



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

**SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE
HOSPEDAJE Y RESERVACIONES EN HOTELES DE BOLIVIA**

PROYECTO DE GRADO
PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: ALAN LAFUENTE CHAVEZ

TUTOR: ING. GASTÓN SILVA SÁNCHEZ

Cochabamba - Bolivia

2023

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a la persona que siempre me ha apoyado en cada etapa de mi vida; mi madre.

AGRADECIMIENTOS

Para comenzar, agradezco a todos los docentes que me han impartido su conocimiento a lo largo de la carrera, a las autoridades de la universidad; por siempre presentar un trato cordial y una actitud de colaboración, a los amigos que hice a lo largo de la carrera; por su compañía y apoyo y, por último, a mi tutor; por la instrucción y ayuda que me ha proporcionado a lo largo del desarrollo de este proyecto.

.

RESUMEN

El objetivo del presente proyecto fue desarrollar un sistema de administración de servicios de hospedaje y reservación de hoteles en Bolivia con la idea de ayudar a los establecimientos que pudieran tener problemas administrativos por la falta de un sistema que se adapte a sus requerimientos específicos, proporcionándoles un sistema que contemple sus necesidades de administración de información, además de proporcionar seguridad de datos, eficiencia en los procesos y un método cómodo y estandarizado de reservaciones.

Se realizaron encuestas que, por un lado, indicaron que efectivamente existen hoteles que no disponen de una herramienta de administración especializada y de hacerlo, no cuentan con una cobertura adecuada a sus necesidades y que, por otro lado, indicaron que gran parte de los clientes de hoteles estarían de acuerdo con una posible estandarización a un entorno web para la reservación de hospedajes.

El sistema web se desarrolló en base a la arquitectura cliente-servidor, con el lenguaje de programación *Typescript*. Para la interfaz gráfica se utilizó el *framework* de desarrollo de aplicaciones web de página única *Angular*, el *framework* de desarrollo de páginas web responsivas *Bootstrap*, el lenguaje de estructuración web *HTML*, hojas de estilo *CSS* y, para el lado del servidor, el entorno de ejecución de *JavaScript Node JS*.

El diseño del sistema se desarrolló en base a la metodología de desarrollo de software Cascada, siguiendo las fases de análisis, recolección de datos, diseño, desarrollo, testeo y documentación. Para la documentación de los elementos de software se utilizó el lenguaje de modelado UML.

Palabra Clave: Aplicación Web, Administración de hoteles, Reservación de hoteles, Hoteles en Bolivia, Angular

ABSTRACT

The objective of this project was to develop a system for the administration of lodging services and hotel reservations in Bolivia with the idea of helping establishments that may have administrative problems due to the lack of a system that adapts to their specific requirements, providing them with a system that suits to their information management needs, in addition to providing data security, process efficiency and a convenient and standardized reservation method.

Surveys were carried out which, on the one hand, indicated that there are indeed hotels that do not have a specialized management tool and if they do, they do not have adequate coverage for their needs and, on the other hand, indicated that a large part of the clients of hotels would agree with a possible standardization to a web environment for lodging reservations.

The web system was developed based on the client-server architecture, with the Typescript programming language. For the graphical interface it was used the Angular single page web application development framework, the Bootstrap responsive web page development framework, the HTML web structuring language, CSS style sheets and, for the server side, the Node JS JavaScript runtime environment.

The system design was developed based on the waterfall software development methodology, following the phases of analysis and data collection, design, development, testing and documentation. The UML modeling language was used to document software elements.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	i
1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.....	1
1.1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO	1
1.1.1. APLICACIÓN WEB.....	1
1.1.2. BASE DE DATOS.....	2
1.1.3. MODELO CLIENTE/SERVIDOR	2
1.1.4. UML	3
1.1.5. DESARROLLO WEB	4
1.1.6. SQL	5
1.1.7. MYSQL	6
1.1.8. VISUAL STUDIO	6
1.1.9. ANGULAR	6
1.1.10. NODE.JS.....	7
1.1.11. PRUEBAS DE SOFTWARE	7
1.2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS	8
1.2.1. CASCADA	8
1.2.2. ESCALA DE LIKERT	8
1.2.3. POBLACIÓN.....	9
1.2.4. MUESTRA	9
1.2.5. MUESTREO	9
1.2.6. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	9
2. CAPÍTULO II. INGENIERÍA DEL PROYECTO	12
2.1. INICIACIÓN.....	12
2.1.1. INTRODUCCIÓN	12
2.1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO	12
2.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	13
2.1.4. MODELO DE NEGOCIO	17
2.2. ELABORACIÓN DEL SISTEMA.....	18
2.2.1. SISTEMA PROPUESTO	18
2.2.2. ACTORES	19
2.2.3. BASE ARQUITECTONICA	19

2.2.4.	REQUISITOS DEL SISTEMA	20
2.2.5.	CASOS DE USO	20
2.2.6.	DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES	96
2.2.7.	DIAGRAMAS DE ESTADOS	110
2.3.	CONSTRUCCION	115
2.3.1.	DIAGRAMAS DE SECUENCIA	115
2.3.2.	DIAGRAMA DE CLASES	187
2.3.3.	DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	188
2.3.4.	DIAGRAMA DE DESPLIEGUE.....	189
2.3.5.	DIAGRAMA DE PAQUETES	190
2.3.6.	DIAGRAMA RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS.....	191
3.	CAPÍTULO III. PRUEBAS DE CALIDAD	193
3.1.	INTRODUCCIÓN	193
3.2.	PRUEBAS DE SOFTWARE.....	193
3.3.	TÉCNICAS DE PRUEBAS	193
3.4.	TIPOS DE PRUEBAS	194
3.4.1.	PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.....	194
3.4.2.	PRUEBAS DE SEGURIDAD	194
3.4.3.	PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD	197
3.4.4.	PRUEBAS DE VALIDACIÓN	197
3.4.5.	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD	198
3.5.	CONCLUSIÓN DE LA FASE DE PRUEBAS.....	198
4.	CAPÍTULO IV. ESTIMACIÓN DE COSTOS.....	200
4.1.	INTRODUCCIÓN	200
4.2.	COSTO DEL PERSONAL	200
4.3.	COSTO DE VIAJE Y VIÁTICOS	200
4.4.	COSTO TOTAL	201
	CONCLUSIONES	203
	RECOMENDACIONES	205
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	206
	APÉNDICES	209
	APÉNDICE A	209

APÉNDICE B	218
------------------	-----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 2.1 Modelo canvas del negocio	17
Tabla Nº 2.2 Caso de uso Ver Administradores	25
Tabla Nº 2.3 Caso de uso Agregar Administrador	26
Tabla Nº 2.4 Caso de uso Eliminar Administrador	27
Tabla Nº 2.5 Caso de uso Restablecer Contraseña Administrador	27
Tabla Nº 2.6 Caso de uso Ver Gerentes	30
Tabla Nº 2.7 Caso de uso Agregar Gerente	30
Tabla Nº 2.8 Caso de uso Editar Gerente	31
Tabla Nº 2.9 Caso de uso Eliminar Gerente	32
Tabla Nº 2.10 Caso de uso Reestablecer Contraseña Gerente	33
Tabla Nº 2.11 Caso de uso Ver Hoteles	35
Tabla Nº 2.12 Caso de uso Agregar Hotel	36
Tabla Nº 2.13 Caso de uso Editar Hotel	36
Tabla Nº 2.14 Caso de uso Eliminar Hotel	38
Tabla Nº 2.15 Caso de uso Ver Empleados	39
Tabla Nº 2.16 Caso de uso Agregar Empleado	40
Tabla Nº 2.17 Caso de uso Editar Empleado	41
Tabla Nº 2.18 Caso de uso Eliminar Empleado	41
Tabla Nº 2.19 Caso de uso Reestablecer Contraseña Empleado	42
Tabla Nº 2.20 Caso de uso Ver Hospedajes	45
Tabla Nº 2.21 Caso de uso Agregar Hospedaje	45
Tabla Nº 2.22 Caso de uso Editar Hospedaje	46
Tabla Nº 2.23 Caso de uso Eliminar Hospedaje	47
Tabla Nº 2.24 Caso de uso Convertir en histórico	48
Tabla Nº 2.25 Caso de uso Ver Elementos de Hospedaje	48
Tabla Nº 2.26 Caso de uso Agregar Huésped a Hospedaje	49
Tabla Nº 2.27 Caso de uso Agregar Habitación a Hospedaje	50
Tabla Nº 2.28 Caso de uso Agregar Producto a Hospedaje	51
Tabla Nº 2.29 Caso de uso Agregar Servicio a Hospedaje	52
Tabla Nº 2.30 Caso de uso Quitar Huésped	53
Tabla Nº 2.31 Caso de uso Quitar Habitación	53
Tabla Nº 2.32 Caso de uso Quitar Producto	54
Tabla Nº 2.33 Caso de uso Quitar Servicio	55
Tabla Nº 2.34 Caso de uso Ver Huéspedes	57
Tabla Nº 2.35 Caso de uso Agregar Huésped	58
Tabla Nº 2.36 Caso de uso Editar Huésped	59
Tabla Nº 2.37 Caso de uso Eliminar Huésped	59
Tabla Nº 2.38 Caso de uso Ver Reservaciones Programadas	61
Tabla Nº 2.39 Caso de uso Programar Reservación	62
Tabla Nº 2.40 Caso de uso Ver Reservaciones Solicitadas por Clientes	63

Tabla Nº 2.41 Caso de uso Programar Reservación a partir de la Solicitud de un Cliente	64
Tabla Nº 2.42 Caso de uso Convertir una Reservación Programada en Hospedaje	65
Tabla Nº 2.43 Caso de uso Eliminar Reservación Programada	66
Tabla Nº 2.44 Caso de uso Ver Productos	67
Tabla Nº 2.45 Caso de uso Agregar Producto	68
Tabla Nº 2.46 Caso de uso Editar Producto	69
Tabla Nº 2.47 Caso de uso Eliminar Producto	69
Tabla Nº 2.48 Caso de uso Aumentar Stock Producto	70
Tabla Nº 2.49 Caso de uso Ver Habitaciones	72
Tabla Nº 2.50 Caso de uso Ver Categorías de Habitación	72
Tabla Nº 2.51 Caso de uso Agregar Habitación	73
Tabla Nº 2.52 Caso de uso Agregar Categoría de Habitación	74
Tabla Nº 2.53 Caso de uso Editar Habitación	75
Tabla Nº 2.54 Caso de uso Editar Categoría de Habitación	76
Tabla Nº 2.55 Caso de uso Eliminar Habitación	77
Tabla Nº 2.56 Caso de uso Eliminar Categoría de Habitación	77
Tabla Nº 2.57 Caso de uso Ver Factura	79
Tabla Nº 2.58 Caso de uso Ver Dosificaciones	80
Tabla Nº 2.59 Caso de uso Crear Factura (Realizar Pago)	81
Tabla Nº 2.60 Caso de uso Anular Factura (Anular Pago)	81
Tabla Nº 2.61 Caso de uso Agregar Dosificación	82
Tabla Nº 2.62 Caso de uso Generar Reporte Huéspedes	84
Tabla Nº 2.63 Caso de uso Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes	85
Tabla Nº 2.64 Caso de uso Generar Reporte Cobros Realizados	86
Tabla Nº 2.65 Caso de uso Generar Reporte Clientes Top	87
Tabla Nº 2.66 Caso de uso Generar Reporte Entrada/Salida de Productos	88
Tabla Nº 2.67 Caso de uso Generar Reporte Reservaciones	88
Tabla Nº 2.68 Caso de uso Ver Hoteles	90
Tabla Nº 2.69 Caso de uso Ver Reservaciones Realizadas	91
Tabla Nº 2.70 Caso de uso Realizar Reservación	92
Tabla Nº 2.71 Caso de uso Eliminar Reservación	93
Tabla Nº 2.72 Caso de uso Cancelar Reservación	93
Tabla Nº 2.73 Caso de uso Gestión de información personal	95
Tabla Nº 3.1 Caso de prueba Inicio de sesión con distintos roles	194
Tabla Nº 3.2 Caso de prueba Forzado de inicio de sesión	194
Tabla Nº 3.3 Caso de prueba Inyección SQL en Login	195
Tabla Nº 3.4 Caso de prueba Accesos a rutas prohibidas	196
Tabla Nº 3.5 Caso de prueba Captura de paquetes de datos de acceso	196
Tabla Nº 3.6 Caso de prueba Verificación de criterios de accesibilidad	197
Tabla Nº 3.7 Caso de prueba Validación de datos ingresados	197
Tabla Nº 3.8 Caso de prueba Compatibilidad del sistema	198
Tabla Nº 4.1 Costo del personal	200

Tabla N° 4.2 Costo de viaje y viáticos	200
Tabla N° 4.3 Costo total	201

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1.1 Esquema básico de una aplicación web.....	1
Figura N° 1.2 Diagrama modelo cliente-servidor.....	3
Figura N° 2.1 Diagrama sectorial: Herramientas de administración de hoteles.....	14
Figura N° 2.2 Gráfico de barras: Servicios presentados por las herramientas especializadas de administración de hoteles.	14
Figura N° 2.3 Gráfico de barras: Errores comunes en cobros de servicios de hoteles ..	14
Figura N° 2.4 Diagrama sectorial: Llenado de formularios de registro	15
Figura N° 2.5 Gráfico de barras: Medios utilizados para la reservación de hoteles	16
Figura N° 2.6 Diagrama sectorial: Conformidad con la estandarización de la reservación de Hoteles en Bolivia.....	16
Figura N° 2.7 Modelo de Negocio	18
Figura N° 2.8 Planificación Arquitectónica.....	20
Figura N° 2.9 Casos de uso general - Administrador	21
Figura N° 2.10 Casos de uso general – Gerente.....	22
Figura N° 2.11 Casos de uso general – Empleado	23
Figura N° 2.12 Casos de uso general – Cliente	24
Figura N° 2.13 Casos de Uso Extendido (Gestión de Administradores) - Administrador	25
Figura N° 2.14 Casos de Uso Extendido (Gestión de Gerentes) – Administrador, Gerente	29
Figura N° 2.15 Casos de Uso Extendido (Gestión de Hoteles) – Administrador	35
Figura N° 2.16 Casos de Uso Extendido (Gestión de Empleados) – Gerente.....	39
Figura N° 2.17 Casos de Uso Extendido (Gestión de Hospedajes) – Gerente, Empleado	44
Figura N° 2.18 Casos de Uso Extendido (Gestión de Huéspedes) – Gerente, Empleado	57
Figura N° 2.19 Casos de Uso Extendido (Gestión de Reservaciones) – Gerente, Empleado	61
Figura N° 2.20 Casos de Uso Extendido (Gestión de Productos) – Gerente	67
Figura N° 2.21 Casos de Uso Extendido (Gestión de Habitaciones) – Gerente	71
Figura N° 2.22 Casos de Uso Extendido (Facturación de Servicios) – Gerente, Empleado	79
Figura N° 2.23 Casos de Uso Extendido (Generación de Reportes) – Gerente	84
Figura N° 2.24 Casos de Uso Extendido (Visualización de Hoteles) – Cliente.....	89
Figura N° 2.25 Casos de Uso Extendido (Reservación de Habitaciones) – Cliente	91
Figura N° 2.26 Casos de Uso Extendido Gestión de información personal – Cliente	95
Figura N° 2.27 Diagrama de Actividad Gestión de Administradores	96
Figura N° 2.28 Diagrama de Actividad Gestión de Gerentes	97
Figura N° 2.29 Diagrama de Actividad Gestión de Hoteles.....	98
Figura N° 2.30 Diagrama de Actividad Gestión de Empleados	99
Figura N° 2.31 Diagrama de Actividad Gestión de Hospedajes	100
Figura N° 2.32 Diagrama de Actividad Gestión de elementos de Hospedajes.....	101

Figura N° 2.33 Diagrama de Actividad Gestión de Huéspedes	102
Figura N° 2.34 Diagrama de Actividad Gestión de Reservas	103
Figura N° 2.35 Diagrama de Actividad Gestión de Productos	104
Figura N° 2.36 Diagrama de Actividad Gestión de Habitaciones	105
Figura N° 2.37 Diagrama de Actividad Facturación de Servicios	106
Figura N° 2.38 Diagrama de Actividad Generación de Reportes	107
Figura N° 2.39 Diagrama de Actividad Visualización de Hoteles	108
Figura N° 2.40 Diagrama de Actividad Reservación de Habitaciones	109
Figura N° 2.41 Diagrama de Actividad Gestión de información personal (Cliente)	110
Figura N° 2.42 Diagrama de Estado General	111
Figura N° 2.43 Diagrama de Estado Hospedaje	112
Figura N° 2.44 Diagrama de Estado Reservación	113
Figura N° 2.45 Diagrama de Estado Factura	114
Figura N° 2.46 Diagrama de Estado Dosificación	115
Figura N° 2.47 Diagrama de Secuencia Ver Administradores	116
Figura N° 2.48 Diagrama de Secuencia Agregar Administrador	117
Figura N° 2.49 Diagrama de Secuencia Eliminar Administrador	118
Figura N° 2.50 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Administrador	119
Figura N° 2.51 Diagrama de Secuencia Ver Gerentes	120
Figura N° 2.52 Diagrama de Secuencia Agregar Gerente	121
Figura N° 2.53 Diagrama de Secuencia Editar Gerente	122
Figura N° 2.54 Diagrama de Secuencia Eliminar Gerente	123
Figura N° 2.55 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Gerente	124
Figura N° 2.56 Diagrama de Secuencia Ver Hoteles	125
Figura N° 2.57 Diagrama de Secuencia Agregar Hotel	126
Figura N° 2.58 Diagrama de Secuencia Editar Hotel	127
Figura N° 2.59 Diagrama de Secuencia Eliminar Hotel	128
Figura N° 2.60 Diagrama de Secuencia Ver Empleados	129
Figura N° 2.61 Diagrama de Secuencia Agregar Empleado	130
Figura N° 2.62 Diagrama de Secuencia Editar Empleado	131
Figura N° 2.63 Diagrama de Secuencia Eliminar Empleado	132
Figura N° 2.64 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Empleado	133
Figura N° 2.65 Diagrama de Secuencia Ver Hospedajes	134
Figura N° 2.66 Diagrama de Secuencia Agregar Hospedaje	135
Figura N° 2.67 Diagrama de Secuencia Editar Hospedaje	136
Figura N° 2.68 Diagrama de Secuencia Eliminar Hospedaje	137
Figura N° 2.69 Diagrama de Secuencia Convertir Hospedaje en Histórico	138
Figura N° 2.70 Diagrama de Secuencia Ver Elementos de Hospedaje	139
Figura N° 2.71 Diagrama de Secuencia Agregar Huésped a Hospedaje	140
Figura N° 2.72 Diagrama de Secuencia Agregar Habitación a Hospedaje	141
Figura N° 2.73 Diagrama de Secuencia Agregar Producto a Hospedaje	142
Figura N° 2.74 Diagrama de Secuencia Agregar Servicio a Hospedaje	143
Figura N° 2.75 Diagrama de Secuencia Quitar Huésped de Hospedaje	144

Figura N° 2.76 Diagrama de Secuencia Quitar Habitación de Hospedaje	145
Figura N° 2.77 Diagrama de Secuencia Quitar Producto de Hospedaje	146
Figura N° 2.78 Diagrama de Secuencia Quitar Servicio de Hospedaje.....	147
Figura N° 2.79 Diagrama de Secuencia Ver Huéspedes.....	148
Figura N° 2.80 Diagrama de Secuencia Agregar Huésped	149
Figura N° 2.81 Diagrama de Secuencia Editar Huésped.....	150
Figura N° 2.82 Diagrama de Secuencia Eliminar Huésped	151
Figura N° 2.83 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Programadas.....	152
Figura N° 2.84 Diagrama de Secuencia Programar Reservación	153
Figura N° 2.85 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Solicitadas por Clientes..	154
Figura N° 2.86 Diagrama de Secuencia Programar Reservación a partir de Solicitud .	155
Figura N° 2.87 Diagrama de Secuencia Convertir Reservación Programada en Hospedaje	156
Figura N° 2.88 Diagrama de Secuencia Eliminar Reservación Programada.....	157
Figura N° 2.89 Diagrama de Secuencia Ver Productos.....	158
Figura N° 2.90 Diagrama de Secuencia Agregar Producto	159
Figura N° 2.91 Diagrama de Secuencia Editar Producto.....	160
Figura N° 2.92 Diagrama de Secuencia Eliminar Producto	161
Figura N° 2.93 Diagrama de Secuencia Aumentar Stock Producto	162
Figura N° 2.94 Diagrama de Secuencia Ver Habitaciones	163
Figura N° 2.95 Diagrama de Secuencia Agregar Habitación.....	164
Figura N° 2.96 Diagrama de Secuencia Editar Habitación	165
Figura N° 2.97 Diagrama de Secuencia Eliminar Habitación	166
Figura N° 2.98 Diagrama de Secuencia Ver Categorías	167
Figura N° 2.99 Diagrama de Secuencia Agregar Categoría.....	168
Figura N° 2.100 Diagrama de Secuencia Editar Categoría	169
Figura N° 2.101 Diagrama de Secuencia Eliminar Categoría.....	170
Figura N° 2.102 Diagrama de Secuencia Ver Factura.....	171
Figura N° 2.103 Diagrama de Secuencia Realizar Pago (Crear Factura)	172
Figura N° 2.104 Diagrama de Secuencia Anular Pago (Anular Factura).....	173
Figura N° 2.105 Diagrama de Secuencia Ver Dosificaciones.....	174
Figura N° 2.106 Diagrama de Secuencia Agregar Dosificación	175
Figura N° 2.107 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Huéspedes del Día	176
Figura N° 2.108 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes	177
Figura N° 2.109 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Cobros Realizados	178
Figura N° 2.110 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Clientes Top	179
Figura N° 2.111 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Entrada/Salida de Productos	180
Figura N° 2.112 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Reservaciones.....	181
Figura N° 2.113 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Realizadas	182
Figura N° 2.114 Diagrama de Secuencia Realizar Reservación de Hospedaje	183
Figura N° 2.115 Diagrama de Secuencia Eliminar Reservación	184

Figura N° 2.116 Diagrama de Secuencia Cancelar Reservación	185
Figura N° 2.117 Diagrama de Secuencia Gestionar información personal (Cliente)	186
Figura N° 2.118 Diagrama de clases.....	187
Figura N° 2.119 Diagrama de componentes	188
Figura N° 2.120 Diagrama de despliegue.....	189
Figura N° 2.121 Diagrama de paquetes	190
Figura N° 2.122 Diagrama relacional de la base de datos	191

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La industria hotelera tiene gran importancia en nuestra sociedad, ya que además de satisfacer una necesidad tan antigua del ser humano como es la de hospedarse, es también generadora de fuentes de empleo a nivel mundial.

El mercado hotelero es muy amplio, y para mantenerse en un nivel competitivo, se requiere de una ágil y cuidadosa gestión de sus servicios.

Los sistemas o aplicaciones web aprovechan el impacto a nivel mundial del internet en el ámbito de las comunicaciones, ofreciendo la oportunidad de conectar a las empresas con sus clientes; por otro lado, utilizadas como herramientas de administración de información, presentan la posibilidad de acceder desde cualquier equipo conectado a una red de internet, por lo que resultan ser herramientas versátiles de administración. Este tipo de aplicaciones son una opción idónea para la gestión de servicios de cualquier empresa.

La hotelería es una industria importante para Bolivia, ya que es contribuyente en la economía nacional al ser generadora de fuentes de empleo, fomentar la actividad empresarial, fomentar el turismo local y fomentar las actividades culturales, por lo que cualquier iniciativa de aportar con la misma, podría a llegar a ser conveniente para nuestro país.

Con el presente proyecto se pretende desarrollar una aplicación web que permita a las personas en general, realizar reservaciones en hoteles de Bolivia, y a los administradores de estos hoteles, la gestión de la información de los servicios de hospedaje, permitiendo el acceso a la información de hospedajes pasados, vigentes, o reservados de cada cliente a través del nombre completo, número de CI o Pasaporte.

ANTECEDENTES

Al inicio de la era moderna, marcada por la revolución industrial, los medios de transporte experimentaron una veloz evolución y las personas empezaron a desplazarse masivamente de un lugar a otro. Todo este movimiento que era principalmente comercial,

ocasionó el surgimiento de una serie de establecimientos de hospedaje donde los viajeros pudieran comer y pasar la noche.

En la actualidad la hostelería es utilizada no solo para actividades comerciales, sino también para actividades recreativas, dando lugar a la creación de una de las industrias más grandes del mundo “el turismo”, una industria que está íntimamente relacionada con la hostelería.

Debido al crecimiento vertiginoso en el área de la hostelería, los servicios de hospedaje se fueron diversificando, provocando una categorización de los mismos, de acuerdo a la calidad del servicio que proporcionan, por lo que, mientras mayor es la categoría, también es mayor el compromiso de estos establecimientos por cumplir con estándares de calidad.

Actualmente en Bolivia, entre los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje muchos no cuentan con un sistema informático de gestión de sus servicios y presentan variados medios de reservación de hospedaje, dificultando en cierta población, efectivizar una reserva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los hoteles en Bolivia que basan su administración en el almacenamiento y gestión de la información de sus procesos mediante el uso de formularios físicos y hojas electrónicas pueden presentar errores debido a la dispersión de datos, no cuentan un método de reconocimiento de clientes frecuentes que no sea la permanencia del personal de atención, no brindan un acceso rápido a la información requerida, no presentan un método de protección de la integridad de la información, no guardan un registro analizable de los movimientos del establecimiento y no disponen de una plataforma estandarizada para la reserva en línea. Los puntos anteriormente mencionados, en conjunto, pueden desembocar en una deficiente administración de servicios por parte de estos hoteles; lo que podría desencadenar una pérdida económica, desconfianza con el personal y disminución de la demanda de clientes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Con lo expuesto anteriormente se formula la siguiente interrogante:

¿De qué manera el sistema web a desarrollar mejorará la administración de servicios de hospedaje de los hoteles de Bolivia?

JUSTIFICACIÓN

Con el presente proyecto se pretende proporcionar una herramienta que apoye en la administración de servicios de hospedaje al permitir llevar un registro y control de los mismos de manera centralizada. Minimice problemas resultantes de la dispersión de datos, como la pérdida económica provocada por ajustes errados de las cuentas de los clientes, presente un método de protección de integridad de la información al guardar un registro de todos los movimientos realizados, proporcione un fácil acceso a la información del cliente a través de la búsqueda por código, nombre y/o CI de identidad, y que, gracias a su diseño de almacenamiento de datos, permita que la misma esté disponible para un futuro análisis en apoyo a la toma de decisiones.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El sistema fue desarrollado en un entorno web para mejorar la accesibilidad y compatibilidad de los distintos dispositivos; este tipo de sistemas pueden ser alojados en la nube lo que hace que no se requieran de equipos o instalaciones de parte de los usuarios. Por la naturaleza del sistema elegido se empleó un lenguaje de desarrollo *Typescript* que es un lenguaje de desarrollo web compatible con muchos entornos además de ser de manejo limpio y comprensible y, como editor de código fuente, se utilizó *Visual Studio Code* por ser de fácil comprensión y manejo.

Para la base de datos se utilizó *Mysql* ya que es un gestor de código abierto de fácil uso y comprensión que además cuenta con mucho soporte de la comunidad informática, además de ser una herramienta fácilmente escalable.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Habiendo conseguido el apoyar en la administración del establecimiento, se podrá mejorar la experiencia de hospedaje, así como la imagen que transmite a su clientela, esto puede dar mayor lugar a la posibilidad de un reingreso futuro del cliente o recomendaciones de los mismo a terceros. Todo esto puede ser de provecho para comunidades que no tengan mucha concurrencia de visitantes, dando un pequeño apoyo al turismo local.

La aplicación también puede permitir que los hoteles mantengan una relación con sus clientes que no dependa de la permanencia del personal de recepción, lo cual puede dar una sensación de pertenencia en los clientes del establecimiento.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La aplicación permitirá a cada establecimiento llevar una cuenta actualizada del costo total de los servicios de hospedaje, correspondiente a las habitaciones ocupadas, productos comprados o servicios extras.

Esta facilidad de acceder en cualquier momento al ajuste de los costos totales de los hospedajes, ayudará al personal pertinente a realizar los cobros correspondientes de manera rápida y precisa, evitando que la presión ejercida por el cliente de realizar el ajuste de las cuentas a último momento, provoque un cobro diferente al real debido a la omisión de algún servicio o un cálculo mal realizado. De esta manera se evitará la pérdida económica que puede provocar este escenario y el sentido de desconfianza con el personal involucrado.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de administración de servicios de hospedaje y reservaciones en hoteles de Bolivia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar el control de acceso a la aplicación en función a roles y privilegios del usuario.
- Visualizar hoteles disponibles en el sistema web para hoteles.
- Gestionar reservaciones en el sistema web para hoteles.
- Gestionar información de clientes en el sistema web para hoteles.
- Visualizar registros históricos de clientes en el sistema web para hoteles.
- Gestionar hospedajes en el sistema web para hoteles.
- Gestionar la venta de productos en el sistema web para hoteles.
- Facturar servicios en el sistema web para hoteles.
- Generar reportes del sistema web para hoteles.

ALCANCE

- **Implementar el control de acceso a la aplicación en función a roles y privilegios del usuario:**

La aplicación tendrá los siguientes roles de usuarios:

- Administrador: Este usuario podrá gestionar las cuentas de Gerentes de Hotel y registrar nuevos hoteles dentro de la aplicación.
- Gerente: Este usuario podrá modificar la información de su Hotel, gestionar hospedajes, administrar las cuentas de usuario de sus empleados y generar reportes. Este usuario tendrá el mayor nivel de acceso para la administración de su hotel, teniendo a su disponibilidad todas las funcionalidades referentes a la administración del mismo.
- Empleado: Este usuario está encargado de las operaciones principales del hotel (gestión de hospedajes e información de clientes).
- Cliente: Este usuario podrá realizar reservas de hospedajes en línea para cualquier hotel disponible en la aplicación, proporcionando un intervalo determinado de fechas.

- **Visualizar hoteles disponibles:**

El usuario cliente podrá ver los distintos hoteles disponibles en la aplicación, junto con la información de la categoría y servicios que proporciona cada uno.

El usuario gerente podrá editar la información que los clientes visualizaran de su establecimiento.

- **Gestionar reservaciones:**

Para realizar una reservación en un Hotel, la persona tendrá que iniciar sesión desde una cuenta Google, con la finalidad de evitar la duplicidad de usuarios en la aplicación; después de esto y ya siendo un usuario cliente, la persona tendrá que ingresar las fechas de entrada/salida y, según las categorías que tenga el hotel, podrá reservar una o varias categorías de habitación dependiendo de lo que necesite.

Los usuarios Empleado y Gerente podrán visualizar las reservaciones solicitadas por los usuarios clientes y programar las mismas asignándoles habitaciones. Por otro lado, los usuarios Empleado y Gerente podrán programar reservaciones desde cero para las personas que lo soliciten vía teléfono u otro medio.

- **Gestionar información de clientes:**

La información básica de cada usuario cliente será completada por el mismo mediante un formulario de registro al momento de la creación de su cuenta. El dato principal de registro del cliente será el CI o Pasaporte. Esta información será replicada para el registro del cliente en el hotel y podrá ser complementada o editada por los encargados del mismo.

- **Visualizar registros históricos de clientes:**

La información histórica de los clientes será propia de cada hotel y estará compuesta por las habitaciones ocupadas, días de hospedaje y una observación correspondiente a cada plazo de hospedaje.

- **Gestionar hospedajes:**

El usuario recepcionista podrá gestionar hospedajes del hotel, es decir, que por cada hospedaje creado, este usuario podrá agregar o quitar personas al mismo, así como asignar habitaciones, registrar producto, servicios extras proporcionados y generar facturas para los pagos realizados, ya sea que estos correspondan a

alguna de las habitaciones asignadas, productos o servicios cargados al hospedaje correspondiente.

- **Gestionar la venta de productos:**

Las ventas de productos que gestionará la aplicación, serán únicamente para los hospedajes vigentes.

El usuario gerente será el único que podrá agregar nuevos productos y aumentar su stock. El stock de productos se reducirá automáticamente según sean agregados a los hospedajes vigentes.

La entrada y salida de productos se presentará a través de un control de caja chica.

- **Facturar servicios:**

La facturación podrá ser habilitada para cualquier hotel, ingresando los datos obligatorios regidos de acuerdo a las normas establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

- **Generar reportes:**

El usuario administrador del hotel podrá generar reportes tales como:

- Huéspedes.
- Estado económico de hospedajes.
- Cobros realizados.
- Clientes top.
- Entrada / Salida de Productos
- Reservaciones.

LIMITACIONES

- El sistema permitirá a cada hotel la gestión de usuarios, sin embargo, no realizará el control de recursos humanos; es decir que no contemplará el control de turnos de trabajo, sueldos, salarios, asistencia, puntualidad, etc.
- La gestión de los productos no contemplará el control de inventarios.
- No se manejarán proveedores ni se contemplarán otros aspectos de contabilidad.
- El control de caja chica se limitará a presentar el ingreso y salida de productos del respectivo establecimiento.

- El sistema no contemplará métodos de pago ya que es una decisión de cada hotel al momento del cobro.

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue la metodología clásica o cascada. Para la documentación del proyecto se empleó el lenguaje de modelado gráfico UML.

- Análisis y recolección de datos
 - Recolección de los datos y análisis de la información.
 - Realización de una encuesta con preguntas mixtas.
- Diseño
 - Diseño de la base de datos.
 - Modelado del sistema (diagramas e interfaces).
- Desarrollo
 - Creación de la base de datos.
 - Codificación de la aplicación.
- Testeo
 - Ejecución de pruebas de software:
 - Pruebas de integración
 - Pruebas de seguridad
 - Pruebas de accesibilidad
 - Pruebas de validación
 - Pruebas de compatibilidad

MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron encuestas y entrevistas informales.

Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos serán: fichas de registro de datos y cuestionarios con preguntas cerradas utilizando Google Forms.

Los lenguajes de desarrollo de software a fueron:

- HTML
- TypeScript
- JavaScript
- SQL

Los programas para el desarrollo de la aplicación son:

- Visual Studio
- MySql

Las herramientas para el desarrollo a utilizar son:

- Bootstrap
- Angular
- Node.js

POBLACIÓN Y MUESTRA

El universo con el que se trabajó para el análisis de la situación actual estuvo conformado por 2 muestras: la primera; correspondiente a clientes de hoteles y la segunda; correspondiente a empleados de hoteles.

Para la primera muestra se aplicó un muestreo no probabilístico bola de nieve, es decir, que se solicitó la difusión de la encuesta mediante amigos y conocidos. La población de análisis de esta muestra alcanzó una extensión de 100 personas.

Para la segunda muestra se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el cual no se determina el tamaño muestral. La población de análisis (N) con una expectativa inicial de 100 hoteles, terminó con una extensión de 40 hoteles, que son los que tuvieron la disposición de participar de la encuesta. El criterio de selección de esta muestra era de hoteles de categoría igual o inferior a 3 estrellas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se utilizará como fuentes de información primaria, la información recolectada a través de encuestas al personal y a los clientes de algunos hoteles del país.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

En el presente acápite se realiza la fundamentación científica de la metodología, métodos, técnicas y herramientas tecnológicas a utilizar para el desarrollo de la aplicación propuesta.

1.1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

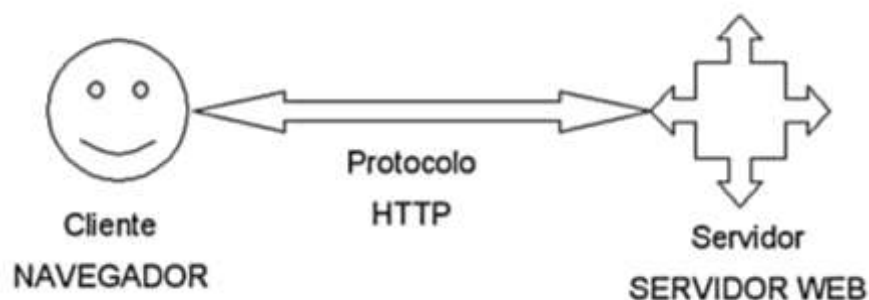
1.1.1. APLICACIÓN WEB

Según Mora (2002):

Una aplicación web (*web-based application*) es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones (Figura N° 1.1).

El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo OSI (Mora, 2002, pág. 48).

Figura N° 1.1 Esquema básico de una aplicación web



Fuente: (Mora, 2002)

1.1.2. BASE DE DATOS

“Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular” (Valdés, 2007).

Una base de datos de un SI es la representación integrada de los conjuntos de entidades instancia correspondientes a las diferentes entidades tipo del SI y de sus interrelaciones. Esta representación informática (o conjunto estructurado de datos) debe poder ser utilizada (Camps Paré, 2005).

“En otras palabras, una base de datos es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones. La representación será única e integrada, a pesar de que debe permitir utilizaciones varias y simultáneas” (Camps Paré, 2005).

1.1.2.1. BASE DE DATOS RELACIONAL

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos, y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos (Oracle, 2020).

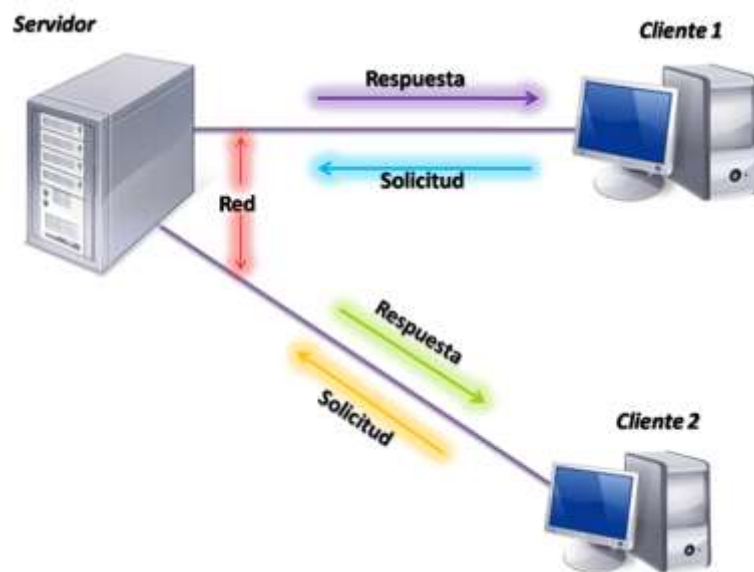
1.1.3. MODELO CLIENTE/SERVIDOR

El modelo Cliente/Servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Las aplicaciones Clientes realizan peticiones a una o varias aplicaciones Servidores, que deben encontrarse en ejecución para atender dichas demandas (Marini, 2012).

El modelo Cliente/Servidor permite diversificar el trabajo que realiza cada aplicación, de forma que los Clientes no se sobrecarguen, cosa que ocurriría si ellos mismos desempeñan las funciones que le son proporcionadas de forma directa y transparente. En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. Tanto el Cliente como el Servidor son entidades abstractas que pueden residir en la misma máquina o en máquinas diferentes (Marini, 2012).

En la Figura N° 1.2 se muestra el flujo de trabajo de un modelo cliente/servidor

Figura N° 1.2 Diagrama modelo cliente-servidor



Fuente: (Gomez, 2020)

1.1.4. UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar

la información sobre tales sistemas, Está pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, dominios de aplicación y medios. El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento estándar (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000).

1.1.5. DESARROLLO WEB

El desarrollo web es todo lo que implica la creación de un sitio web. Por lo general, se refiere al lado de codificación y programación de la producción del sitio web en lugar del lado del diseño web. Abarca todo, desde una simple página de texto HTML hasta aplicaciones complejas y ricas en características diseñadas para acceder desde varios dispositivos conectados a Internet (EdX, 2020).

1.1.5.1. HTML

Según Mora (2002): “HTML es un lenguaje de marcas (etiquetas) que se emplea para dar formato a los documentos que se quieren publicar en la WWW. Los navegadores son capaces de interpretar las etiquetas y mostrar los documentos con el formato deseado.” (pág. 91).

1.1.5.2. TYPESCRIPT

TypeScript es un lenguaje de programación de alto nivel que implementa muchos de los mecanismos más habituales de la programación orientada a objetos, pudiendo extraer grandes beneficios que serán especialmente deseables en aplicaciones grandes, capaces de escalar correctamente durante todo su tiempo de mantenimiento (Guerra, 2016).

La característica fundamental de *TypeScript* es que compila en *Javascript* nativo, por lo que se puede usar en todo proyecto donde se esté usando *Javascript*. Dicho con otras palabras, cuando se usa *TypeScript* en algún momento se realiza su compilación, convirtiendo su código a *Javascript* común. El navegador, o cualquier otra plataforma donde se ejecuta *Javascript*, nunca llegará a enterarse que el

código original estaba escrito en *TypeScript*, porque lo único que llegará a ejecutar es el *Javascript* resultante de la compilación (Guerra, 2016).

1.1.5.3. JAVASCRIPT

Según Mora (2002): “*JavaScript* es un lenguaje interpretado, basado en objetos (no es un lenguaje orientado a objetos puro) y multiplataforma inventado por Netscape Communications Corporation”.

JavaScript permite crear aplicaciones que se ejecuten a través de Internet, basadas en el paradigma cliente/servidor. La parte del cliente se ejecuta en un navegador, como *Netscape Communicator* o *Microsoft Internet Explorer*, mientras que la parte del servidor se ejecuta en un servidor, como *Netscape Enterprise Server* (Mora, 2002, pág. 182).

1.1.5.4. BOOTSTRAP

Bootstrap, es un *framework* originalmente creado por *Twitter*, que permite crear interfaces web con CSS y *JavaScript*, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “*responsive design*” o diseño adaptativo (Sanabria, 2016).

1.1.6. SQL

El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés *Structured Query Language*) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella (García, 2012).

1.1.7. MYSQL

“MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL).” (Rouse, 2015)

1.1.8. VISUAL STUDIO

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, creado por la compañía *Microsoft* y disponible para sistemas operativos *Windows*, *Linux* y *macOS*, y la vez es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como *C++*, *C#*, *Visual Basic .NET*, *F#*, *Java*, *Python*, *Ruby* y *PHP*, al igual que entornos de desarrollo web, como *ASP.NET*, fue lanzado en 1997, cuenta con versiones gratis y de venta (Peralta Escobar, 2020).

Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador la creación de software, permitiéndonos desarrollar aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma *.NET*, algunos lenguajes que podemos encontrar son: *Visual Basic*, *Visual C#* y *Visual C++* (Peralta Escobar, 2020).

1.1.9. ANGULAR

Angular es un *framework Javascript* potente, muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones *frontend* modernas, de complejidad media o elevada. El tipo de aplicación *Javascript* que se desarrolla con Angular es del estilo SPA (*Single Page Application*) o también las denominadas PWA (*Progressive Web App*) (DesarrolloWeb, 2020)

“El *framework* Angular ofrece una base para el desarrollo de aplicaciones robustas, escalables y optimizadas, que promueve además las mejores prácticas y un estilo de codificación homogéneo y de gran modularidad.” (DesarrolloWeb, 2020).

1.1.10. NODE.JS

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de *JavaScript* (de ahí su terminación en .js haciendo alusión al lenguaje *JavaScript*). Este entorno de tiempo de ejecución en tiempo real incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en *JavaScript*. También aporta muchos beneficios y soluciona muchísimos problemas, por lo que sería más que interesante realizar nuestro curso de *Node.js* para obtener las bases, conceptos y habilidades necesarias que nos motiven a profundizar en sus opciones e iniciar la programación (Lucas, 2019).

1.1.11. PRUEBAS DE SOFTWARE

“Las pruebas de *software* o *testing* de software se definen como una actividad para comprobar si los resultados obtenidos son iguales que los resultados esperados, y para garantizar que el sistema *software* está libre de defectos.” (Barrio Jiménez, 2019).

Lucena Herrera (2019) explica que según lo que verifican estas pruebas se clasifican en:

- Pruebas funcionales, entre las cuales existen varios tipos, de las que las más importantes son:
 - Las unitarias, que son pruebas para trozos de código concretos para ver que funciona y que no tiene errores.
 - Las de integración, que son pruebas a todos los componentes juntos, para ver cómo interactúan entre ellos y comprobar que todo vaya bien.
 - Las de aceptación, que las suele hacer el usuario. Puede que un software no contenga errores, que funcione bien, pero tal vez no hace lo que debería hacer, no está haciendo lo que el usuario quería que hiciese.
 - Las pruebas de regresión, que se realizan cuando hemos introducido cambios, y hay alguna parte que no se ha tocado, pero no sabemos si al realizar los cambios hemos introducido algún defecto en alguna parte que ya funcionaba.
- Pruebas no funcionales, entre las cuales existen varios tipos, de las que las más importantes son:

- De seguridad, el famoso hacking ético, en las que se buscan vulnerabilidades de seguridad.
- De rendimiento, que permiten conocer el comportamiento del software ante una carga determinada, cómo responde y cómo se recupera ante fallos.
- De usabilidad, que se emplean para saber cómo de usable es la aplicación, pero sin entrar en aspectos funcionales. Por ejemplo, si tiene un menú que hace que la navegación sea intuitiva, si tiene una ayuda que explica el funcionamiento de la aplicación, etc.
- De accesibilidad, que van más orientadas a que se visualicen bien los elementos, a que si hay sonido tenga también alguna alternativa para personas con alguna discapacidad visual o auditiva, etc.

1.2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

1.2.1. CASCADA

El desarrollo en cascada (en inglés, *waterfall model*) es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecuta tan solo una vez. Los resultados de cada una de las fases sirven como hipótesis de partida para la siguiente. El *waterfall model* se utiliza, especialmente, en el desarrollo de software (Ionos, 2019).

1.2.2. ESCALA DE LIKERT

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación (Llauradó, 2014).

1.2.3. POBLACIÓN

“Es una colección de objetos o entes que se caracterizan por poseer o compartir ciertas características (propiedades) en común.” (Montesinos, Luna, Hernández, & Tinoco, 2010, pág. 18).

1.2.4. MUESTRA

“Es un subconjunto de elementos o unidades seleccionados con alguna técnica, de la población bajo estudio.” (Montesinos, Luna, Hernández, & Tinoco, 2010, pág. 18).

1.2.5. MUESTREO

“El muestreo, en un sentido amplio, es un proceso que tiene como propósito obtener conocimientos de las características generales de una población mediante una muestra.” (Montesinos, Luna, Hernández, & Tinoco, 2010, pág. 18).

1.2.5.1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo - y que por lo tanto están incluidos en el marco muestral - tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra (Ochoa, 2015).

1.2.6. FUENTES DE INFORMACIÓN

En una investigación, hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir a terceros para que, a su vez, la recuperen para sí mismos (Estela Raffino, 2020).

Las fuentes de información pueden ser de muy diverso tipo y pueden brindar datos más o menos fidedignos, lo cual influirá de manera decisiva y determinante en los resultados que vayamos a obtener. Investigar es obtener información, y saber investigar es, por ende, saber cómo recoger la información del modo más confiable posible (Estela Raffino, 2020).

1.2.6.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Las fuentes primarias son aquellas más cercanas posible al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos, que observaron la acción ocurrir. En cambio, si se investiga un evento histórico, la recopilación de testimonios directos sería una fuente primaria posible (Estela Raffino, 2020).

1.2.6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Las fuentes secundarias, en cambio, se basan en las primarias y les dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. Por ejemplo, si se investiga un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellos libros escritos al respecto tiempo después de ocurrido lo ocurrido, basándose en fuentes primarias o directas. Si lo que se investiga, como en el ejemplo anterior, es un accidente, entonces un resumen de los testimonios de los testigos, escritos por la policía, constituye una fuente secundaria (Estela Raffino, 2020).

1.2.6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN TERCIARIA

Se trata de aquellas que recopilan y comentan las fuentes primarias y/o secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones, por ejemplo. Atendiendo al caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que figuran fotos, testimonios, informes policiales elaborados a partir de estos últimos, etc. (Estela Raffino, 2020).

CAPÍTULO II

INGENIERÍA DEL PROYECTO

CAPÍTULO II. INGENIERÍA DEL PROYECTO

El propósito de este capítulo es realizar el análisis, diseño, implementación y documentación del Sistema Web de Administración de Servicios de Hospedaje en Hoteles de Bolivia en base al enfoque metodológico Cascada mediante el desarrollo de las siguientes fases.

2.1. INICIACIÓN

2.1.1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas o aplicaciones web aprovechan el impacto a nivel mundial del internet en el ámbito de las comunicaciones, ofreciendo la oportunidad de conectar a las empresas con sus clientes; por otro lado, utilizadas como herramientas de administración de información, presentan la posibilidad de acceder desde cualquier equipo conectado a una red de internet, por lo que resultan ser herramientas versátiles de administración. Este tipo de aplicaciones son una opción idónea para la gestión de servicios de cualquier empresa.

Con el presente proyecto se pretende desarrollar una aplicación web que permita a las personas en general, realizar reservaciones en hoteles de Bolivia, y a los administradores de estos hoteles, la gestión de la información de los servicios de hospedaje, permitiendo el acceso a la información de hospedajes pasados, vigentes, o reservados de cada cliente a través del nombre completo, número de CI o Pasaporte. Desarrollar una aplicación web de administración de servicios de hospedaje y reservaciones en hoteles de Bolivia.

2.1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema web de administración de servicios de hospedaje y reservaciones en hoteles de Bolivia.

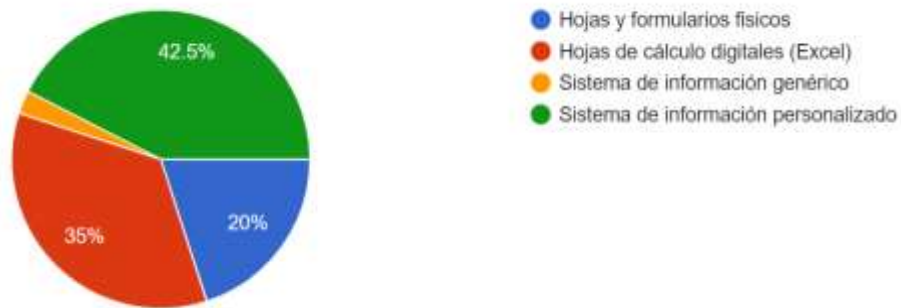
2.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Para analizar y hacer un diagnóstico de la situación actual con respecto a la administración de hoteles y la satisfacción de los clientes se usó la escala de Likert del tipo: Satisfacción, el cual mide la reacción y conformidad de un individuo. Dicha escala consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes expresada en una escala de acuerdo - desacuerdo.

Se realizó dos encuestas previas al desarrollo del sistema usando esta escala mediante la plataforma Google Forms, la cual se encuentra detallada en el Apéndice A de este documento; la primera, dirigida al personal de Hoteles, con un enfoque principalmente a hoteles de categoría igual o inferior a 3 estrellas y un total de 40 hoteles encuestados elegidos por conveniencia, mide su conformidad con respecto a los métodos de administración que utilizan y, la segunda, dirigida a los clientes de hoteles, con un total de 100 personas encuestadas, mide su conformidad hacia al constante llenado de formularios y su conformidad con la idea de estandarizar los medios de reservación de hoteles.

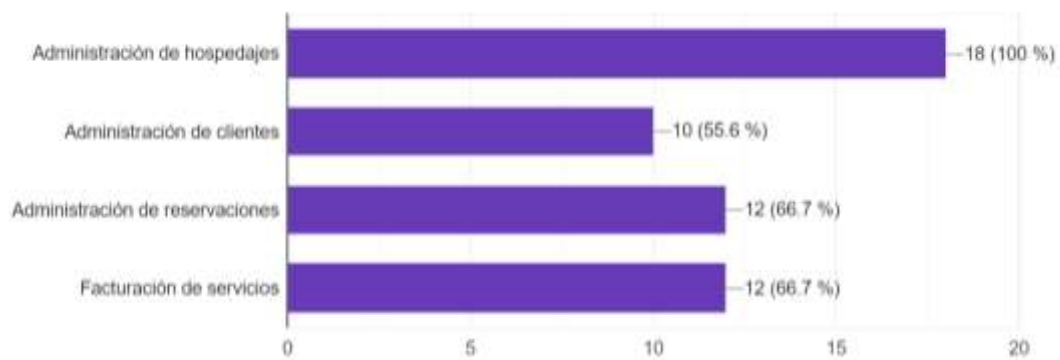
El resultado de la primera encuesta, que fue realizada al personal de hoteles, nos indica que más de la mitad de los hoteles encuestados no disponen de una herramienta de administración especializada (Figura N° 2.1), y algunos, aun disponiendo de una, no cuentan con una cobertura adecuada a sus necesidades administrativas (Figura N° 2.2), además de esto, como se puede apreciar en la Figura N° 2.3 existe la necesidad de un apoyo que ayude a evitar errores de cobranza. Todos los anteriores son aspectos contemplados por el sistema.

Figura N° 2.1 Diagrama sectorial: Herramientas de administración de hoteles



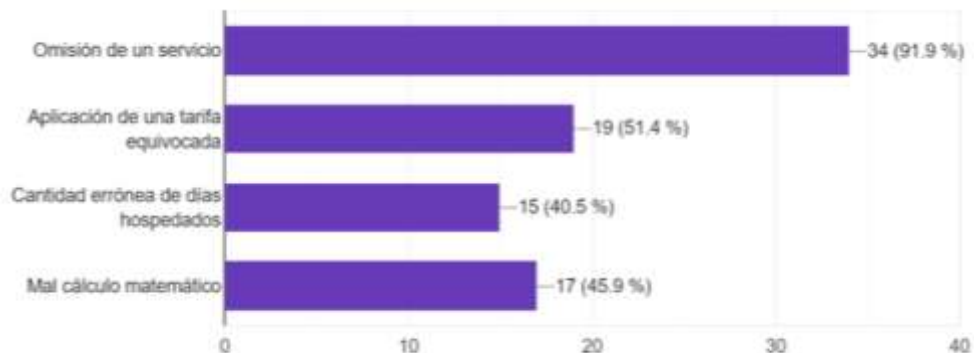
Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura N° 2.2 Gráfico de barras: Servicios presentados por las herramientas especializadas de administración de hoteles.



Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura N° 2.3 Gráfico de barras: Errores comunes en cobros de servicios de hoteles



Fuente: Encuesta Google Forms, 2020

En los que respecta a la segunda encuesta, se puede deducir que muchos hoteles no están estableciendo un método de reconocimiento con respecto a sus clientes frecuentes, ya que es requerido un llenado frecuente de formularios por cada ingreso (Figura N° 2.4); esto en gran medida por el cambio inevitable de su personal.

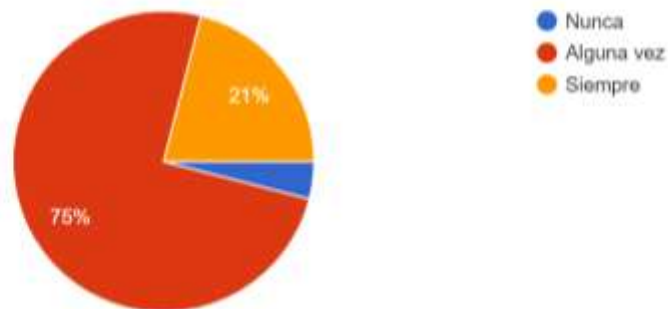
Esta segunda encuesta nos muestra como los clientes de hoteles suelen usar sitios web como principal medio de reservación (Figura N° 2.5), lo que puede proyectar una fácil adaptación al sistema web una vez realizada su implementación

Como último punto relacionado a esta encuesta en la Figura N° 2.6 se puede apreciar que gran parte de los clientes están de acuerdo con una posible estandarización de los métodos de reservación.

Figura N° 2.4 Diagrama sectorial: Llenado de formularios de registro

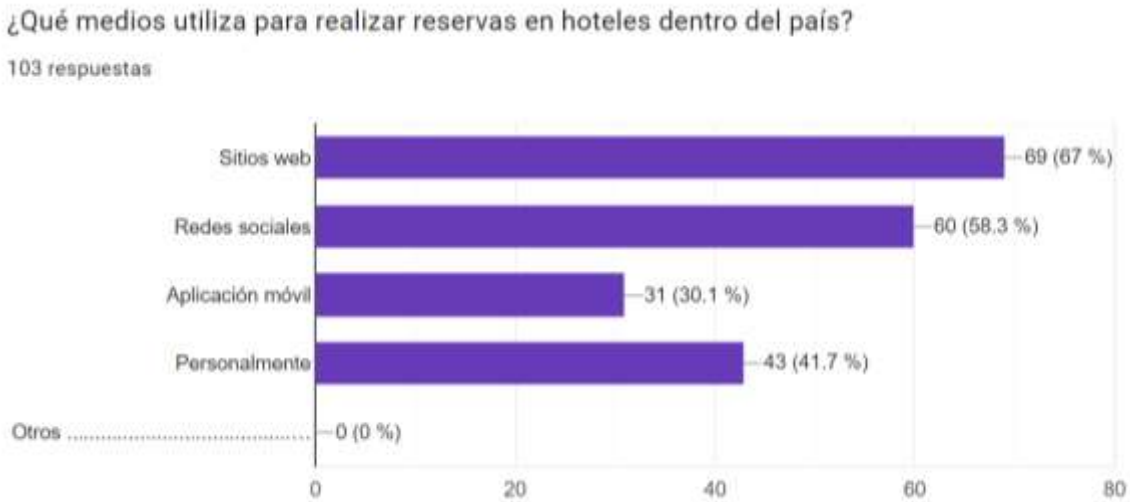
Siendo cliente frecuente de un hotel ¿Le solicitan llenar el formulario de registro en cada hospedaje?

100 respuestas



Fuente: Encuesta Google Forms, 2020

Figura N° 2.5 Gráfico de barras: Medios utilizados para la reservación de hoteles



Fuente: Encuesta Google Forms, 2020

Figura N° 2.6 Diagrama sectorial: Conformidad con la estandarización de la reservación de Hoteles en Bolivia



Fuente: Encuesta Google Forms, 2020

2.1.4. MODELO DE NEGOCIO

2.1.4.1. Modelo canvas del negocio

El siguiente modelo describe la forma en que el sistema podría sustentarse económicamente a lo largo del tiempo una vez llevada a cabo su implementación.

Tabla N° 2.1 Modelo canvas del negocio

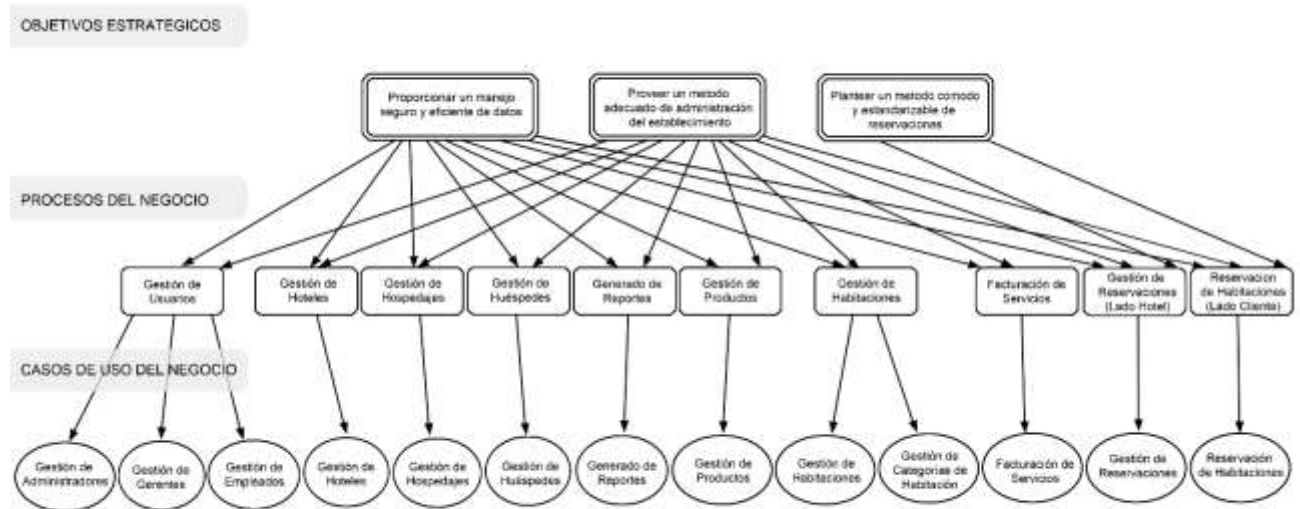
SOCIOS CLAVE • Empresas interesadas en generar ingresos a partir de la aplicación	ACTIVIDADES CLAVE • Proporcionar una herramienta de administración de servicios para hoteles	PROPUESTA DE VALOR • Proporcionar una plataforma estandarizada para reservación de hoteles en el país. • Proporcionar un sistema de administración de servicios de hoteles configurable y personalizable basado en servicios en la nube.	RELACIONES CON CLIENTES • Proveedor del servicio • Asistencia técnica	SEGMENTO DE CLIENTES • Administradores de hoteles • Clientes de hoteles
	RECURSOS CLAVE • Dominio • Servicio Hosting		CANALES • Medios de contacto de los distintos hoteles • Publicidad en redes sociales	
ESTRUCTURA DE COSTES • Costo anual de dominio • Costo mensual de hosting dinámico de acuerdo al flujo de tráfico • Gastos administrativos			FLUJO DE INGRESOS • Pago mensual para uso del servicio de acuerdo a la cantidad de habitaciones registradas	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.1.4.2. Modelo de casos de uso del negocio

La siguiente figura expone los objetivos estratégicos encontrados al momento de plantear una solución a la problemática anteriormente expuesta; para lograr estos objetivos se requieren múltiples procesos de negocio; procesos que se traducen en casos de uso que, en conjunto, conformarán el sistema.

Figura N° 2.7 Modelo de Negocio



Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2. ELABORACIÓN DEL SISTEMA

2.2.1. SISTEMA PROPUESTO

El sistema propuesto está dividido en dos partes: La primera está enfocada a clientes, en la cual la persona puede visualizar los hoteles disponibles según departamento o categoría, iniciar sesión a través de la autenticación con Google y realizar reservas de habitaciones. La segunda está enfocada a las operaciones relacionadas a la administración de servicios de hospedaje de hoteles, en donde los usuarios pueden realizar las siguientes acciones: gestionar usuarios, gestionar habitaciones, gestionar

productos, gestionar hospedajes, gestionar reservaciones, gestionar información de clientes, visualizar registros históricos de clientes, facturar servicios y generar reportes.

2.2.2. ACTORES

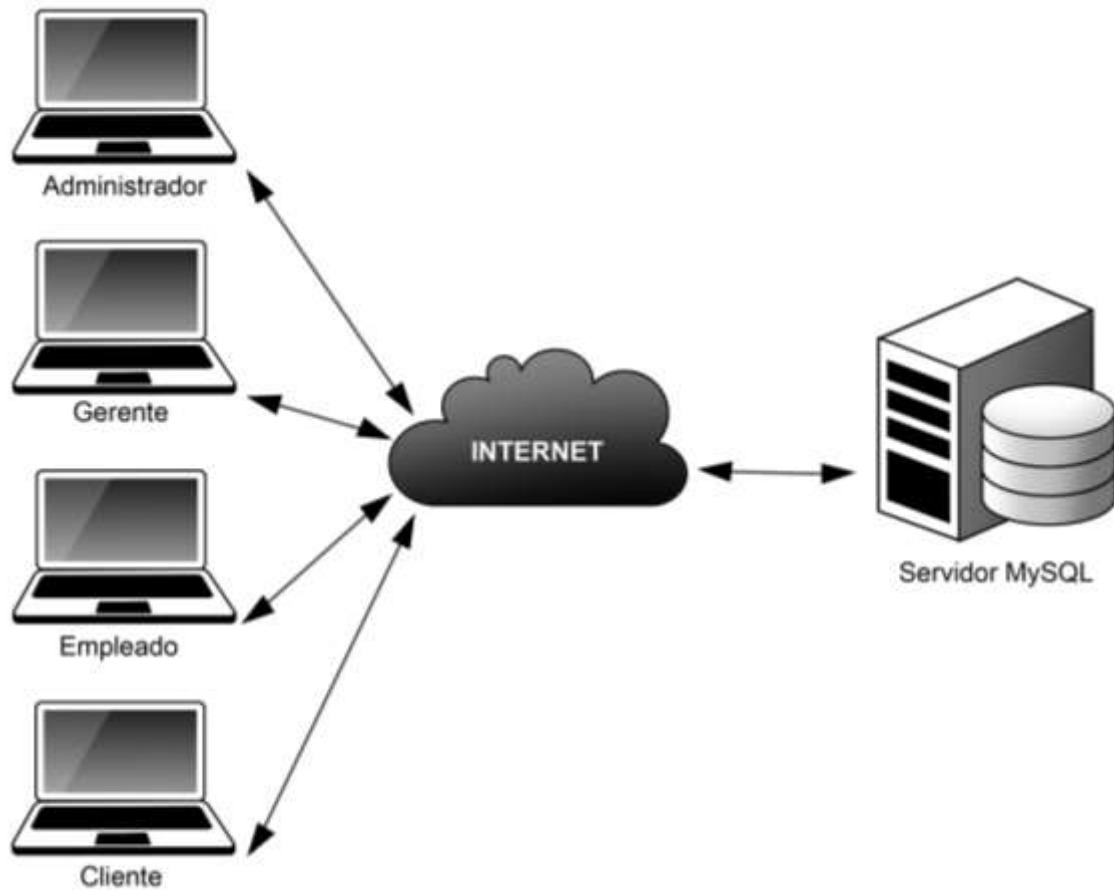
Los actores con los que se cuenta y que están definidos por los requisitos del sistema son los siguientes:

- Administrador
- Gerente
- Empleado
- Cliente

2.2.3. BASE ARQUITECTONICA

En la Figura N° 2.8, se ilustra la arquitectura del sistema dividida en cuanto a su funcionalidad para con los distintos tipos de usuarios, estas funcionalidades se integran a través de una conexión a internet y consumiendo una misma base de datos.

Figura N° 2.8 Planificación Arquitectónica



Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.4. REQUISITOS DEL SISTEMA

En esta sección se emplearán los casos de uso para la captura de requisitos del sistema, en ellos se describen la funcionalidad del sistema.

2.2.5. CASOS DE USO

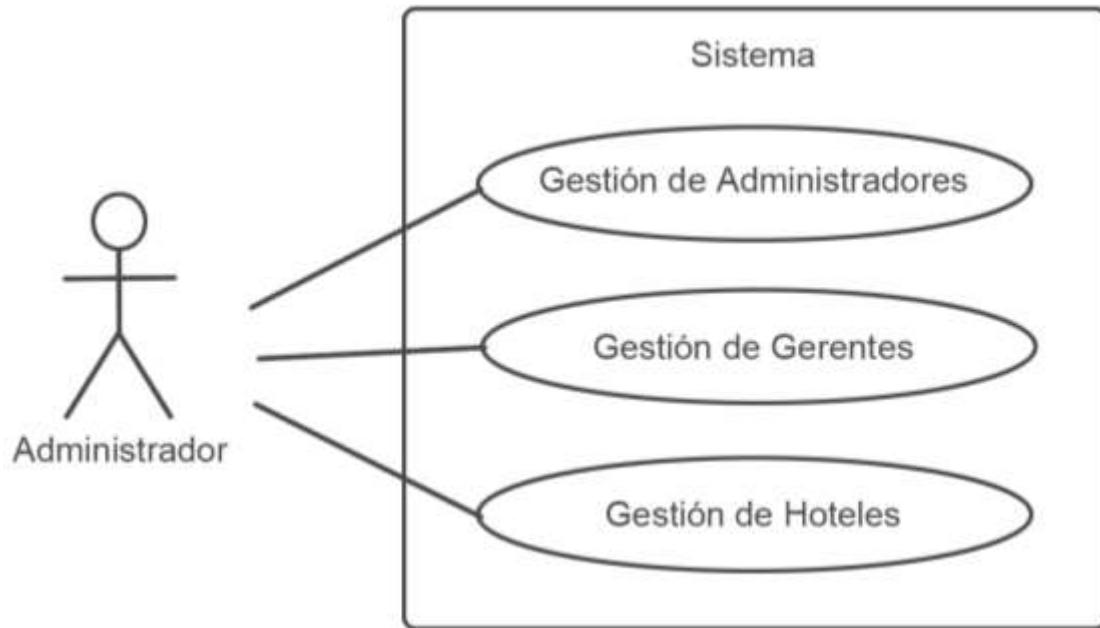
Los casos de uso son diagramas que describen la forma de las actividades o reacciones en el comportamiento de un sistema, desde el punto de vista de un usuario en particular.

Los casos de uso generales solo muestran los procesos de una manera simplificada, con el fin de poder capturar los requisitos que tendrá cada tipo de usuario al utilizar el sistema.

A continuación, se presentan los casos de uso para cada tipo de usuario.

La Figura N° 2.9 inicia con el diagrama de casos de uso general del actor Administrador.

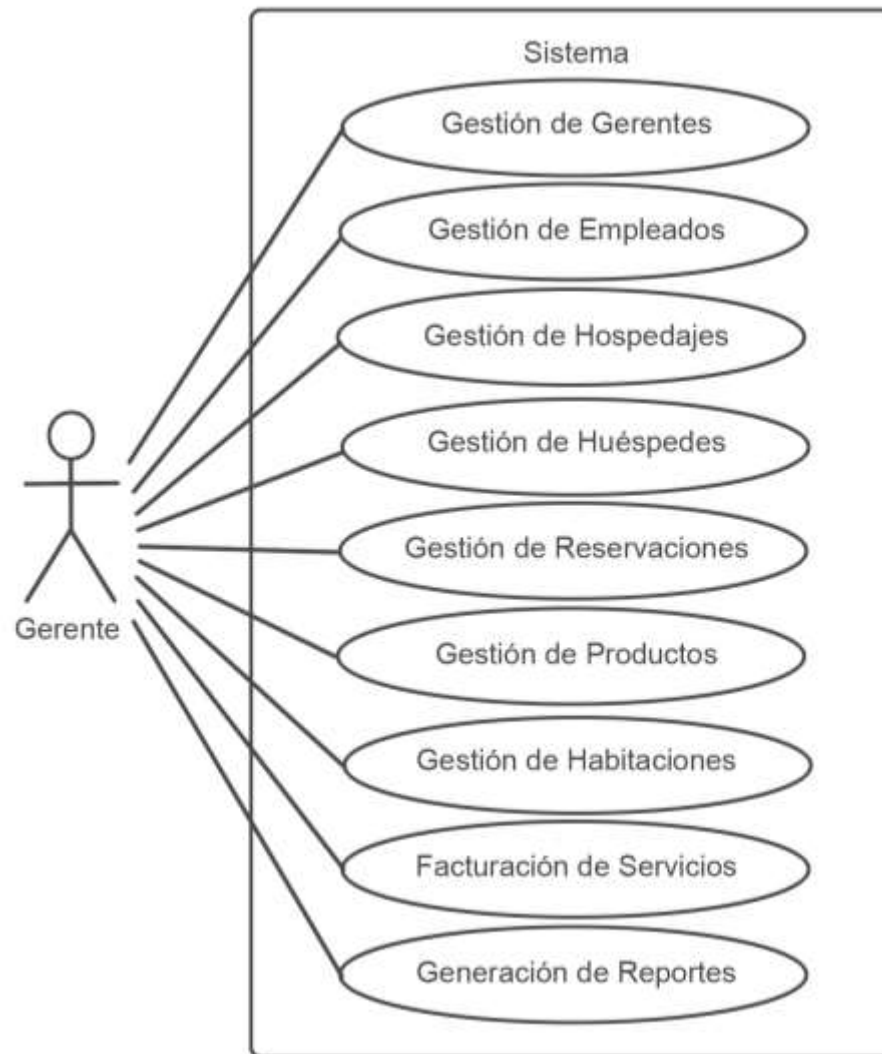
Figura N° 2.9 Casos de uso general - Administrador



Fuente: Elaboración propia, 2023

La Figura N° 2.10 presenta los casos de uso de uso general del actor Gerente.

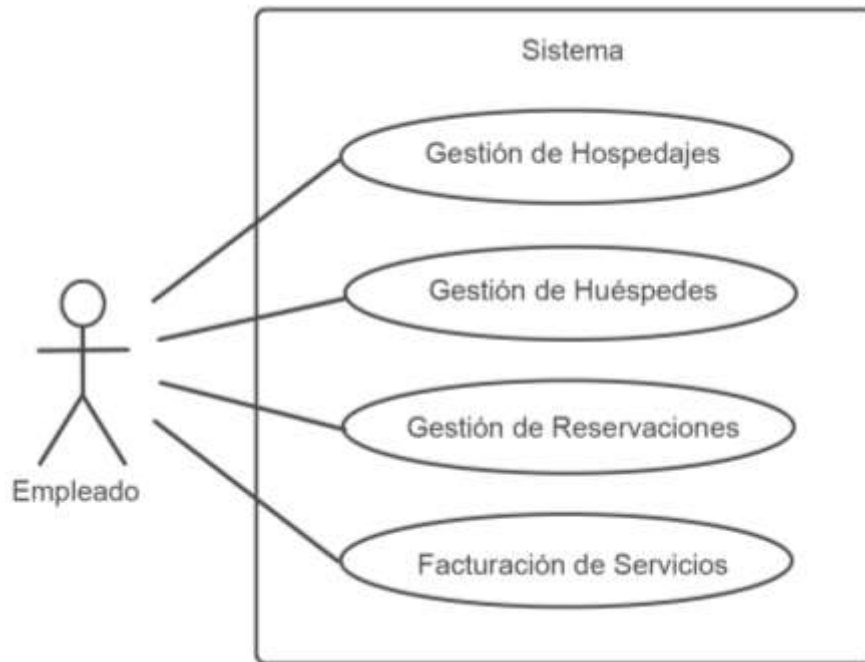
Figura N° 2.10 Casos de uso general – Gerente



Fuente: Elaboración propia, 2023

La Figura N° 2.11 presenta los casos de uso de uso general del actor Empleado

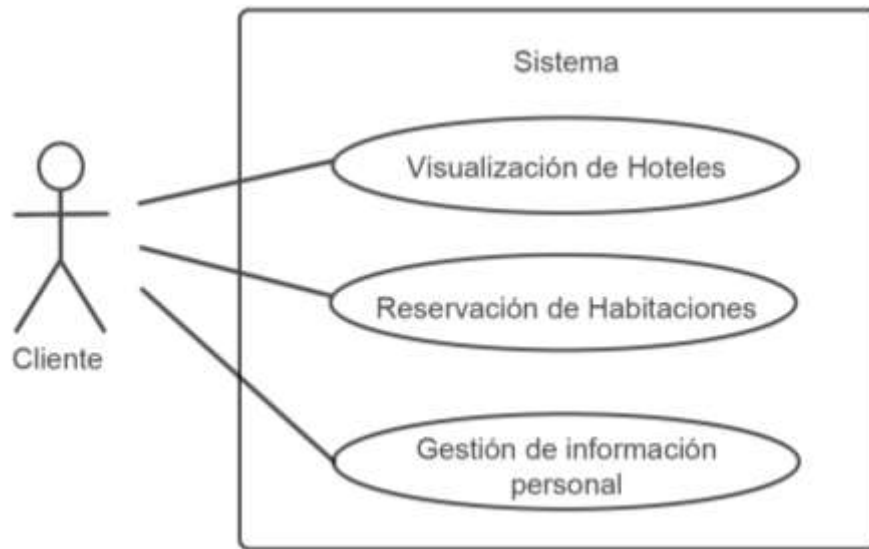
Figura N° 2.11 Casos de uso general – Empleado



Fuente: Elaboración propia, 2023

La Figura N° 2.12 presenta los casos de uso de uso general del actor Cliente

Figura N° 2.12 Casos de uso general – Cliente



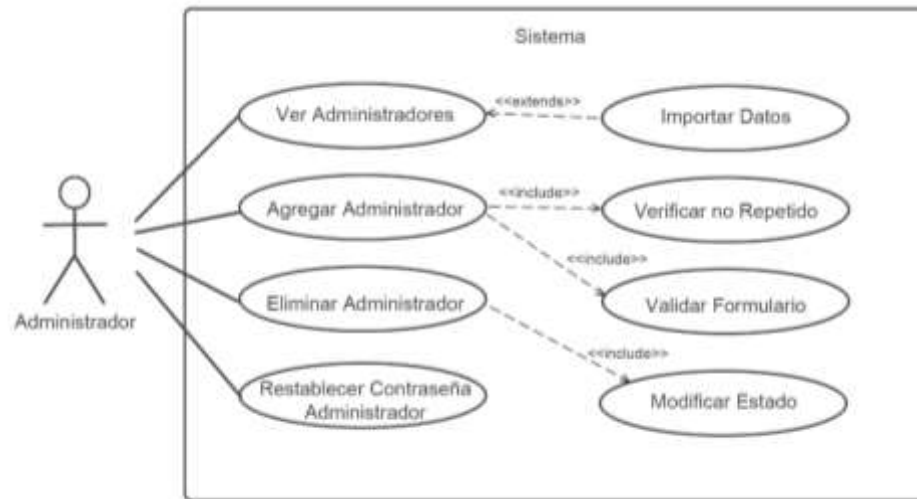
Fuente: Elaboración propia, 2023

Los siguientes puntos describirán con mayor nivel de detalle cómo se relacionan los procesos internos entre sí.

2.2.5.1. Gestión de Administradores

El Administrador puede realizar la gestión de Administradores del sistema.

Figura N° 2.13 Casos de Uso Extendido (Gestión de Administradores) - Administrador



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.13 muestra todas las acciones que puede realizar el usuario Administrador en la gestión de Administradores, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, eliminar y resetear la contraseña de Administradores.

Tabla N° 2.2 Caso de uso Ver Administradores

Caso de uso Gestión de Administradores	
Caso de uso	Ver Administradores
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Administradores del sistema.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión como Administrador. 2. Ingresa a la sección “Administradores” de la barra de navegación.

Caso de uso Gestión de Administradores	
	3. Visualiza la lista de Administradores. 4. Cierra sesión

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.3 Caso de uso Agregar Administrador

Caso de uso Gestión de Administradores	
Caso de uso	Agregar Administrador
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Administrador del sistema.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión como Administrador. 2. Ingresa a la sección “Administradores” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. Completa los datos correctamente. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Administradores. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.4 Caso de uso Eliminar Administrador

Caso de uso Gestión de Administradores	
Caso de uso	Eliminar Administrador
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Administrador del sistema.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión como Administrador. 2. Ingresa a la sección “Administradores” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Administradores. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.5 Caso de uso Restablecer Contraseña Administrador

Caso de uso Gestión de Administradores	
Caso de uso	Restablecer Contraseña Administrador
Resumen	Se realiza el restablecido de la contraseña de un determinado registro de Administrador del sistema.
Actor principal	Administrador

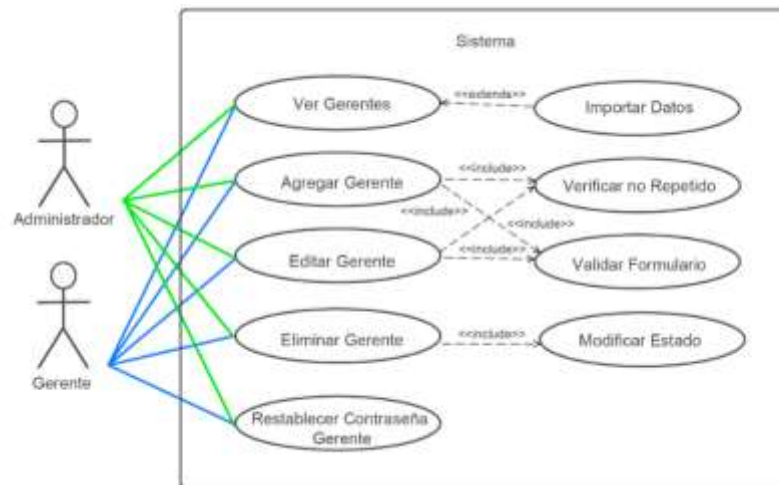
Caso de uso Gestión de Administradores	
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión como Administrador. 2. Ingresa a la sección “Administradores” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Reset Password” del registro del que desea reestablecer la contraseña. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Observa la nueva contraseña generada aleatoriamente. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.2. Gestión de Gerentes

El Administrador realiza la gestión de Gerentes de Hoteles del sistema en general, y el Gerente realiza la gestión de Gerentes de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.14 Casos de Uso Extendido (Gestión de Gerentes) – Administrador, Gerente



Fuente: Elaboración propia, 2012

Figura N° 2.14 muestra todas las acciones que puede realizar un Administrador o un Gerente en la gestión de Gerentes, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, eliminar y reestablecer la contraseña de Gerentes.

Tabla N° 2.6 Caso de uso Ver Gerentes

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Caso de uso	Ver Gerentes
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Usuarios Gerente. Mientras que un Administrador puede ver los Usuarios Gerente de todos los Hoteles registrados en la aplicación, un Usuario Gerente solo puede ver los Usuarios Gerente de su respectivo Hotel.
Actor principal	Administrador, Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador o tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	A: Administrador, B: Gerente 1. A: El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 1. B: El usuario de rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Gerentes” de la barra de navegación. 3. A: Visualiza la lista de Gerentes de todos los Hoteles registrados. 3. B: Visualiza la lista de Gerentes de su Hotel correspondiente. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.7 Caso de uso Agregar Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Caso de uso	Agregar Gerente
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Usuario Gerente. Un Administrador puede agregar un Usuario Gerente y asignarle un Hotel, mientras que un Usuario Gerente puede agregar Usuarios Gerente solo para su respectivo Hotel.
Actor principal	Administrador, Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador o tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un usuario con rol de Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación
Flujo básico	A: Administrador, B: Gerente 1. A: El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 1. B: El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Gerentes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. A: Completa los datos y asigna un Hotel para este usuario. 4. B: Completa los datos. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Gerentes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.8 Caso de uso Editar Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Caso de uso	Editar Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Usuario Gerente.
Actor principal	Administrador, Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador o tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un usuario con rol de Gerente
Post condiciones	Se realiza esta operación
Flujo básico	A: Administrador, B: Gerente 1. A: El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 1. B: El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Gerentes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea editar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Gerentes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.9 Caso de uso Eliminar Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Caso de uso	Eliminar Gerente
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Gerente.
Actor principal	Administrador, Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador o tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un usuario con rol de Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	A: Administrador, B: Gerente 1. A: El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 1. B: El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Usuarios” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Gerentes. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.10 Caso de uso Reestablecer Contraseña Gerente

Caso de uso Gestión de Gerentes	
Caso de uso	Reestablecer Contraseña Gerente
Resumen	Se realiza el restablecido de la contraseña de un determinado registro de Usuario Gerente.
Actor principal	Administrador, Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador o tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un usuario con rol de Gerente.

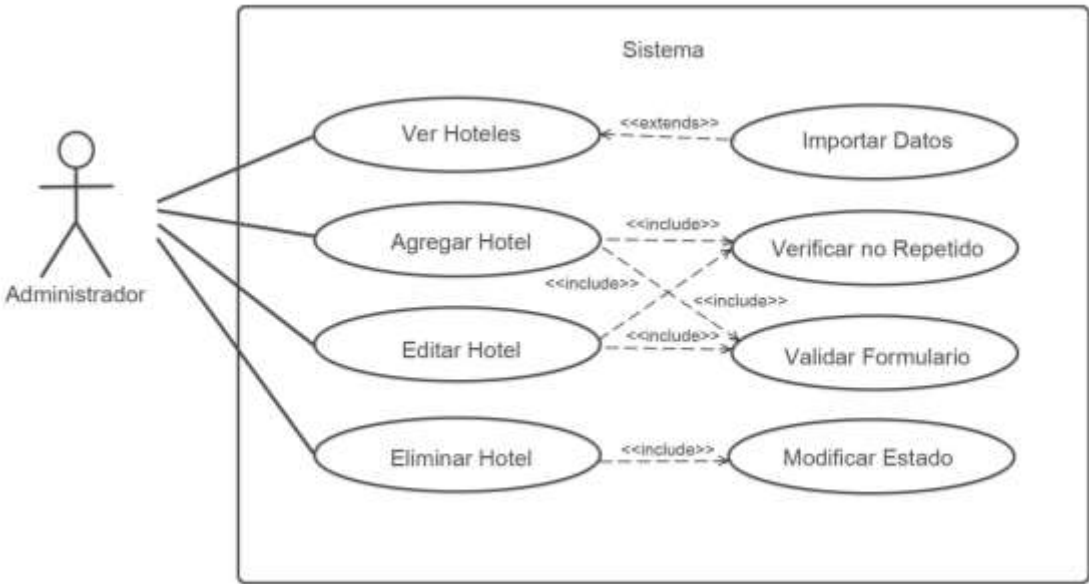
Caso de uso Gestión de Gerentes	
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	A: Administrador, B: Gerente 1. A: El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 1. B: El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección “Gerentes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Reset Password” del registro del que desea reestablecer la contraseña. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Observa la nueva contraseña generada aleatoriamente. 6. Cierra sesión

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.3. Gestión de Hoteles

El Administrador realiza la gestión de Hoteles del sistema.

Figura N° 2.15 Casos de Uso Extendido (Gestión de Hoteles) – Administrador



Fuente: Elaboración propia, 2023

La Figura N° 2.15 muestra todas las acciones que puede realizar el usuario Administrador en la gestión de Hoteles, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, editar y eliminar Hoteles.

Tabla N° 2.11 Caso de uso Ver Hoteles

Caso de uso Gestión de Hoteles	
Caso de uso	Ver Hoteles
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Hoteles registrados en el sistema.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 2. Ingresa a la sección de “Hoteles” de la barra de navegación.

Caso de uso Gestión de Hoteles	
	3. Visualiza la lista de Hoteles registrados en el sistema. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.12 Caso de uso Agregar Hotel

Caso de uso Gestión de Hoteles	
Caso de uso	Agregar Hotel
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Hotel en el sistema.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 2. Ingresa a la sección de “Hoteles” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. Completa los datos correspondientes. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Hoteles. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.13 Caso de uso Editar Hotel

Caso de uso Gestión de Hoteles	
Caso de uso	Editar Hotel

Caso de uso Gestión de Hoteles	
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Hotel.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 2. Ingresa a la sección de “Hoteles” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea editar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Hoteles. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

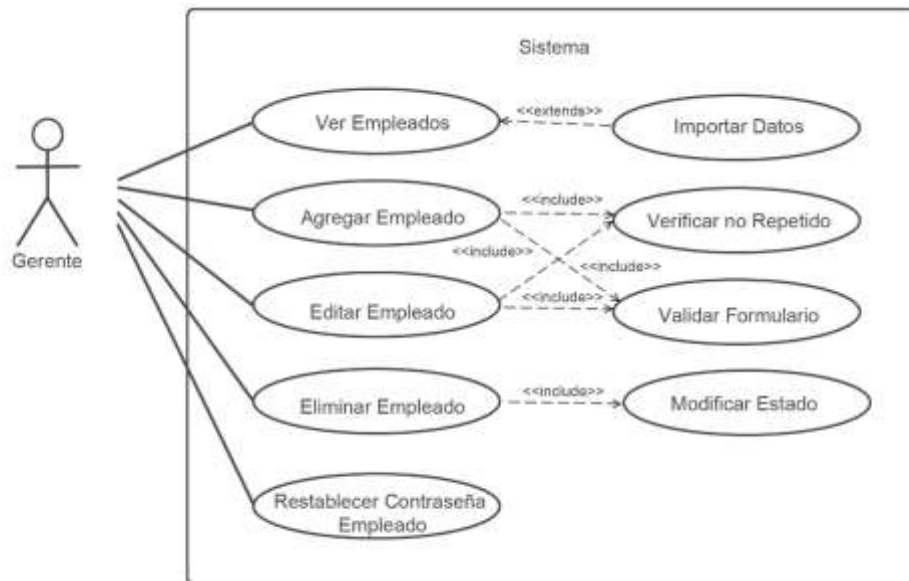
Tabla N° 2.14 Caso de uso Eliminar Hotel

Caso de uso Gestión de Hoteles	
Caso de uso	Eliminar Hotel
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Hotel.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Administrador.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 2. Ingresa a la sección de “Hoteles” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Hoteles. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.4. Gestión de Empleados

El Gerente realiza la gestión de Empleados de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.16 Casos de Uso Extendido (Gestión de Empleados) – Gerente

Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.16 muestra todas las acciones que puede realizar el Usuario Gerente en la gestión de Empleados, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, eliminar y reestablecer la contraseña de Empleado.

Tabla N° 2.15 Caso de uso Ver Empleados

Caso de uso Gestión de Empleados	
Caso de uso	Ver Empleados
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Usuarios Empleado del Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario de rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Gestión de Empleados	
	2. Ingresa a la sección de “Empleados” de la barra de navegación. 3. Visualiza la lista de Empleados de su Hotel correspondiente. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.16 Caso de uso Agregar Empleado

Caso de uso Gestión de Empleados	
Caso de uso	Agregar Empleado
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Usuario Empleado.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Empleados” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. Completa los datos. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Empleados. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.17 Caso de uso Editar Empleado

Caso de uso Gestión de Empleados	
Caso de uso	Editar Empleado
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Usuario Empleado.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario de rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Empleados” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea editar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Empleados. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.18 Caso de uso Eliminar Empleado

Caso de uso Gestión de Empleados	
Caso de uso	Eliminar Empleado
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Empleado.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.

Caso de uso Gestión de Empleados	
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario de rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Empleados” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Empleados. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.19 Caso de uso Reestablecer Contraseña Empleado

Caso de uso Gestión de Empleados	
Caso de uso	Reestablecer Contraseña Empleado
Resumen	Se realiza el restablecido de la contraseña de un determinado registro de usuario con rol Empleado.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal pero ser un Usuario Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario de rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección “Empleados” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Reset Password” del registro del que desea reestablecer la contraseña.

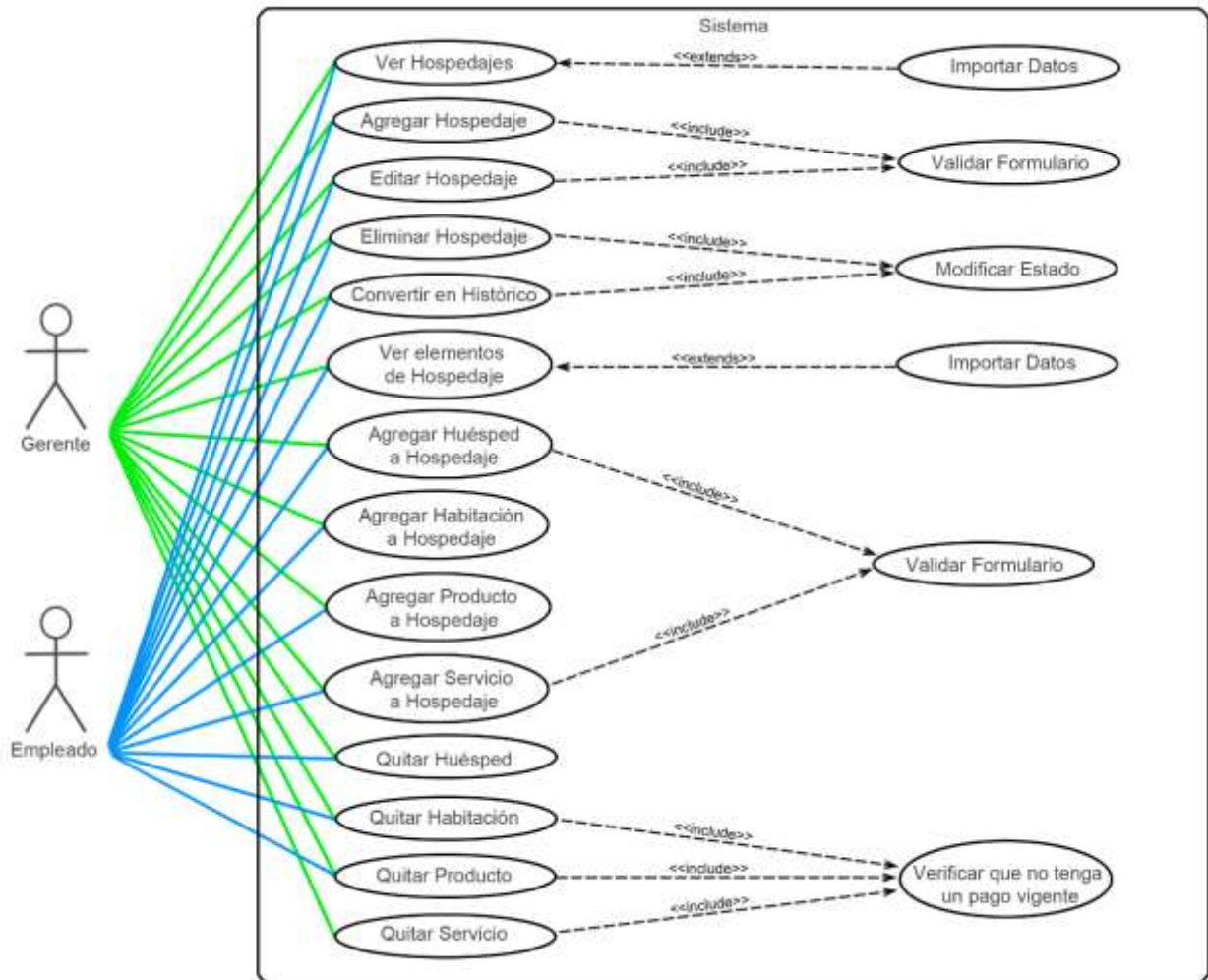
Caso de uso Gestión de Empleados	
	4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Observa la nueva contraseña generada aleatoriamente. 6. Cierra sesión

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.5. Gestión de Hospedajes

El Gerente, así como el Empleado realizan la gestión de hospedajes de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.17 Casos de Uso Extendido (Gestión de Hospedajes) – Gerente, Empleado



Fuente: Elaboración propia, 2023

La Figura N° 2.17 muestra todas las acciones que pueden realizar Gerente y Empleado en la gestión de Hospedajes, entre las acciones que realiza se encuentran:

- Gestionar información de hospedaje: Ver Hospedajes, Agregar Hospedaje, Editar Hospedaje, Eliminar Hospedaje, Convertir Hospedaje en Histórico.
- Ver elementos de Hospedaje como: Huéspedes, Habitaciones, Productos, Servicios Extras y Pagos Realizados.
- Agregar elementos de Hospedaje como: Huéspedes, Habitaciones, Productos y Servicios Extras.

- Quitar elementos de Hospedaje como: Huéspedes, Habitaciones, Productos y Servicios Extras.

Tabla N° 2.20 Caso de uso Ver Hospedajes

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Ver Hospedajes
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Hospedajes vigentes.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Visualiza la lista de Hospedajes de su Hotel correspondiente. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.21 Caso de uso Agregar Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Agregar Hospedaje
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
	2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar nuevo”. 4. Ingresa el nombre del titular del hospedaje en la ventana emergente. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Hospedajes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.22 Caso de uso Editar Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Editar Hospedaje
Resumen	Se realiza el editado de un nuevo Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea modificar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
	6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Hospedajes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.23 Caso de uso Eliminar Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Eliminar Hospedaje
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - El hospedaje no debe tener pagos vigentes.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Empleados. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.24 Caso de uso Convertir en histórico

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Convertir en histórico
Resumen	El registro se mostrará en la sección de hospedajes históricos, para posterior revisión.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Volver histórico” del registro. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Sí” del cuadro emergente. 5. Revisa que el registro ya no aparece en la sección de Hospedajes Vigentes, sino en la sección de Hospedajes Históricos. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.25 Caso de uso Ver Elementos de Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Ver Elementos de Hospedaje
Resumen	Se realiza la visualización de los distintos elementos de los Hospedajes vigentes, entre los cuales están: Huéspedes, Habitaciones, Productos, Servicios Extras y Pagos Realizados.
Actor principal	Gerente, Empleado

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. En las secciones correspondientes: a. Visualiza los Huéspedes agregados. b. Visualiza las Habitaciones agregadas. c. Visualiza los Productos agregados. d. Visualiza los Servicios Extras agregados e. Visualiza los Pagos realizados. 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.26 Caso de uso Agregar Huésped a Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Agregar Huésped a Hospedaje
Resumen	Se realiza el agregado de un Huésped a un determinado Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Huéspedes” y selecciona la opción “Agregar” de la misma. 5. Ingresa el nombre o el documento de identidad de huésped que desea agregar. 5. 1: De no encontrarlo, selecciona la opción “Crear huésped” que aparecerá en los resultados de la búsqueda 5. 2: En la ventana emergente llene los datos del huésped a agregar. 5. 3: Seleccione la opción “Guardar”. 6. Busca el registro que desea agregar en la lista de resultados de la búsqueda y selecciona la opción “Agregar” 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.27 Caso de uso Agregar Habitación a Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Agregar Habitación a Hospedaje
Resumen	Se realiza el agregado de una Habitación a un determinado Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Habitaciones” y selecciona la opción “Agregar” de la misma. 5. Seleccione la opción “Agregar” de la habitación que desee agregar. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.28 Caso de uso Agregar Producto a Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Agregar Producto a Hospedaje
Resumen	Se realiza el agregado de un producto a un determinado Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Productos” y selecciona la opción “Agregar” de la misma.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
	5. Indique la cantidad y seleccione la opción “Agregar” del producto que desee agregar. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.29 Caso de uso Agregar Servicio a Hospedaje

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Agregar Servicio a Hospedaje
Resumen	Se realiza el agregado de un Servicio Extra a un determinado Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Servicios Extras” y selecciona la opción “Agregar” de la misma. 5. Ingresa los datos correspondientes al servicio que desea agregar. 6. Selecciona la opción “Guardar”. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.30 Caso de uso Quitar Huésped

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Quitar Huésped
Resumen	Se retira un huésped de un Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Huéspedes” y selecciona la opción “Quitar” del huésped que desea remover del hospedaje. 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.31 Caso de uso Quitar Habitación

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Quitar Habitación
Resumen	Se retira una habitación de un Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - La habitación a retirar del hospedaje no debe tener ningún monto correspondiente a algún pago realizado.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Habitaciones” y selecciona la opción “Quitar” de la habitación que desea remover del hospedaje. 4. 1: Si no puede retirarlo por tener un monto cancelado y en caso de ser un usuario de rol Gerente, busca en la sección “Pagos realizados” la factura que contenga el pago de la habitación que desea remover. 4. 2: Selecciona la opción “Anular” del pago correspondiente. 4. 3: Ingresa el motivo y selecciona la opción “Continuar” de la ventana emergente. 4. 4: Intenta nuevamente seleccionar la opción “Quitar” de la habitación que desea remover del hospedaje 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.32 Caso de uso Quitar Producto

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Quitar Producto
Resumen	Se retira un producto de un Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - El producto a remover no debe tener ningún monto correspondiente a algún pago realizado.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Productos” y selecciona la opción “Quitar” del producto que desea remover del hospedaje. 4. 1: Si no puede eliminar por tener un monto cancelado y en caso de ser un usuario de rol Gerente, busca en la sección “Pagos realizados” la factura que contenga el pago del producto que desea remover. 4. 2: Selecciona la opción “Anular” del pago correspondiente. 4. 3: Ingresa el motivo y selecciona la opción “Continuar” de la ventana emergente. 4. 4: Intenta nuevamente seleccionar la opción “Quitar” del producto que desea remover del hospedaje 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.33 Caso de uso Quitar Servicio

Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Caso de uso	Quitar Servicio
Resumen	Se retira un servicio de un Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - El servicio a remover no debe tener ningún monto correspondiente a algún pago realizado.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

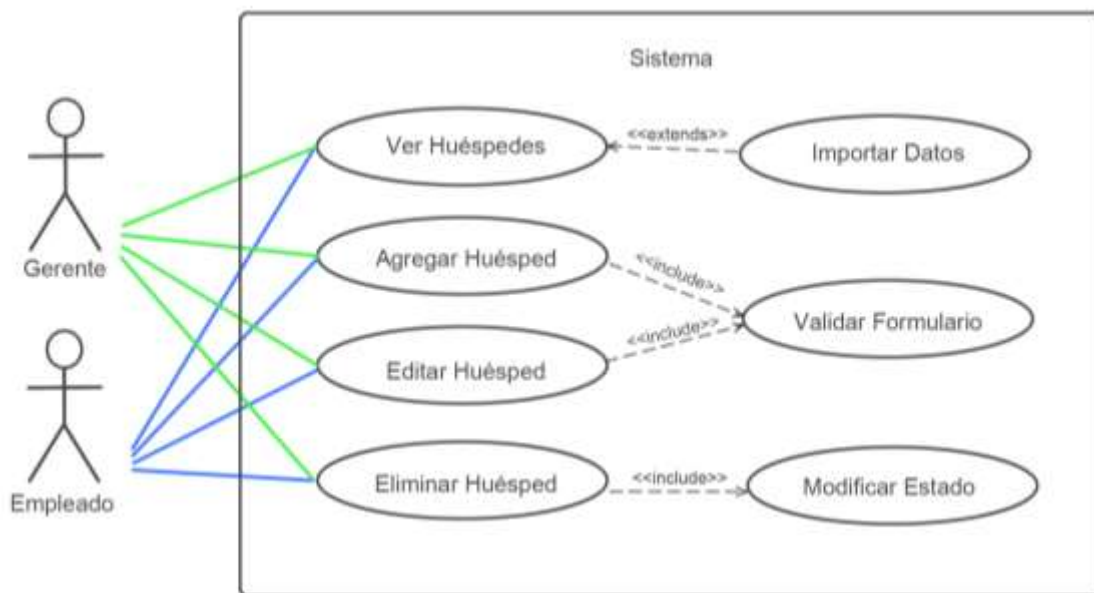
Caso de uso Gestión de Hospedajes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Extras” y selecciona la opción “Quitar” del servicio extra que desea remover del hospedaje. 4. 1: Si no puede retirar por tener un monto cancelado, busca en la sección “Pagos realizados” la factura que contenga el pago del servicio extra que desea remover. 4. 2: Selecciona la opción “Anular” del pago correspondiente. 4. 3: Ingresa el motivo y selección la opción “Continuar” de la ventana emergente. 4. 4: Intenta nuevamente seleccionar la opción “Quitar” del servicio extra que desea remover del hospedaje 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.6. Gestión de Huespedes

El Gerente, así como el Empleado realizan la gestión de Huéspedes de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.18 Casos de Uso Extendido (Gestión de Huéspedes) – Gerente, Empleado



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.18 muestra todas las acciones que puede realizar Gerente y Empleado en la Gestión de Huéspedes, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, editar y eliminar Huéspedes.

Tabla N° 2.34 Caso de uso Ver Huéspedes

Caso de uso Gestión de Huéspedes	
Caso de uso	Ver Huéspedes
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Huéspedes del Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Gestión de Huéspedes	
	2. Ingresa a la sección de “Huéspedes” de la barra de navegación. 3. Visualiza la lista de Huéspedes de todos los Hoteles registrados. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.35 Caso de uso Agregar Huésped

Caso de uso Gestión de Huéspedes	
Caso de uso	Agregar Huésped
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Huésped.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Huéspedes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. Completa los datos del nuevo Huésped. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Huéspedes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.36 Caso de uso Editar Huésped

Caso de uso Gestión de Huéspedes	
Caso de uso	Editar Huésped
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Huésped.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Huéspedes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea editar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Huéspedes. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.37 Caso de uso Eliminar Huésped

Caso de uso Gestión de Huéspedes	
Caso de uso	Eliminar Huésped
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Huésped.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

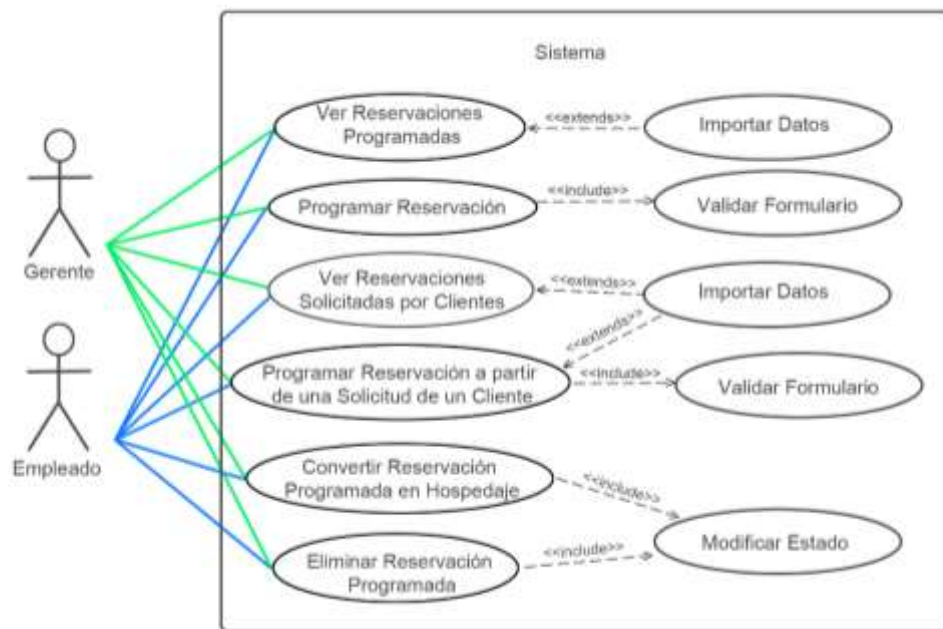
Caso de uso Gestión de Huéspedes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Huéspedes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Huéspedes. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.7. Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)

El Gerente, así como el Empleado realizan la gestión de Reservaciones de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.19 Casos de Uso Extendido (Gestión de Reservaciones) – Gerente, Empleado



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.19 muestra todas las acciones que pueden realizar Gerente y Empleado en la gestión de Reservaciones, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, editar y eliminar Reservaciones.

Tabla N° 2.38 Caso de uso Ver Reservaciones Programadas

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Ver Reservaciones Programadas
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Reservaciones Programadas por los usuarios del Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Programadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservaciones Programadas por los usuarios del Hotel correspondiente. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.39 Caso de uso Programar Reservación

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Programar Reservación
Resumen	Se realiza la programación de una Reservación, es decir, se crea un Hospedaje de etapa reservación.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Programadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservaciones Programadas por los usuarios del Hotel correspondiente. 4. Selecciona la opción “Programar Reservación” para ver el formulario de programación de Reservación 5. Selecciona la opción “Agregar” de la sección “Habitaciones”.

Caso de uso Gestión de Reservasiones (Lado Hotel)	
	6. Agrega Habitaciones usando la opción “Agregar” que tiene cada uno de los elementos de la lista de Habitaciones 7. Completa datos en el formulario de Reservación. 8. Confirma el formulario seleccionando la opción “Programar Reservación”. 9. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Reservasiones Programadas. 10. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.40 Caso de uso Ver Reservasiones Solicitadas por Clientes

Caso de uso Gestión de Reservasiones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Ver Reservasiones Solicitadas por Clientes
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Reservasiones solicitadas por Clientes del Hotel.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservasiones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Solicitadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservasiones solicitadas por los Clientes del Hotel correspondiente. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.41 Caso de uso Programar Reservación a partir de la Solicitud de un Cliente

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Programar Reservación a partir de una Solicitud de un Cliente
Resumen	Se realiza la programación de una Reservación, es decir, se crea un Hospedaje de etapa reservación tomando como base una Reservación solicitada por un cliente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - Debe haber una solicitud de reservación por parte de un usuario Cliente
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Solicitadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservaciones solicitadas por los Clientes del Hotel correspondiente. 4. Selecciona la opción “Programar” de un elemento de la lista de Reservaciones solicitadas. 5. Selecciona la opción “Agregar” de la sección “Habitaciones”. 6. Agrega Habitaciones usando la opción “Agregar” que tiene cada uno de los elementos de la lista de Habitaciones 7. Completa datos en el formulario de Reservación. 8. Revisa que se hayan cumplido los requerimientos del Cliente 9. Confirma el formulario seleccionando la opción “Programar Reservación”.

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
	10. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Reservaciones Programadas. 11. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.42 Caso de uso Convertir una Reservación Programada en Hospedaje

Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Convertir una Reservación Programada en Hospedaje
Resumen	Se convierte una Reservación Programada en un Hospedaje vigente, esto es requerido cuando el Cliente de la Reservación Programada llega a hospedarse en el Hotel
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - El cliente tiene que haber comenzado a hospedarse.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Programadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservaciones Programadas por los usuarios del Hotel correspondiente. 4. Selecciona la opción “Convertir en Hospedaje” de la Reservación Programada que desea convertir en Hospedaje 5- Visualiza la ventana de elementos de hospedaje, lista para añadir Huéspedes, Productos o Servicios. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.43 Caso de uso Eliminar Reservación Programada

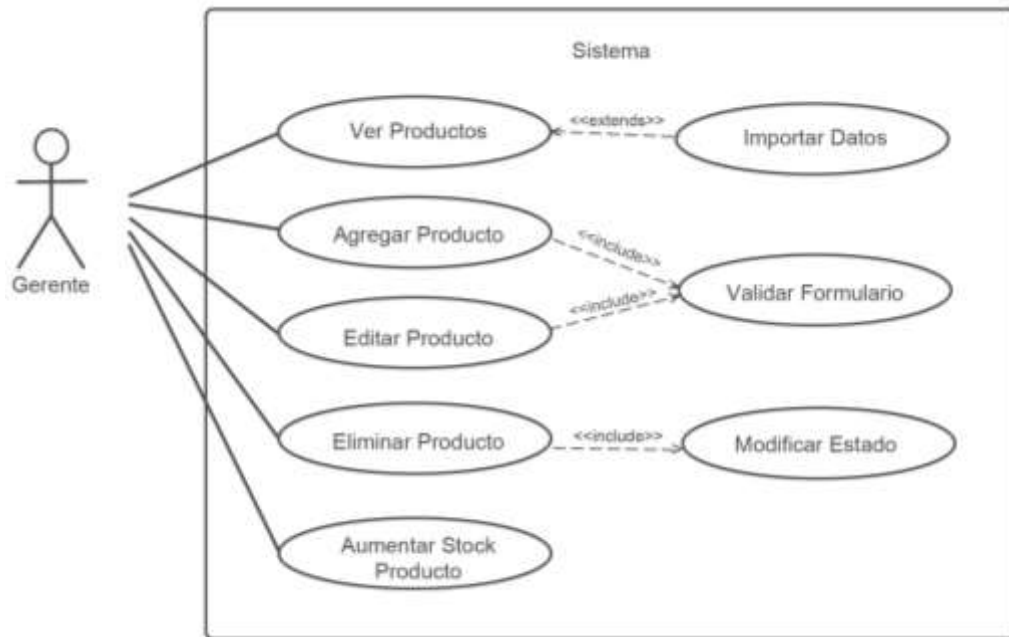
Caso de uso Gestión de Reservaciones (Lado Hotel)	
Caso de uso	Eliminar Reservación Programada
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Reservación programada.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal. - El cliente no se apersonó o hubo una equivocación en la reservación.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reservaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona “Programadas” de las opciones emergentes. 3. Visualiza la lista de Reservaciones Programadas por los usuarios del Hotel correspondiente. 4. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 6. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Reservaciones. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.8. Gestión de Productos

El Gerente realiza la gestión de Productos de su Hotel correspondiente.

Figura N° 2.20 Casos de Uso Extendido (Gestión de Productos) – Gerente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.20 muestra todas las acciones que puede realizar el Gerente en la gestión de Productos, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, editar, eliminar y aumentar stock de Productos.

Tabla N° 2.44 Caso de uso Ver Productos

Caso de uso Gestión de Productos	
Caso de uso	Ver Productos
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Productos registrados del Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Gestión de Productos	
	2. Ingresa a la sección de “Productos” de la barra de navegación. 3. Visualiza la lista de Productos registrados. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.45 Caso de uso Agregar Producto

Caso de uso Gestión de Productos	
Caso de uso	Agregar Producto
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Producto.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Administrador. 2. Ingresa a la sección de “Productos” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nuevo”. 4. Completa los datos correspondientes. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Productos. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla Nº 2.46 Caso de uso Editar Producto

Caso de uso Gestión de Productos	
Caso de uso	Editar Producto
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Producto.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Productos” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Editar” del registro que desea editar. 4. Modifica los datos que quiera editar. 5. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Productos. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla Nº 2.47 Caso de uso Eliminar Producto

Caso de uso Gestión de Productos	
Caso de uso	Eliminar Producto
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Producto.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Gestión de Productos	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Productos” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Eliminar” del registro que desea eliminar. 4. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Productos. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.48 Caso de uso Aumentar Stock Producto

Caso de uso Gestión de Productos	
Caso de uso	Aumentar Stock Producto
Resumen	Se realiza el aumento del Stock de un registro de Producto.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Productos” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar cantidad” del registro del que desea aumentar el Stock. 4. Introduce una cantidad en el cuadro emergente. 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Aceptar” del cuadro emergente.

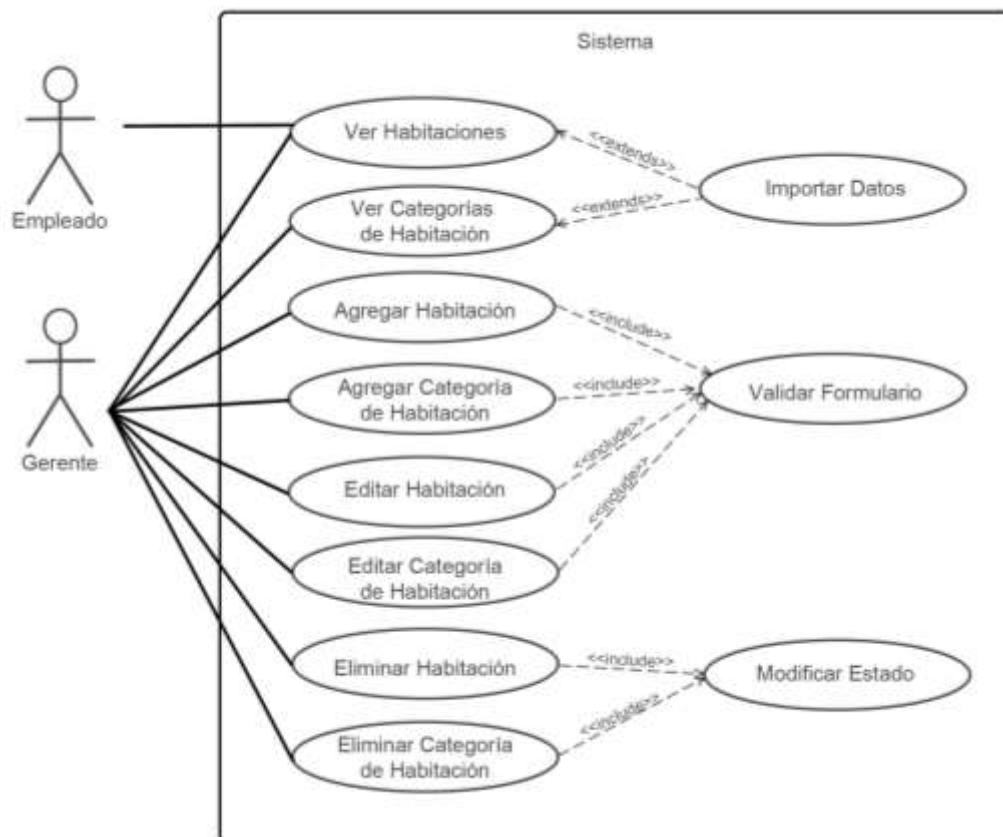
Caso de uso Gestión de Productos	
	5. Revisa si el registro editado ha modificado su Stock.
	6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.9. Gestión de Habitaciones

El Gerente realiza la gestión de Habitaciones, así como la gestión de categorías de Habitaciones de su respectivo Hotel, mientras que el Empleado solo puede visualizar las habitaciones creadas.

Figura N° 2.21 Casos de Uso Extendido (Gestión de Habitaciones) – Gerente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.21 muestra todas las acciones que pueden realizar Gerente y Empleado en la gestión de Habitaciones, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, agregar, editar y eliminar Habitaciones y sus Categorías.

Tabla N° 2.49 Caso de uso Ver Habitaciones

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Ver Habitaciones
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Habitaciones registradas para el Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Habitaciones” de la barra de navegación. 3. Visualiza el registro de Habitaciones. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.50 Caso de uso Ver Categorías de Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Ver Categorías de Habitación
Resumen	Se realiza la visualización de la lista de Categorías de Habitación registrados para el Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Toca la opción “Habitaciones” de la barra de navegación, lo que mostrara sus sub opciones. 3. Toca la sub opción “Categorías”. 4. Visualiza la lista de Categorías de Habitación registradas. 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.51 Caso de uso Agregar Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Agregar Habitación
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Habitación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Habitaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Modo Edición”. 4. Completa los datos correspondientes del formulario “Agregar Nueva Habitación”. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Agregar” del formulario. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado al registro de Habitaciones.

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
	7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.52 Caso de uso Agregar Categoría de Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Agregar Categoría de Habitación
Resumen	Se realiza el agregado de un nuevo registro de Categoría Habitación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Toca la opción “Habitaciones” de la barra de navegación, lo que mostrara sus sub opciones. 3. Toca la sub opción “Categorías”. 4. Completa los datos correspondientes del formulario “Agregar Nueva Categoría”. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Agregar” del formulario. 6. Revisa si el registro nuevo ha sido agregado a la lista de Categorías de Habitación. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.53 Caso de uso Editar Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Editar Habitación
Resumen	Se realiza el editado de un registro de Habitación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Habitaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Modo Edición”. 4. Selecciona la opción “Editar” de la habitación que desea editar, los datos se cargaran en un formulario “Editar Habitación”. 5. Modifique los datos deseados del formulario “Editar Habitación”. 6. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 7. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en el registro de Habitaciones. 8. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.54 Caso de uso Editar Categoría de Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Editar Categoría de Habitación
Resumen	Se realiza el editado de un registro de categoría de Habitación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Toca la opción “Habitaciones” de la barra de navegación, lo que mostrara sus sub opciones. 3. Toca la sub opción “Categorías”. 4. Selecciona la opción “Editar” de la Categoría de Habitación que desea editar, los datos se cargaran en un formulario “Editar Categoría”. 5. Modifique los datos deseados del formulario “Editar Categoría”. 6. Confirma la edición seleccionando la opción “Guardar”. 7. Revisa si el registro nuevo ha sido editado correctamente en la lista de Categorías de Habitación. 8. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.55 Caso de uso Eliminar Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Eliminar Habitación
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Habitación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Habitaciones” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Modo Edición”. 4. Selecciona la opción “Eliminar” de la habitación que desea editar. 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 5. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en el registro de Habitaciones. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.56 Caso de uso Eliminar Categoría de Habitación

Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Caso de uso	Eliminar Categoría de Habitación
Resumen	Se realiza el eliminado lógico de un registro de Categoría de Habitación.
Actor principal	Gerente

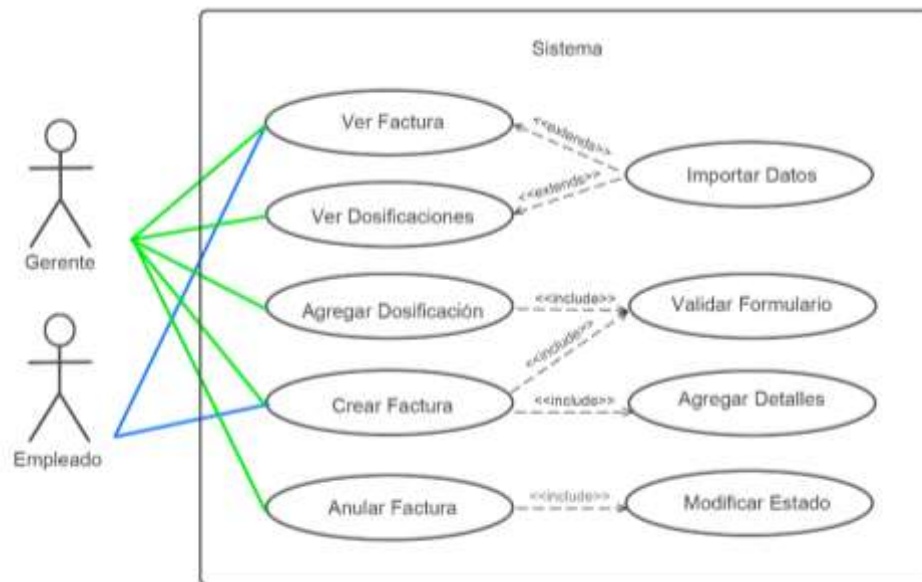
Caso de uso Gestión de Habitaciones	
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Toca la opción “Habitaciones” de la barra de navegación, lo que mostrara sus sub opciones. 3. Toca la sub opción “Categorías”. 4. Selecciona la opción “Eliminar” de la Categoría de Habitación que desea eliminar. 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente. 6. Revisa si el registro eliminado ya no aparece en la lista de Categorías de Habitación. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.10. Facturación de Servicios

Tanto el Gerente como el Empleado pueden facturar servicios, pero solo el Gerente podrá agregar una dosificación y anular una factura.

Figura N° 2.22 Casos de Uso Extendido (Facturación de Servicios) – Gerente, Empleado



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.22 muestra todas las acciones que puede realizar el Gerente y Empleado con respecto a la Facturación de Servicios, entre las acciones que realiza se encuentran el ver facturas, ver dosificaciones, agregar una dosificación, crear una factura y anular una factura.

Tabla N° 2.57 Caso de uso Ver Factura

Caso de uso Facturación de Servicios	
Caso de uso	Ver Factura
Resumen	Se realiza la visualización de las Facturas del Hospedaje correspondiente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal.

Caso de uso Facturación de Servicios	
	2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. En la sección de “Pagos Realizados” seleccionar la opción “Ver” del pago del que desea ver la factura. 5. Visualice el Pdf correspondiente a la factura generada por ese pago. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.58 Caso de uso Ver Dosificaciones

Caso de uso Facturación de Servicios	
Caso de uso	Ver Dosificaciones
Resumen	Se realiza la visualización de las Dosificaciones del Hotel correspondiente.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de personal. - El usuario debe tener un rol Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Dosificaciones” de la barra de navegación. 3. Visualice las dosificaciones ingresadas junto con la dosificación actual. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.59 Caso de uso Crear Factura (Realizar Pago)

Caso de uso Facturación de Servicio	
Caso de uso	Crear Factura (Realizar Pago)
Resumen	Se crear una factura correspondiente a un pago para un determinado Hospedaje vigente.
Actor principal	Gerente, Empleado
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4. Busca la sección “Detalles” y selecciona la opción “Realizar Pago”. 5. Agregue las Habitaciones, Productos o Servicios extras de los que quiere realizar un pago. 6. Complete los datos de la factura en la sección “Datos”. 7. Seleccione la opción “Realizar Pago” de la sección “Datos”. 8. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.60 Caso de uso Anular Factura (Anular Pago)

Caso de uso Facturación de Servicios	
Caso de uso	Anular Factura (Anular Pago)
Resumen	Se anula una factura correspondiente a un pago de un Hospedaje vigente.

Caso de uso Facturación de Servicios	
Actor principal	Gerente
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de personal. - El usuario debe tener un rol Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario con rol Gerente inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Hospedajes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Ver Detalles” del registro del que desea ver las habitaciones ocupadas. 4: Busque en la sección “Pagos realizados” la factura que corresponda al pago que desea anular. 5: Seleccione la opción “Anular” de la factura que desea anular. 6: Ingrese el motivo en la ventana emergente y selección la opción “Continuar” de la ventana emergente. 7. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.61 Caso de uso Agregar Dosificación

Caso de uso Facturación de Servicios	
Caso de uso	Agregar Dosificación
Resumen	Se realiza el agregado de una nueva dosificación que servirá la facturación.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de personal.

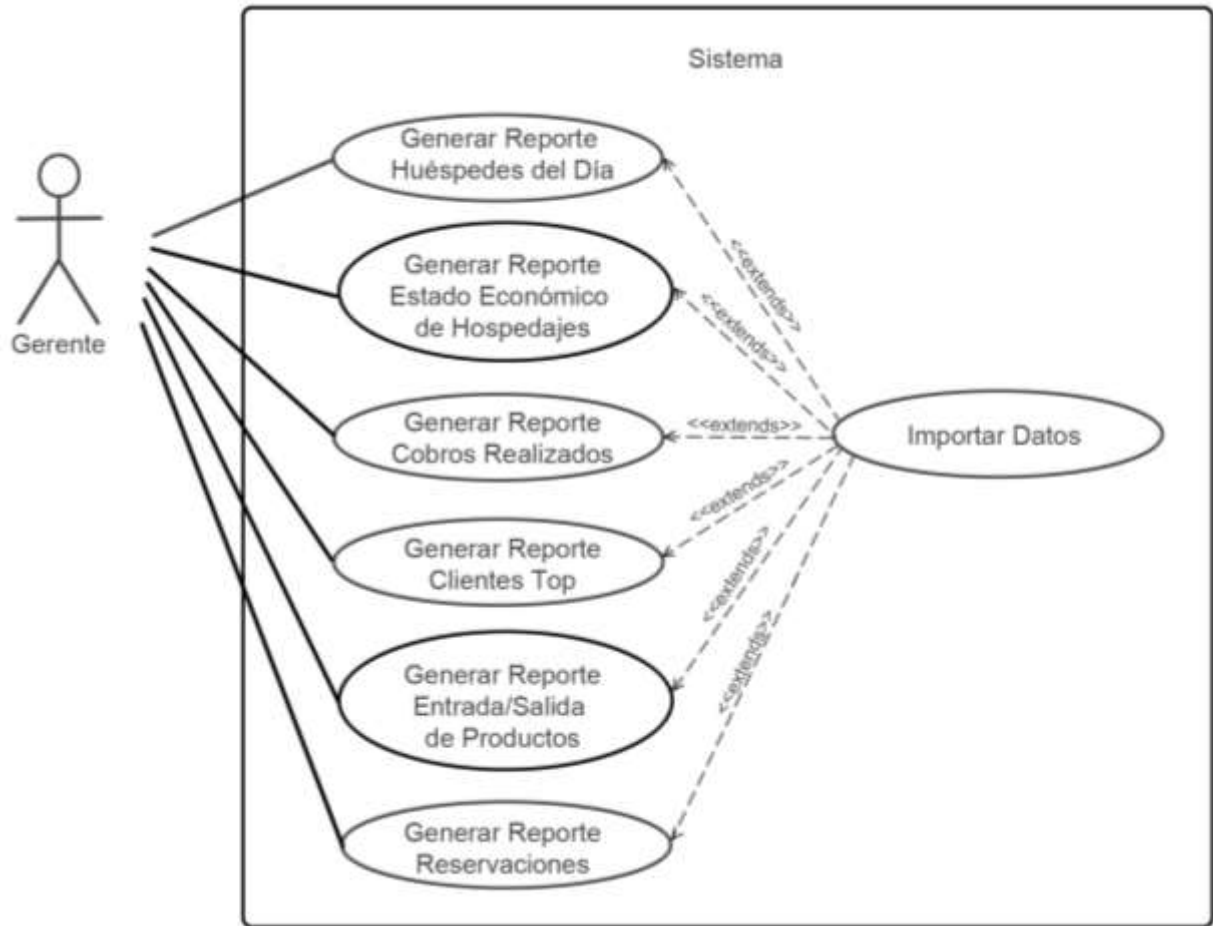
Caso de uso Facturación de Servicios	
	- El usuario debe tener un rol Gerente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Dosificación” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Agregar Nueva Dosificación” de la sección “Dosificación Actual”. 4. Completa los datos correspondientes. 5. Confirma el creado seleccionando la opción “Guardar”. 6. Revisa si el registro nuevo de Dosificación ha sido agregado correctamente en la sección “Dosificación Actual”.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.11. Generación de Reportes

El Gerente puede generar cualquiera de los reportes disponibles acerca de su correspondiente Hotel.

Figura N° 2.23 Casos de Uso Extendido (Generación de Reportes) – Gerente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.23 muestra todas las acciones que puede realizar el Usuario Gerente en la Generación de Reportes, entre las acciones que realiza se encuentran el generar reportes de: Huéspedes del Día, Estado Económico de Hospedajes, Cobros Realizados, Clientes Top, Entrada/Salida de Productos y Reservaciones.

Tabla N° 2.62 Caso de uso Generar Reporte Huéspedes

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Huéspedes
Resumen	Se realiza el generado del Reporte de personas que están alojadas en el día.

Caso de uso Generación de Reportes	
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Huéspedes” de la sección de “Reportes disponibles”. 4a. Seleccione “Generar reporte por defecto” para obtener el reporte de huéspedes del día. 4b. Ingrese un rango de fechas y seleccione “Generar reporte personalizado” para ver los huéspedes en un intervalo de fechas. 5. Visualice el archivo .pdf generado 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.63 Caso de uso Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes
Resumen	Se realiza el generado del Reporte del Estado Económico de los Hospedajes vigentes.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Generación de Reportes	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Estado Económico de Hospedajes” de la sección de “Reportes disponibles”. 4. Visualice el archivo .pdf generado correspondiente al estado económico de los hospedajes vigentes. 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.64 Caso de uso Generar Reporte Cobros Realizados

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Cobros Realizados
Resumen	Se realiza el generado del Reporte de cobros realizados en el día, semana, mes o año.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Cobros Realizados” de la sección de “Reportes disponibles”. 4a. Seleccione “Generar reporte por defecto” para obtener el reporte de cobros realizados en el día.

Caso de uso Generación de Reportes	
	4b. Ingrese un rango de fechas y seleccione “Generar reporte personalizado” para ver los cobros realizados en un intervalo de fechas. 5. Visualice el archivo .pdf generado 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.65 Caso de uso Generar Reporte Clientes Top

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Clientes Top
Resumen	Se realiza el generado del Reporte de personas que más se han invertido en hospedajes en el correspondiente Hotel.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Clientes Top” de la sección de “Reportes disponibles”. 4. Visualice el archivo .pdf generado correspondiente a las personas que más veces se han hospedado en el respectivo Hotel. 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.66 Caso de uso Generar Reporte Entrada/Salida de Productos

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Entrada/Salida de Productos
Resumen	Se realiza el generado del Reporte de entrada y salida de productos en el Hotel.
Actor principal	Gerente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Entrada/Salida de Productos” de la sección de “Reportes disponibles”. 4a. Seleccione “Generar reporte por defecto” para obtener el reporte de entrada y salida de productos de mes 4b. Ingrese un rango de fechas y seleccione “Generar reporte personalizado” para ver la entrada y salida de productos en un intervalo de fechas. 5. Visualice el archivo .pdf generado 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.67 Caso de uso Generar Reporte Reservas

Caso de uso Generación de Reportes	
Caso de uso	Generar Reporte Reservas
Resumen	Se realiza el generado del Reporte de entrada y salida de productos en el Hotel.
Actor principal	Gerente

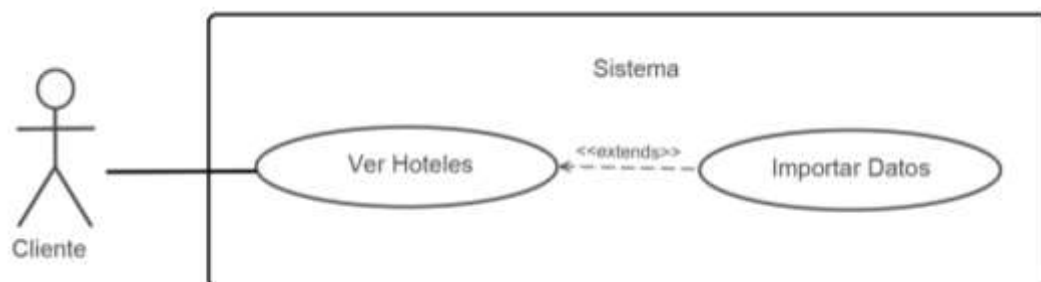
Caso de uso Generación de Reportes	
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Personal.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Personal. 2. Ingresa a la sección de “Reportes” de la barra de navegación. 3. Selecciona la opción “Reservaciones” de la sección de “Reportes disponibles”. 4a. Seleccione “Generar reporte por defecto” para obtener el reporte las reservaciones del día. 4b. Ingrese un rango de fechas y seleccione “Generar reporte personalizado” para las reservaciones realizadas dentro del intervalo de fechas 5. Visualice el archivo .pdf generado 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.12. Visualización de Hoteles

El Cliente puede visualizar la variedad de hoteles disponibles.

Figura N° 2.24 Casos de Uso Extendido (Visualización de Hoteles) – Cliente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.24 muestra todas las acciones que puede realizar el usuario Cliente en la Visualización de Hoteles, actividad que solo consiste en ver los hoteles disponibles en la aplicación.

Tabla N° 2.68 Caso de uso Ver Hoteles

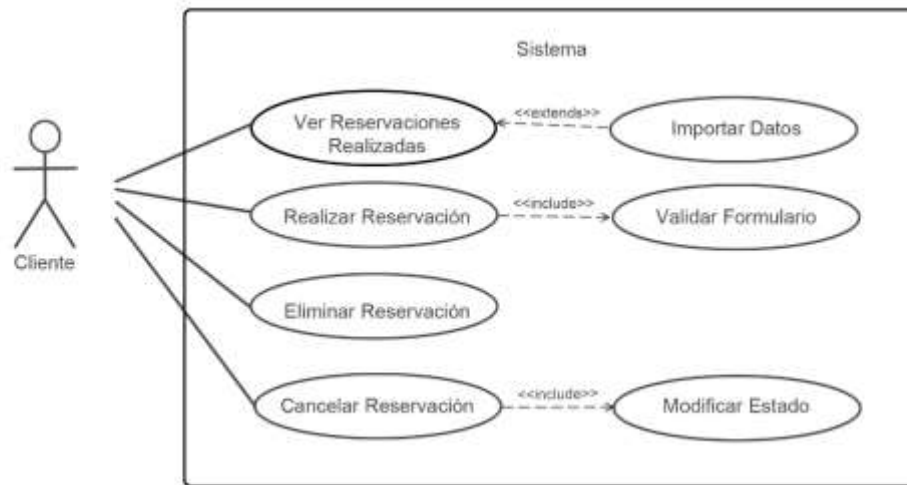
Caso de uso Visualización de Hoteles	
Caso de uso	Ver Hoteles
Resumen	Se realiza la visualización de los Hoteles registrados en la aplicación, pudiendo filtrar por departamento.
Actor principal	Cliente
Precondiciones	No hay ninguna condición para ver la información de los hoteles, pero se sugiere iniciar sesión como cliente para poder realizar una posterior reservación.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	A: Filtrar por departamento B: Filtrar por Categoría 1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. A: En la sección superior despliega la lista de departamentos haciendo click en “Departamento”. 2. B. En la sección superior despliega la lista de departamentos haciendo click en “Estrellas”. 3. A: Selecciona el departamento del que desee ver los Hoteles. 3. B: Selecciona la cantidad de estrellas por las que desea filtrar Hoteles. 4. Visualiza los hoteles disponibles según los filtros aplicados. 4. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.13. Reservación de Habitaciones (Lado Cliente)

El Cliente realiza la gestión de reservaciones que haya realizada en un determinado Hotel.

Figura N° 2.25 Casos de Uso Extendido (Reservación de Habitaciones) – Cliente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La Figura N° 2.25 muestra todas las acciones que puede realizar el usuario Cliente en la Reservación de Habitaciones, entre las acciones que realiza se encuentran el ver, realizar y eliminar reservaciones de habitaciones.

Tabla N° 2.69 Caso de uso Ver Reservaciones Realizadas

Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Caso de uso	Ver Reservaciones Realizadas
Resumen	Se realiza la visualización de los Reservaciones realizadas por el mismo cliente.
Actor principal	Cliente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Cliente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.

Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. En la sección superior, al lado del nombre de usuario, ingresa al icono de usuario. 3. Selecciona la opción “Reservaciones”. 4. Visualiza las reservaciones realizadas.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.70 Caso de uso Realizar Reservación

Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Caso de uso	Realizar Reservación
Resumen	Se realiza la reservación de Habitaciones de un Hotel determinado.
Actor principal	Cliente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Cliente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. En la sección superior despliega la lista de departamentos haciendo click en “Departamento”. 3. Selecciona el departamento del que desee ver los Hoteles. 4. Selecciona la opción “Realizar Reservación” del Hotel en el que quiere reservar. 5. Completa los datos. 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.71 Caso de uso Eliminar Reservación

Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Caso de uso	Eliminar Reservación
Resumen	Se realiza el eliminado de una Reservación realizada anteriormente, siendo que la misma todavía no ha sido Programada por el personal del Hotel
Actor principal	Cliente
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Cliente. - La reservación no tiene que haber sido programada todavía por el personal del hotel.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. En la sección superior, al lado del nombre de usuario, ingresa al icono de usuario. 3. Selecciona la opción “Reservaciones”. 4. Selecciona la opción “Eliminar” de la reserva que desea eliminar” 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 2.72 Caso de uso Cancelar Reservación

Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Caso de uso	Cancelar Reservación
Resumen	Se realiza el cancelado de una Reservación realizada anteriormente, siendo que la misma ya ha sido Programada por el personal del Hotel

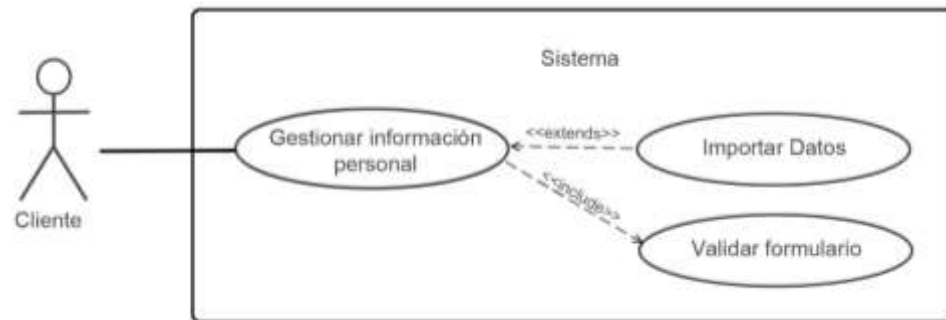
Caso de uso Reservación de Habitaciones	
Actor principal	Cliente
Precondiciones	- El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Cliente. - La reservación tiene que haber sido ya programada por el personal del hotel.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. En la sección superior, al lado del nombre de usuario, ingresa al icono de usuario. 3. Selecciona la opción “Reservaciones”. 4. Selecciona la opción “Cancelar” de la reserva que desea eliminar” 5. Confirma la acción seleccionando la opción “Continuar” del cuadro emergente 6. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.2.5.14. Gestión de informacion personal - Cliente

El Cliente puede modificar su información personal, la misma que será utilizada para replicación por los hoteles en los que se hospedará.

Figura N° 2.26 Casos de Uso Extendido Gestión de información personal – Cliente



Fuente: Elaboración propia, 2012

La

Figura N° 2.26 muestra la acción que puede realizar el usuario Cliente en la gestión de su información personal.

Tabla N° 2.73 Caso de uso Gestión de información personal

Caso de uso Gestión de información personal	
Caso de uso	Gestión de información personal
Resumen	El cliente realiza la modificación de su información personal para facilitar el proceso de registro al momento de hospedarse.
Actor principal	Cliente
Precondiciones	El usuario tiene que haber iniciado sesión desde el Login de Cliente.
Post condiciones	Se realiza esta operación.
Flujo básico	1. El usuario inicia sesión desde el Login de Cliente. 2. Selecciona la opción “Mi información”. 3. Modifica o completa los datos que desea completar 4. Confirma el guardado del formulario seleccionando la opción “Guardar” 5. Cierra sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2023

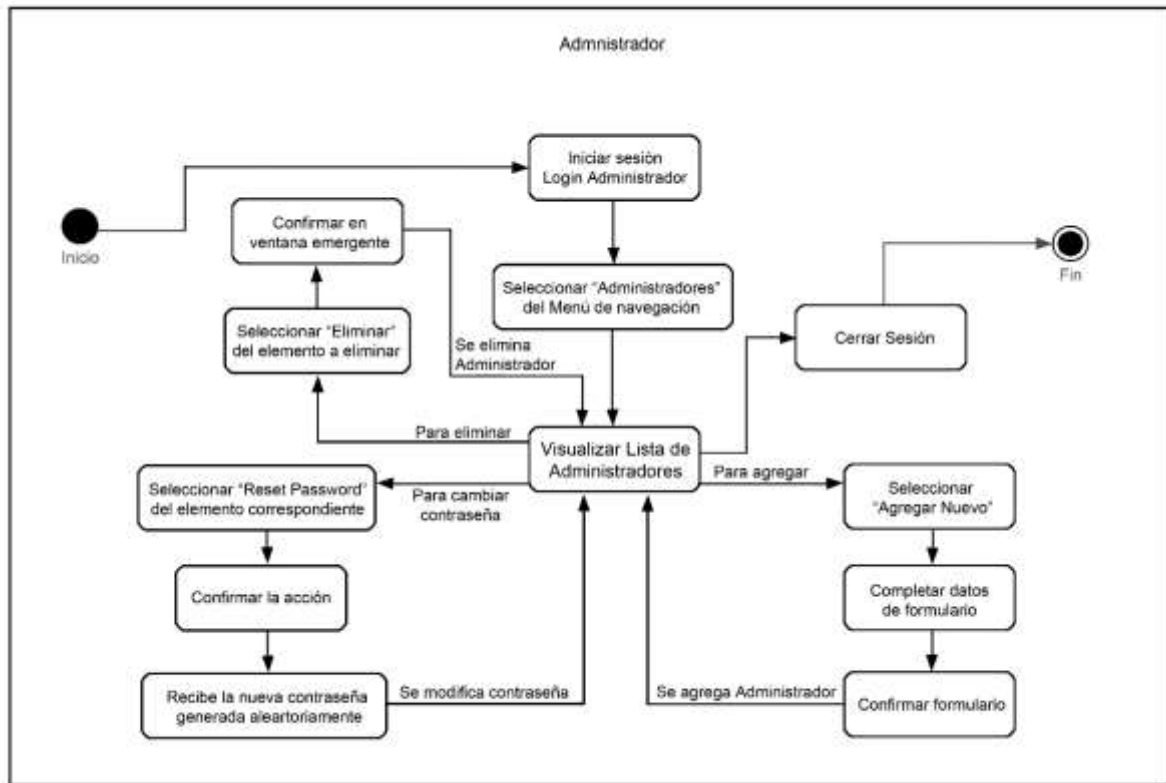
2.2.6. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

El diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes del sistema; muestra el flujo de control general.

2.2.6.1. Diagrama de actividad Gestión de Administradores (Ver Administradores, Agregar Administrador, Eliminar Administrador, Resetear Contraseña Administrador)

La Figura N° 2.27 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Administradores.

Figura N° 2.27 Diagrama de Actividad Gestión de Administradores

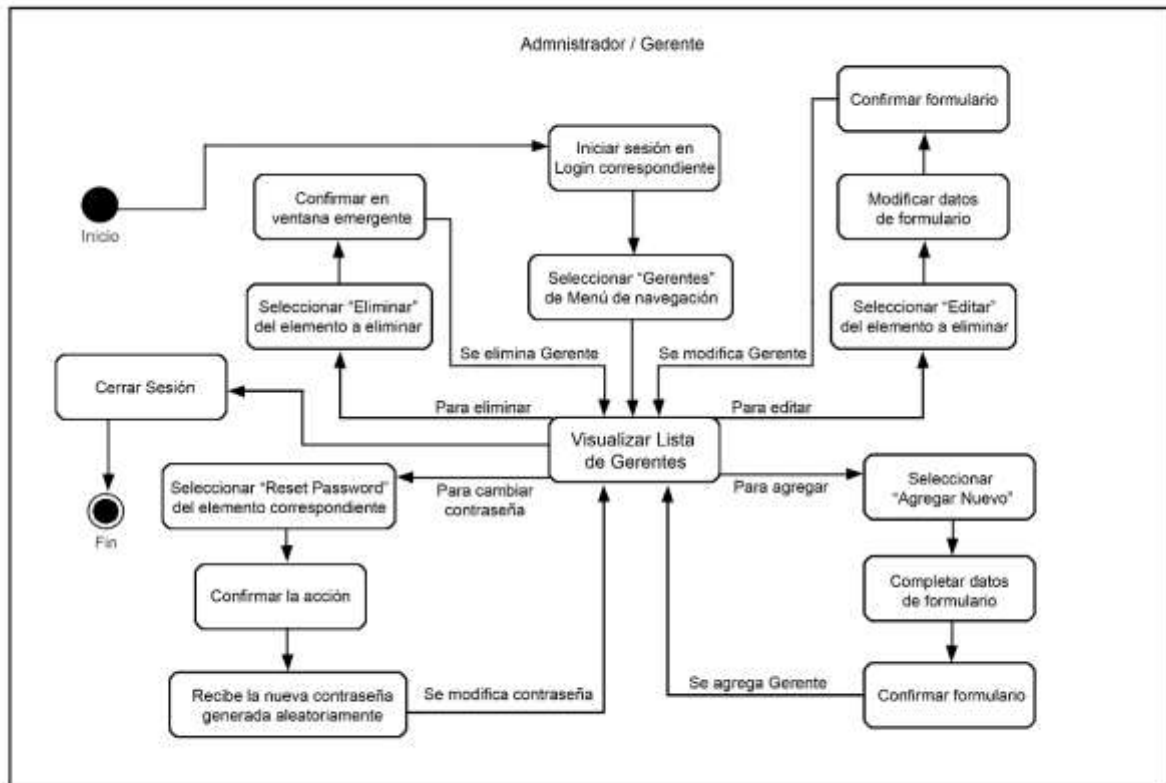


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.2. Diagrama de actividad Gestión de Gerentes (Ver Gerentes, Agregar Gerente, Editar Gerente, Eliminar Gerente, Reseteo Contraseña Gerente)

La Figura N° 2.28 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Gerentes.

Figura N° 2.28 Diagrama de Actividad Gestión de Gerentes

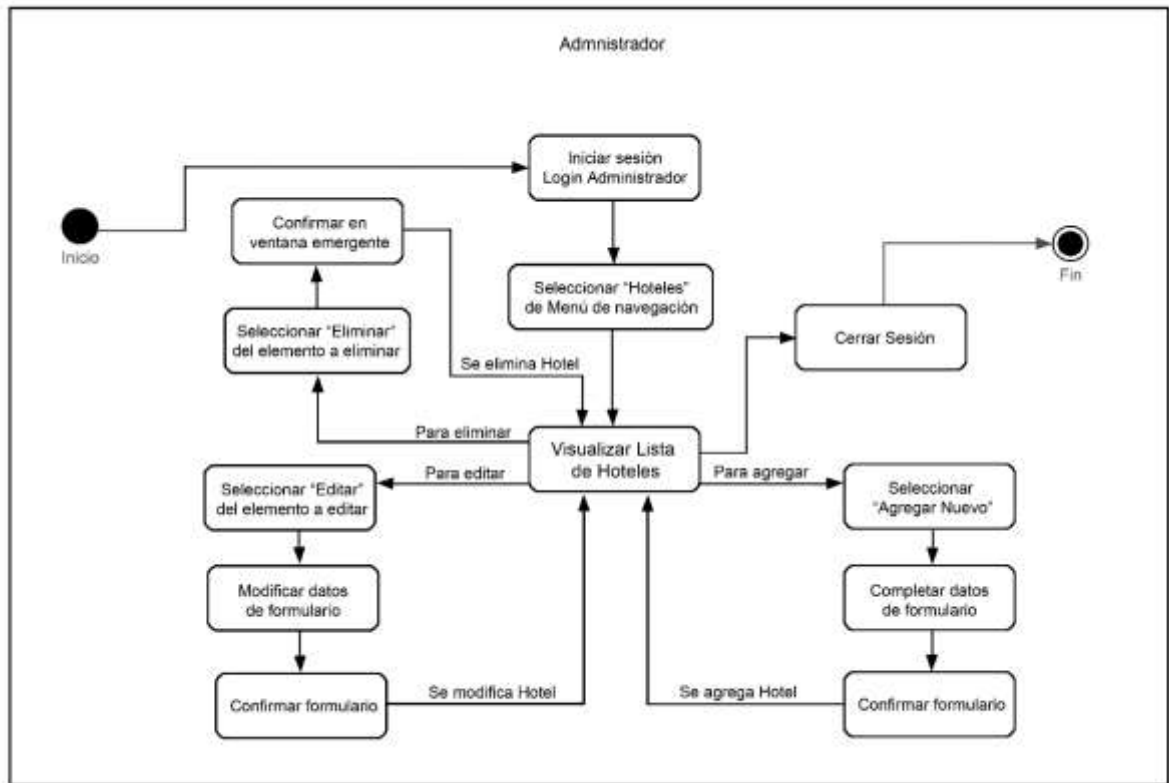


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.3. Diagrama de actividad Gestión de Hoteles (Ver Hoteles, Agregar Hotel, Editar Hotel, Eliminar Hotel)

La Figura N° 2.29 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Hoteles.

Figura N° 2.29 Diagrama de Actividad Gestión de Hoteles

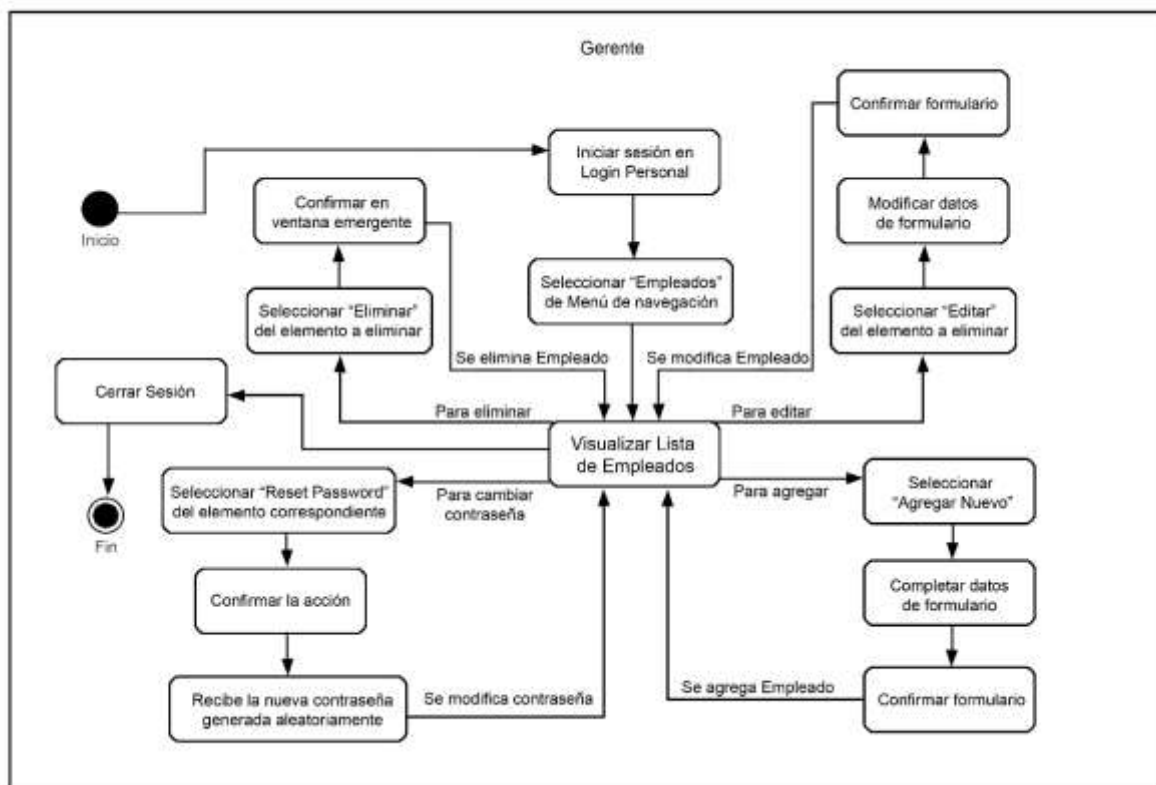


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.4. Diagrama de Actividad Gestión de Empleados (Ver Empleados, Agregar Empleado, Editar Empleado, Eliminar Empleado, Resetear Contraseña Empleado)

La Figura N° 2.30 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Empleados de un Hotel.

Figura N° 2.30 Diagrama de Actividad Gestión de Empleados

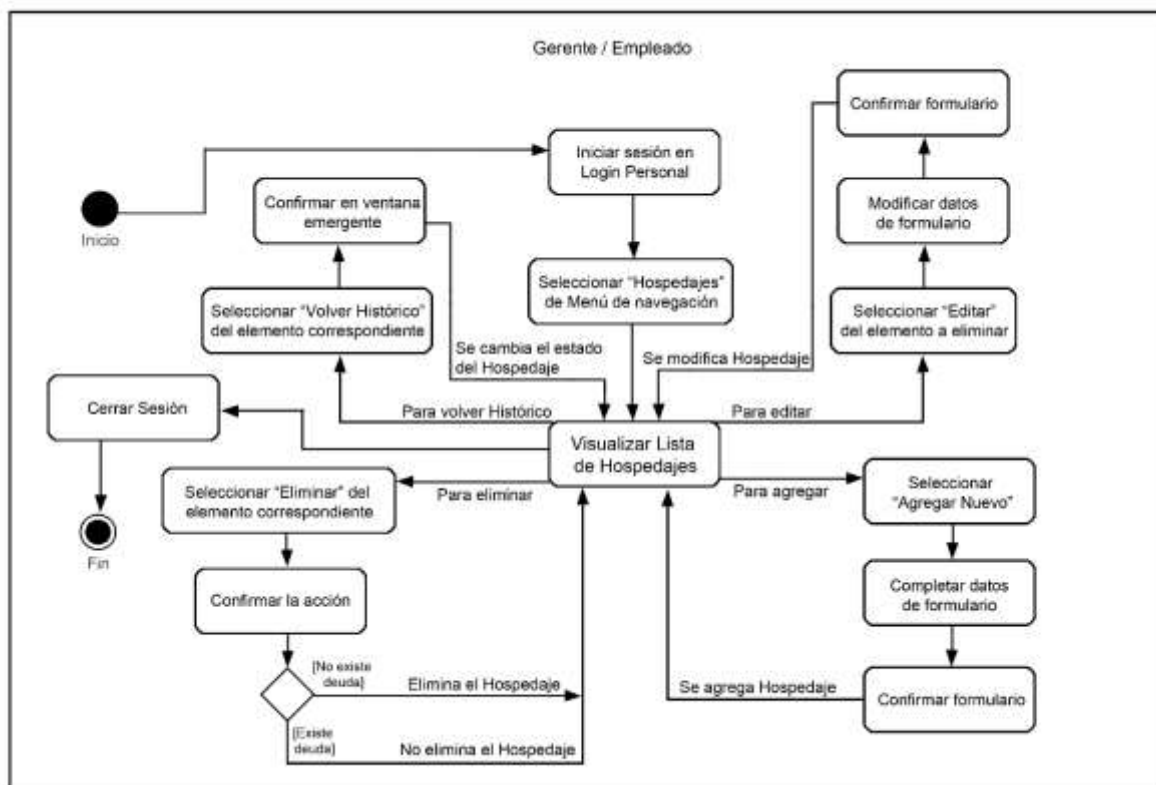


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.5. Diagrama de Actividad Gestión de Hospedajes (Ver Hospedajes, Agregar Hospedaje, Editar Hospedaje, Eliminar Hospedaje, Convertir en Histórico)

La Figura N° 2.31 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Hospedajes de un Hotel.

Figura N° 2.31 Diagrama de Actividad Gestión de Hospedajes

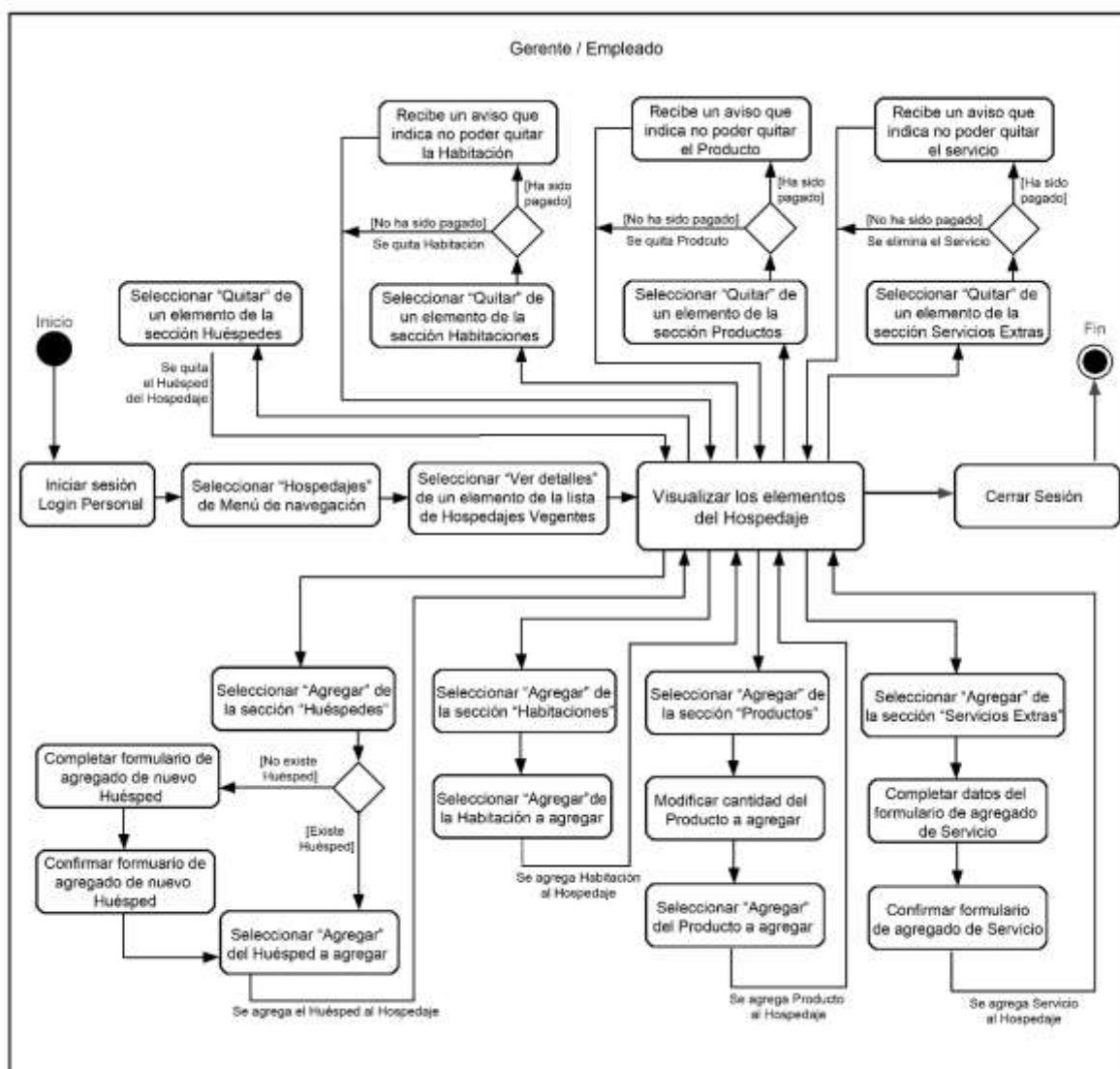


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.6. Diagrama de Actividad Gestión de elementos de Hospedajes (Ver elementos de Hospedaje, Agregar/Quitar Huésped a Hospedaje, Agregar/Quitar Habitación a Hospedaje, Agregar/Quitar Producto a Hospedaje, Agregar/Quitar Servicio a Hospedaje)

La Figura N° 2.32 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de elementos de Hospedajes de un Hotel.

Figura N° 2.32 Diagrama de Actividad Gestión de elementos de Hospedajes

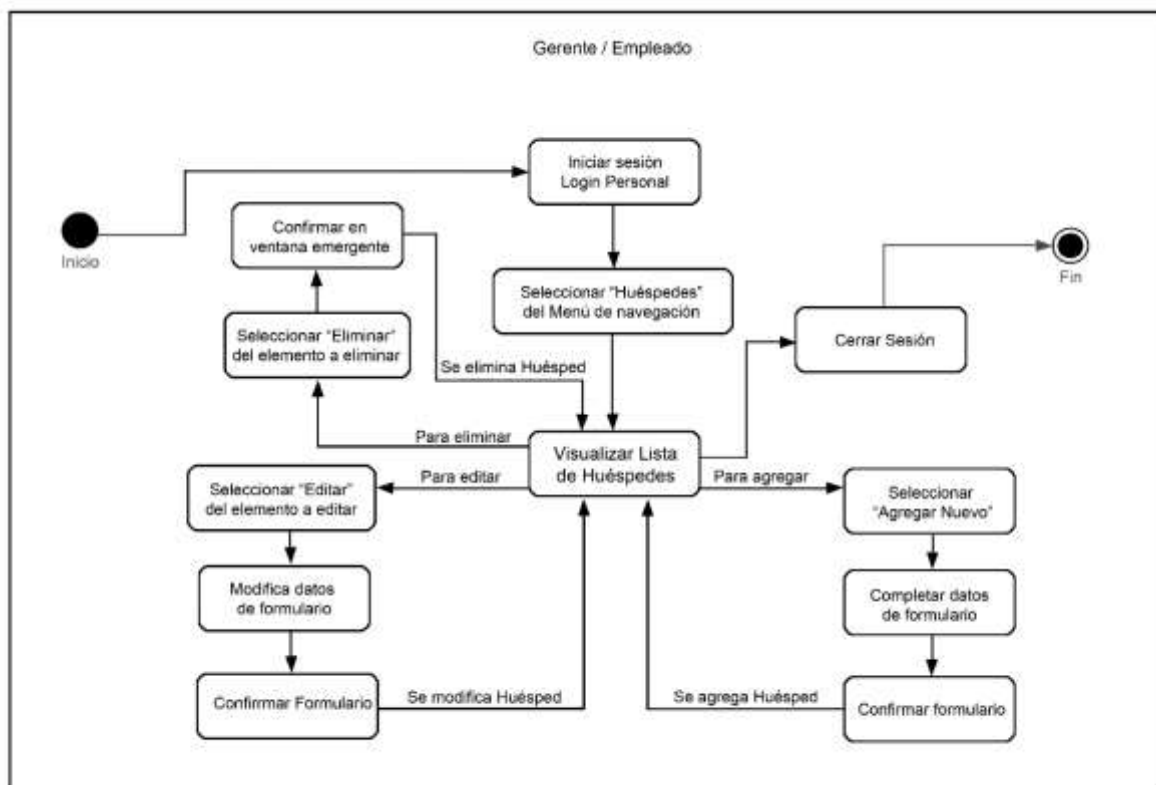


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.7. Diagrama de Actividad Gestión de Huéspedes (Ver Huéspedes, Agregar Huésped, Editar Huésped, Eliminar Huésped)

La Figura N° 2.33 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Huéspedes de un Hotel.

Figura N° 2.33 Diagrama de Actividad Gestión de Huéspedes

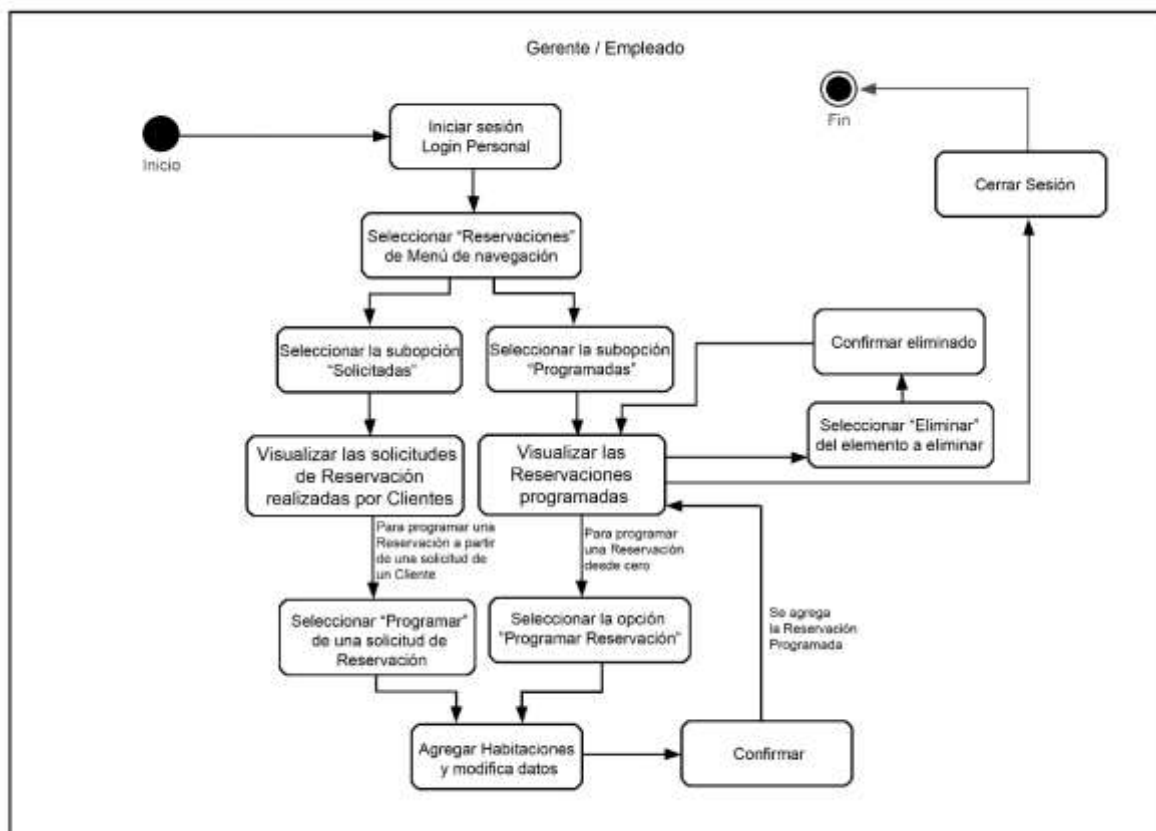


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.8. Diagrama de Actividad Gestión de Reservaciones (Ver Reservaciones Solicitadas por Clientes, Programar Reservación, Ver Reservaciones Programadas, Programar Reservación a partir de una Solicitud de un Cliente, Convertir Reservación Programada en Hospedaje, Eliminar Reservación Programada)

La Figura N° 2.34 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Reservaciones de Hospedajes de un Hotel.

Figura N° 2.34 Diagrama de Actividad Gestión de Reservaciones

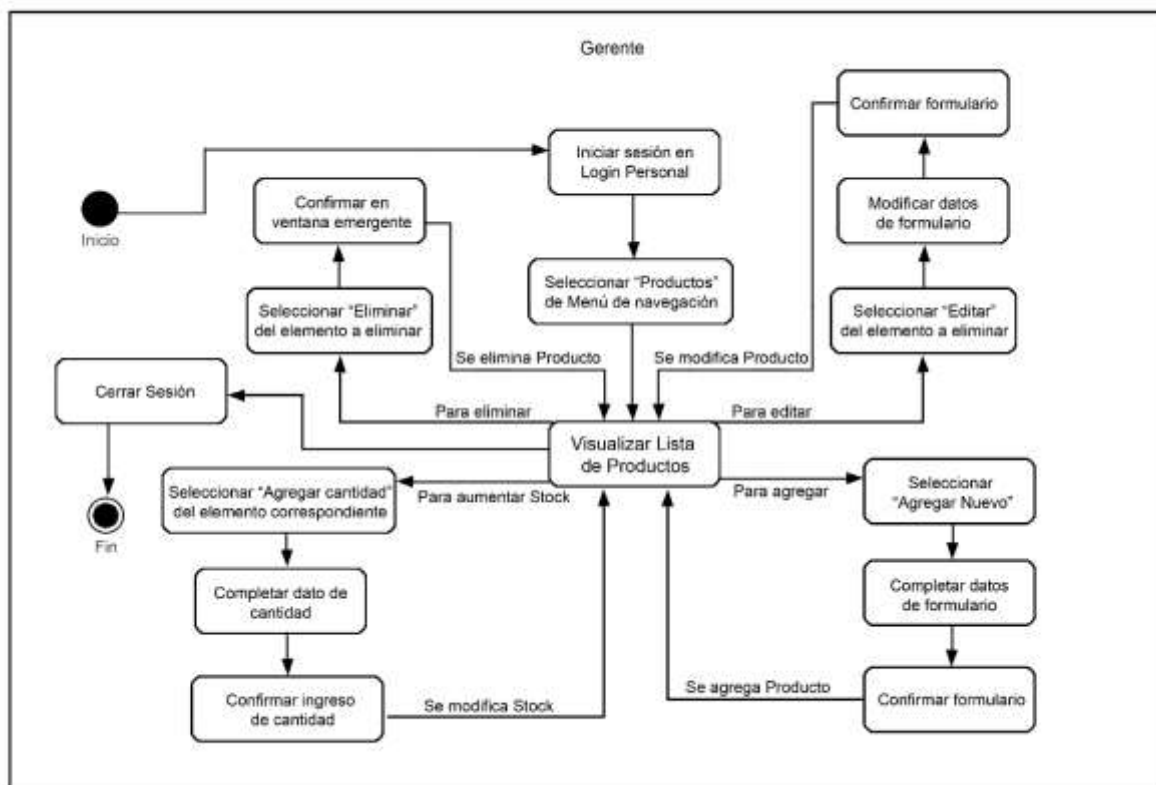


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.9. Diagrama de Actividad Gestión de Productos (Ver Productos, Agregar Producto, Editar Producto, Eliminar Producto, Aumentar Stock de Producto)

La Figura N° 2.35 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Reservaciones de Productos de un Hotel.

Figura N° 2.35 Diagrama de Actividad Gestión de Productos

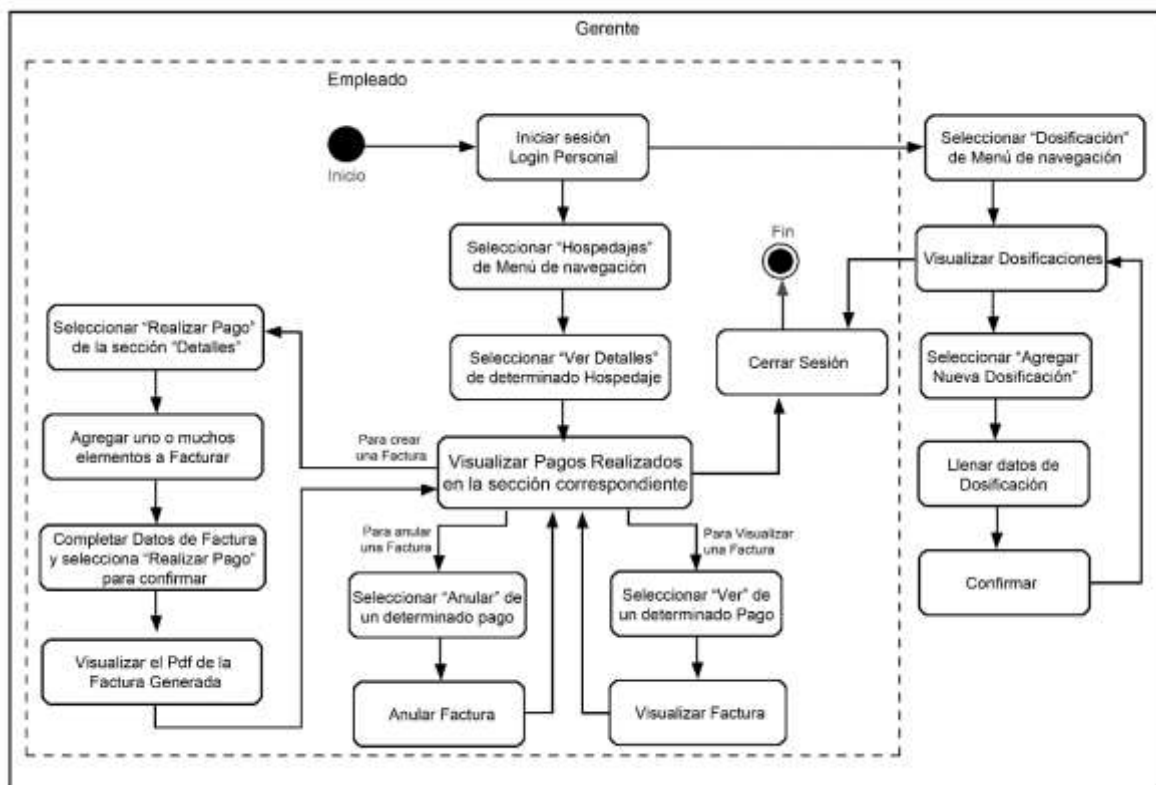


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.10. Diagrama de Actividad Gestión de Habitaciones (Ver Habitaciones, ver Categorías de Habitación, Agregar Habitación, Agregar Categoría de Habitación, Editar Habitación, Editar Categoría de Habitación, Eliminar Habitación, Eliminar Categoría de Habitación)

La Figura N° 2.36 muestra el diagrama de actividades referentes a la gestión de Habitaciones de un Hotel.

Figura N° 2.37 Diagrama de Actividad Facturación de Servicios

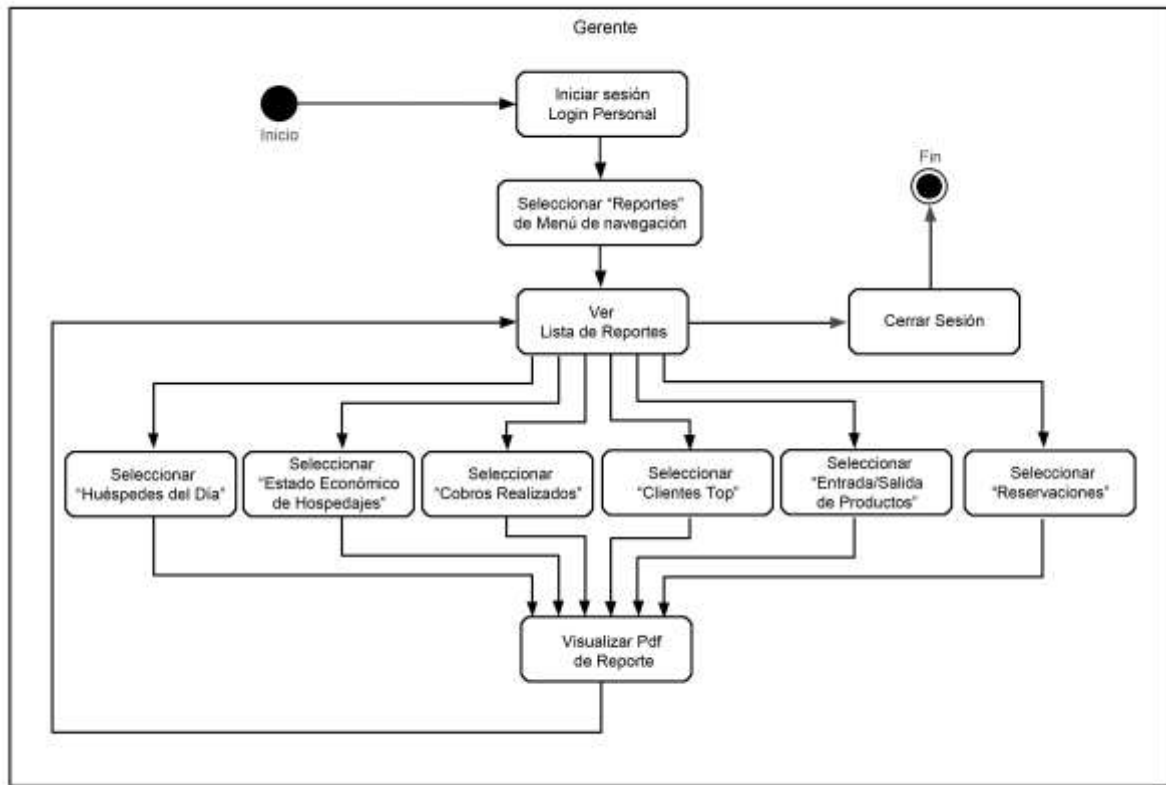


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.12. Diagrama de Actividad Generación de Reportes (Huéspedes del Día, Cobros Realizados, Clientes Top, Entreda/Salida de Productos, Reservasiones)

La Figura N° 2.38 muestra el diagrama de actividades referentes al generado de reportes de un Hotel.

Figura N° 2.38 Diagrama de Actividad Generación de Reportes

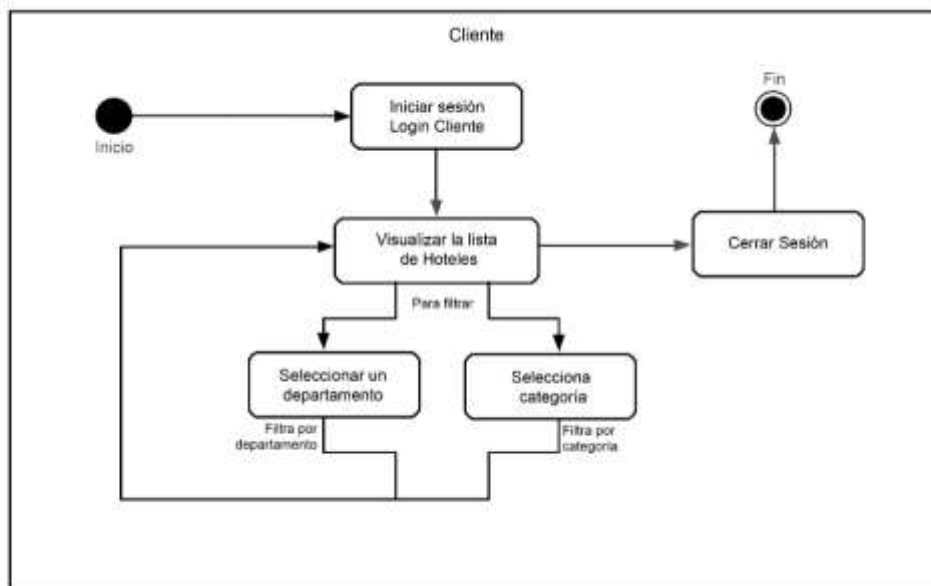


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.13. Diagrama de Actividad Visualizacion de Hoteles (Ver Hoteles)

La Figura N° 2.39 muestra el diagrama de actividades referentes a la visualización de Hoteles

Figura N° 2.39 Diagrama de Actividad Visualización de Hoteles

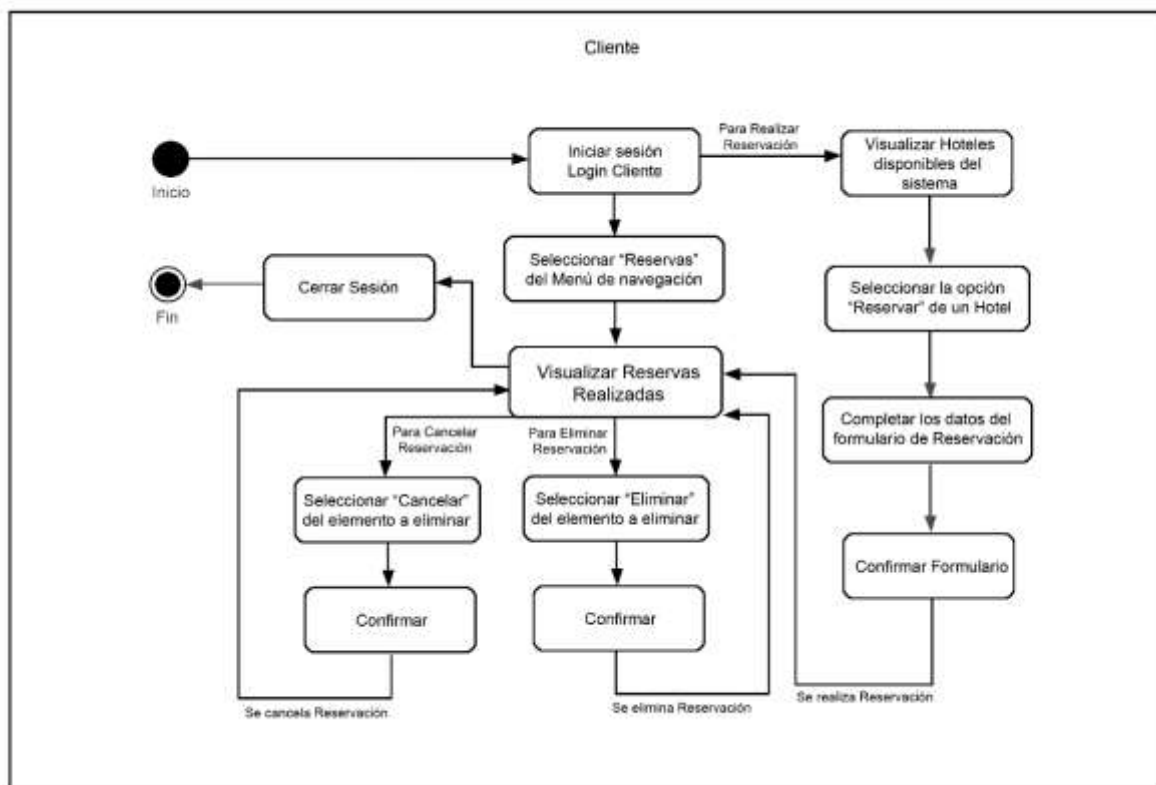


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.14. Diagrama de Actividad Reservación de Habitaciones (Ver Reservaciones Realizadas, Realizar Reservación, Eliminar Reservación, Cancelar Reservación)

La Figura N° 2.40 muestra el diagrama de actividades referentes a Reservación de Hospedaje por parte de un Usuario Cliente.

Figura N° 2.40 Diagrama de Actividad Reservación de Habitaciones

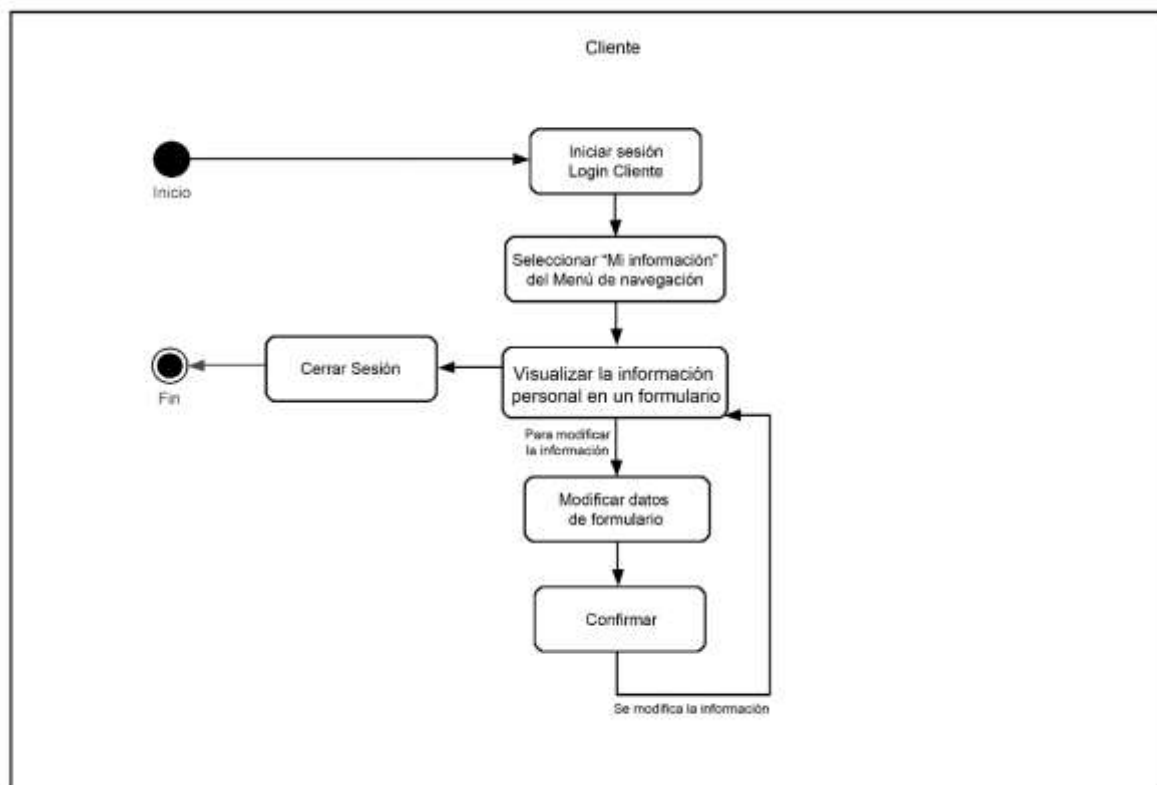


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.6.15. Diagrama de Actividad Gestión de información personal (Cliente)

La Figura N° 2.41 muestra el diagrama de actividades referentes a la Gestión de información personal del usuario Cliente.

Figura N° 2.41 Diagrama de Actividad Gestión de información personal (Cliente)



Fuente: Elaboración Propia, 2023

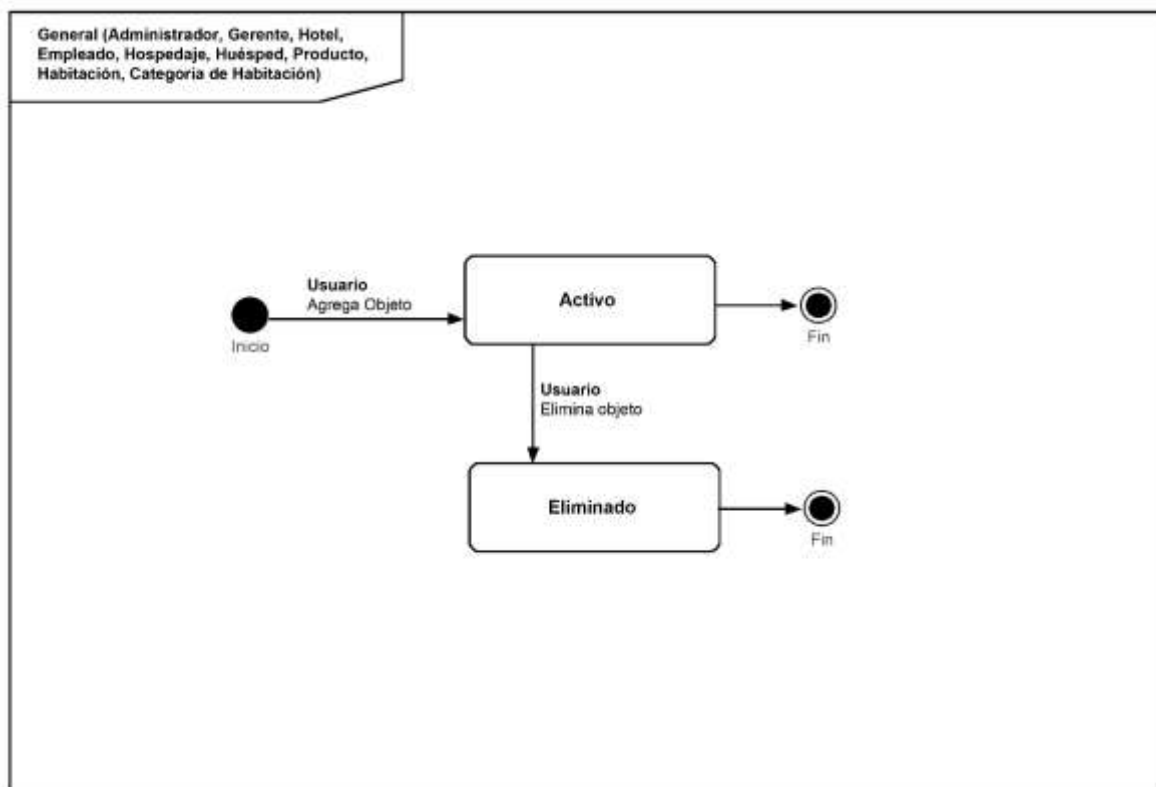
2.2.7. DIAGRAMAS DE ESTADOS

Como su nombre indica, este tipo de diagramas representan el estado en el que se encontraría un caso de uso antes y después de realizar una acción.

2.2.7.1. Diagrama de Estado General (Administrador, Gerente, Hotel, Empleado, Hospedaje, Huésped, Producto, Habitación, Categoría de Habitación)

Este diagrama describe el cambio de estado general por el que pasan la mayoría de los objetos dentro de sistema al momento de ser eliminados, entre estos objetos esta: Administrador, Gerente, Hotel, Empleado, Hospedaje, Huésped, Producto, Habitación y Categoría de Habitación.

Figura N° 2.42 Diagrama de Estado General

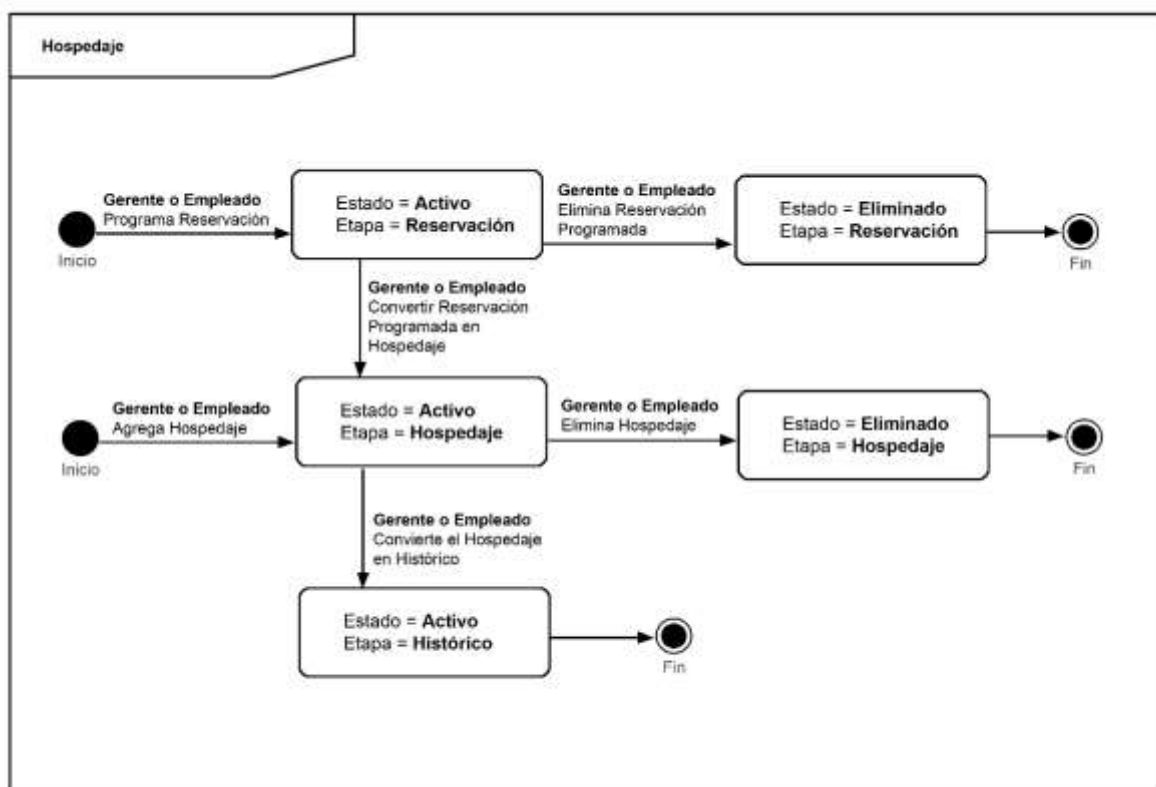


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.7.2. Diagrama de Estado Hospedaje

Este diagrama describe el cambio de estado por el que pasa un Hospedaje al momento de ser creado, eliminado, o cambiar de etapa.

Figura N° 2.43 Diagrama de Estado Hospedaje

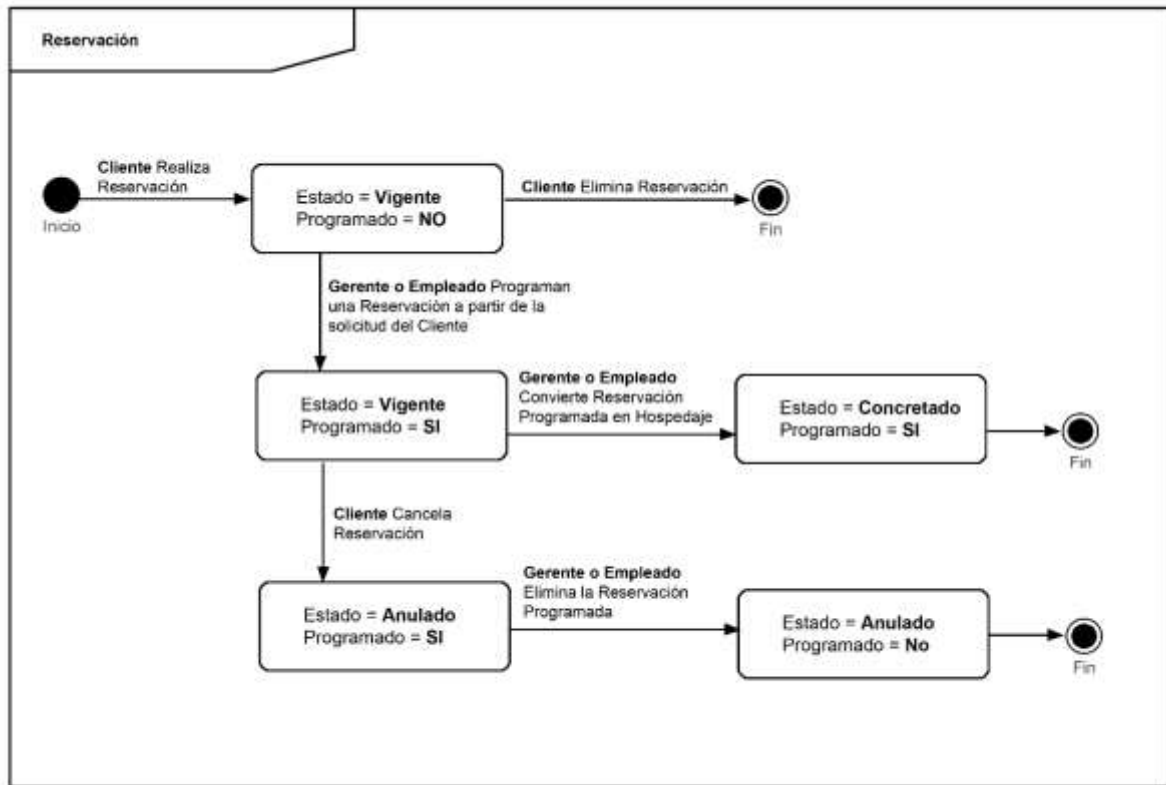


Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.7.3. Diagrama de Estado Reservación

Este diagrama describe el cambio de estado por el que pasa una Reservación, desde el momento en que es programada, ya sea, a partir de una solicitud de Reservación de un Cliente, o desde cero, hasta que se convierte en un hospedaje, o en su defecto, es eliminada

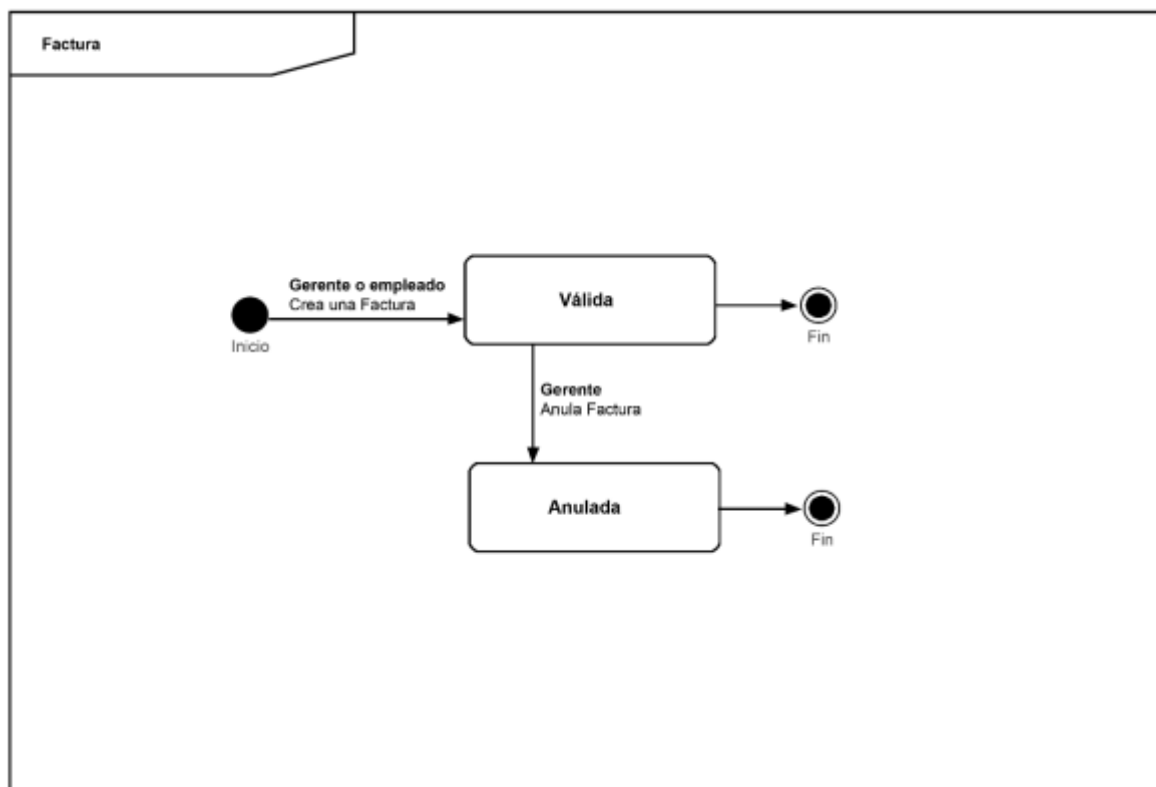
Figura N° 2.44 Diagrama de Estado Reservación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.7.4. Diagrama de Estado Factura

Este diagrama describe el cambio de estado por el que pasa una Factura.

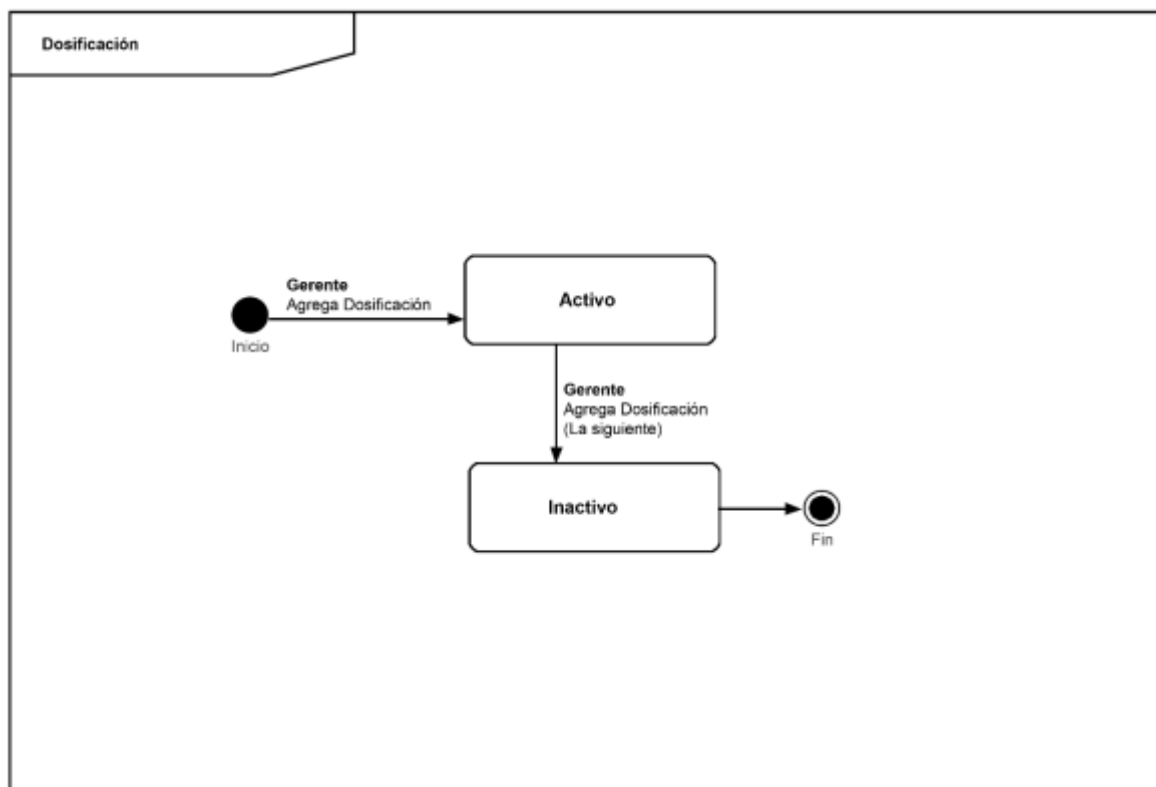
Figura N° 2.45 Diagrama de Estado Factura

Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.2.7.5. Diagrama de Estado Dosificación

Este diagrama describe el cambio de estado por el que pasa una Dosificación.

Figura N° 2.46 Diagrama de Estado Dosificación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3. CONSTRUCCION

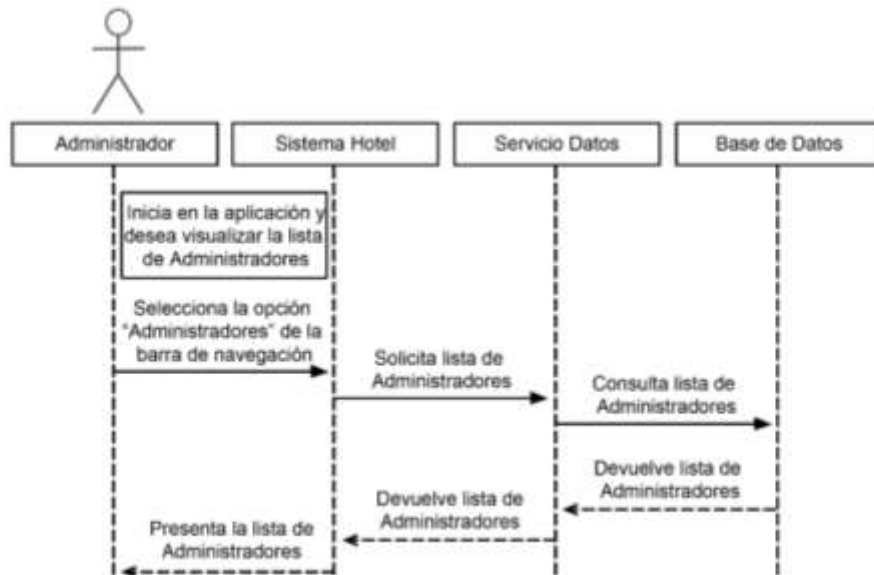
2.3.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los diagramas de secuencia muestran las interacciones entre objetos de un sistema, describiendo la manera y el orden en el que funcionan estos objetos en conjunto.

A continuación, se presentan los diagramas de secuencia para cada caso de uso extendido.

2.3.1.1. Diagrama de Secuencia Ver Administradores

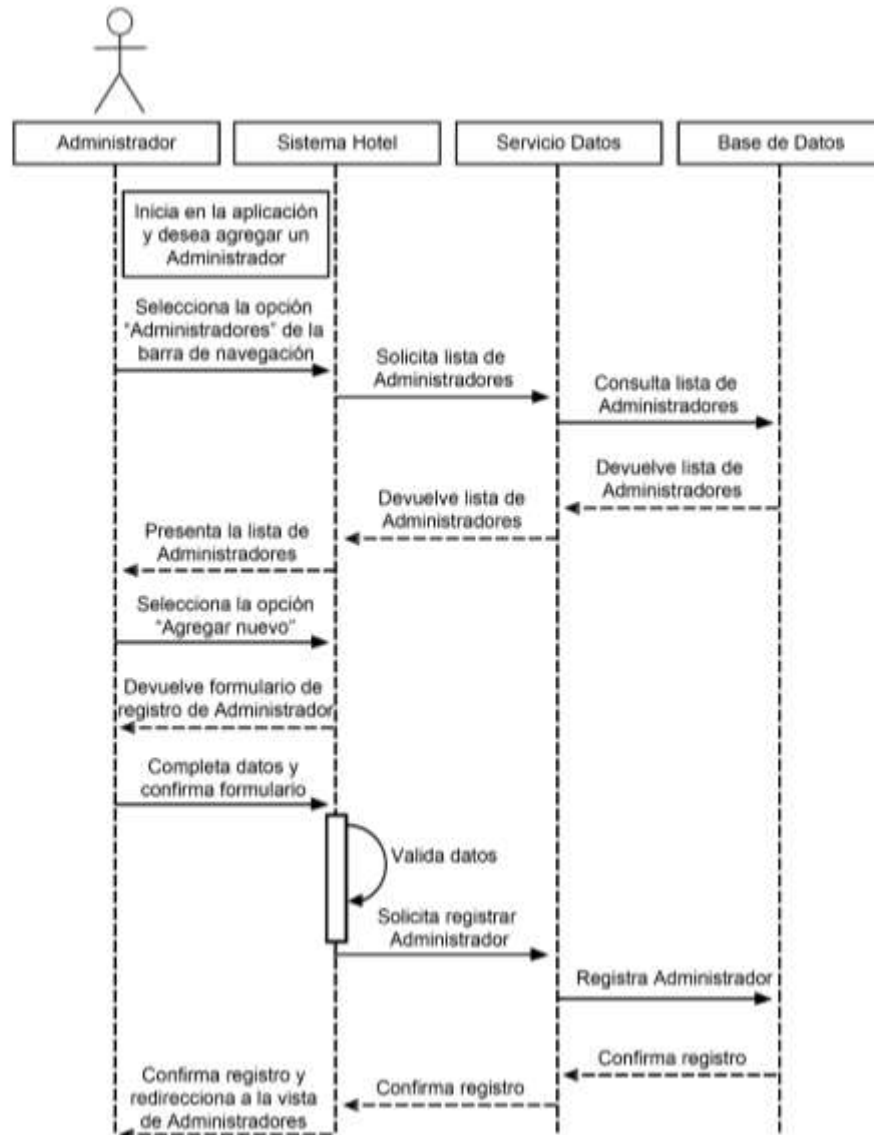
Figura N° 2.47 Diagrama de Secuencia Ver Administradores



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.2. Diagrama de secuencia Agregar Administrador

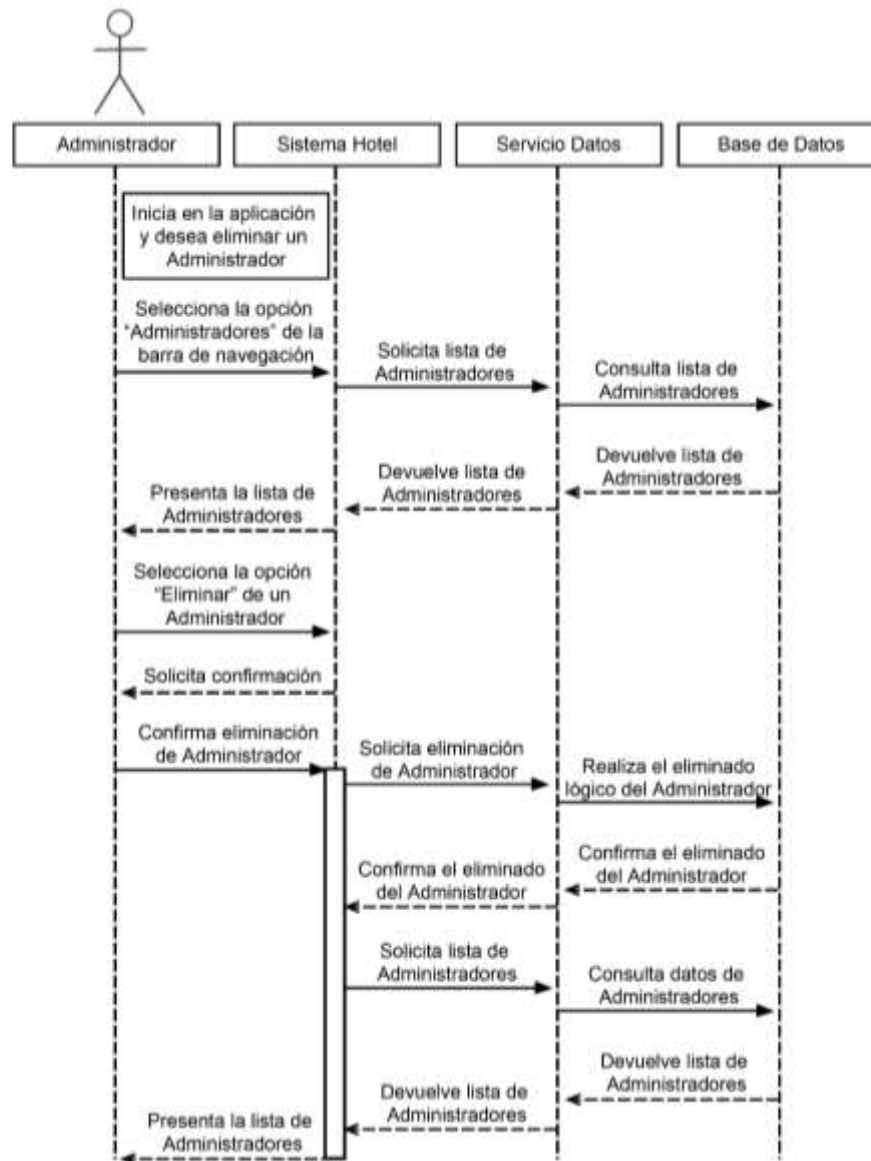
Figura N° 2.48 Diagrama de Secuencia Agregar Administrador



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.3. Diagrama de secuencia Eliminar Administrador

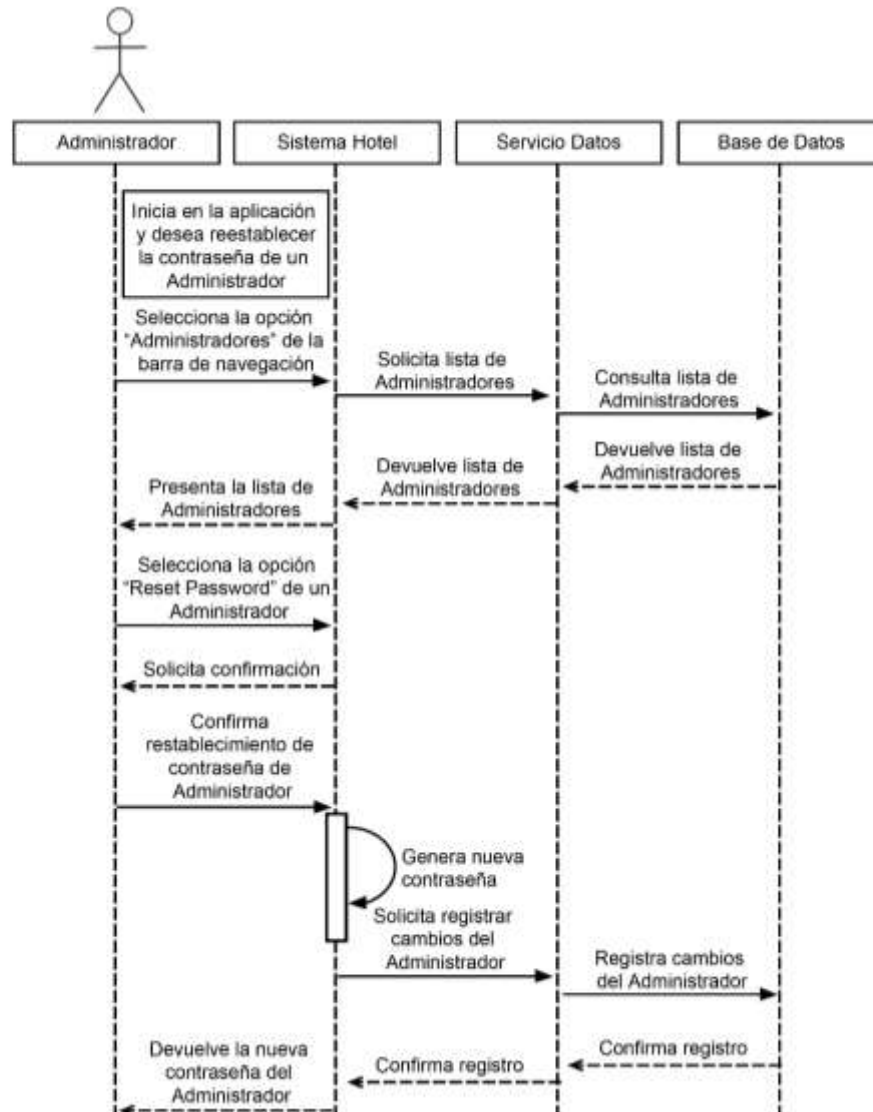
Figura N° 2.49 Diagrama de Secuencia Eliminar Administrador



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.4. Diagrama de secuencia Restablecer Contraseña Administrador

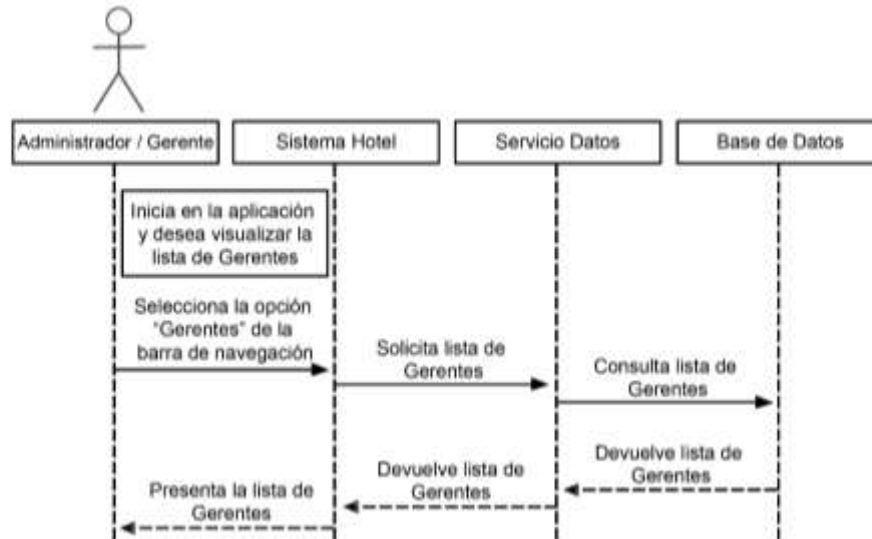
Figura N° 2.50 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Administrador



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.5. Diagrama de Secuencia Ver Gerentes

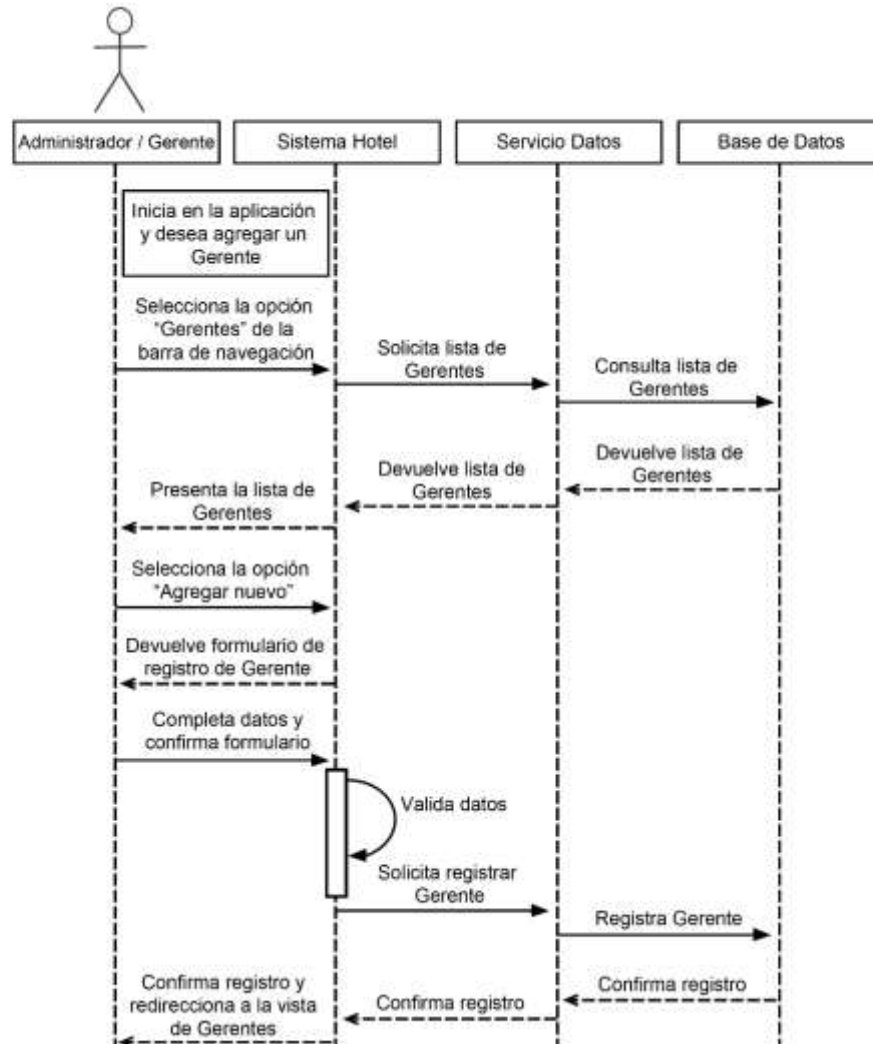
Figura N° 2.51 Diagrama de Secuencia Ver Gerentes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.6. Diagrama de secuencia Agregar Gerente

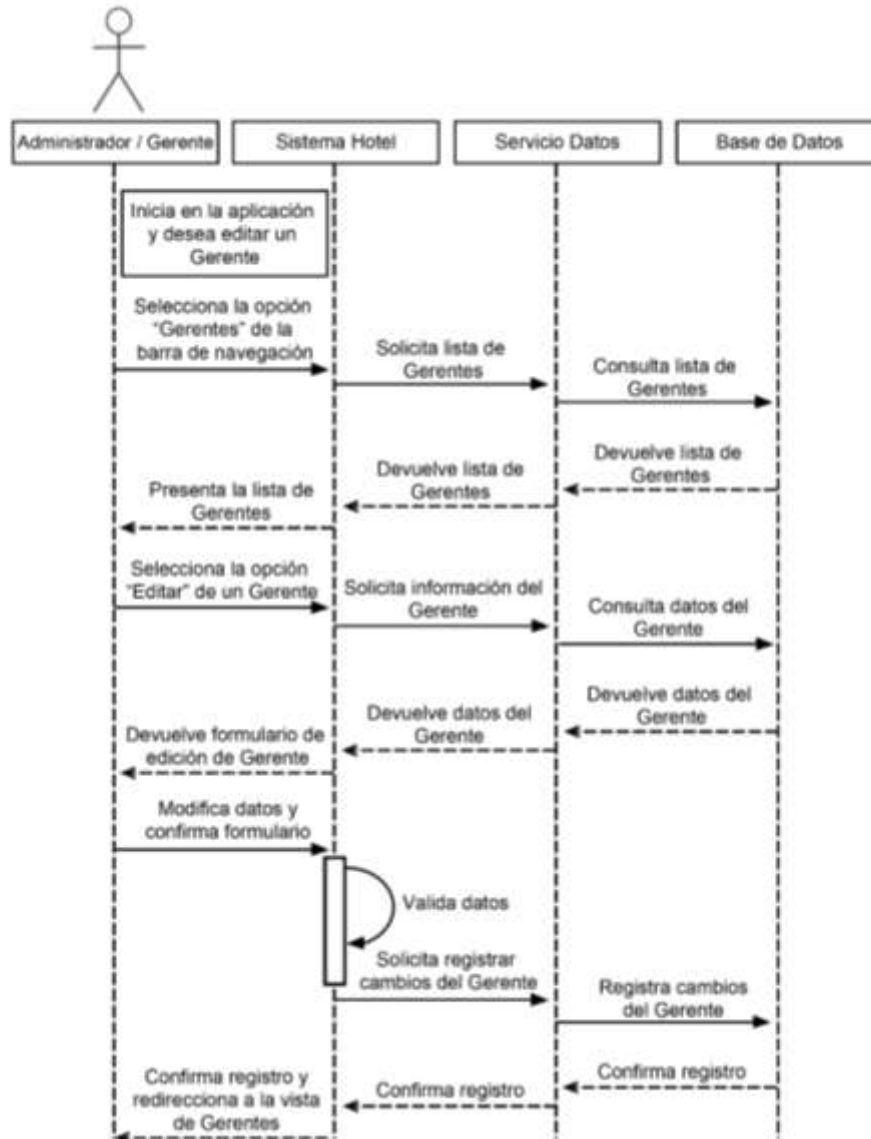
Figura N° 2.52 Diagrama de Secuencia Agregar Gerente



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.7. Diagrama de secuencia Editar Gerente

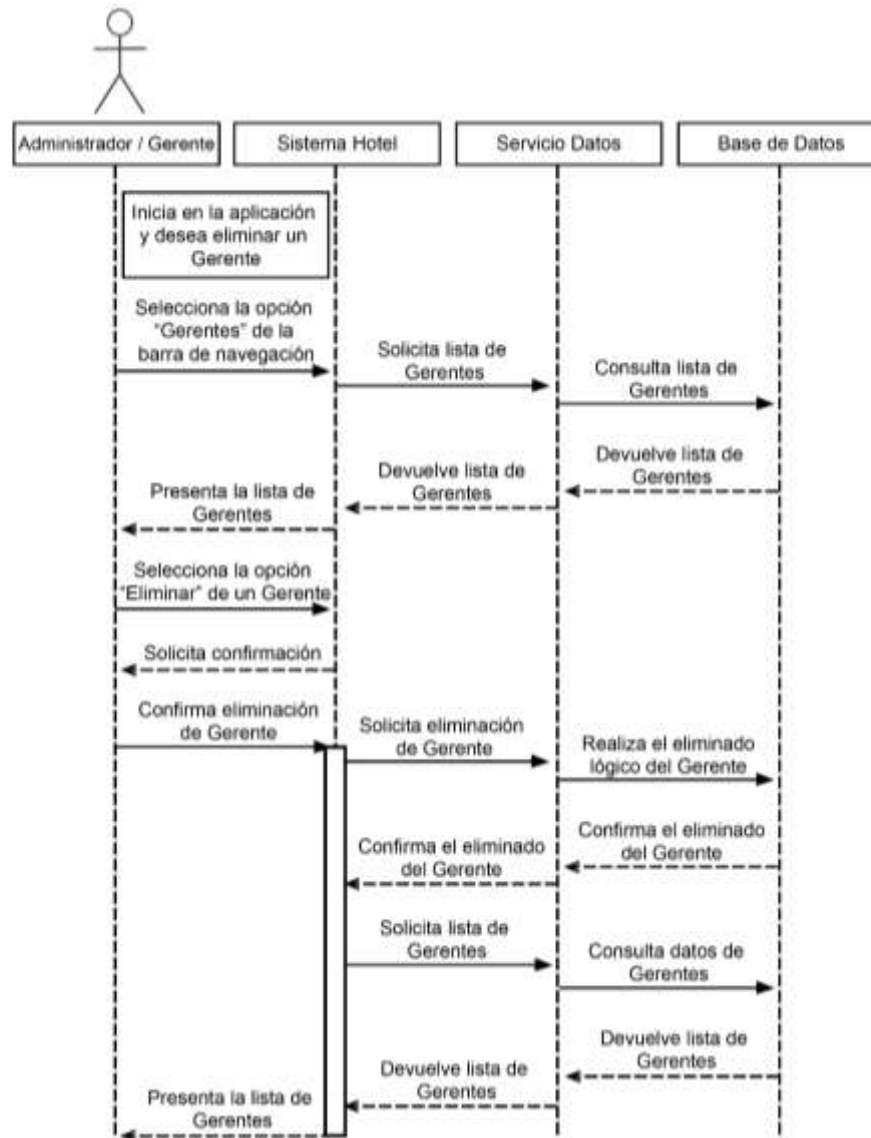
Figura N° 2.53 Diagrama de Secuencia Editar Gerente



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.8. Diagrama de secuencia Eliminar Gerente

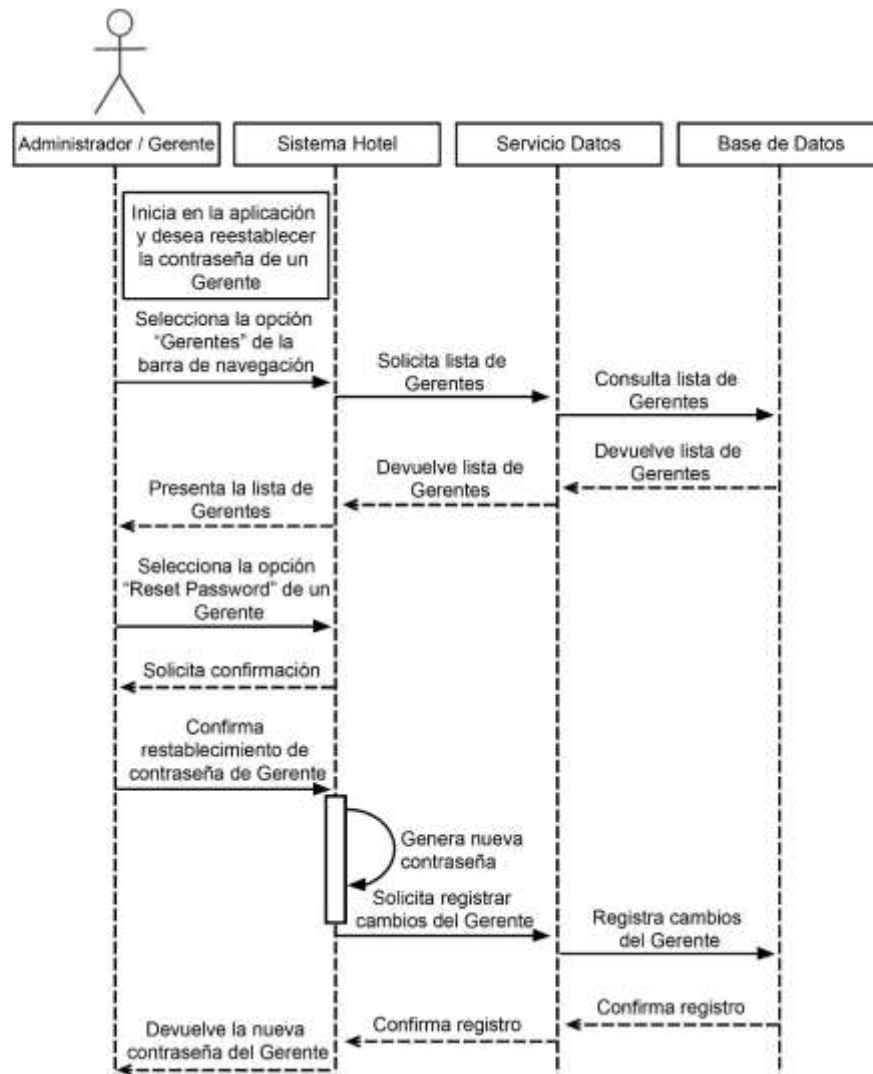
Figura N° 2.54 Diagrama de Secuencia Eliminar Gerente



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.9. Diagrama de secuencia Restablecer Contraseña Gerente

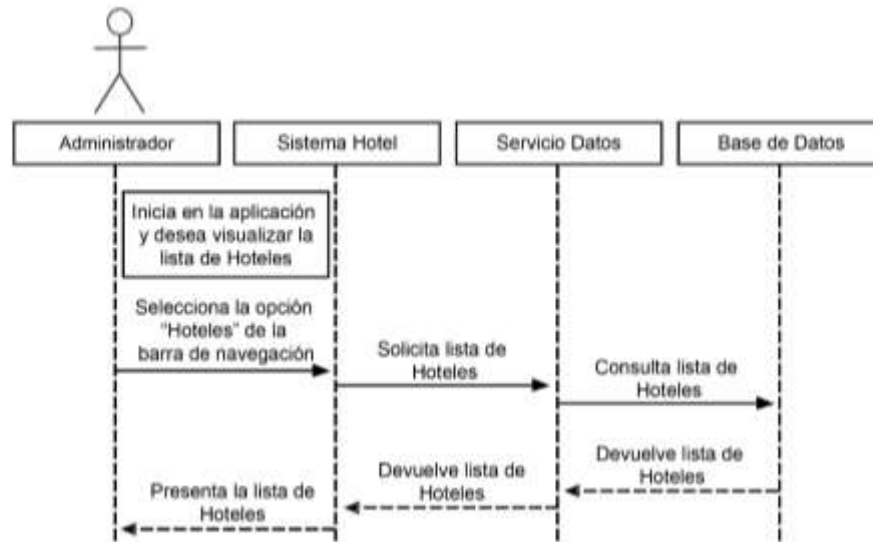
Figura N° 2.55 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Gerente



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.10. Diagrama de Secuencia Ver Hoteles

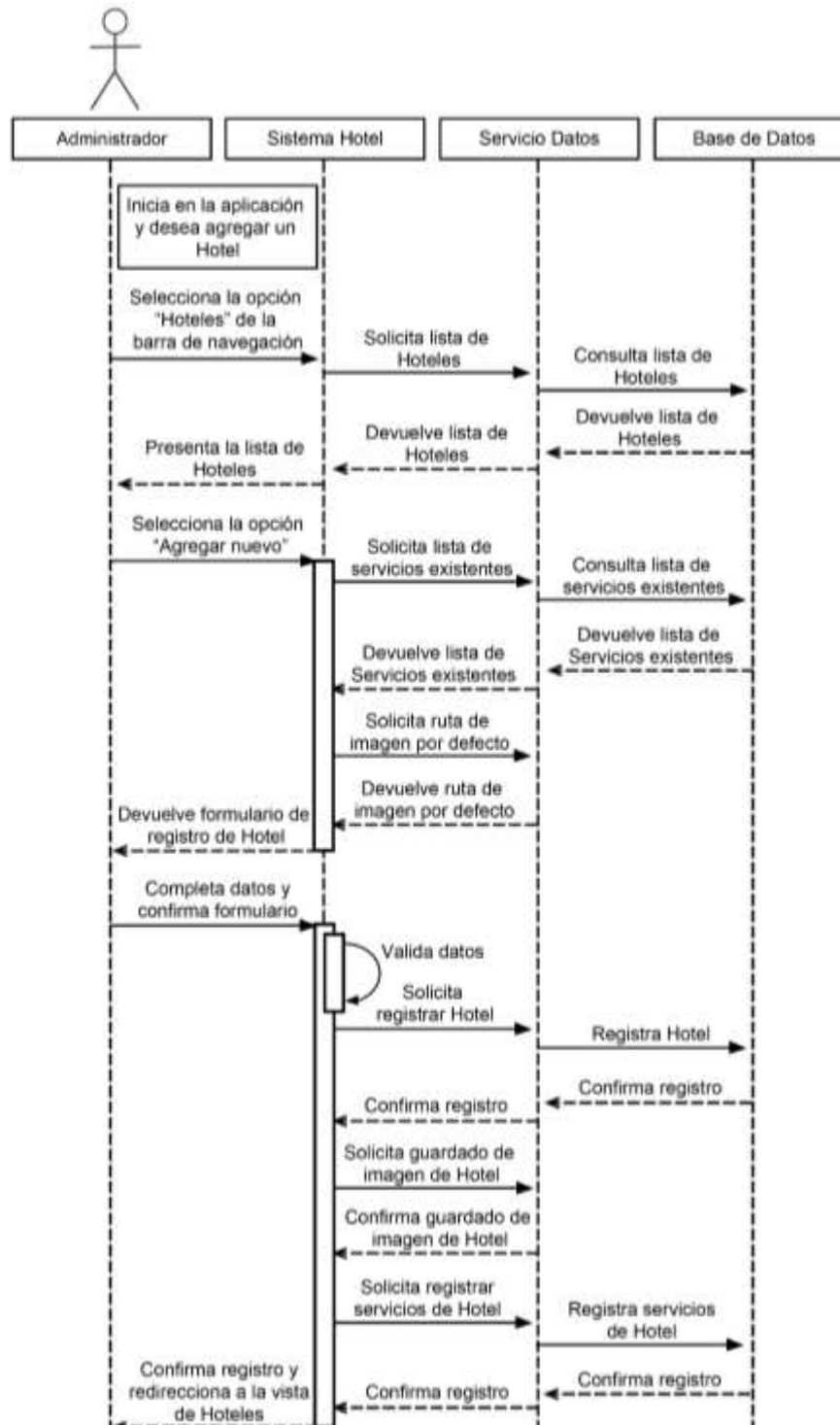
Figura N° 2.56 Diagrama de Secuencia Ver Hoteles



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.11. Diagrama de secuencia Agregar Hotel

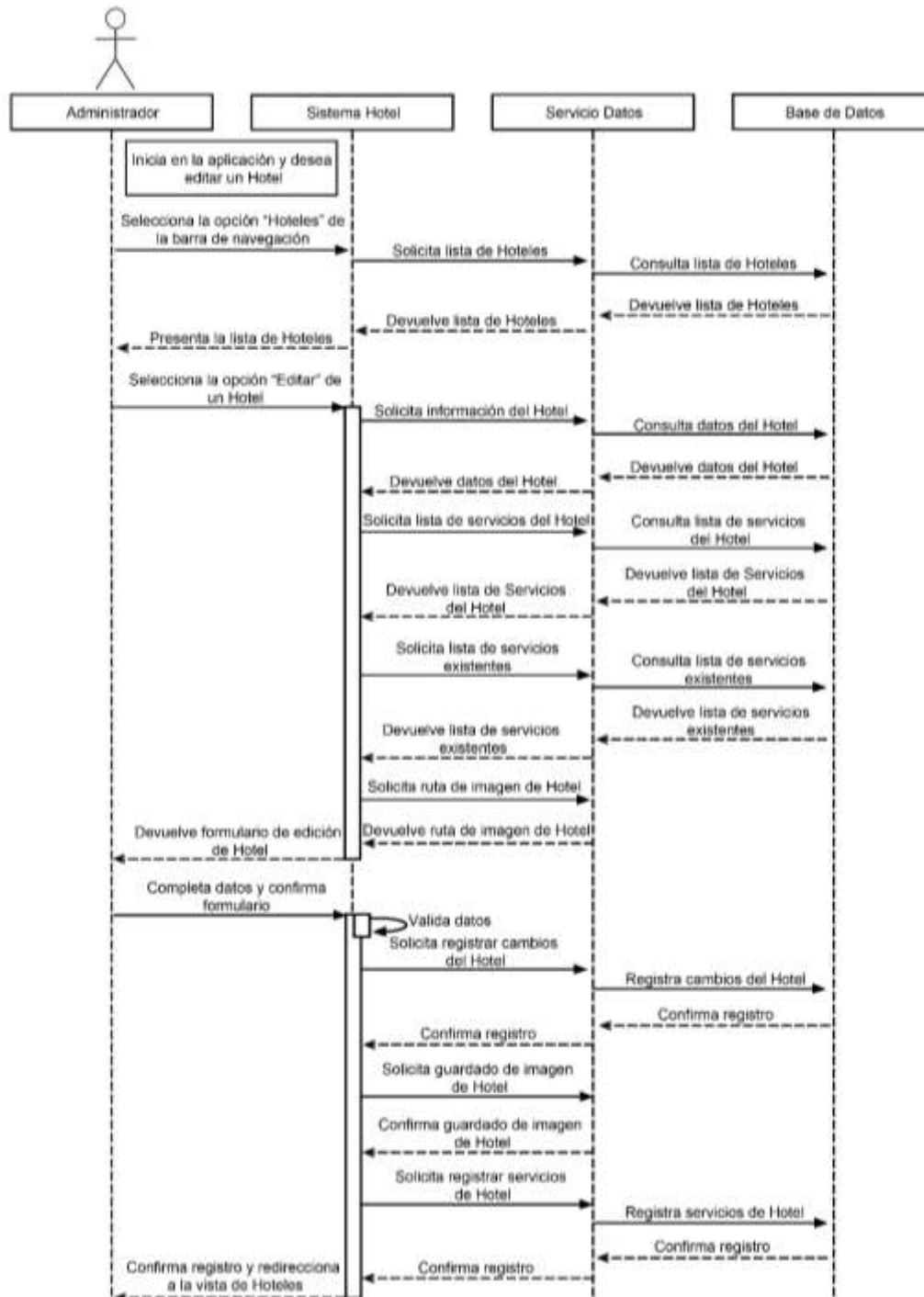
Figura N° 2.57 Diagrama de Secuencia Agregar Hotel



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.12. Diagrama de secuencia Editar Hotel

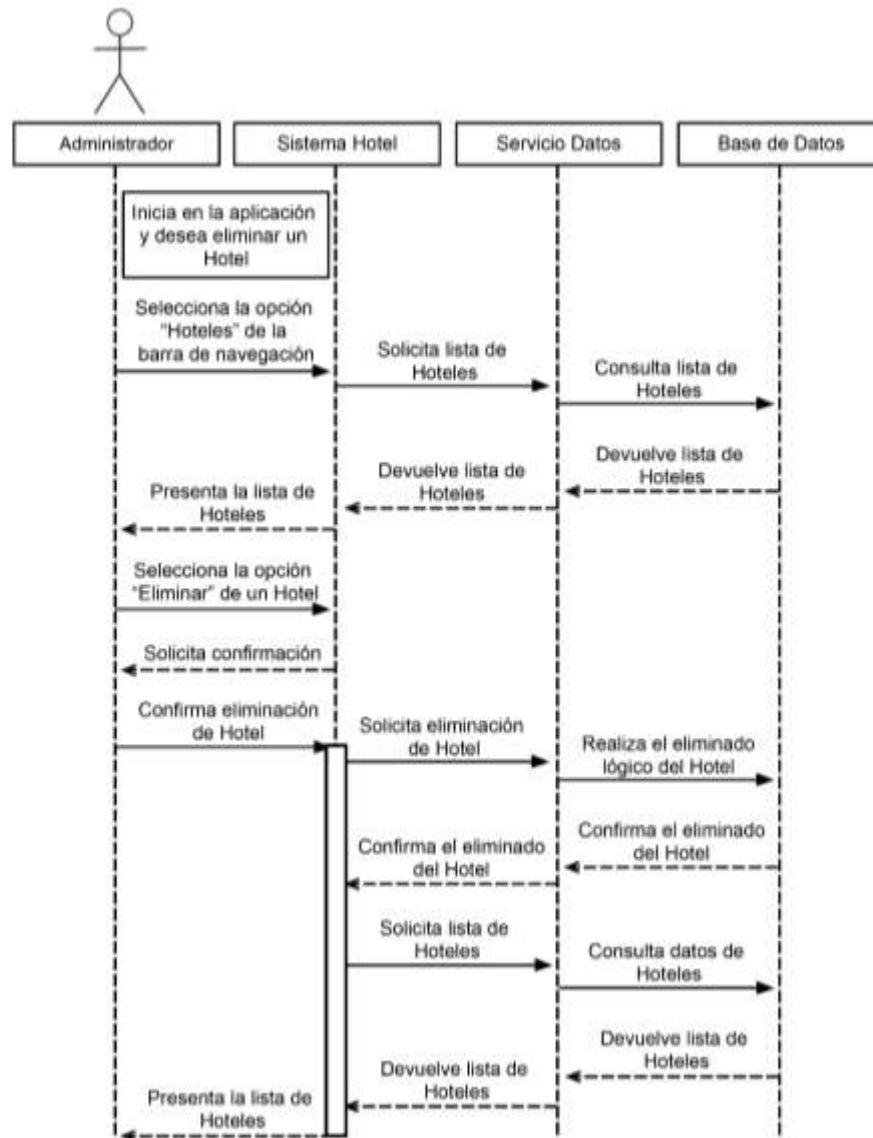
Figura N° 2.58 Diagrama de Secuencia Editar Hotel



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.13. Diagrama de secuencia Eliminar Hotel

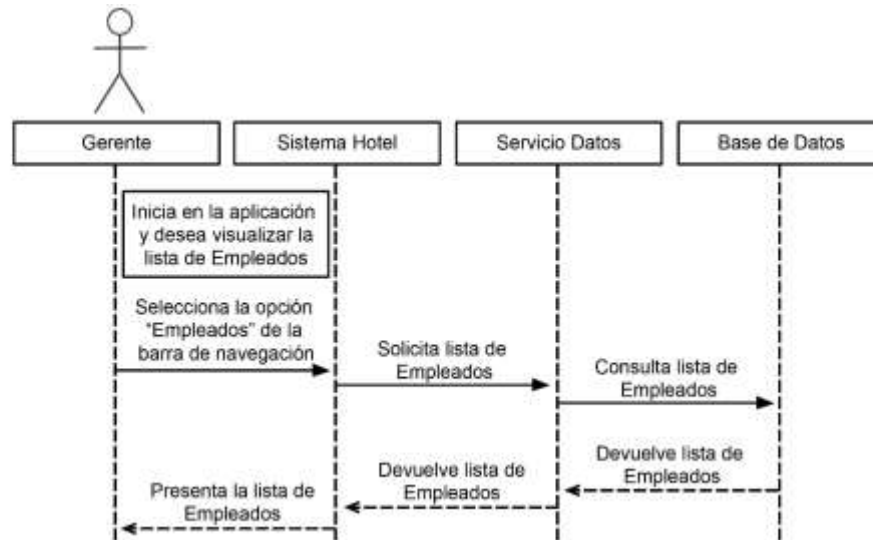
Figura N° 2.59 Diagrama de Secuencia Eliminar Hotel



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.14. Diagrama de Secuencia Ver Empleados

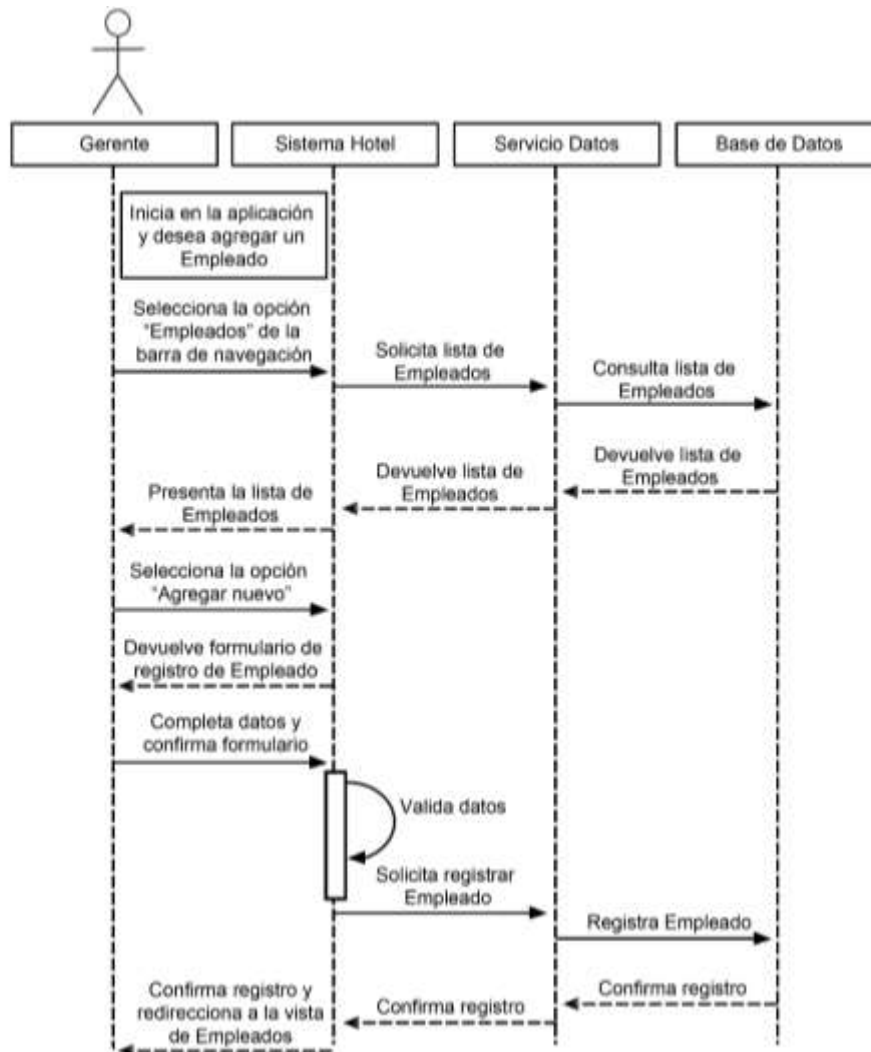
Figura N° 2.60 Diagrama de Secuencia Ver Empleados



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.15. Diagrama de secuencia Agregar Empleado

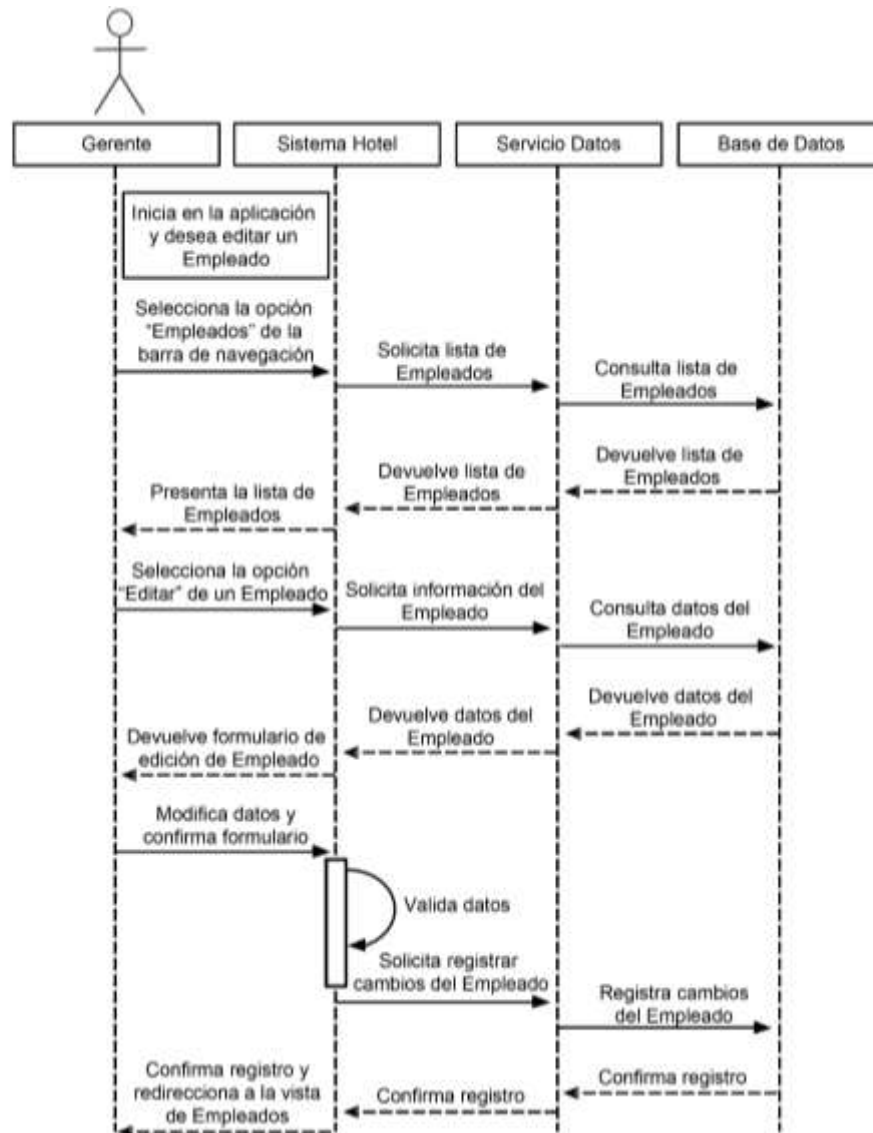
Figura N° 2.61 Diagrama de Secuencia Agregar Empleado



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.16. Diagrama de secuencia Editar Empleado

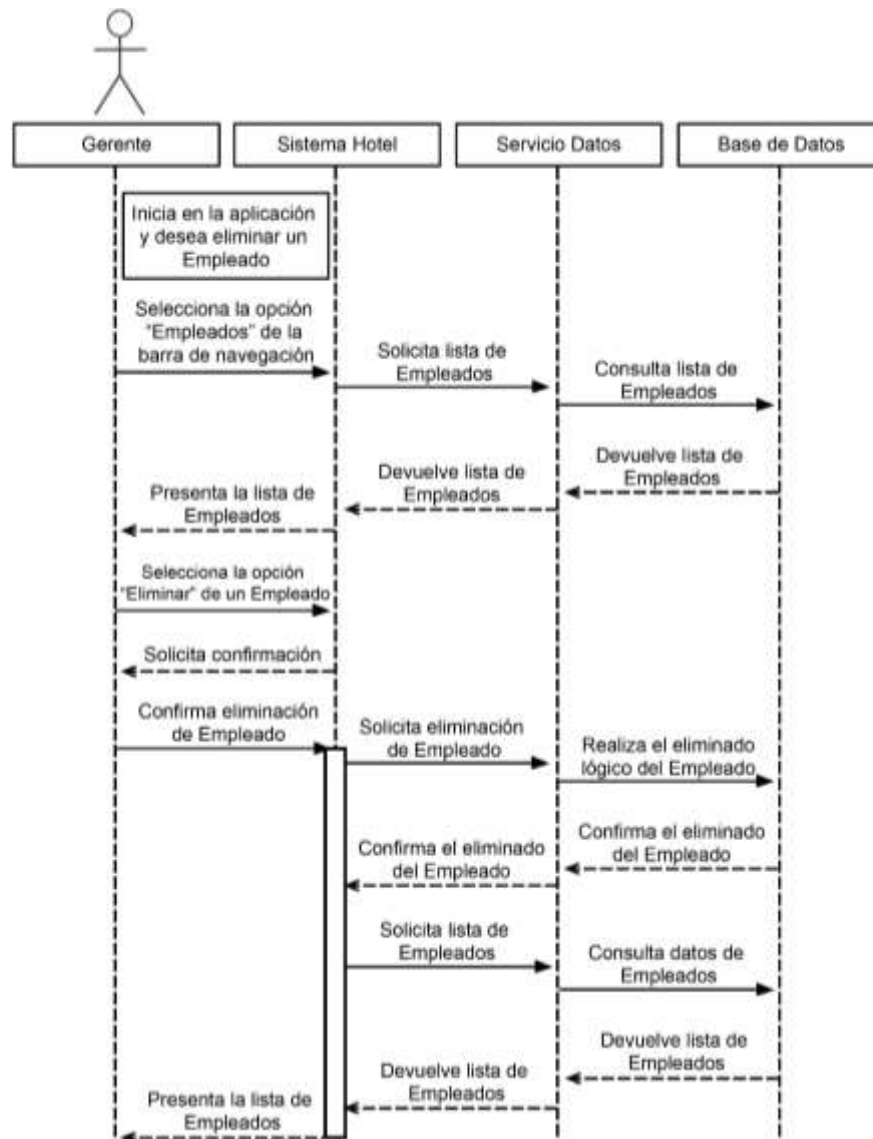
Figura N° 2.62 Diagrama de Secuencia Editar Empleado



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.17. Diagrama de secuencia Eliminar Empleado

Figura N° 2.63 Diagrama de Secuencia Eliminar Empleado



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.18. Diagrama de secuencia Restablecer Contraseña Empleado

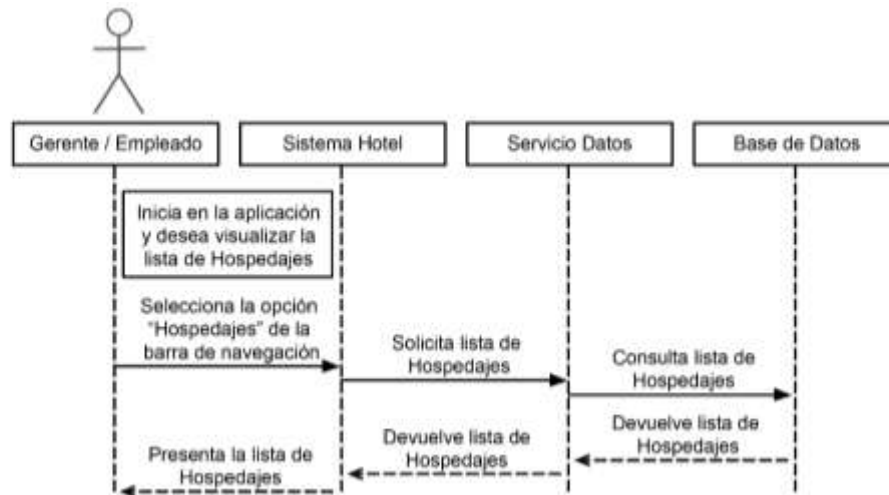
Figura N° 2.64 Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña Empleado



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.19. Diagrama de Secuencia Ver Hospedajes

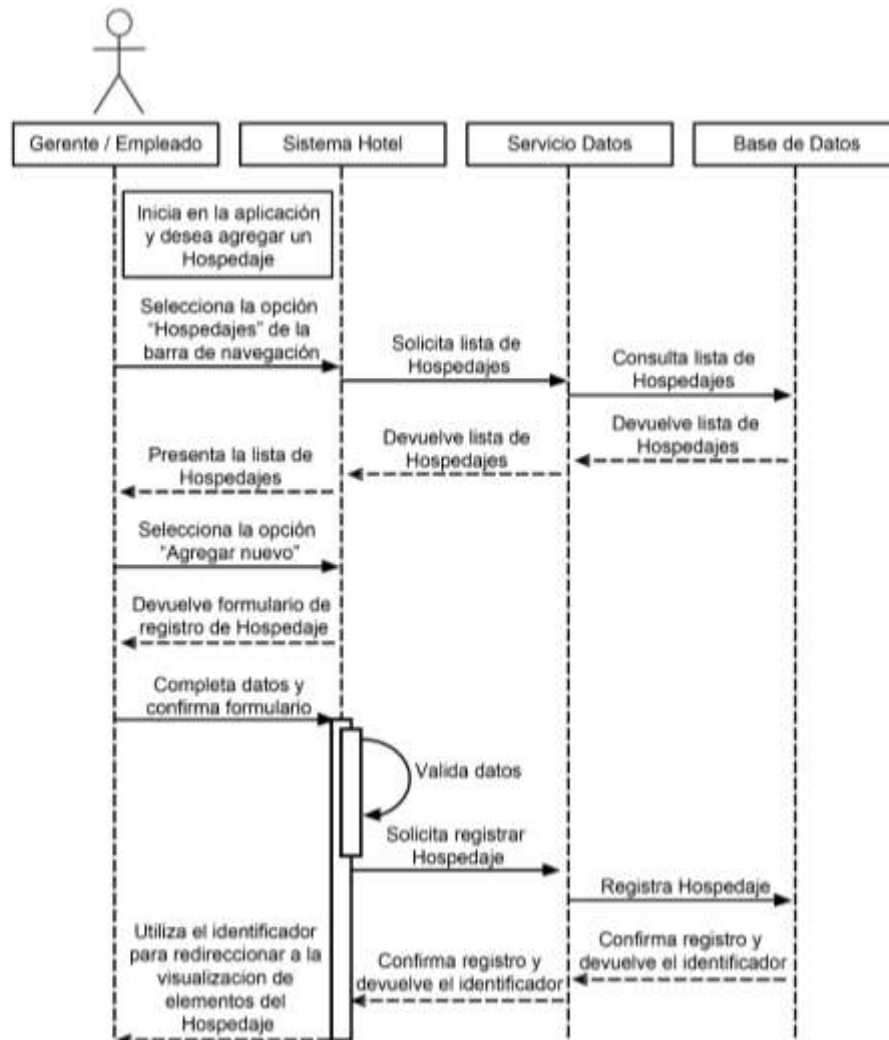
Figura N° 2.65 Diagrama de Secuencia Ver Hospedajes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.20. Diagrama de secuencia Agregar Hospedaje

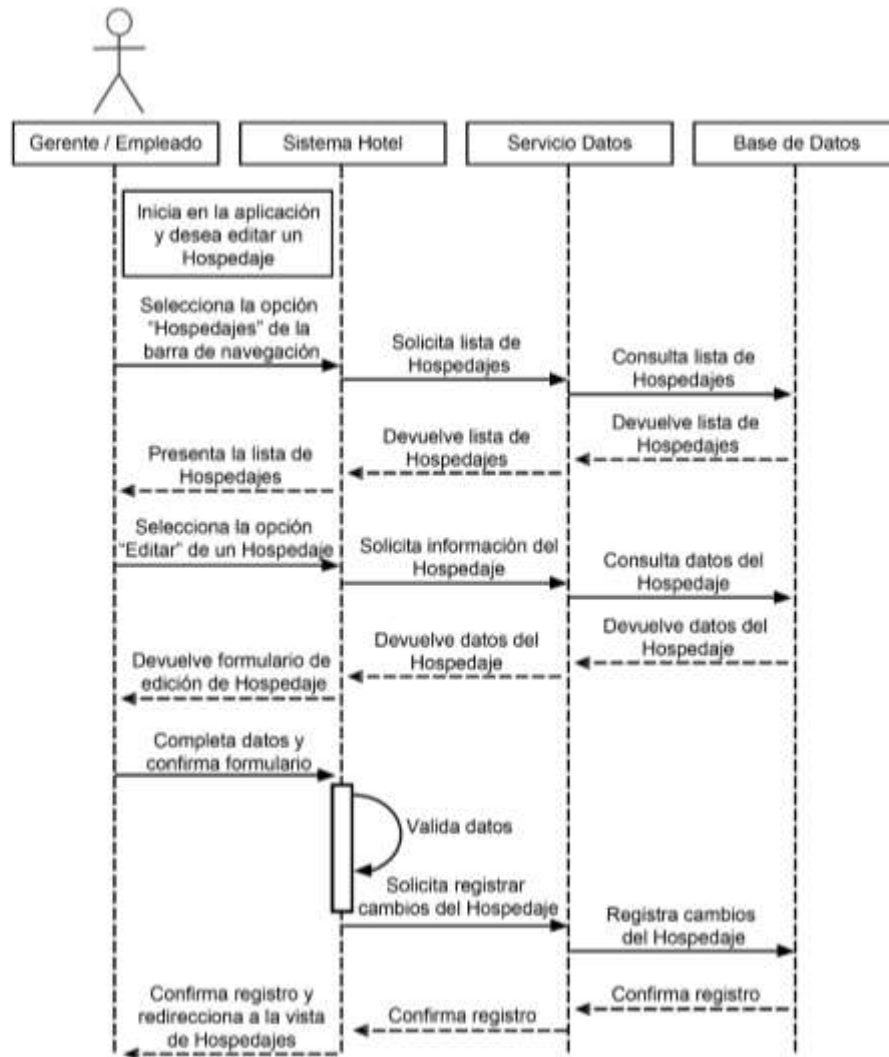
Figura N° 2.66 Diagrama de Secuencia Agregar Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.21. Diagrama de secuencia Editar Hospedaje

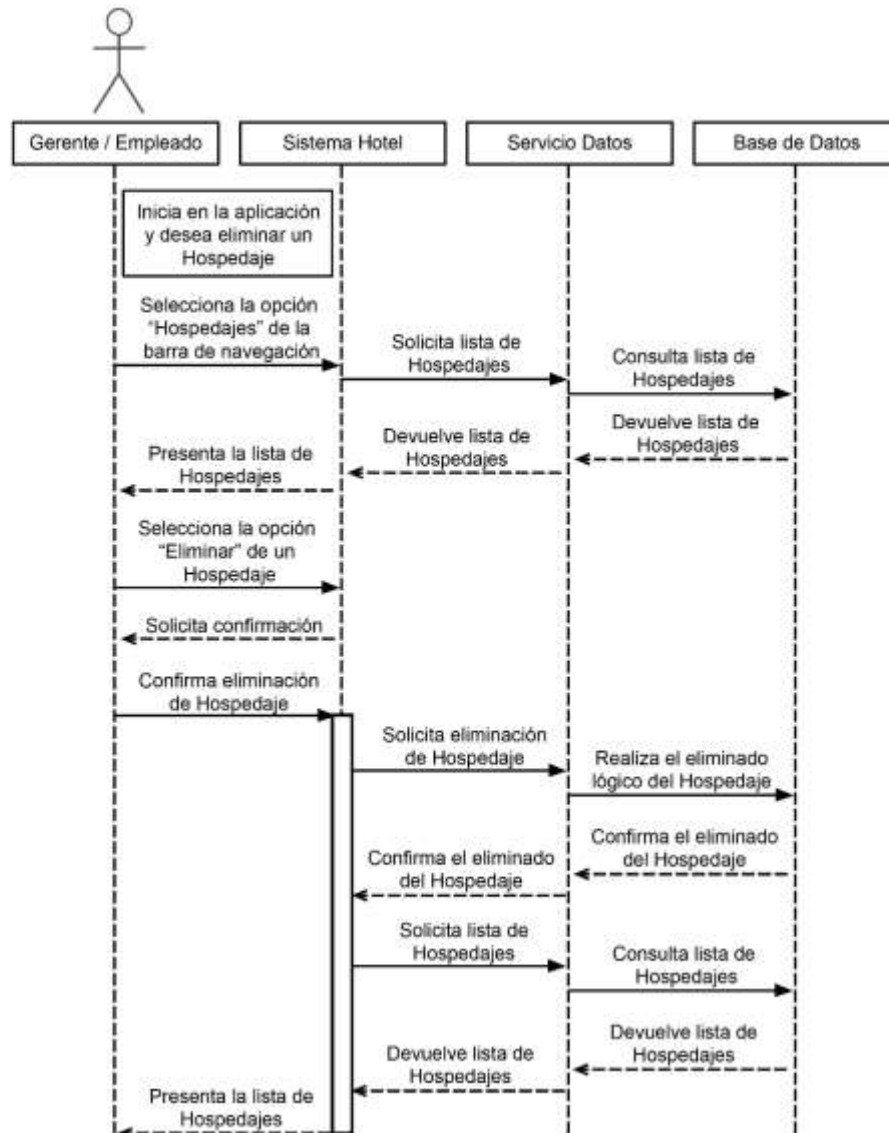
Figura N° 2.67 Diagrama de Secuencia Editar Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.22. Diagrama de secuencia Eliminar Hospedaje

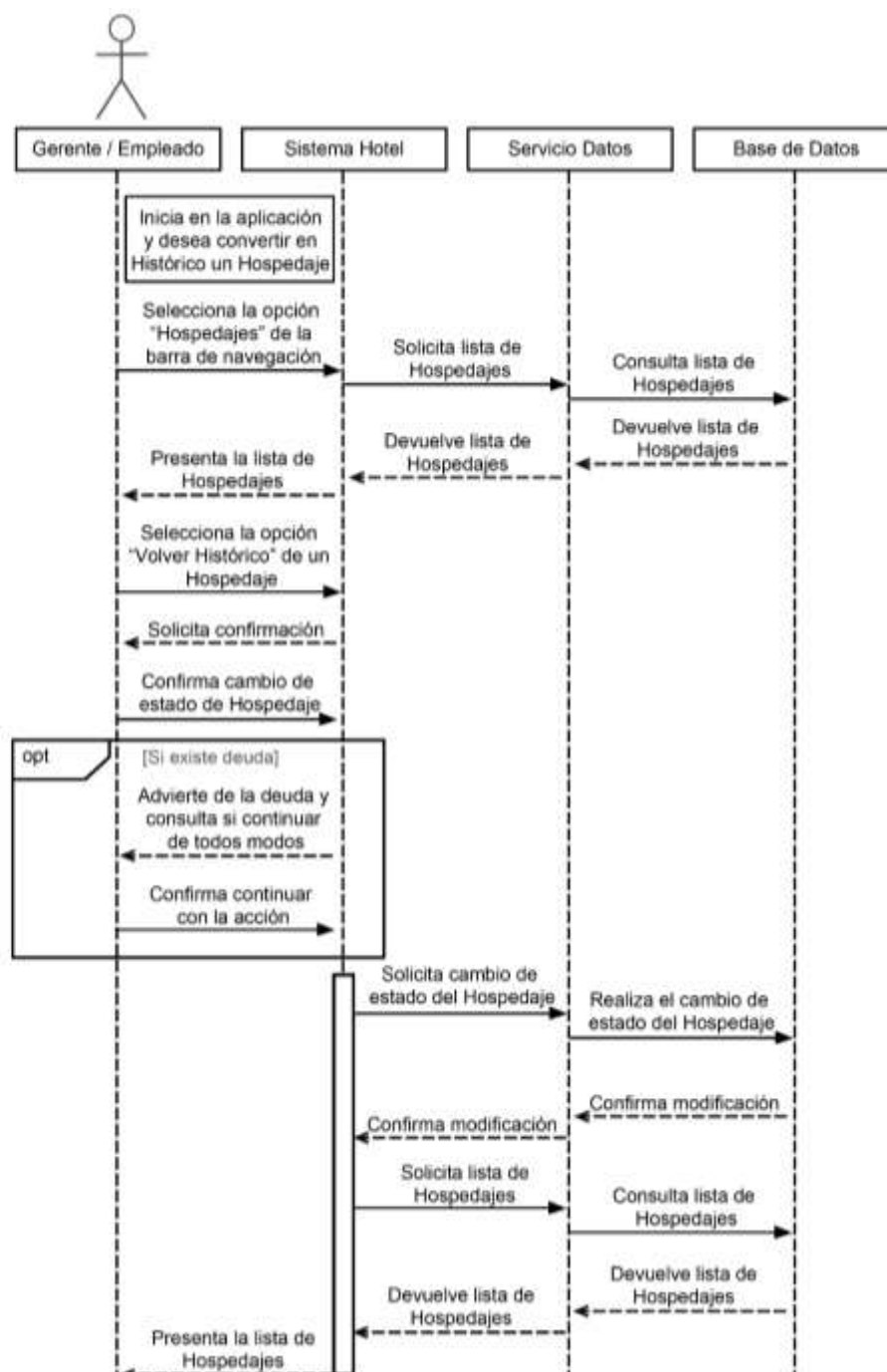
Figura N° 2.68 Diagrama de Secuencia Eliminar Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.23. Diagrama de secuencia Convertir Hospedaje en Histórico

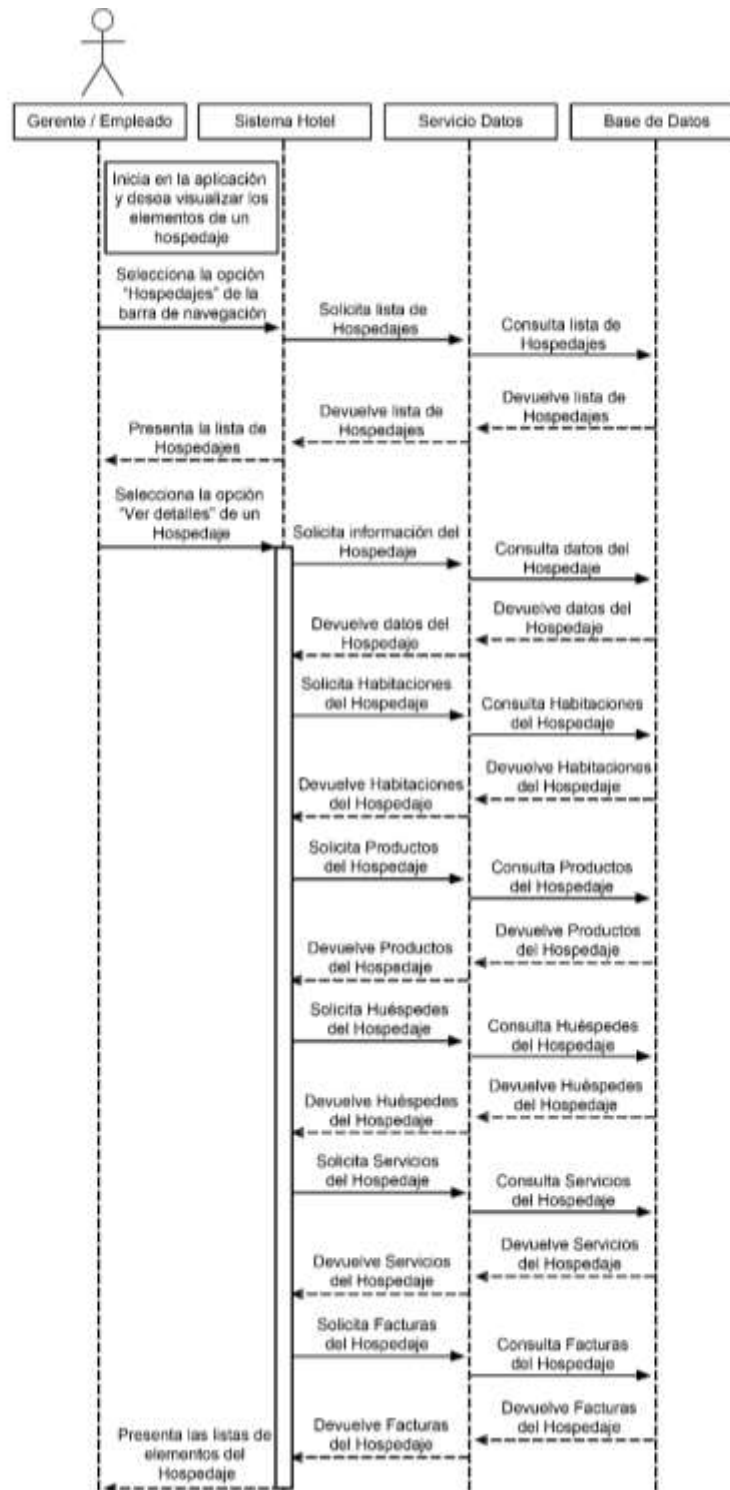
Figura N° 2.69 Diagrama de Secuencia Convertir Hospedaje en Histórico



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.24. Diagrama de Secuencia Ver Elementos de Hospedaje

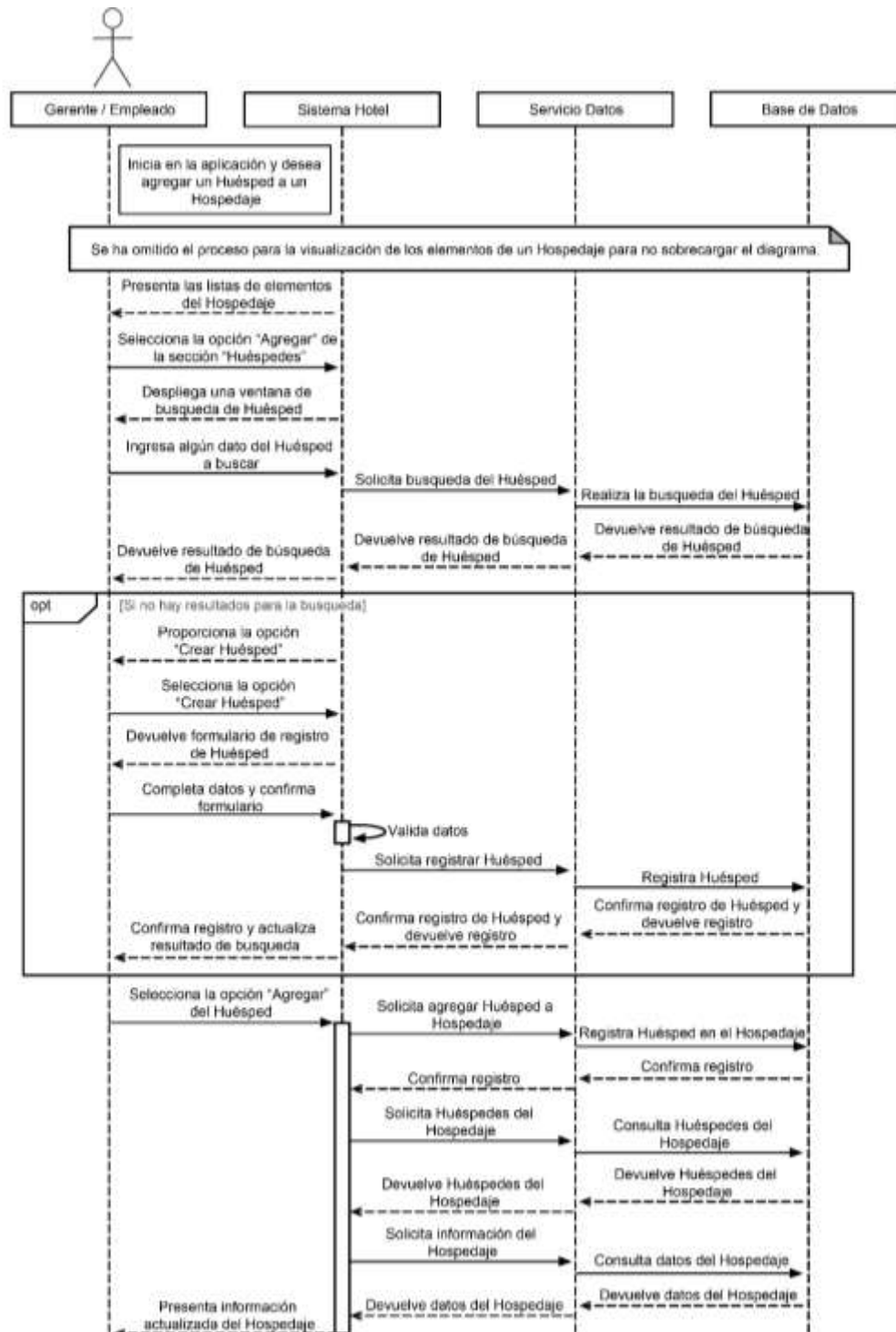
Figura N° 2.70 Diagrama de Secuencia Ver Elementos de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.25. Diagrama de secuencia Agregar Huésped a Hospedaje

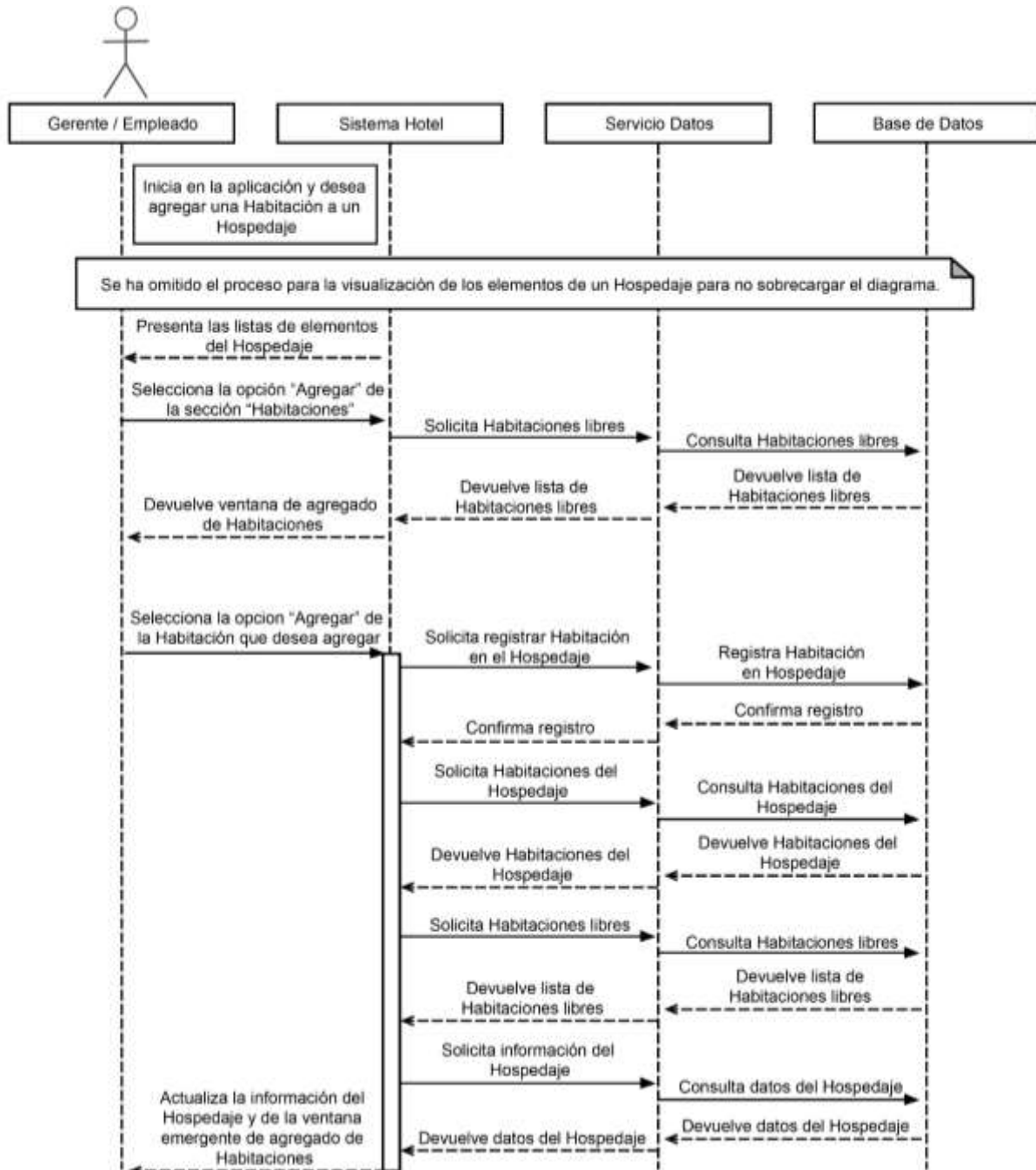
Figura N° 2.71 Diagrama de Secuencia Agregar Huésped a Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.26. Diagrama de secuencia Agregar Habitación a Hospedaje

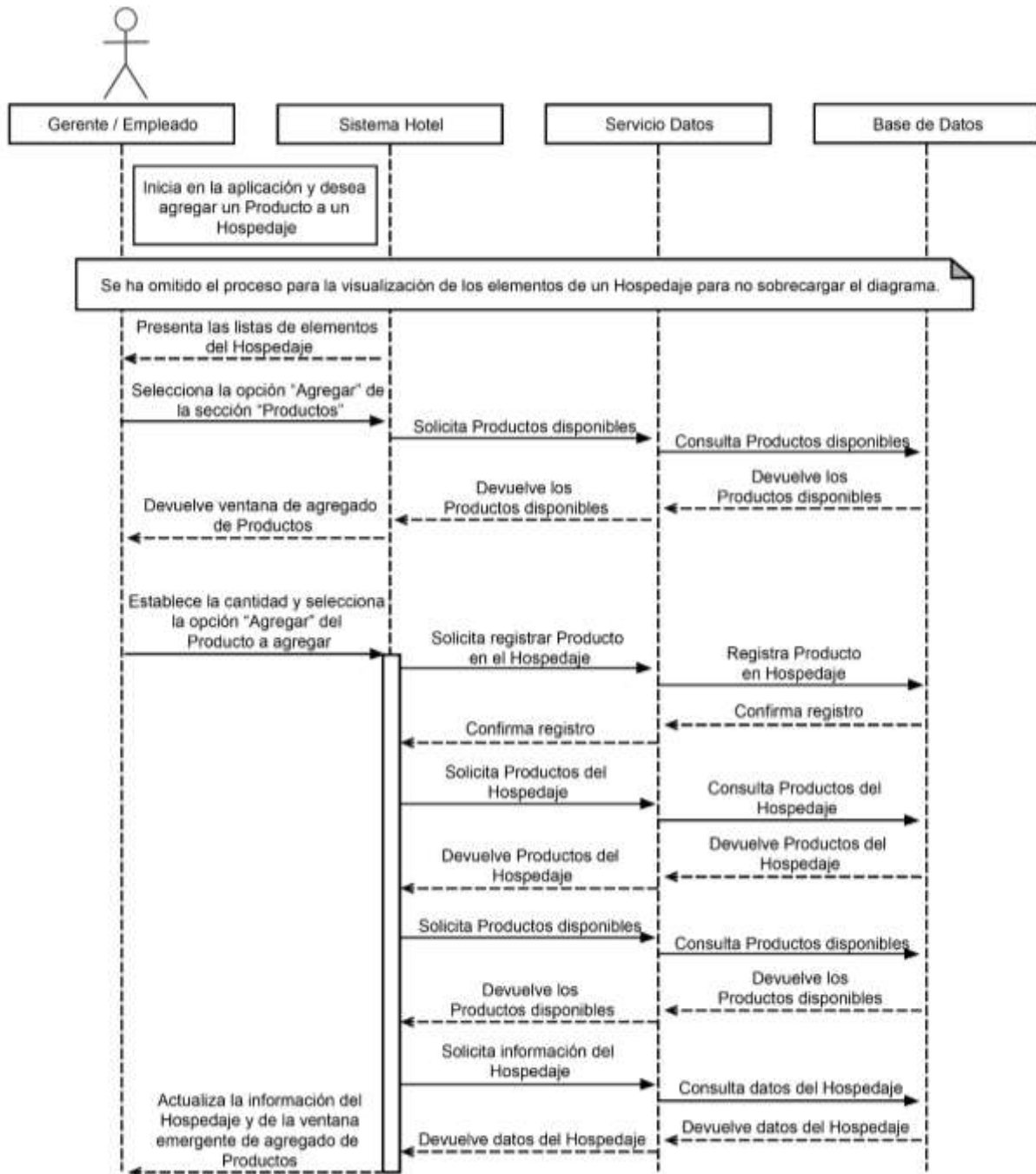
Figura N° 2.72 Diagrama de Secuencia Agregar Habitación a Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.27. Diagrama de secuencia Agregar Producto a Hospedaje

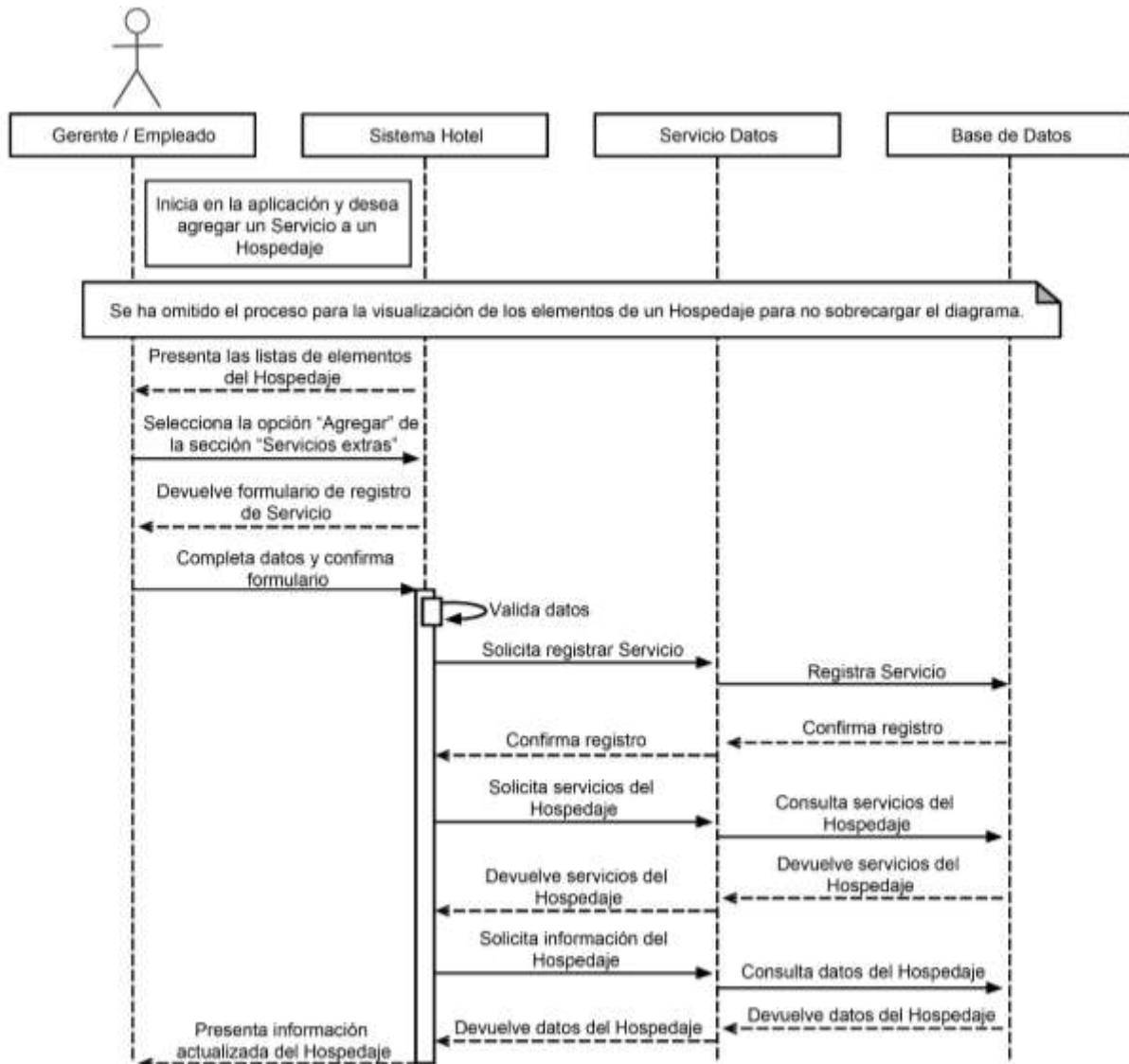
Figura N° 2.73 Diagrama de Secuencia Agregar Producto a Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.28. Diagrama de secuencia Agregar Servicio a Hospedaje

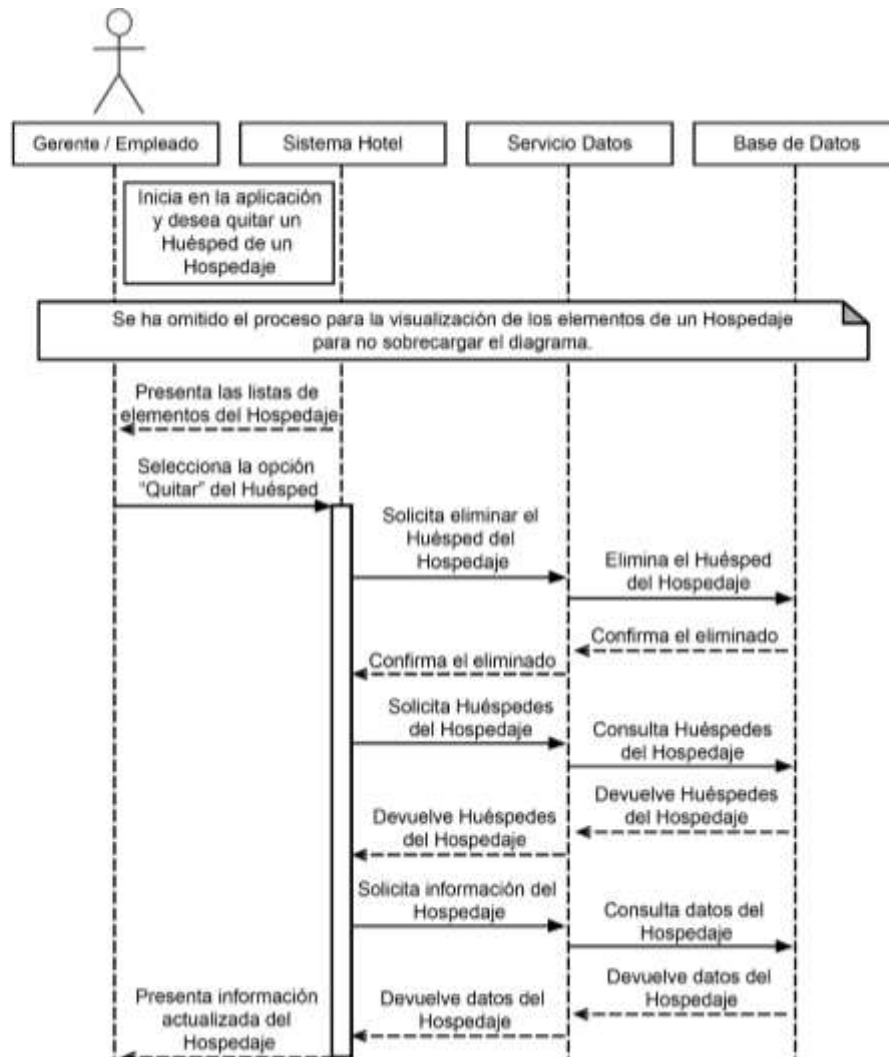
Figura N° 2.74 Diagrama de Secuencia Agregar Servicio a Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.29. Diagrama de secuencia Quitar Huésped de Hospedaje

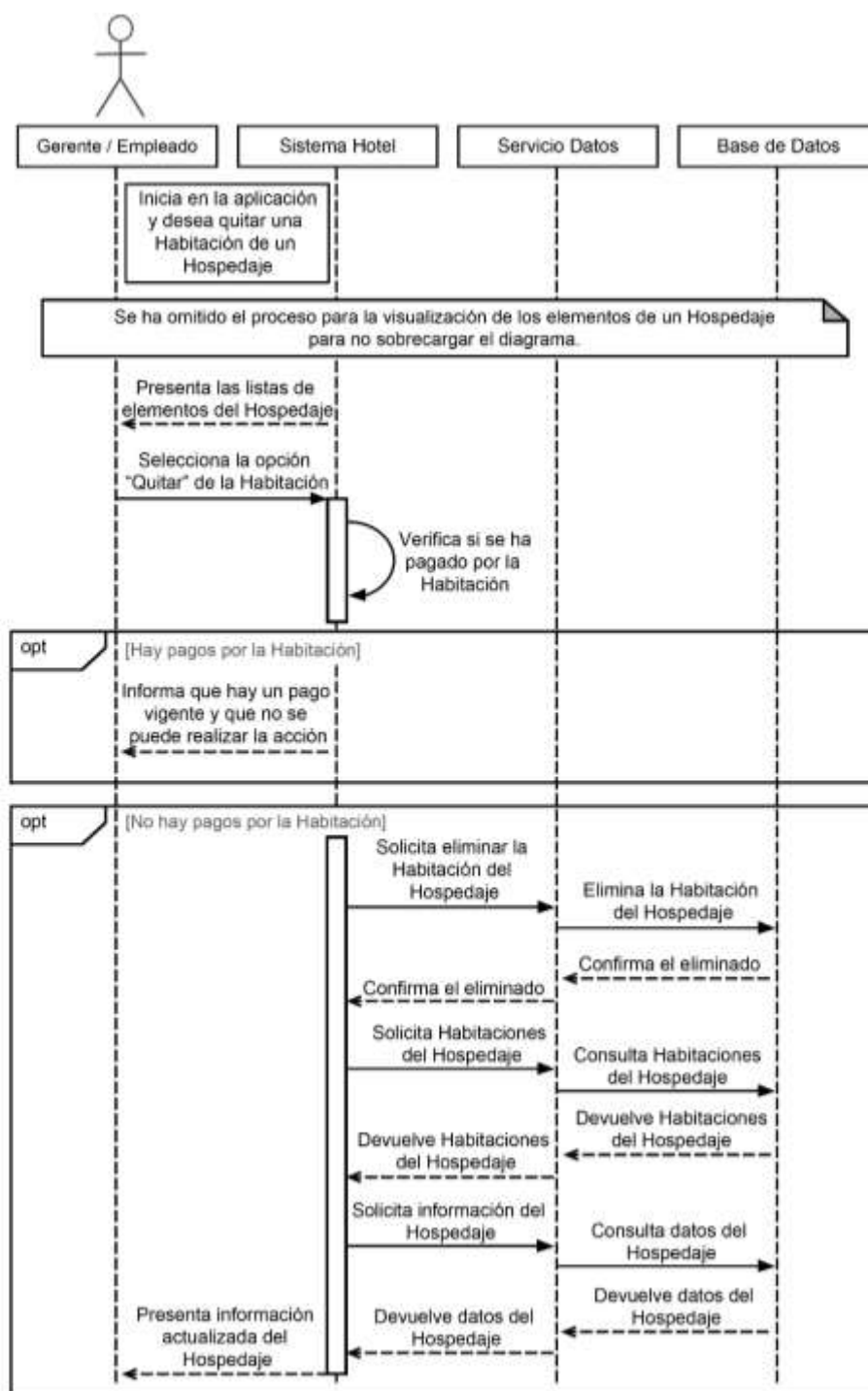
Figura N° 2.75 Diagrama de Secuencia Quitar Huésped de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.30. Diagrama de secuencia Quitar Habitación de Hospedaje

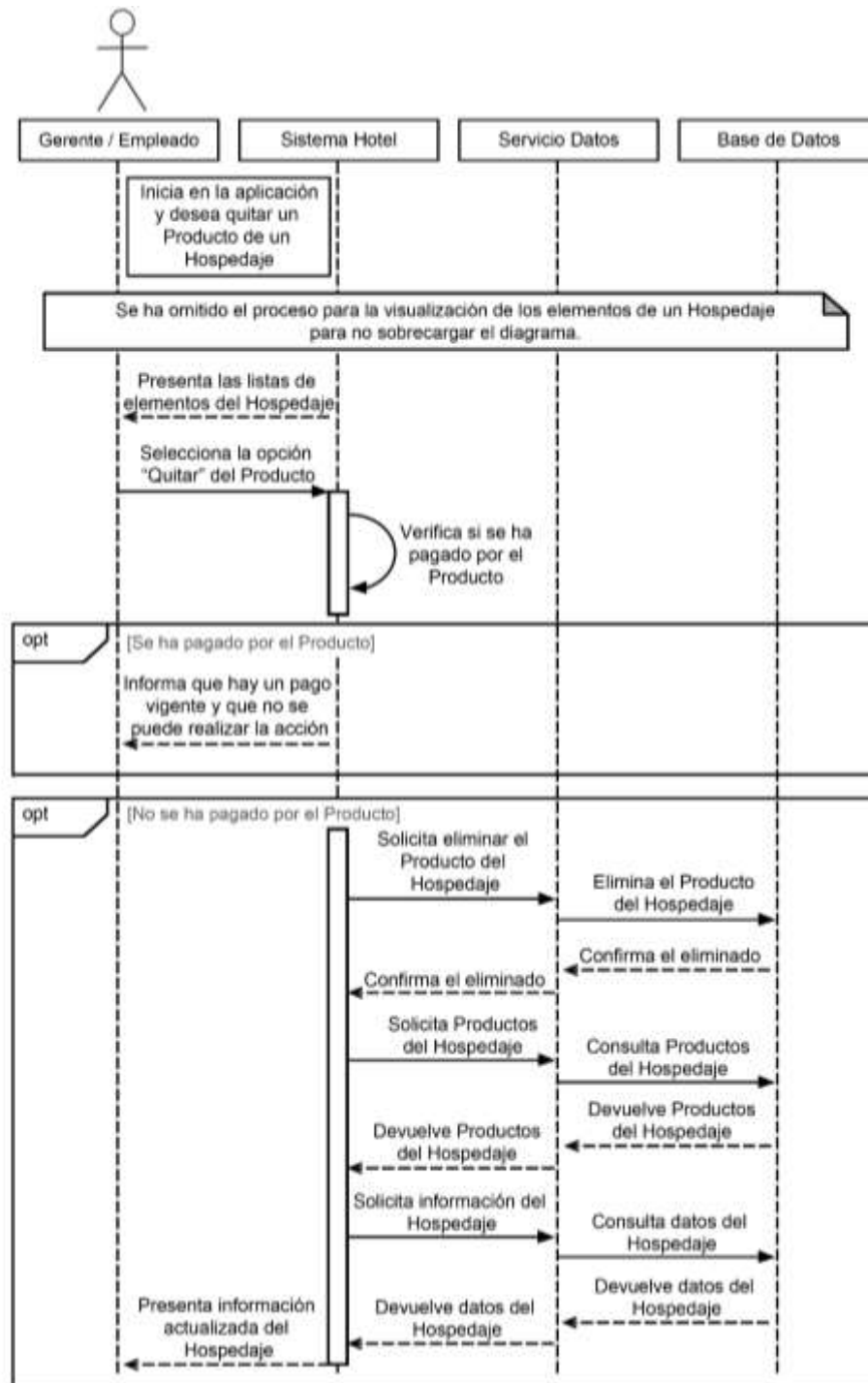
Figura N° 2.76 Diagrama de Secuencia Quitar Habitación de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.31. Diagrama de secuencia Quitar Producto de Hospedaje

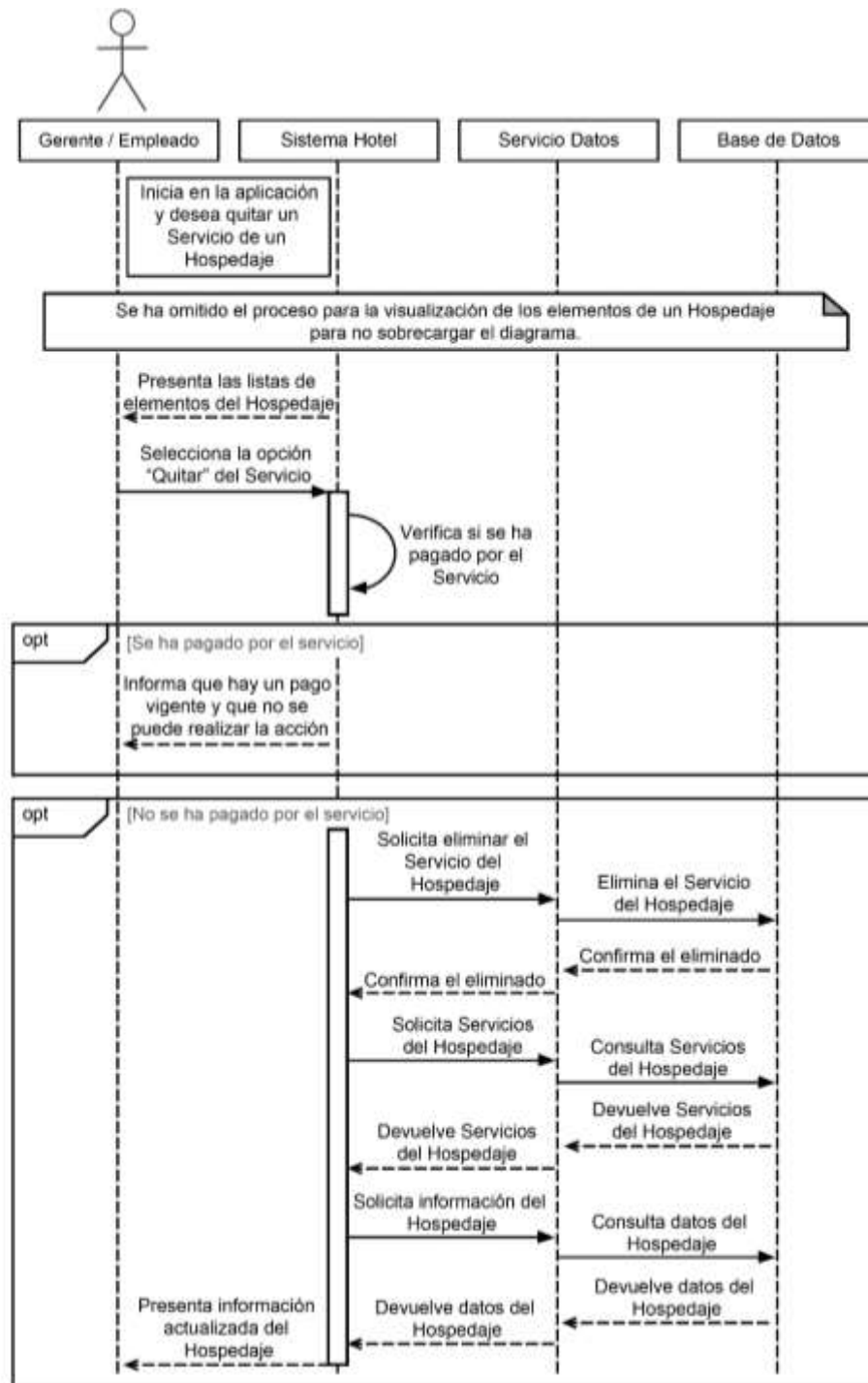
Figura N° 2.77 Diagrama de Secuencia Quitar Producto de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.32. Diagrama de secuencia Quitar Servicio de Hospedaje

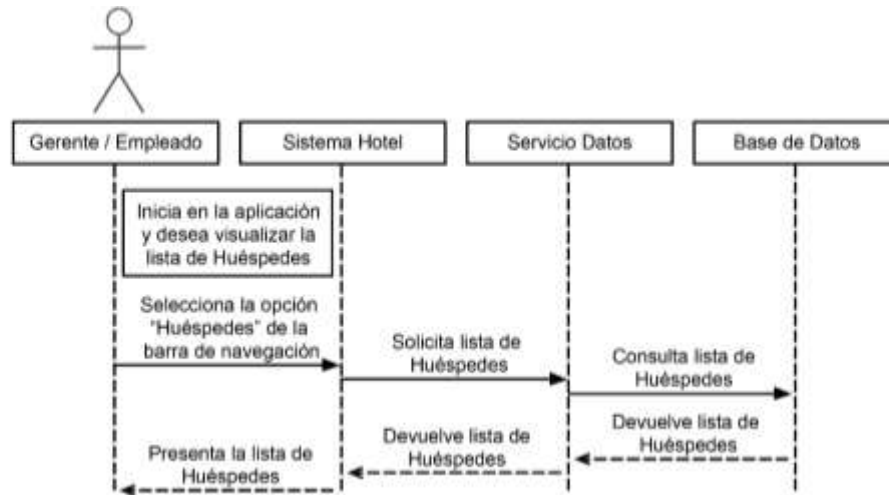
Figura N° 2.78 Diagrama de Secuencia Quitar Servicio de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.33. Diagrama de Secuencia Ver Huéspedes

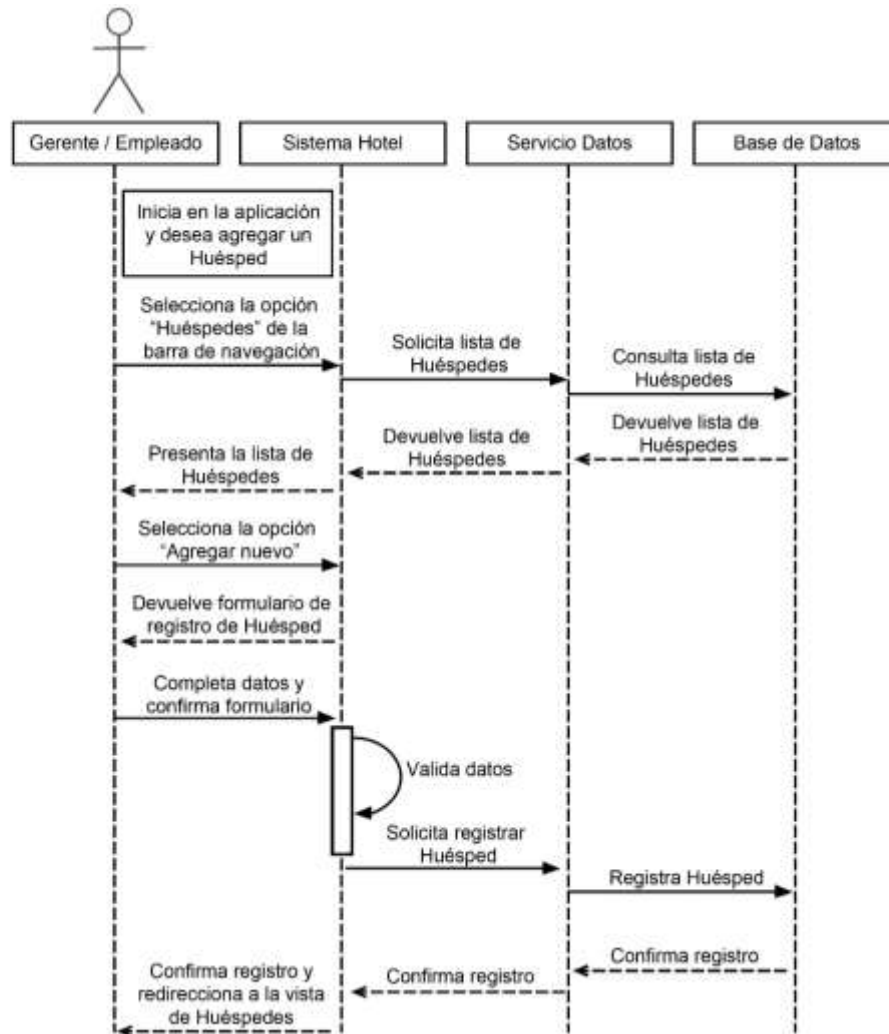
Figura N° 2.79 Diagrama de Secuencia Ver Huéspedes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.34. Diagrama de secuencia Agregar Huésped

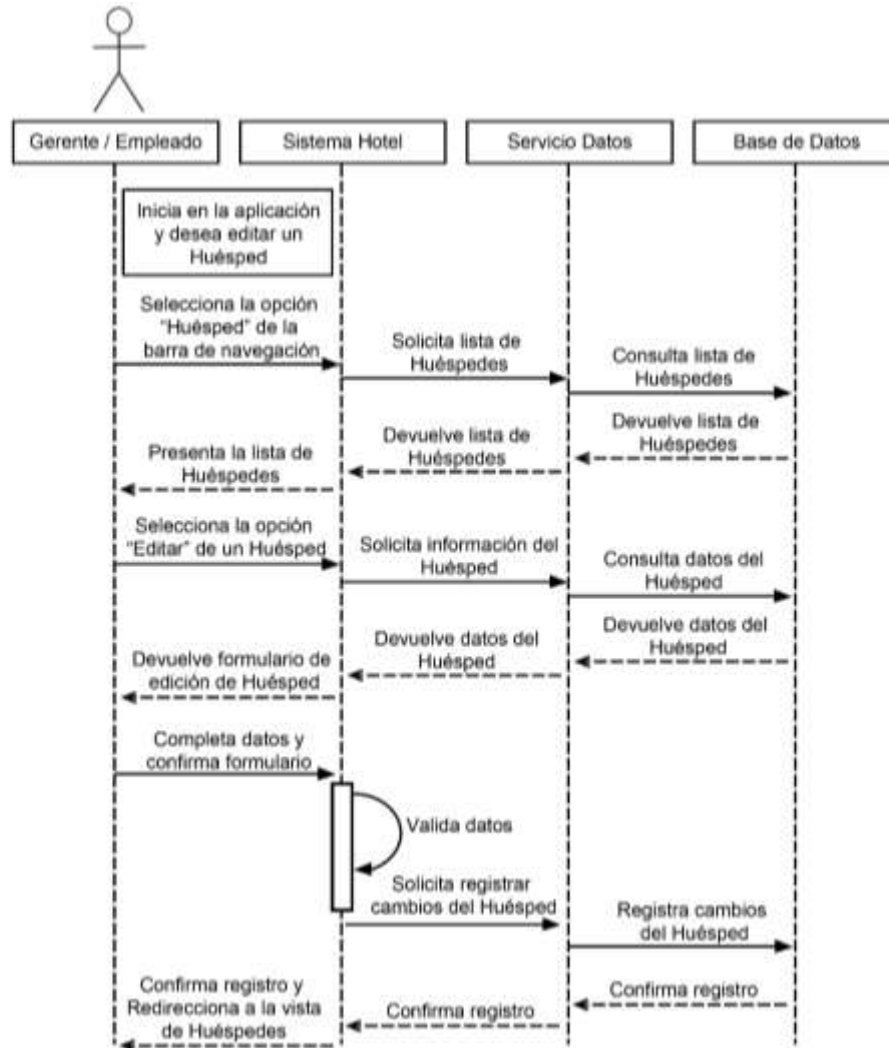
Figura N° 2.80 Diagrama de Secuencia Agregar Huésped



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.35. Diagrama de secuencia Editar Huésped

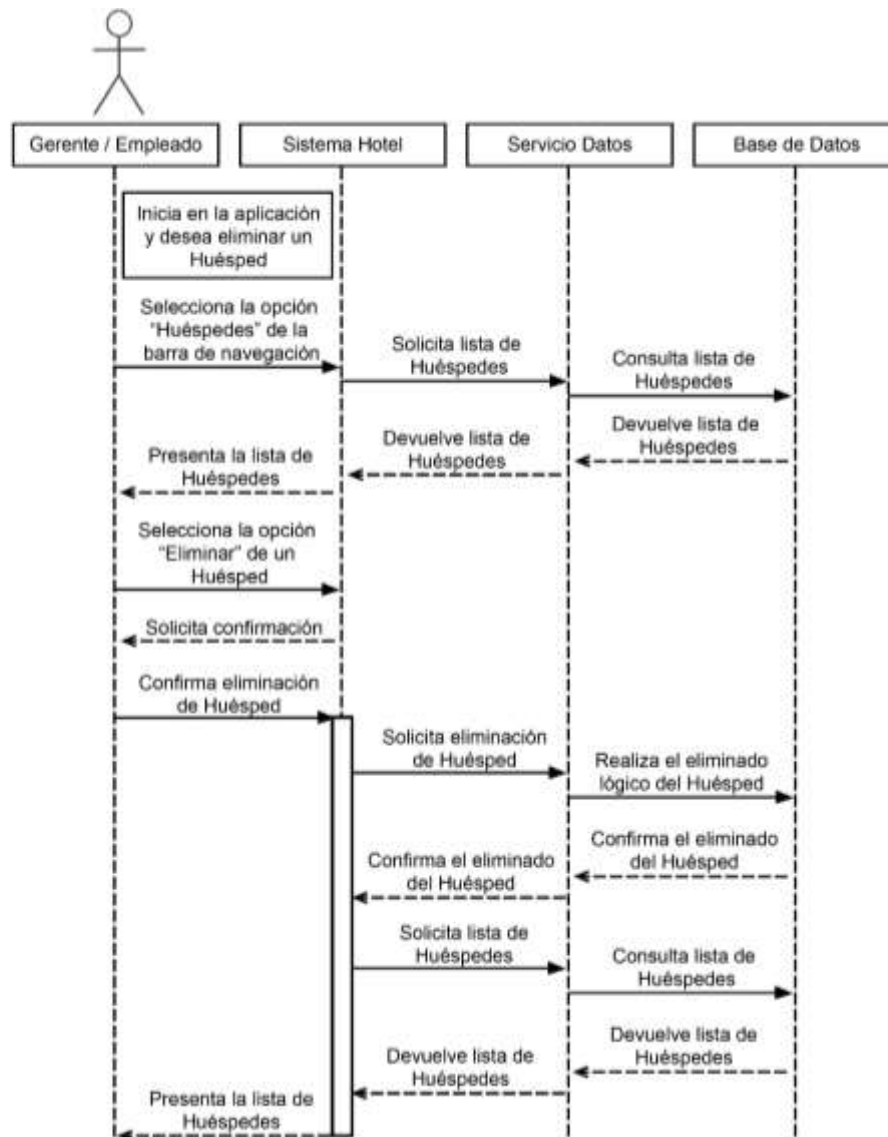
Figura N° 2.81 Diagrama de Secuencia Editar Huésped



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.36. Diagrama de secuencia Eliminar Huésped

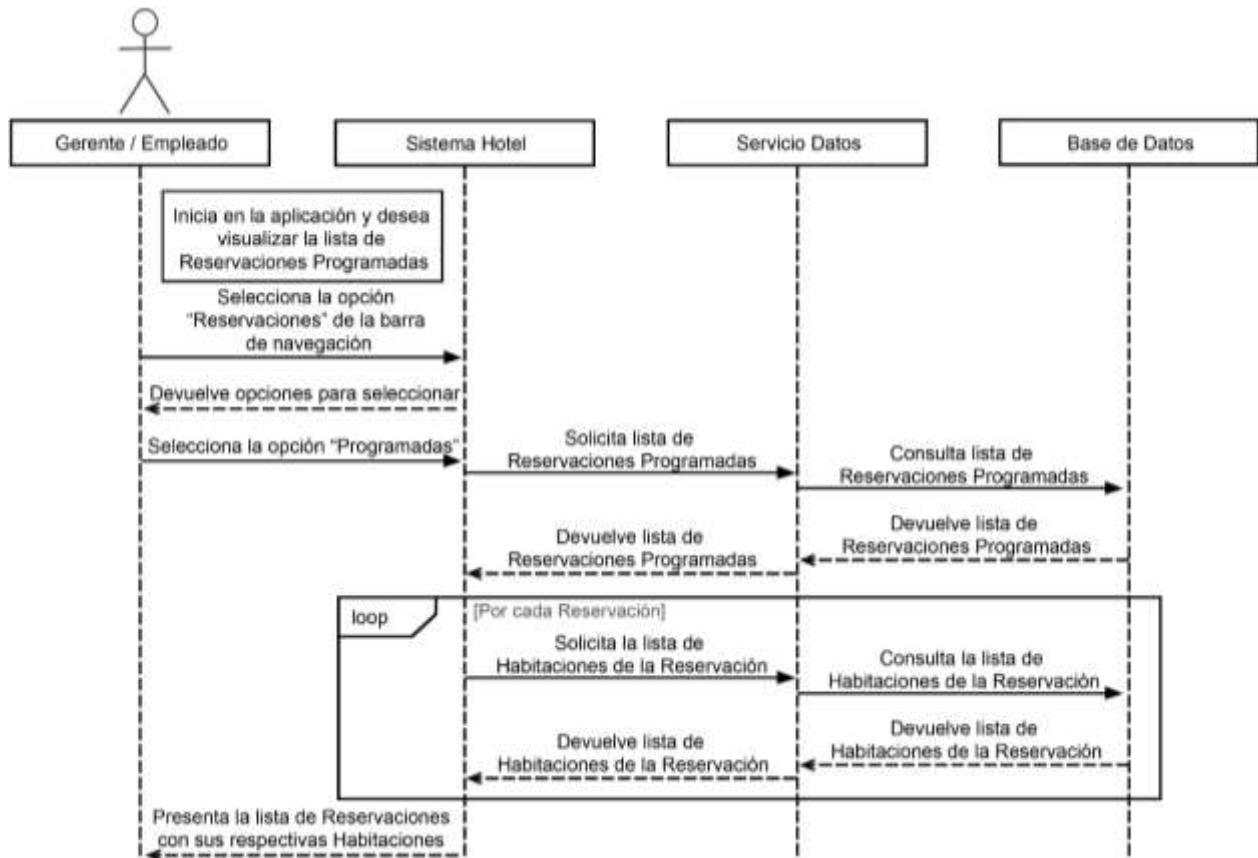
Figura N° 2.82 Diagrama de Secuencia Eliminar Huésped



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.37. Diagrama de secuencia Ver Reservaciones Programadas

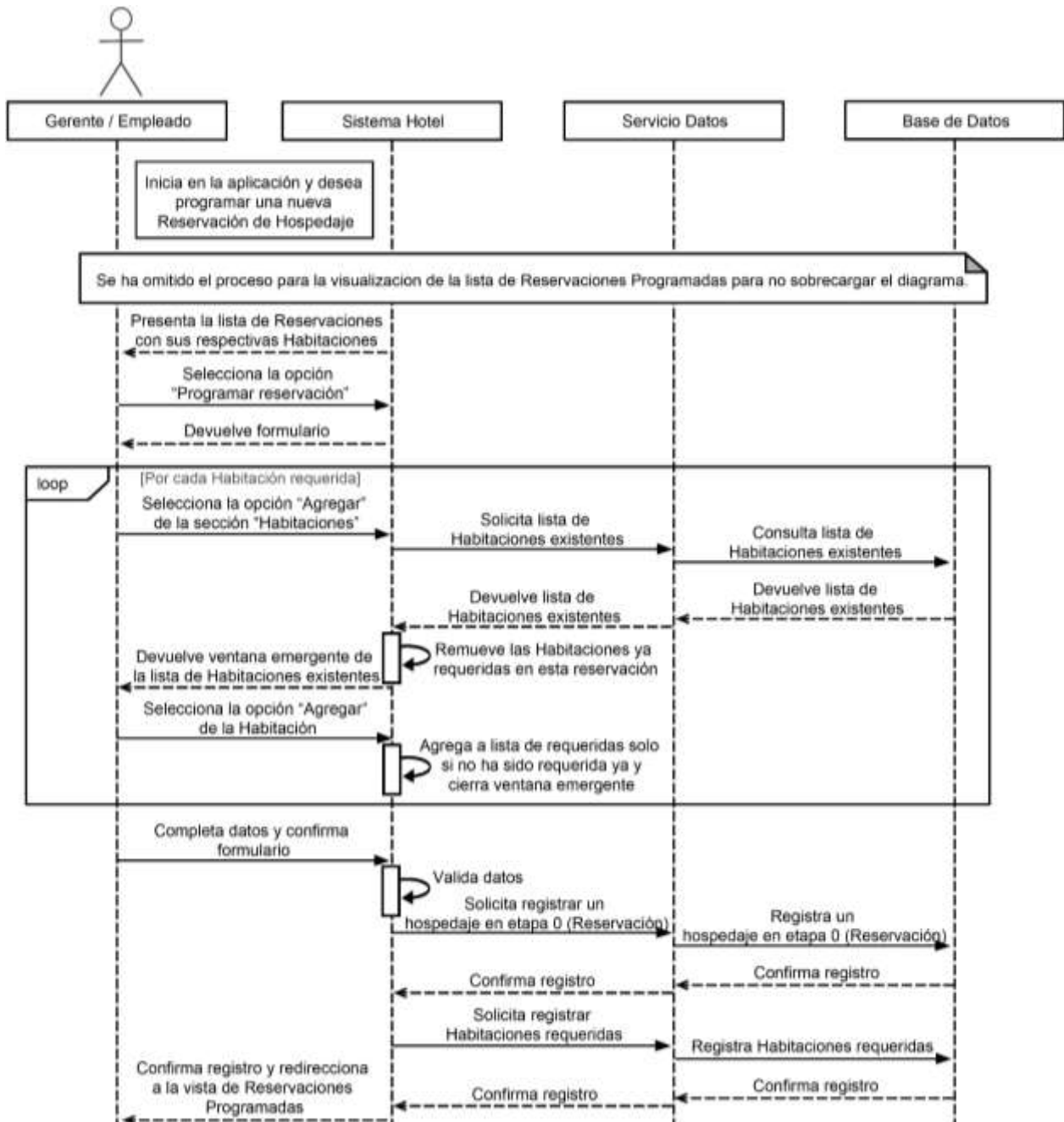
Figura N° 2.83 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Programadas



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.38. Diagrama de secuencia Programar Reservación

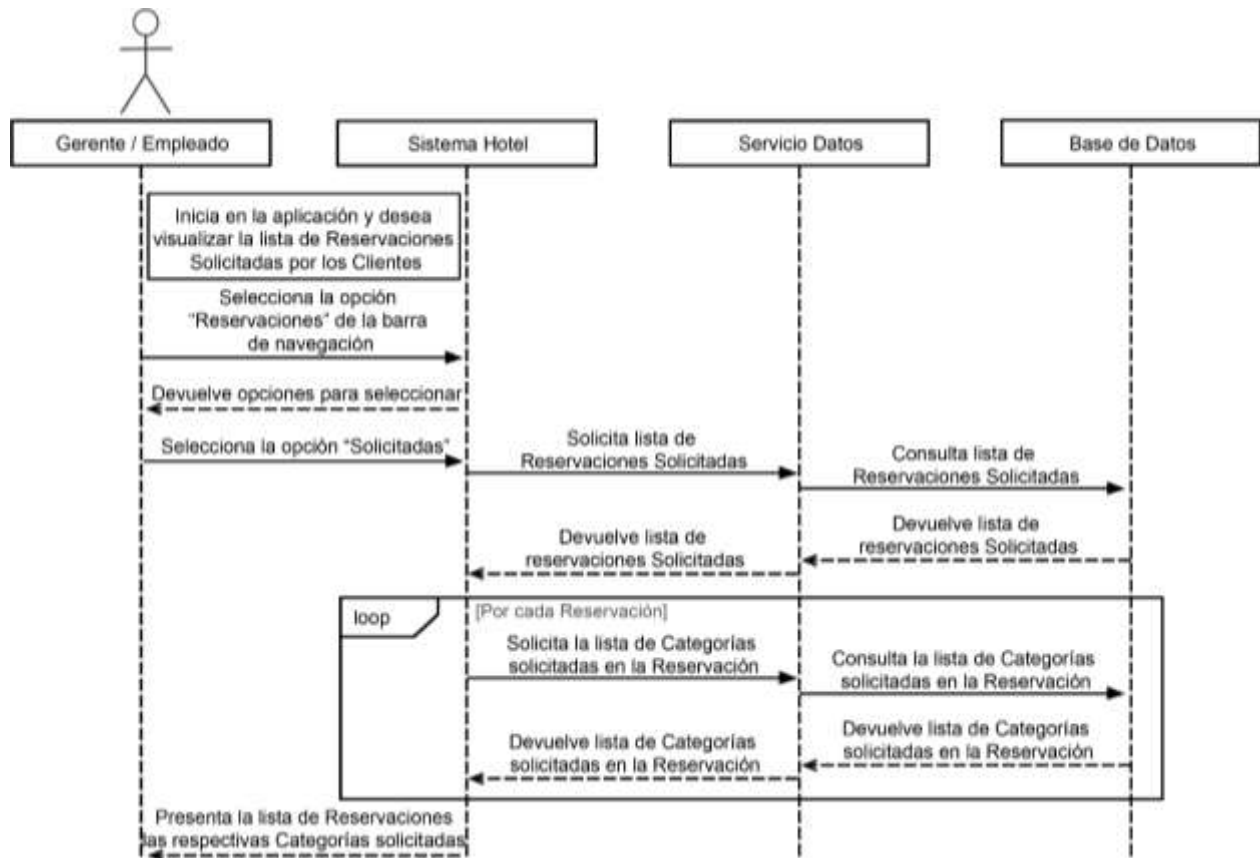
Figura N° 2.84 Diagrama de Secuencia Programar Reservación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.39. Diagrama de secuencia Ver Reservaciones Solicitadas por Clientes

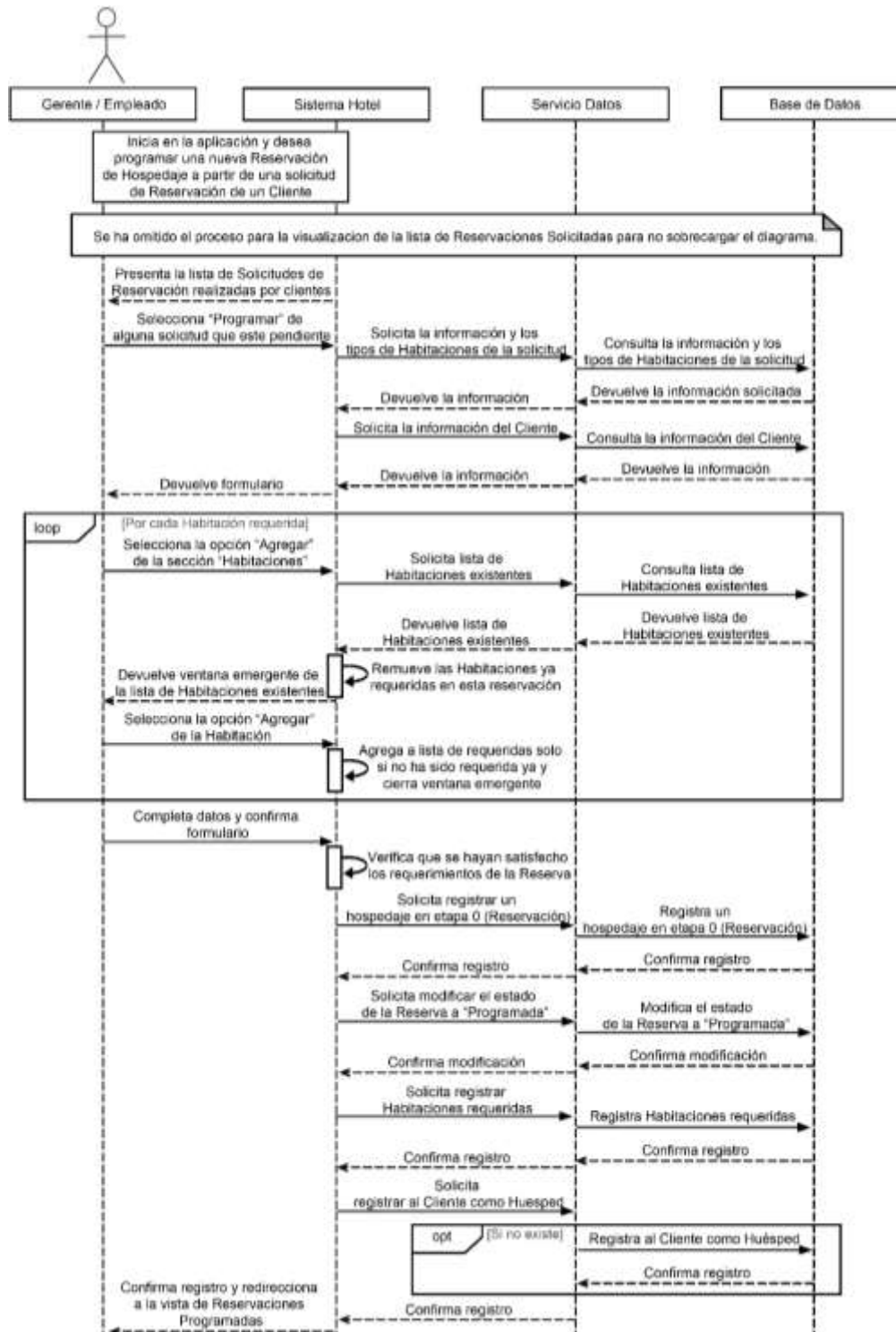
Figura N° 2.85 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Solicitadas por Clientes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.40. Diagrama de secuencia Programar Reservación a partir de Solicitud

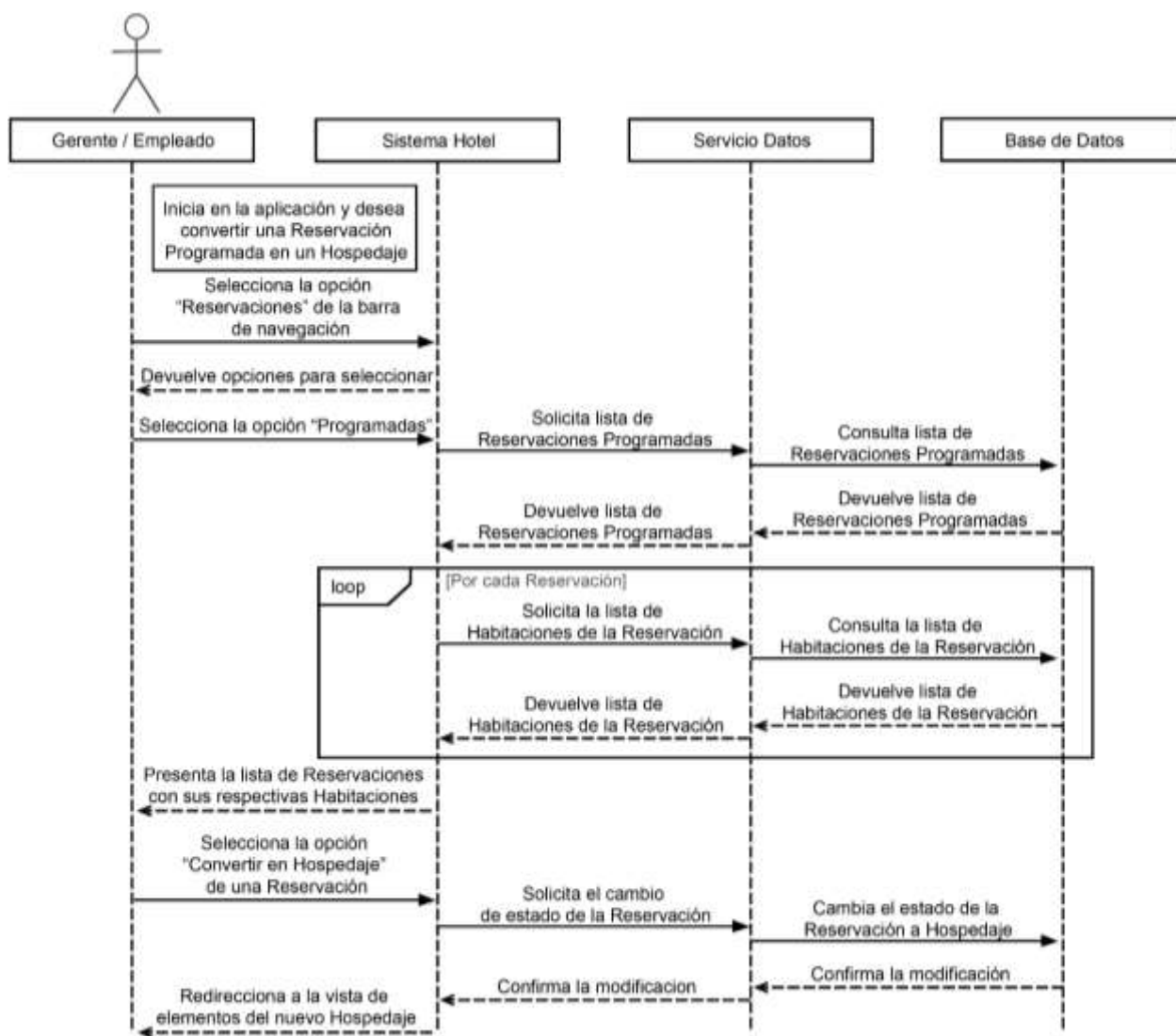
Figura N° 2.86 Diagrama de Secuencia Programar Reservación a partir de Solicitud



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.41. Diagrama de secuencia Convertir Reservación Programada en Hospedaje

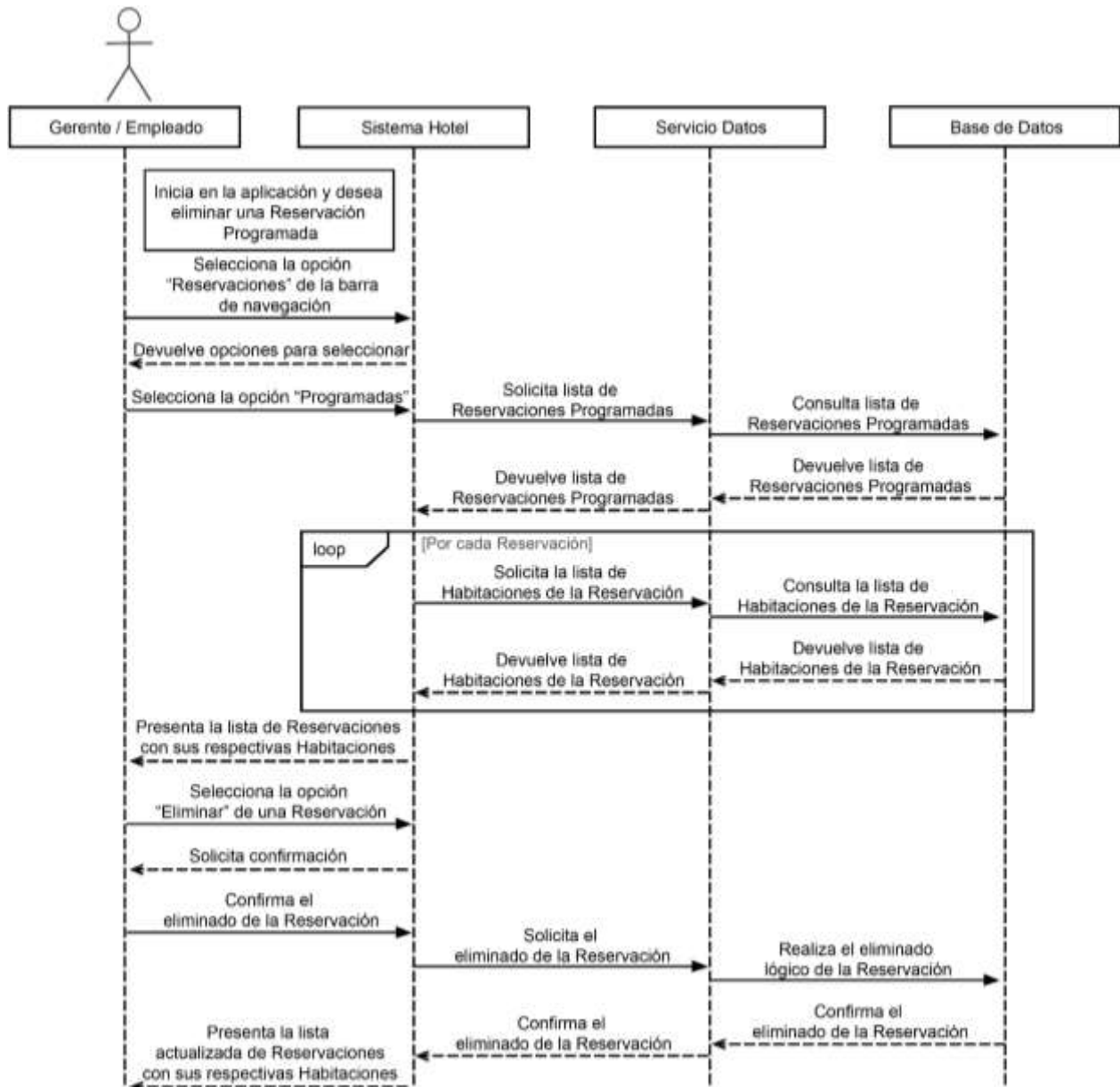
Figura N° 2.87 Diagrama de Secuencia Convertir Reservación Programada en Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.42. Diagrama de secuencia Eliminar Reservación Programada

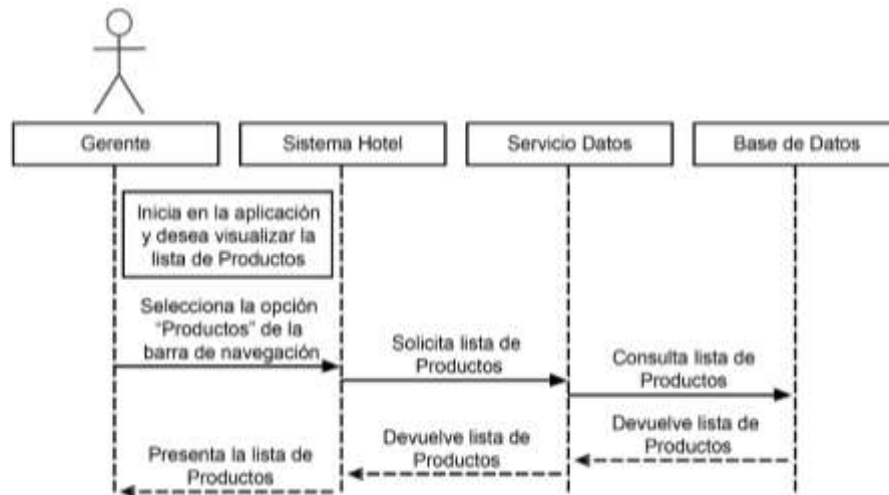
Figura N° 2.88 Diagrama de Secuencia Eliminar Reservación Programada



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.43. Diagrama de Secuencia Ver Productos

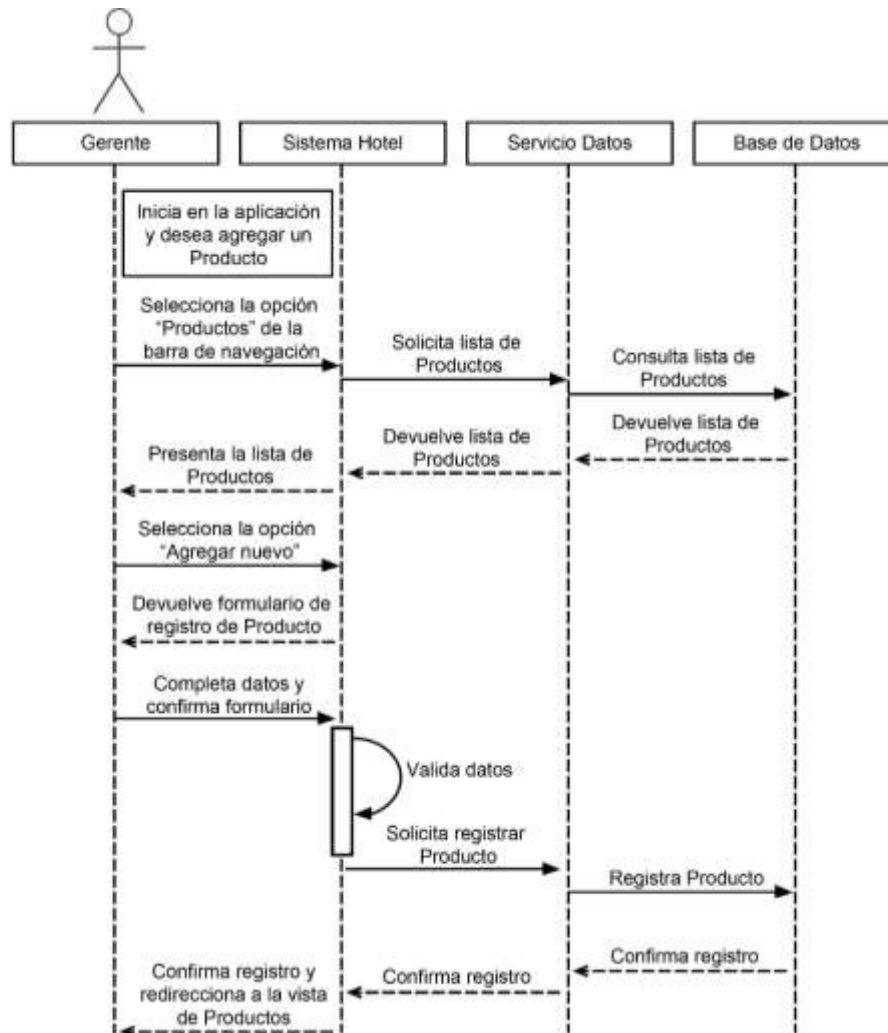
Figura N° 2.89 Diagrama de Secuencia Ver Productos



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.44. Diagrama de secuencia Agregar Producto

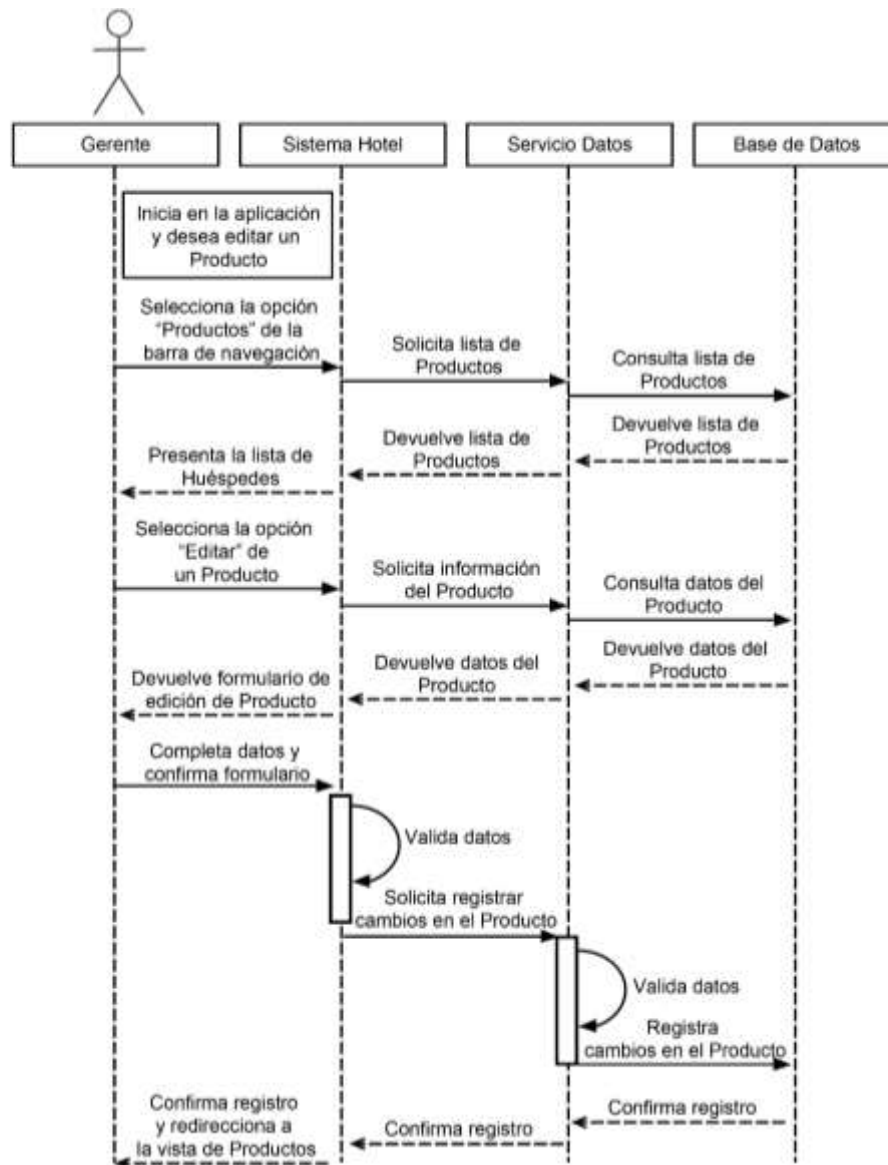
Figura N° 2.90 Diagrama de Secuencia Agregar Producto



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.45. Diagrama de secuencia Editar Producto

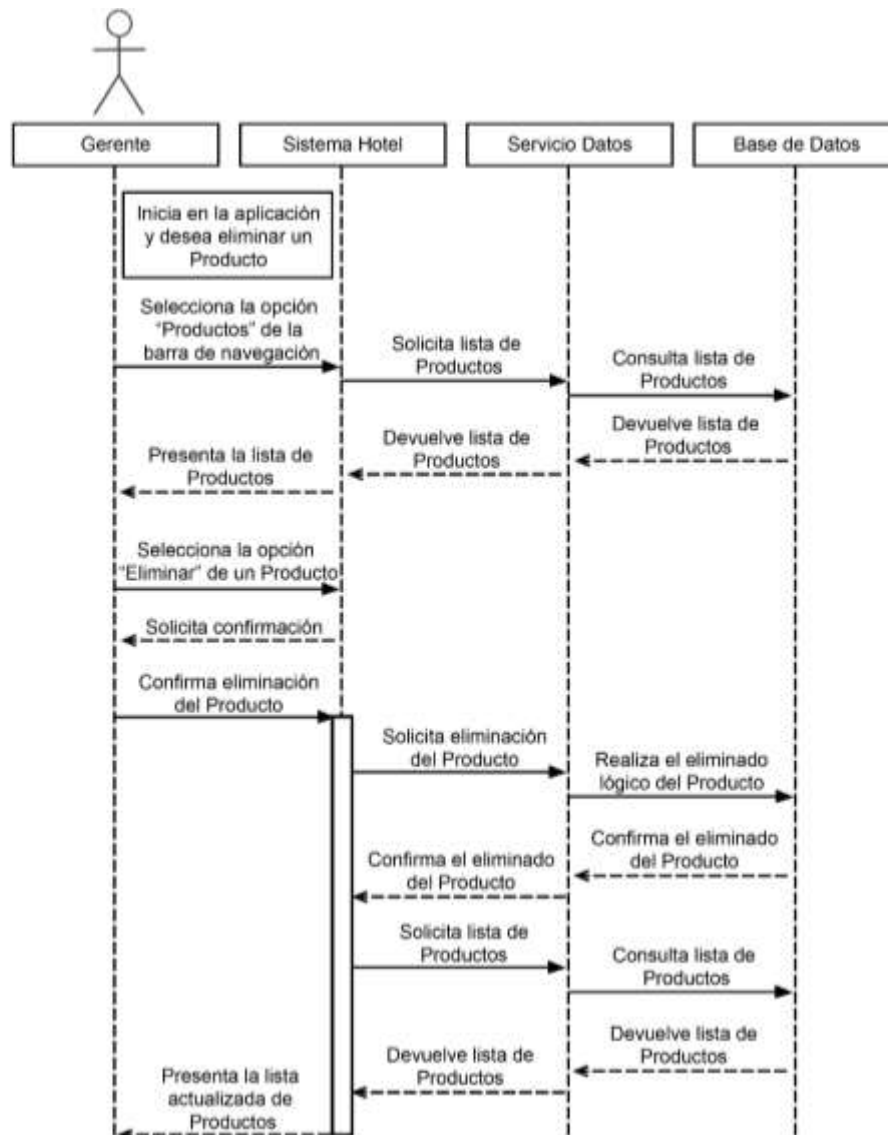
Figura N° 2.91 Diagrama de Secuencia Editar Producto



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.46. Diagrama de secuencia Eliminar Producto

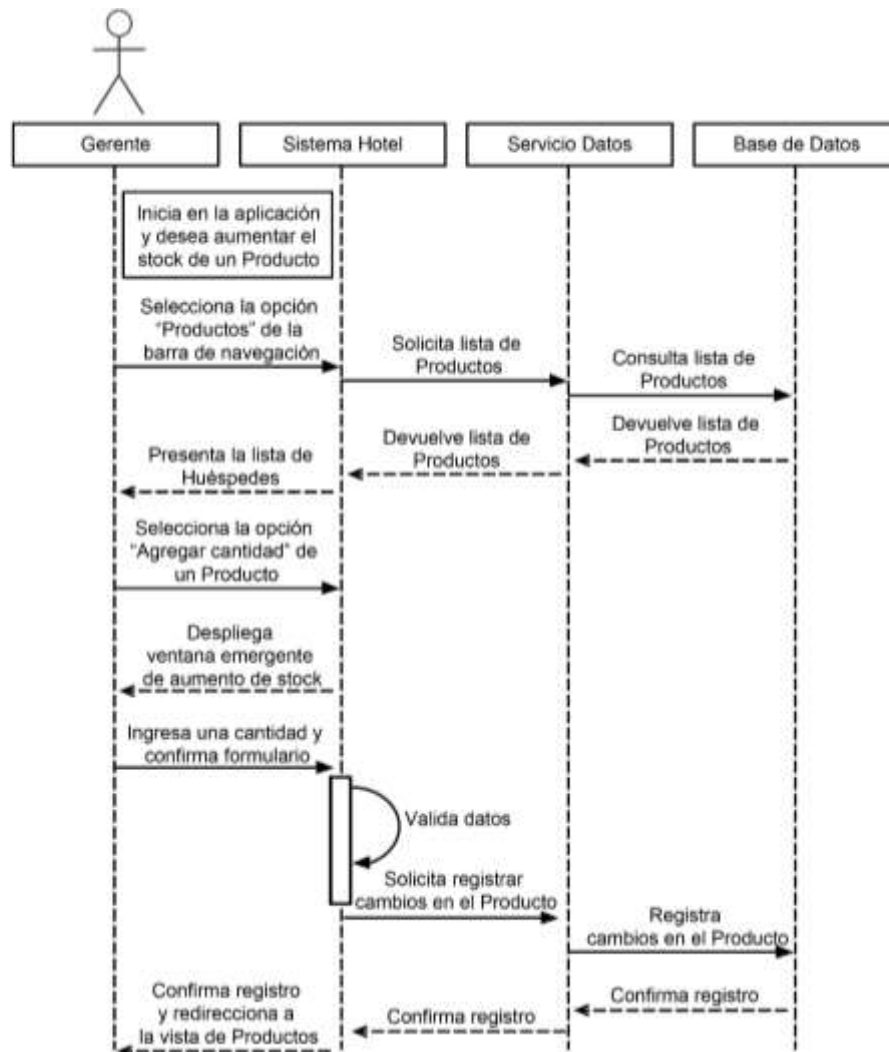
Figura N° 2.92 Diagrama de Secuencia Eliminar Producto



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.47. Diagrama de secuencia Aumentar Stock Producto

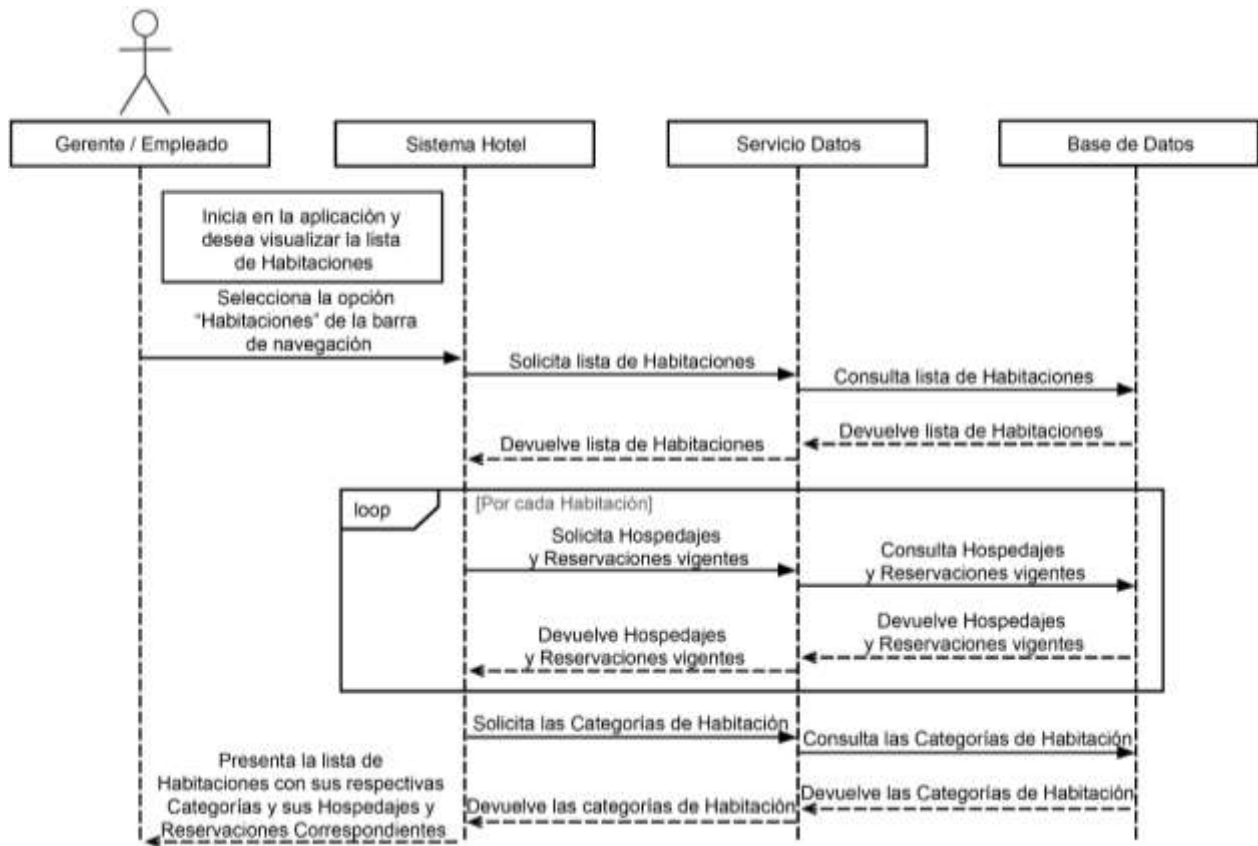
Figura N° 2.93 Diagrama de Secuencia Aumentar Stock Producto



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.48. Diagrama de Secuencia Ver Habitaciones

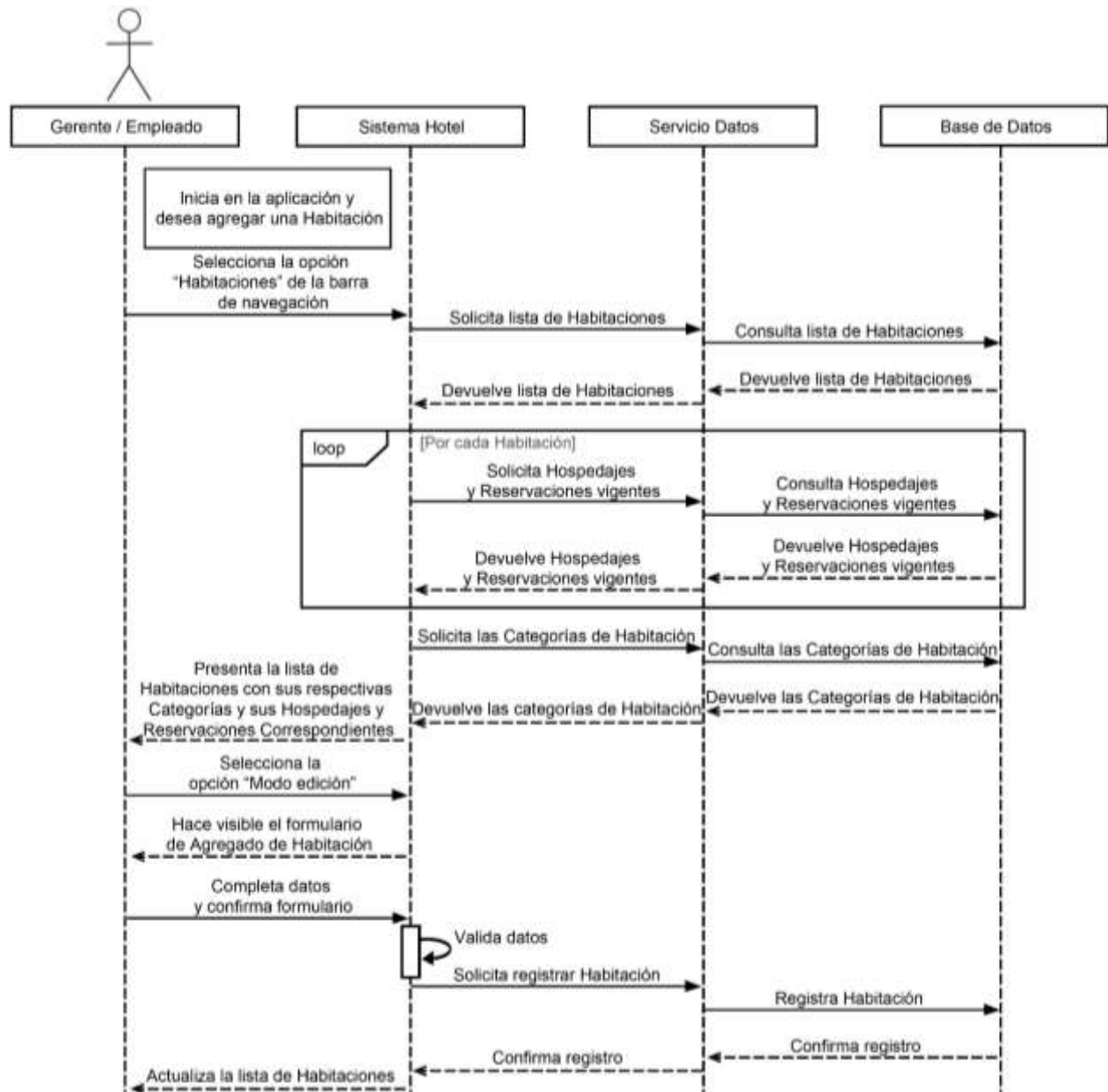
Figura N° 2.94 Diagrama de Secuencia Ver Habitaciones



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.49. Diagrama de secuencia Agregar Habitación

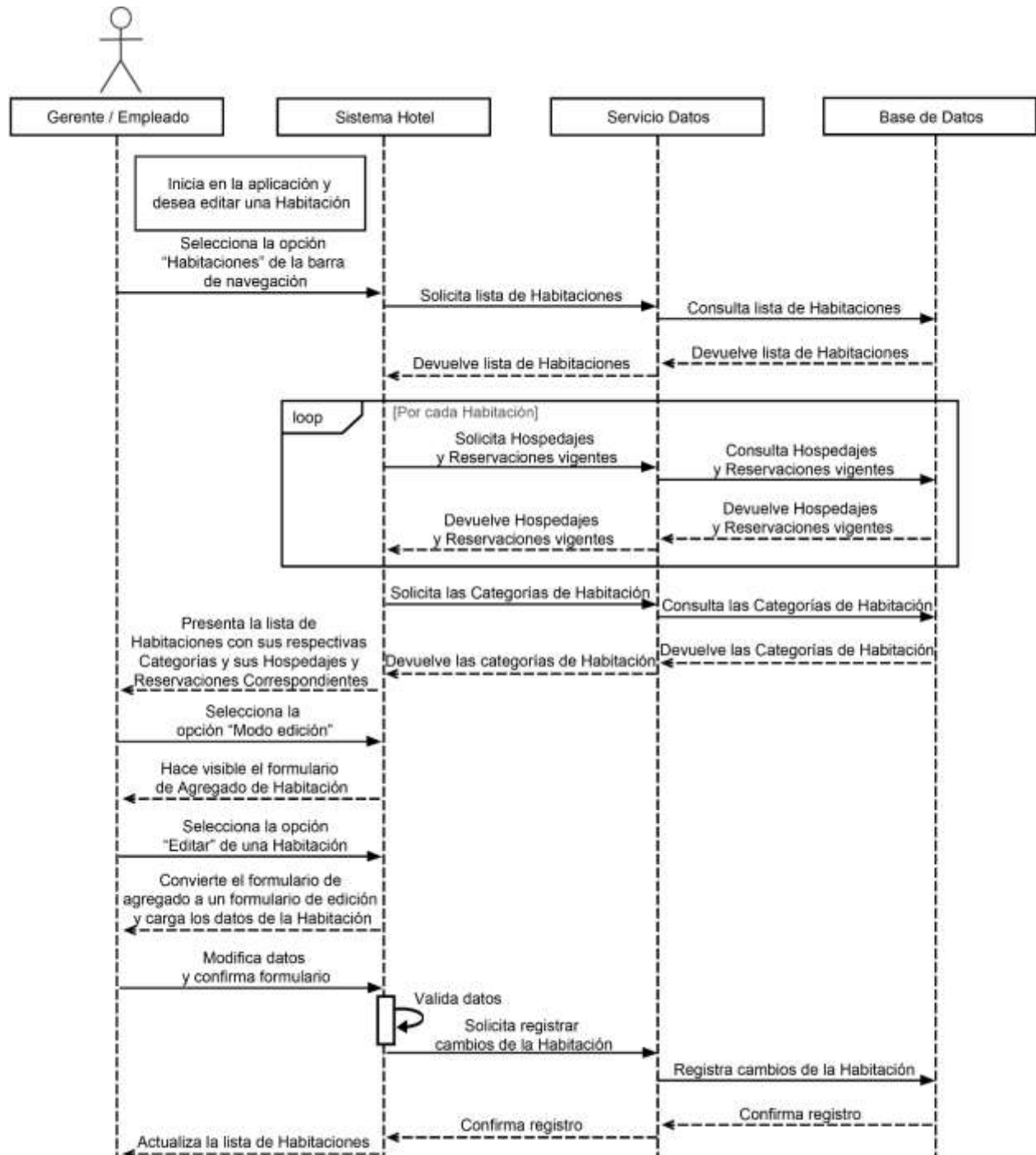
Figura N° 2.95 Diagrama de Secuencia Agregar Habitación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.50. Diagrama de secuencia Editar Habitación

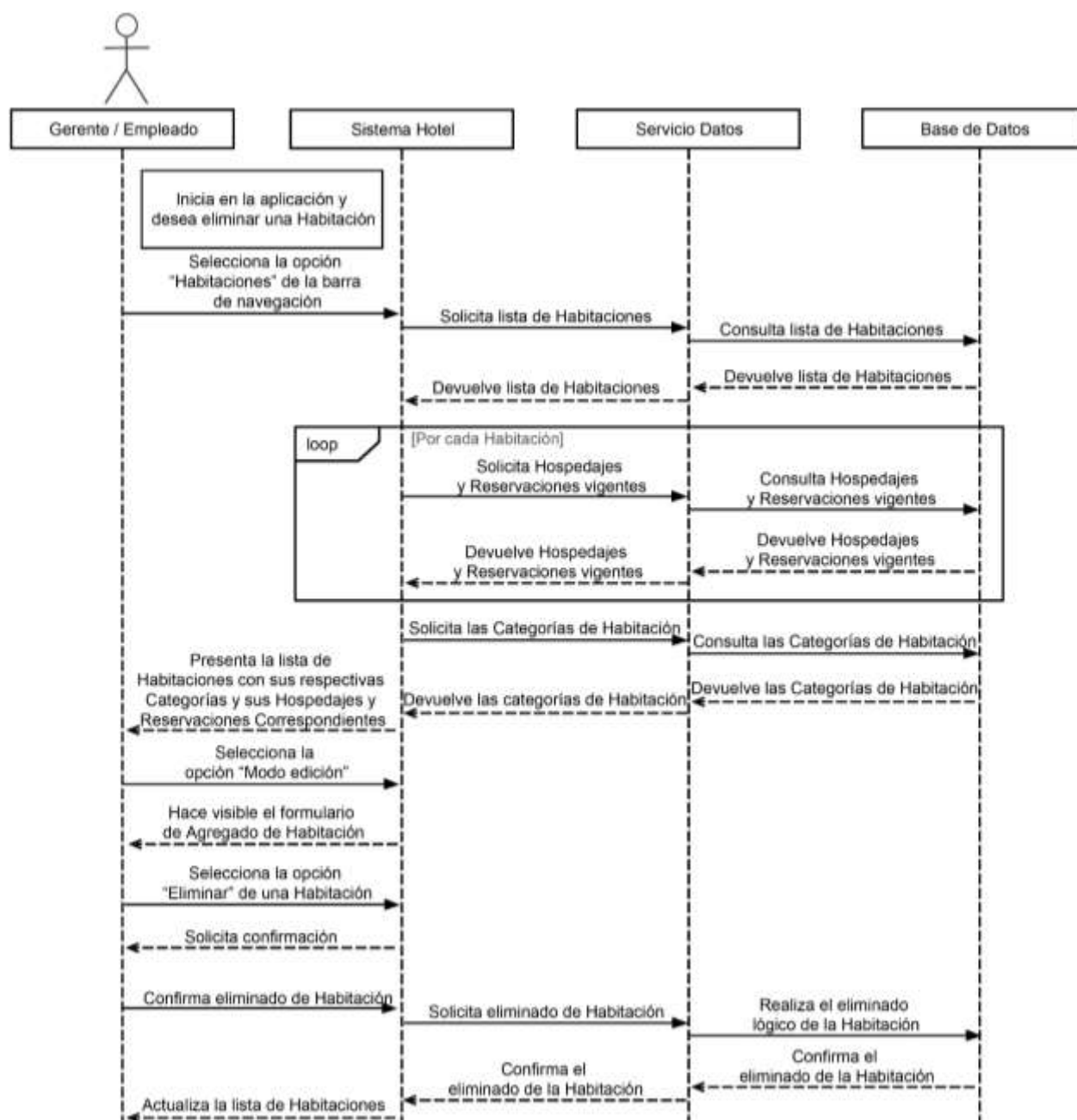
Figura N° 2.96 Diagrama de Secuencia Editar Habitación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.51. Diagrama de secuencia Eliminar Habitación

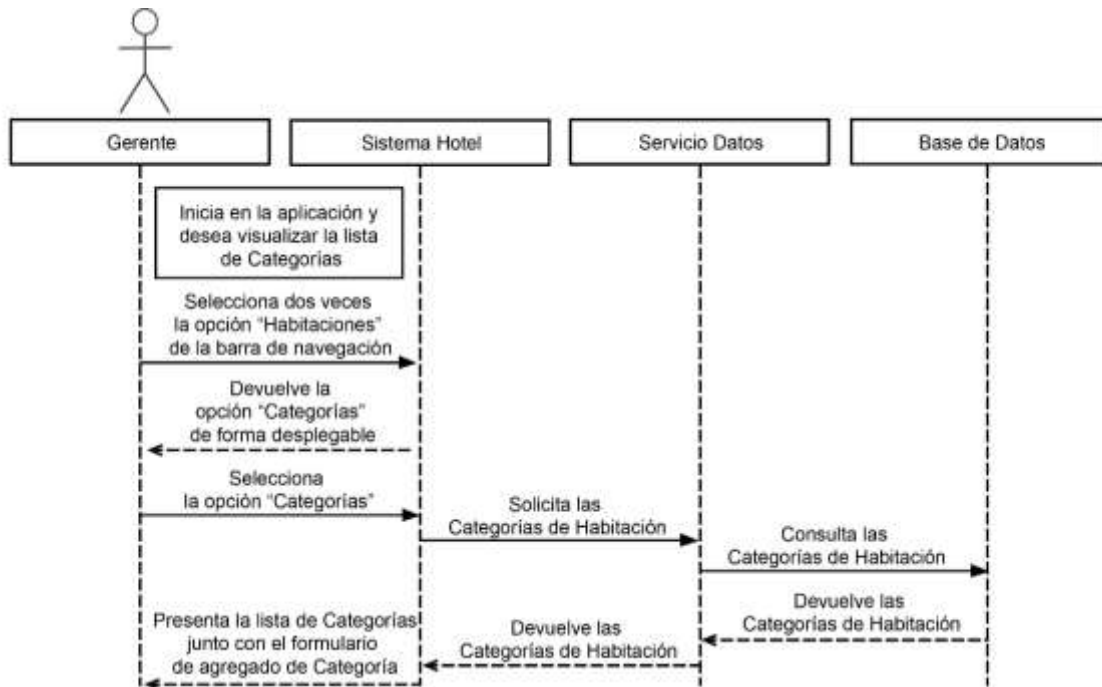
Figura N° 2.97 Diagrama de Secuencia Eliminar Habitación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.52. Diagrama de Secuencia Ver Categorías

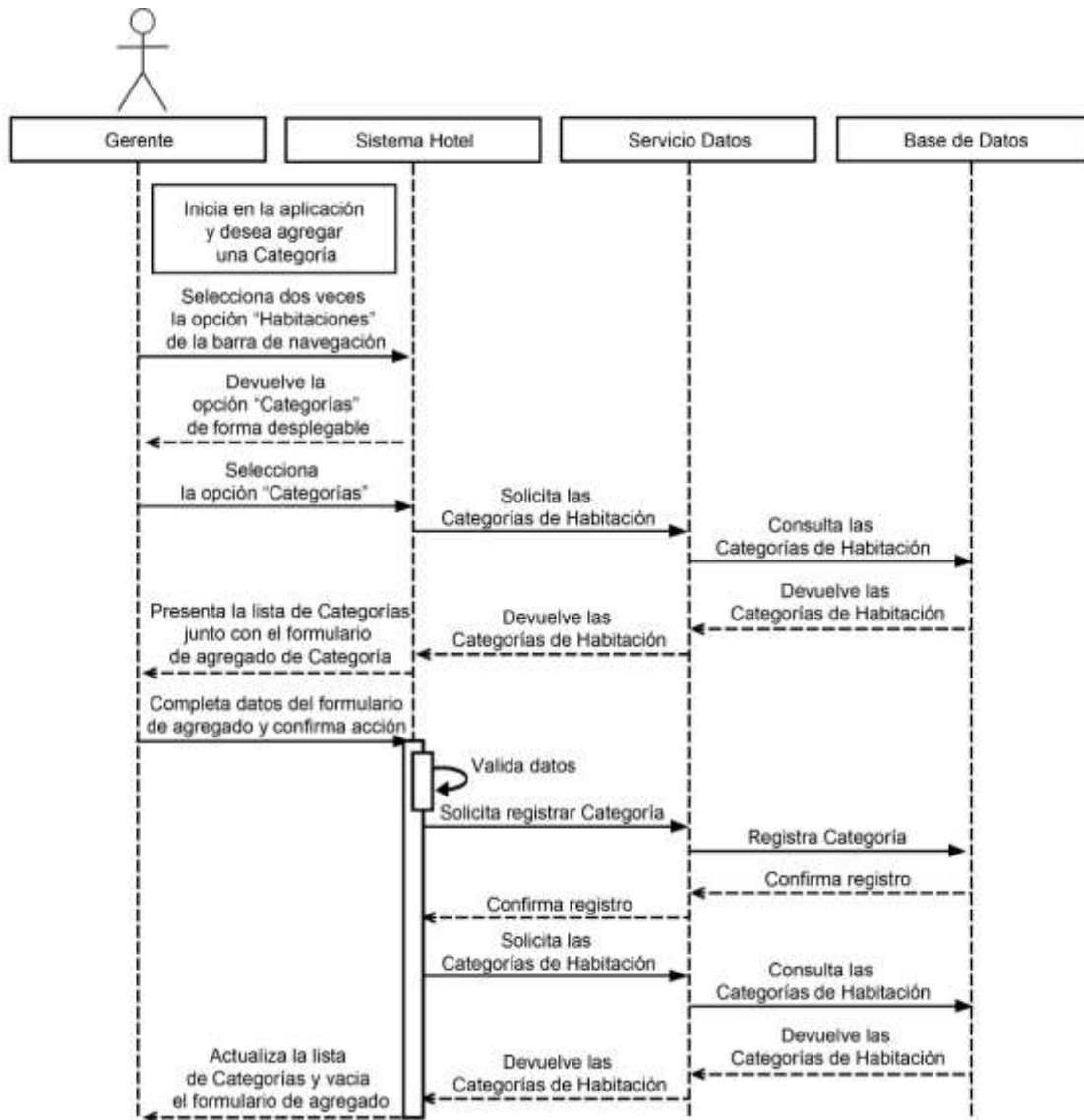
Figura N° 2.98 Diagrama de Secuencia Ver Categorías



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.53. Diagrama de secuencia Agregar Categoría

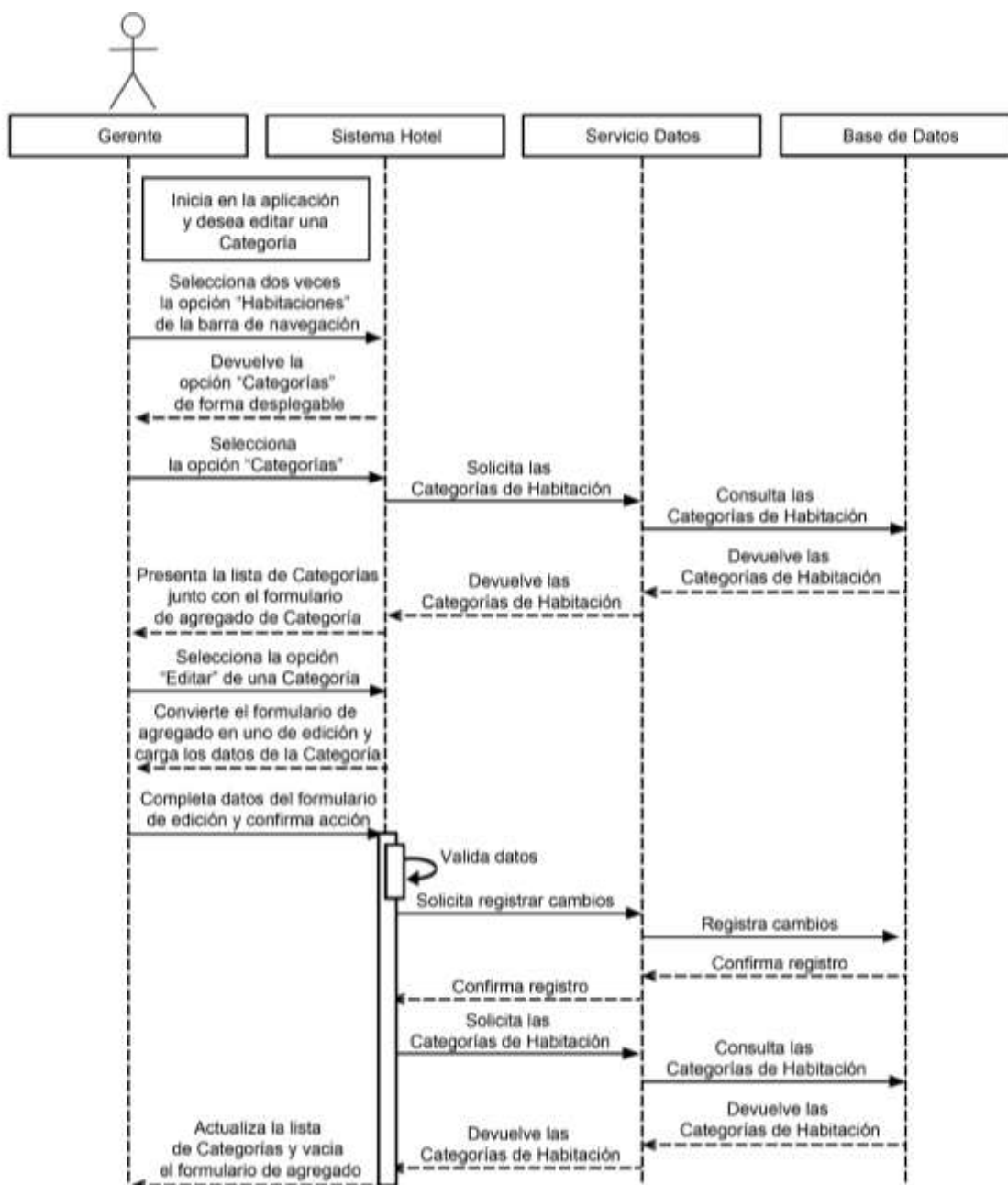
Figura N° 2.99 Diagrama de Secuencia Agregar Categoría



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.54. Diagrama de secuencia Editar Categoría

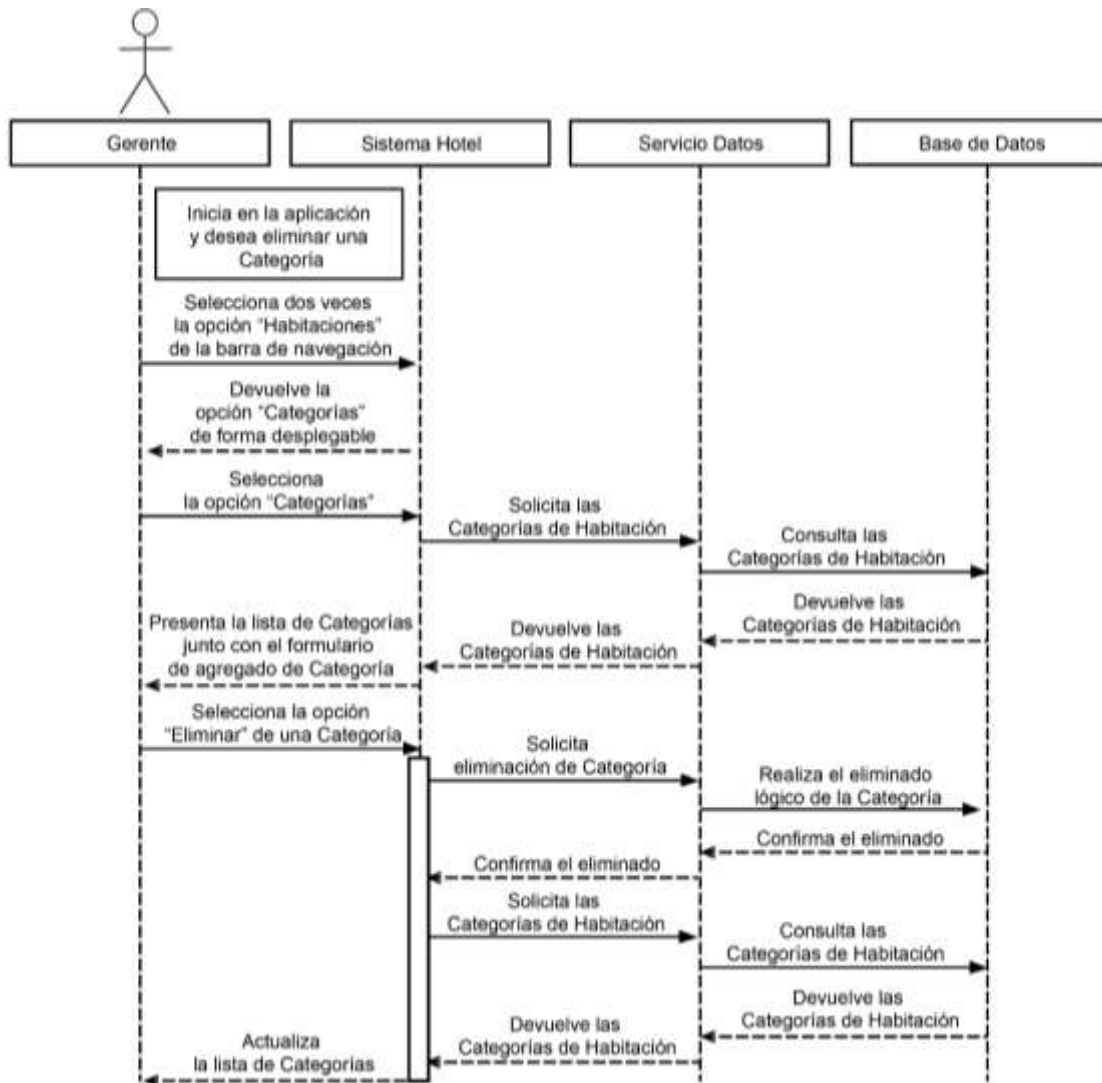
Figura N° 2.100 Diagrama de Secuencia Editar Categoría



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.55. Diagrama de secuencia Eliminar Categoría

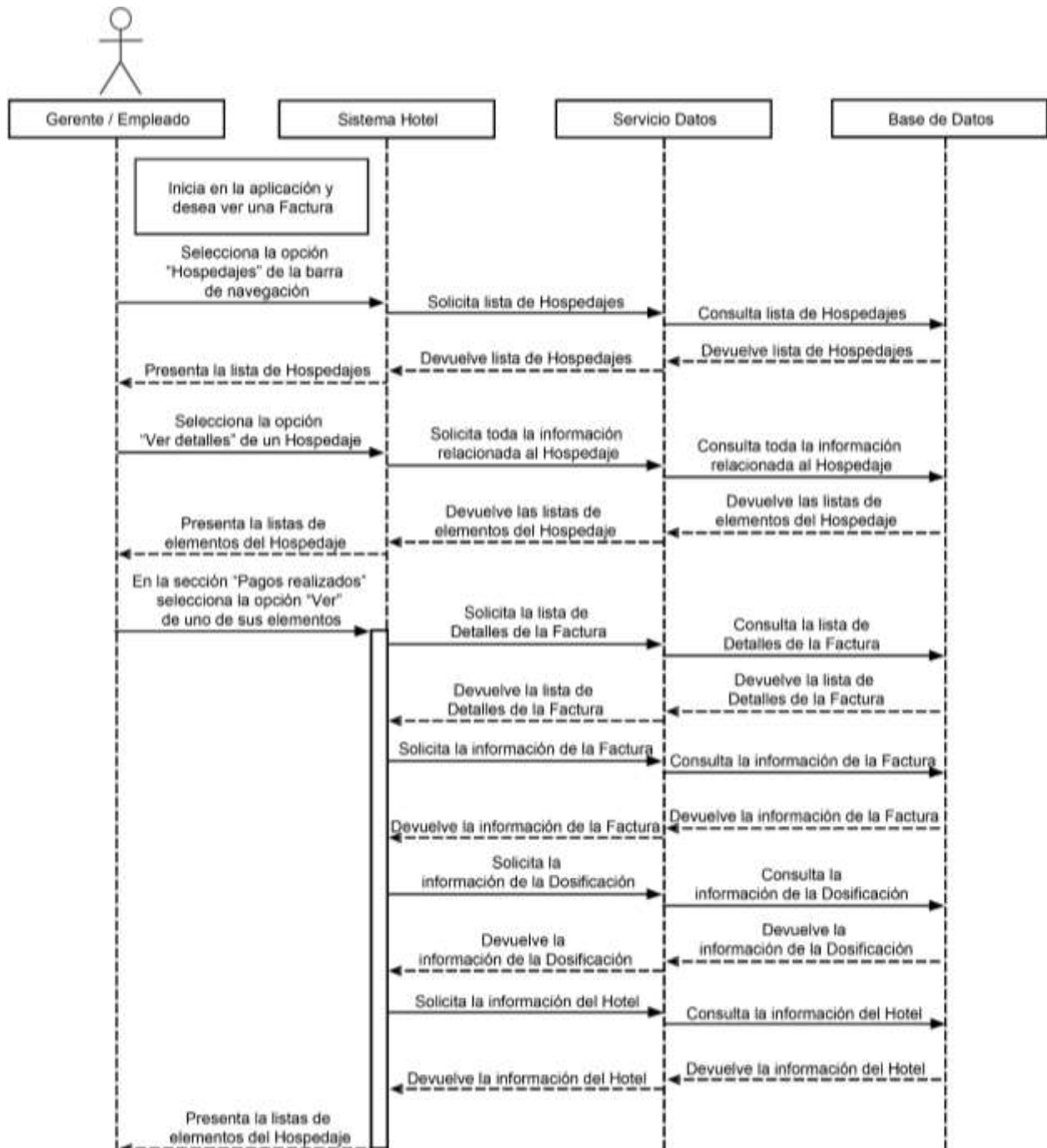
Figura N° 2.101 Diagrama de Secuencia Eliminar Categoría



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.56. Diagrama de secuencia Ver Factura

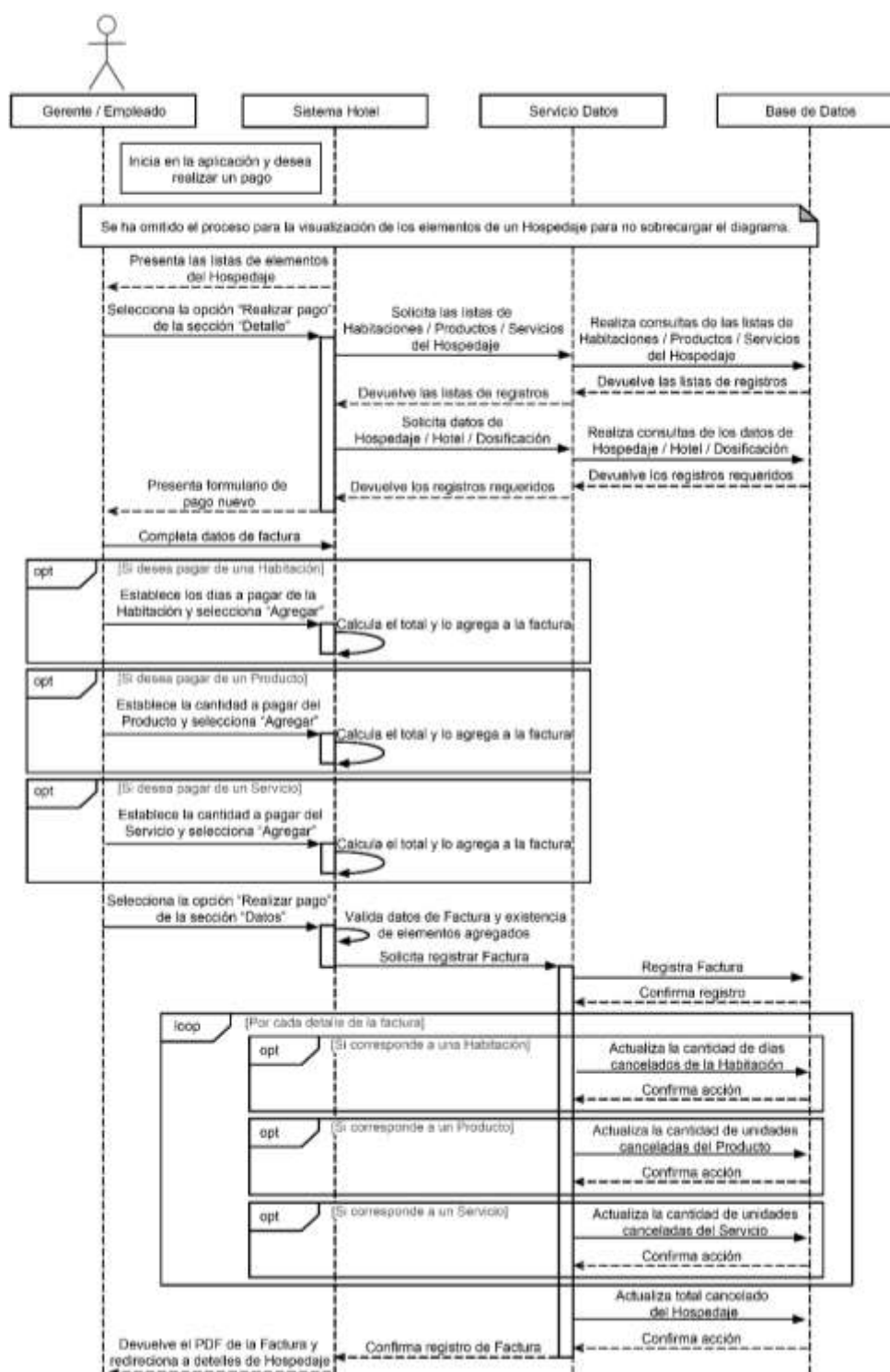
Figura N° 2.102 Diagrama de Secuencia Ver Factura



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.57. Diagrama de Secuencia Realizar Pago (Crear Factura)

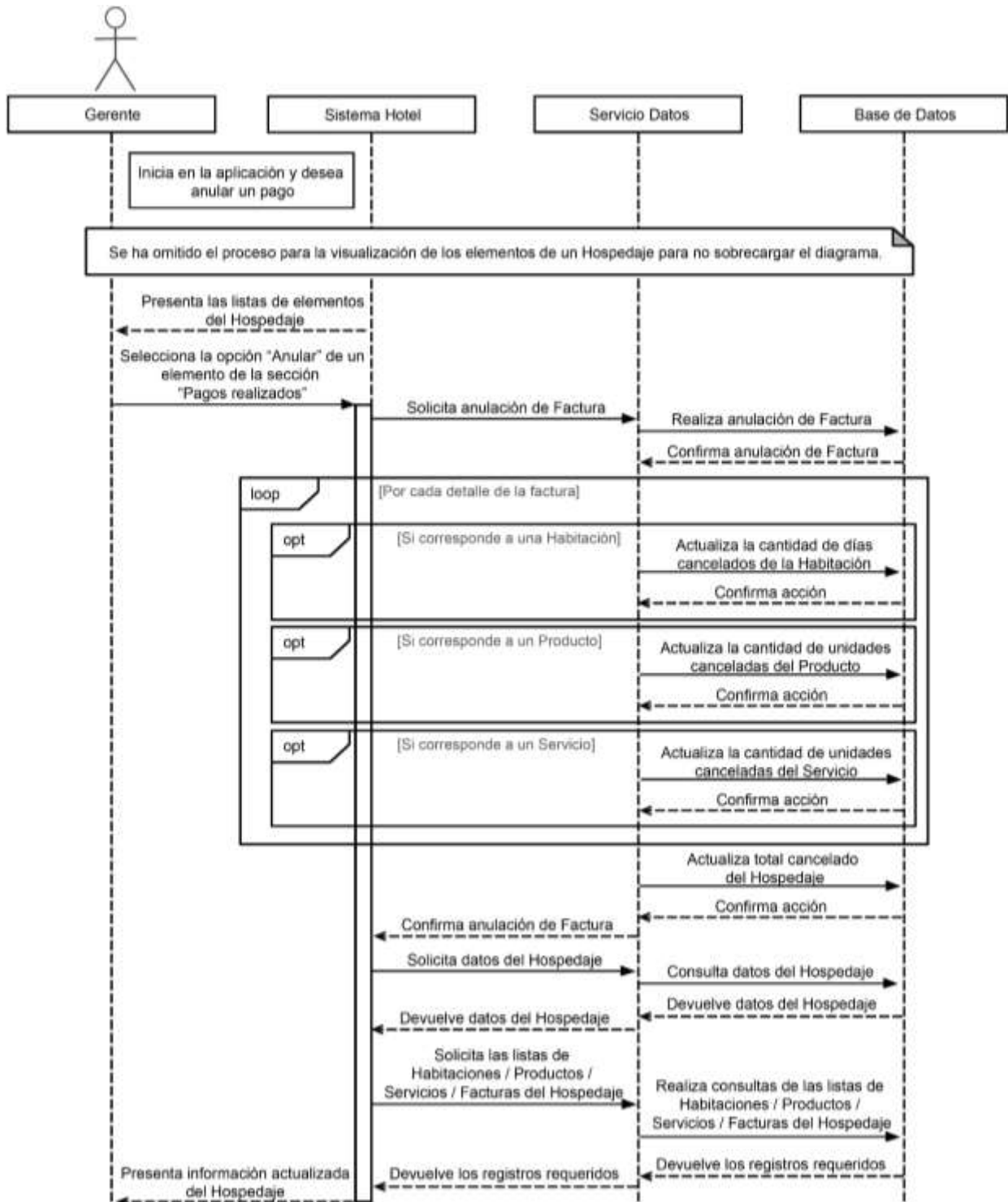
Figura N° 2.103 Diagrama de Secuencia Realizar Pago (Crear Factura)



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.58. Diagrama de secuencia Anular Pago (Anular Factura)

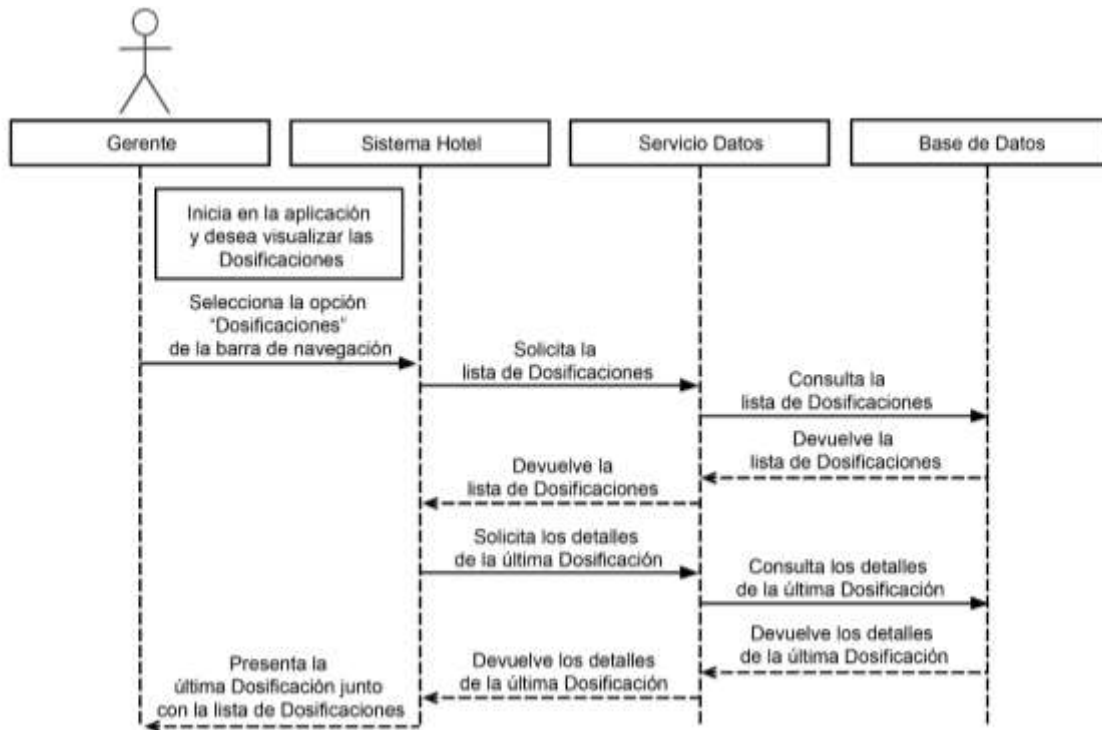
Figura N° 2.104 Diagrama de Secuencia Anular Pago (Anular Factura)



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.59. Diagrama de secuencia Ver Dosificaciones

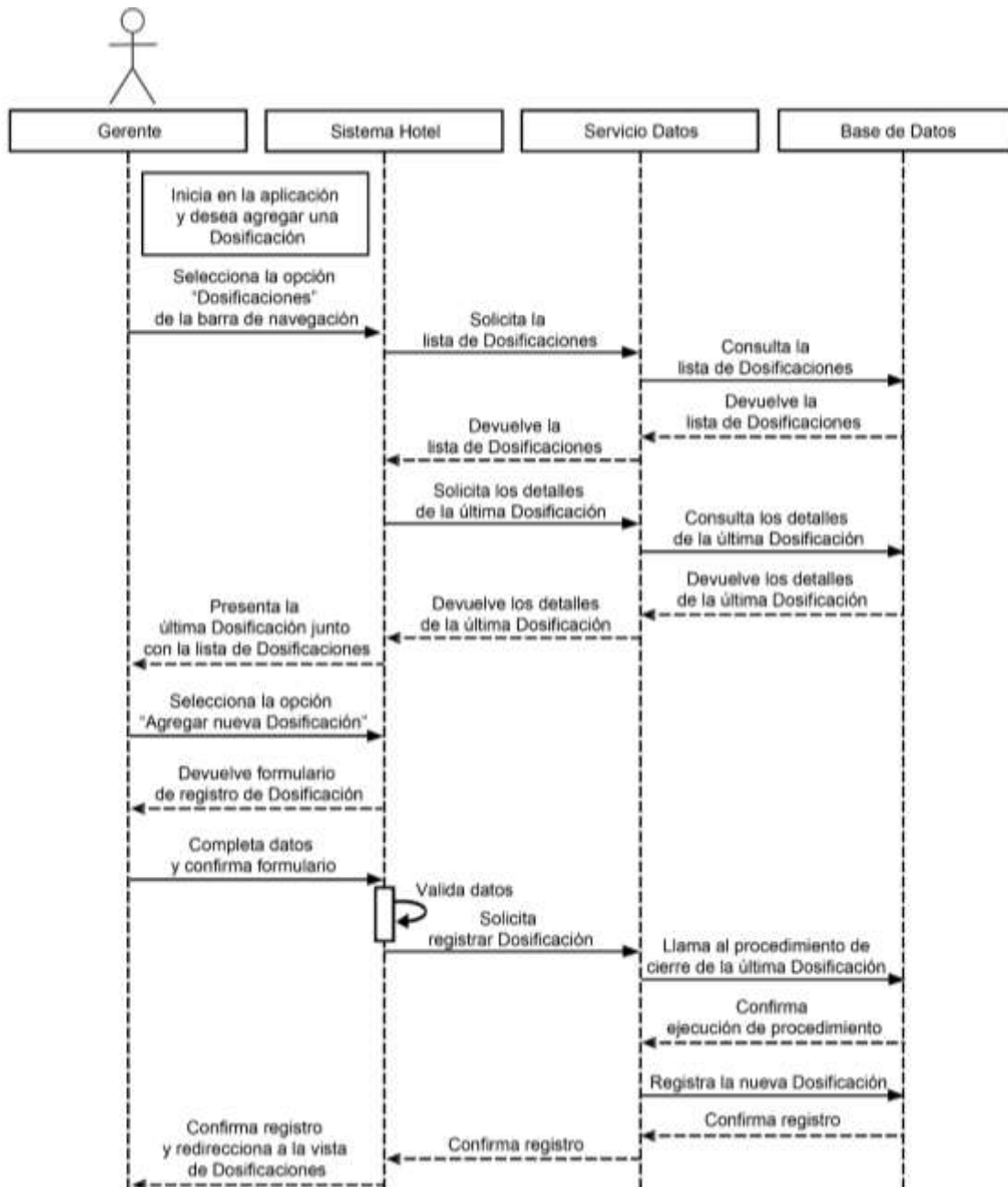
Figura N° 2.105 Diagrama de Secuencia Ver Dosificaciones



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.60. Diagrama de secuencia Agregar Dosificación

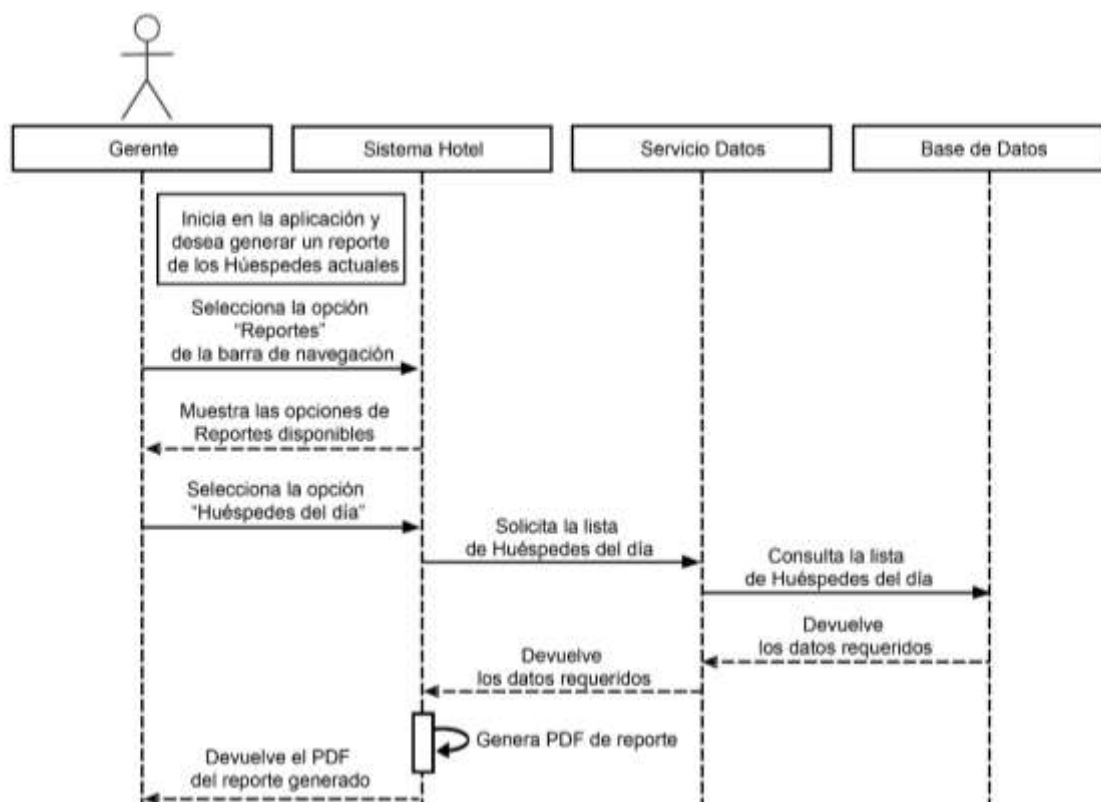
Figura N° 2.106 Diagrama de Secuencia Agregar Dosificación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.61. Diagrama de secuencia Generar Reporte Huéspedes del Día

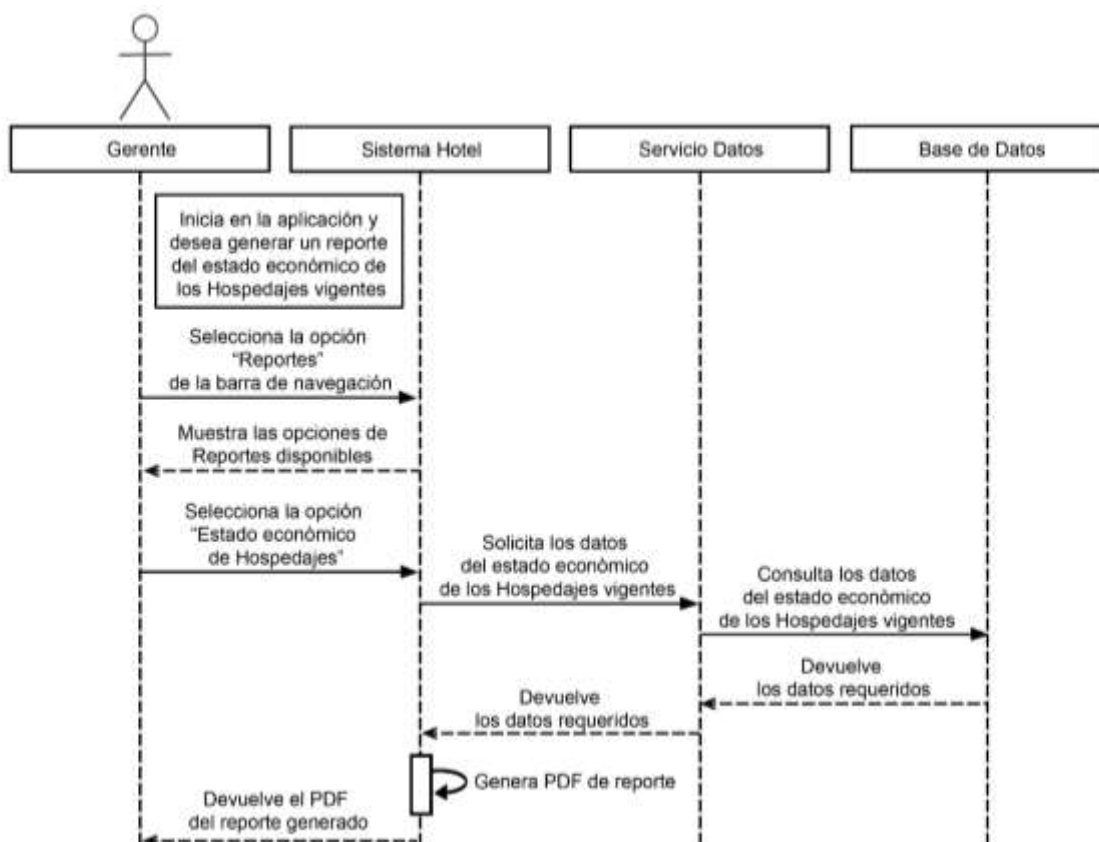
Figura N° 2.107 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Huéspedes del Día



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.62. Diagrama de secuencia Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes

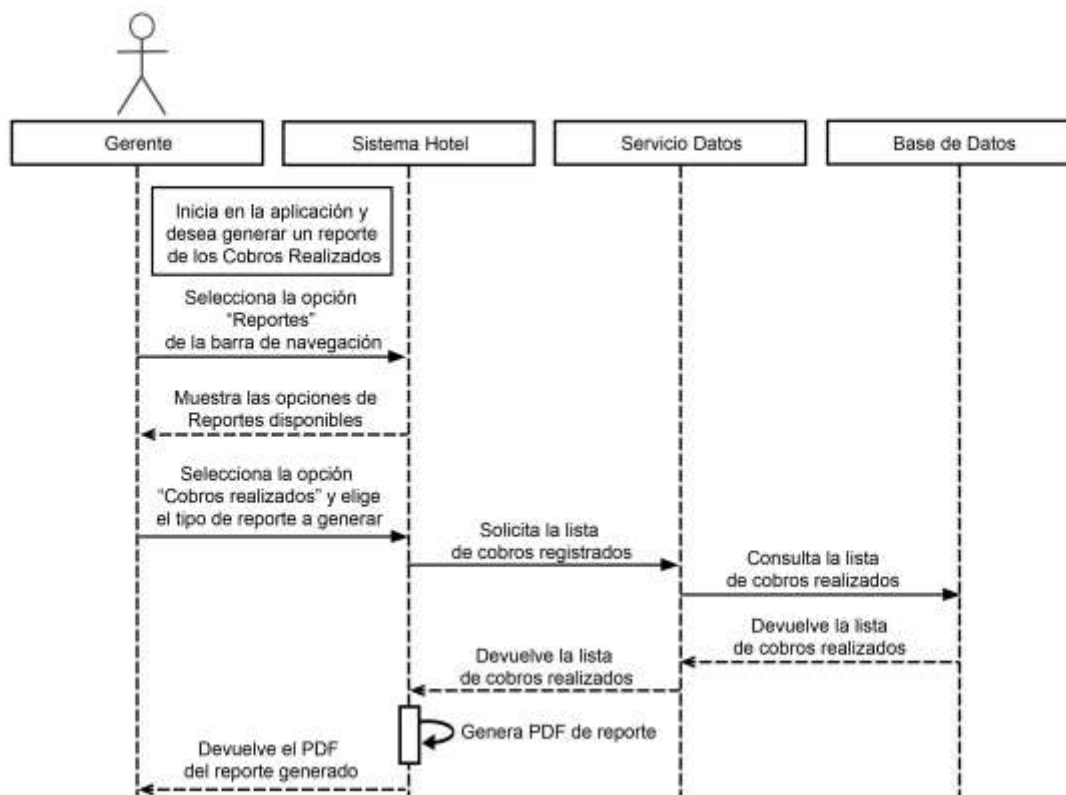
Figura N° 2.108 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Estado Económico de Hospedajes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.63. Diagrama de secuencia Generar Reporte Cobros Realizados

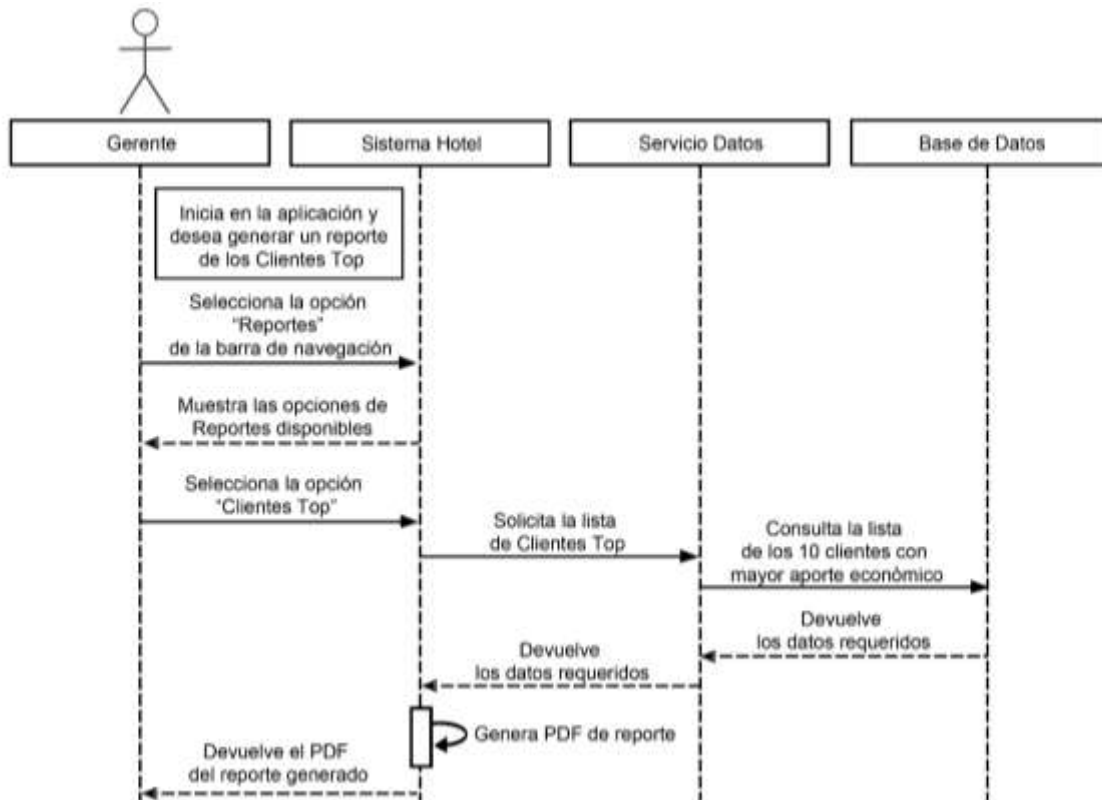
Figura N° 2.109 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Cobros Realizados



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.64. Diagrama de secuencia Generar Reporte Clientes Top

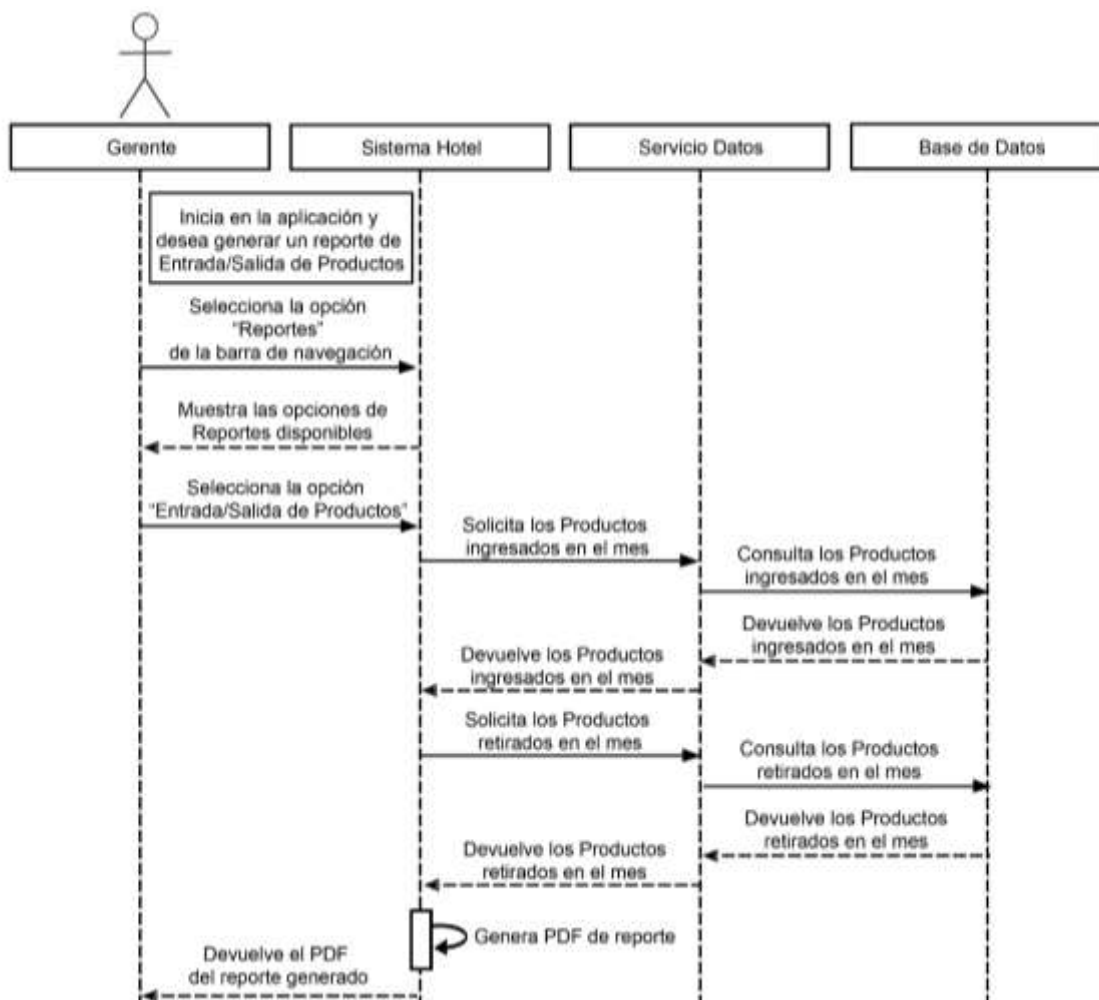
Figura N° 2.110 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Clientes Top



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.65. Diagrama de secuencia Generar Reporte Entrada/Salida de Productos

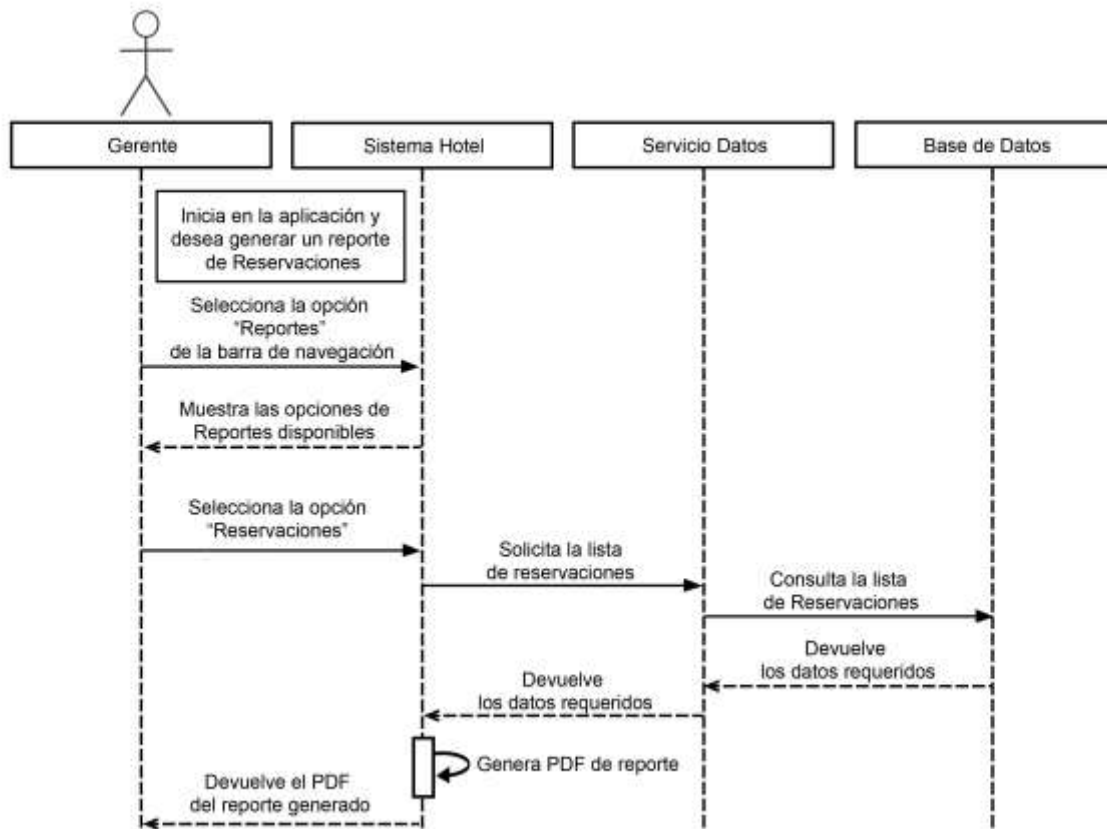
Figura N° 2.111 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Entrada/Salida de Productos



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.66. Diagrama de secuencia Generar Reporte Reservasiones

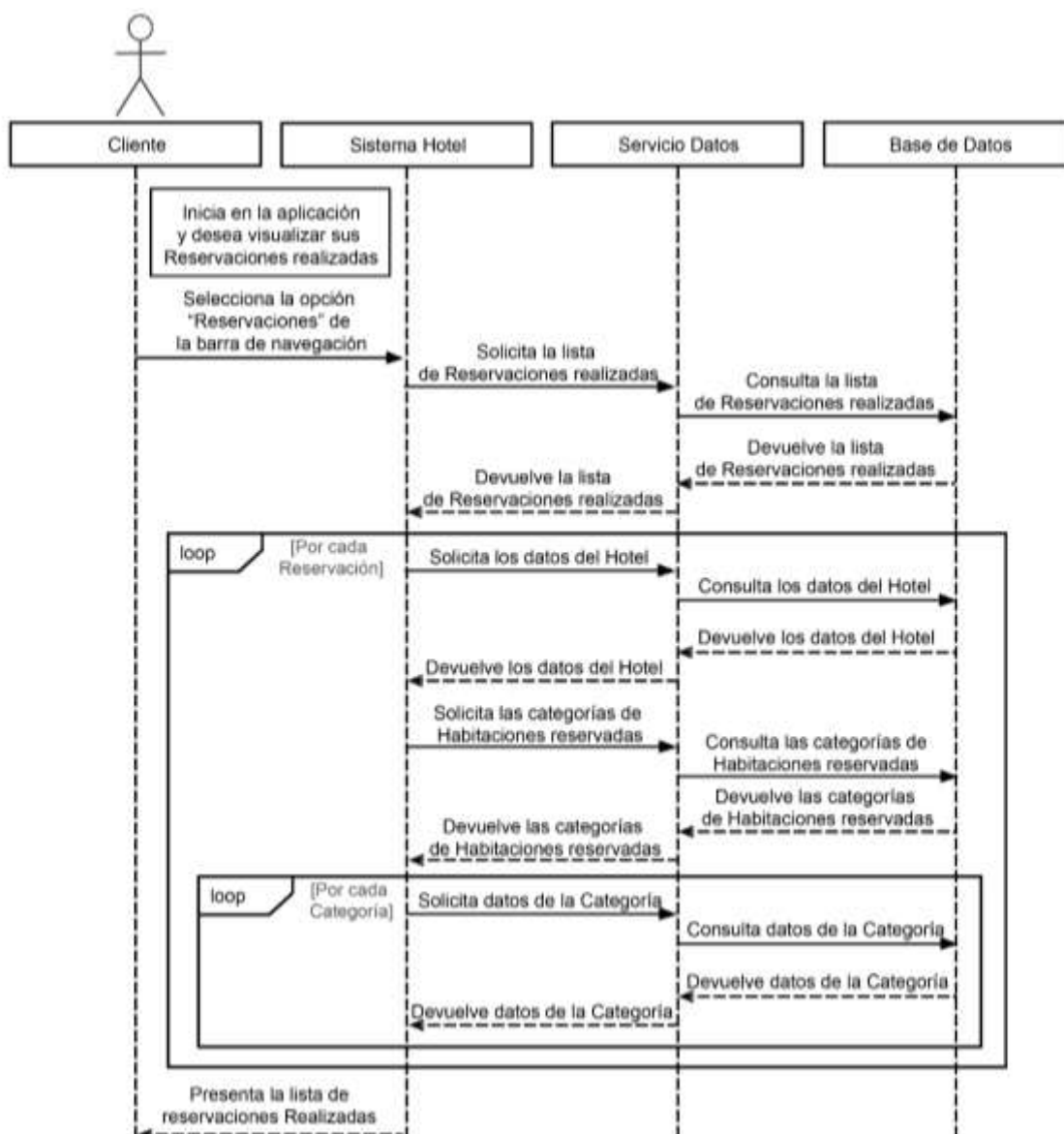
Figura N° 2.112 Diagrama de Secuencia Generar Reporte Reservasiones



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.67. Diagrama de secuencia Ver Reservaciones Realizadas

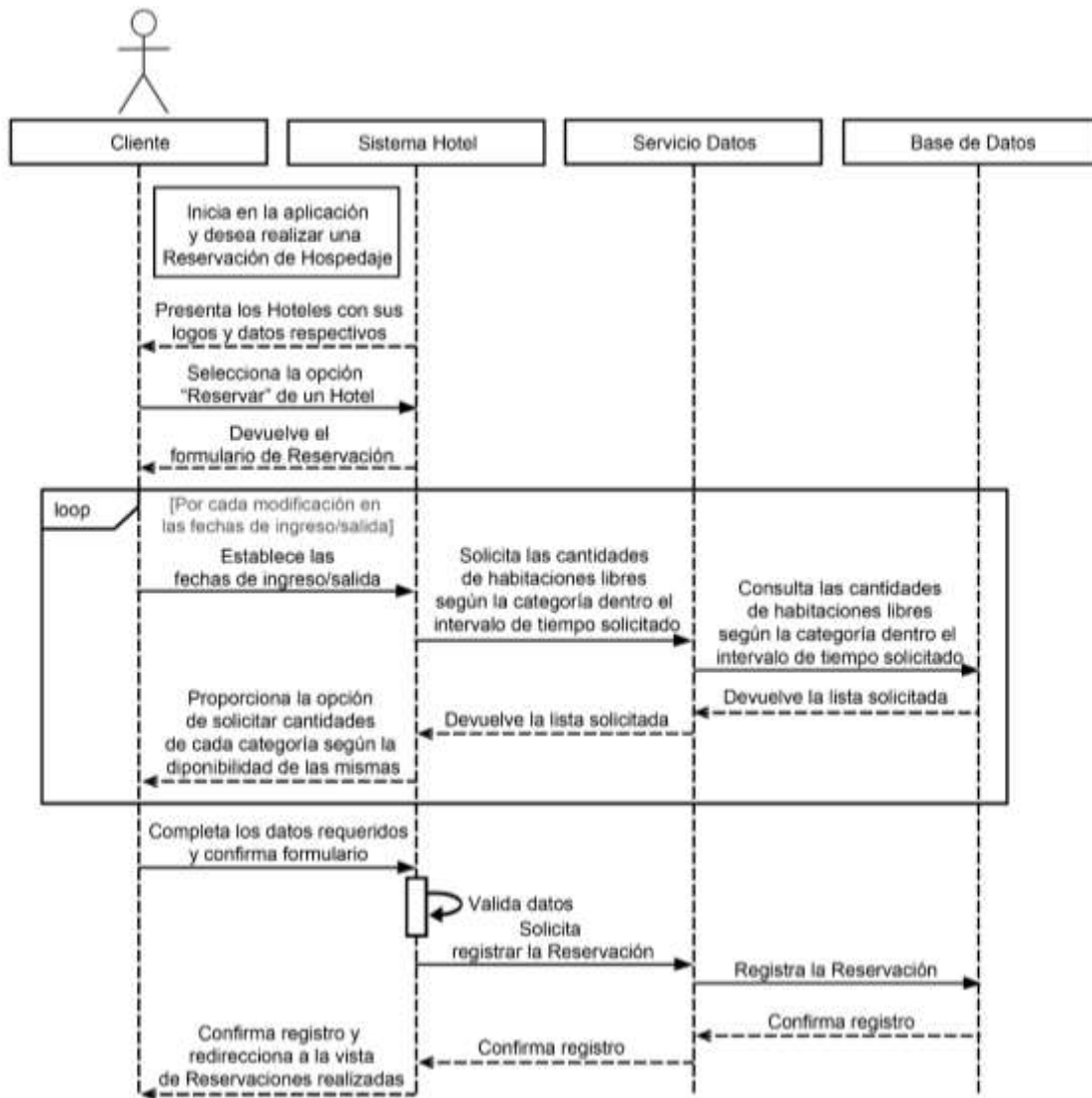
Figura N° 2.113 Diagrama de Secuencia Ver Reservaciones Realizadas



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.68. Diagrama de secuencia Realizar Reservación de Hospedaje

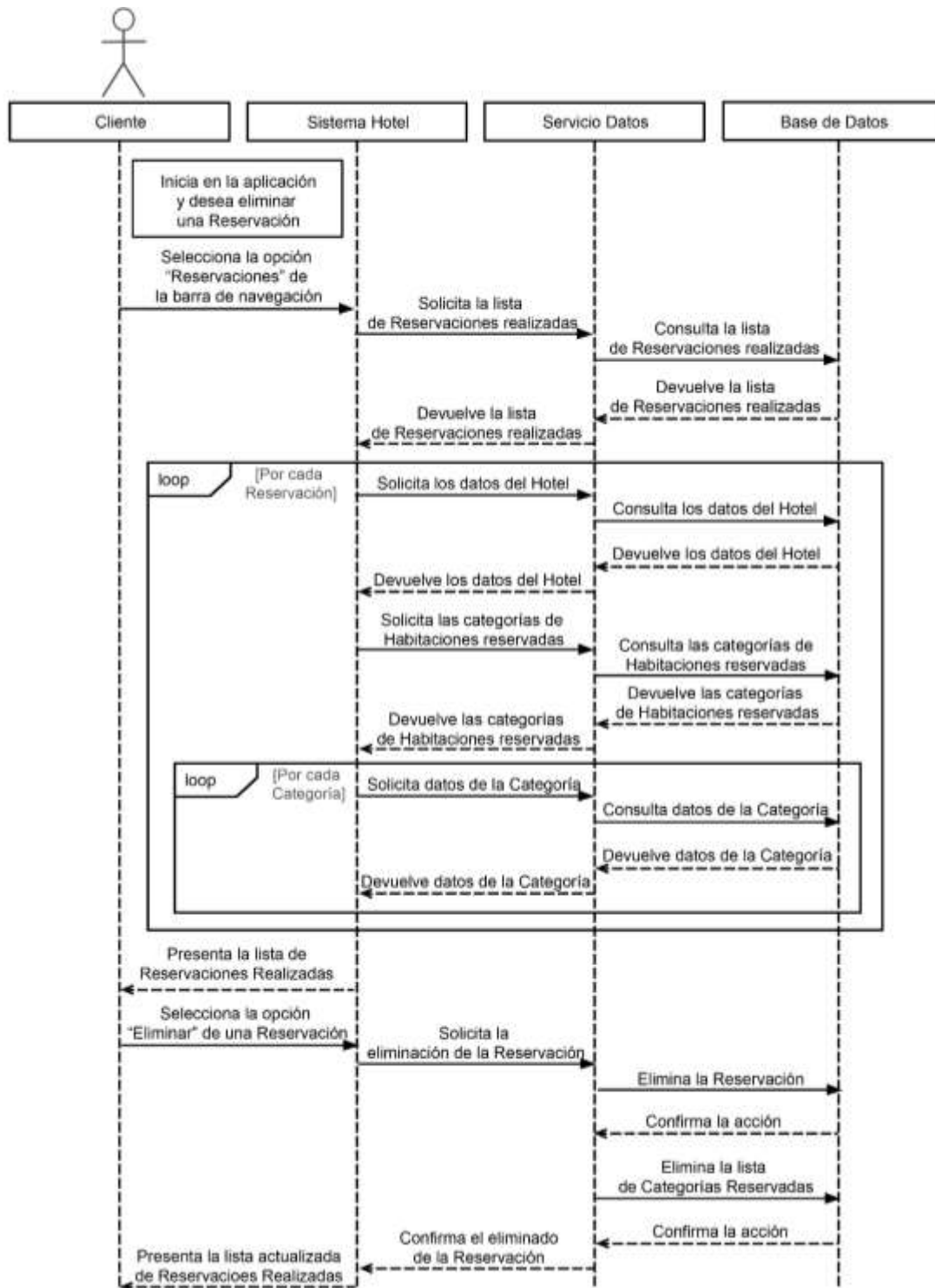
Figura N° 2.114 Diagrama de Secuencia Realizar Reservación de Hospedaje



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.69. Diagrama de secuencia Eliminar Reservación

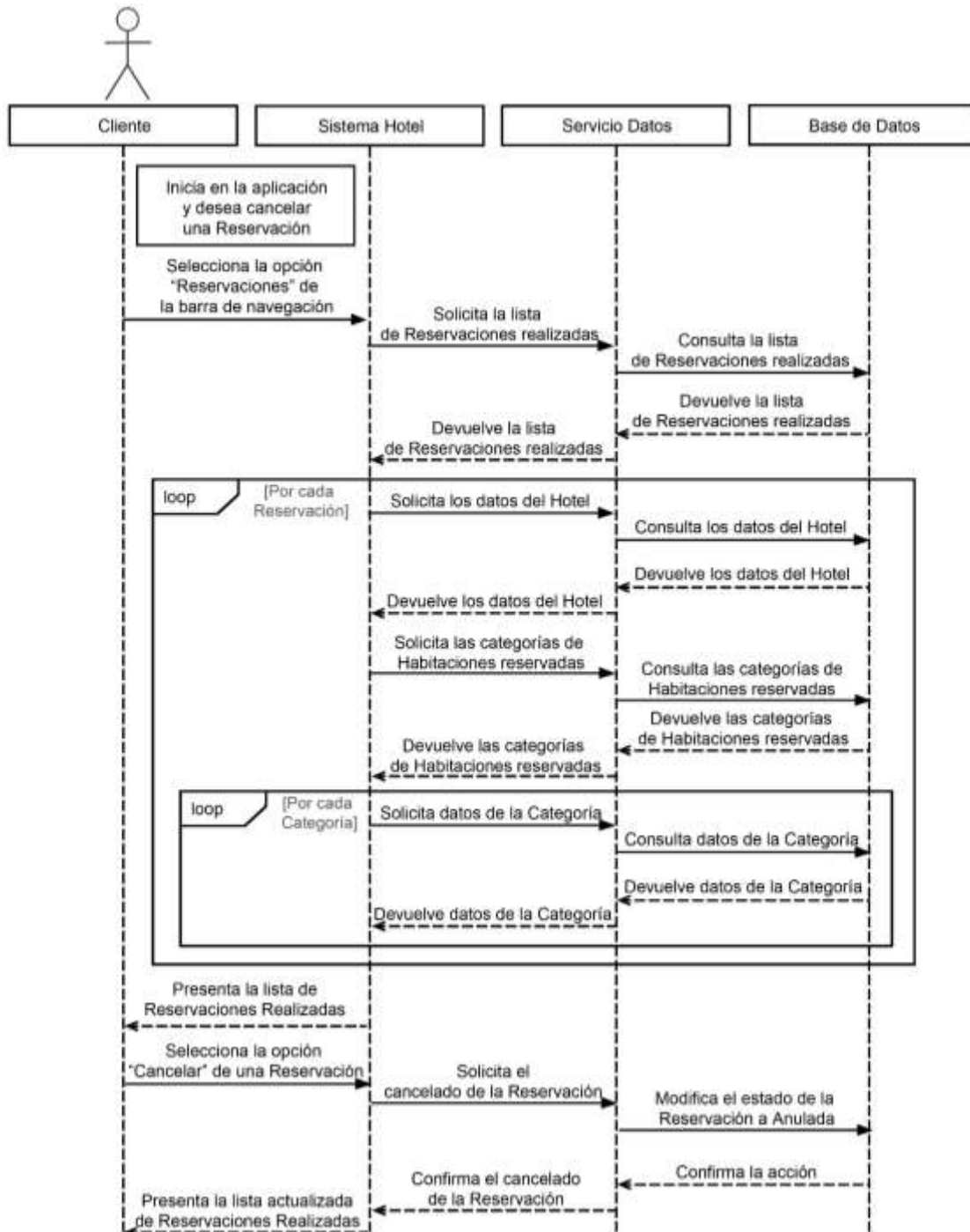
Figura N° 2.115 Diagrama de Secuencia Eliminar Reservación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.70. Diagrama de secuencia Cancelar Reservación

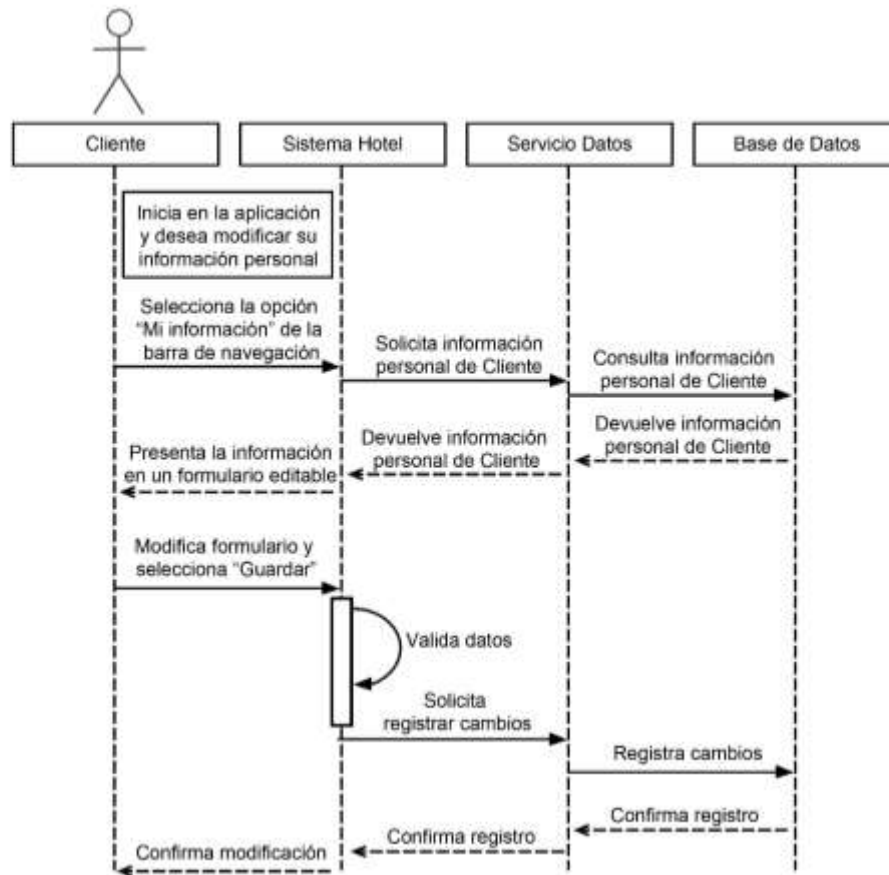
Figura N° 2.116 Diagrama de Secuencia Cancelar Reservación



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.1.71. Diagrama de secuencia Gestionar información personal (Cliente)

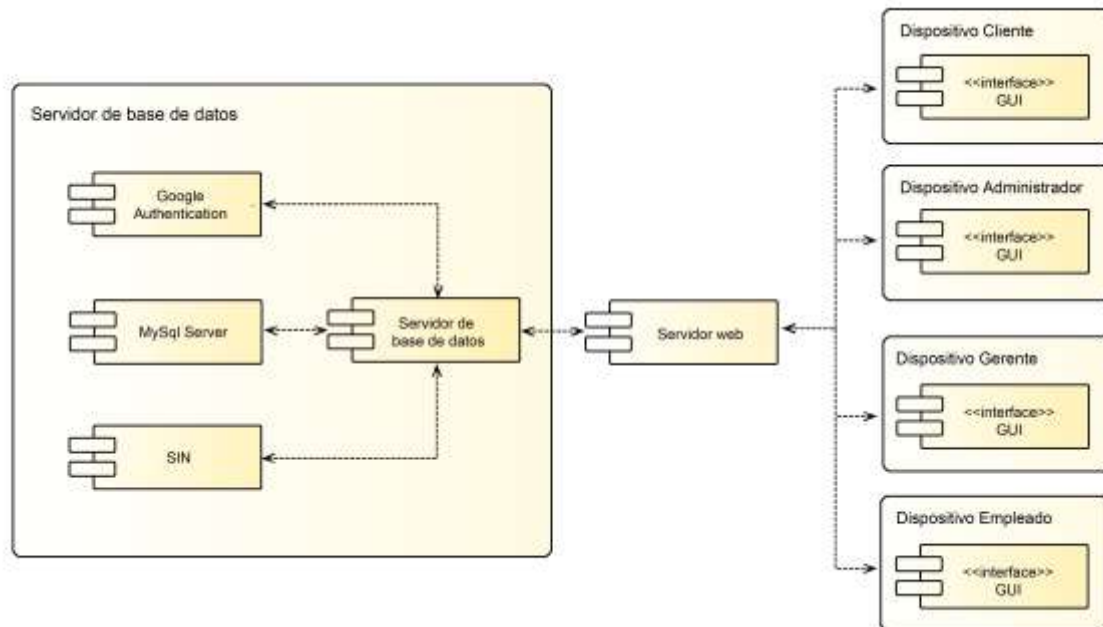
Figura N° 2.117 Diagrama de Secuencia Gestionar información personal (Cliente)



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES

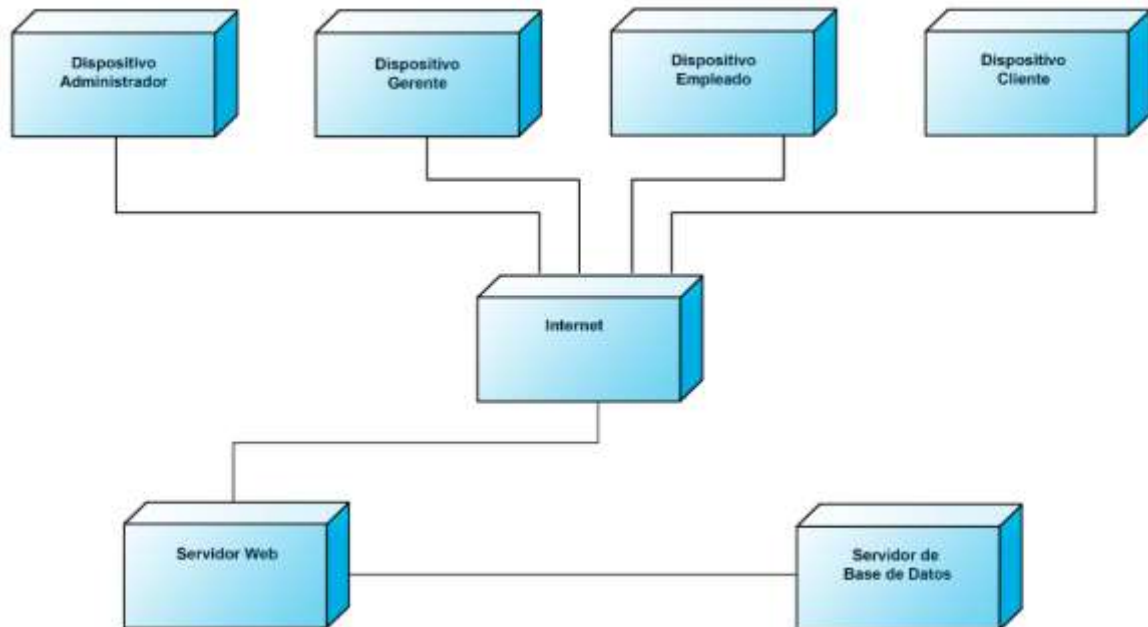
Figura N° 2.119 Diagrama de componentes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

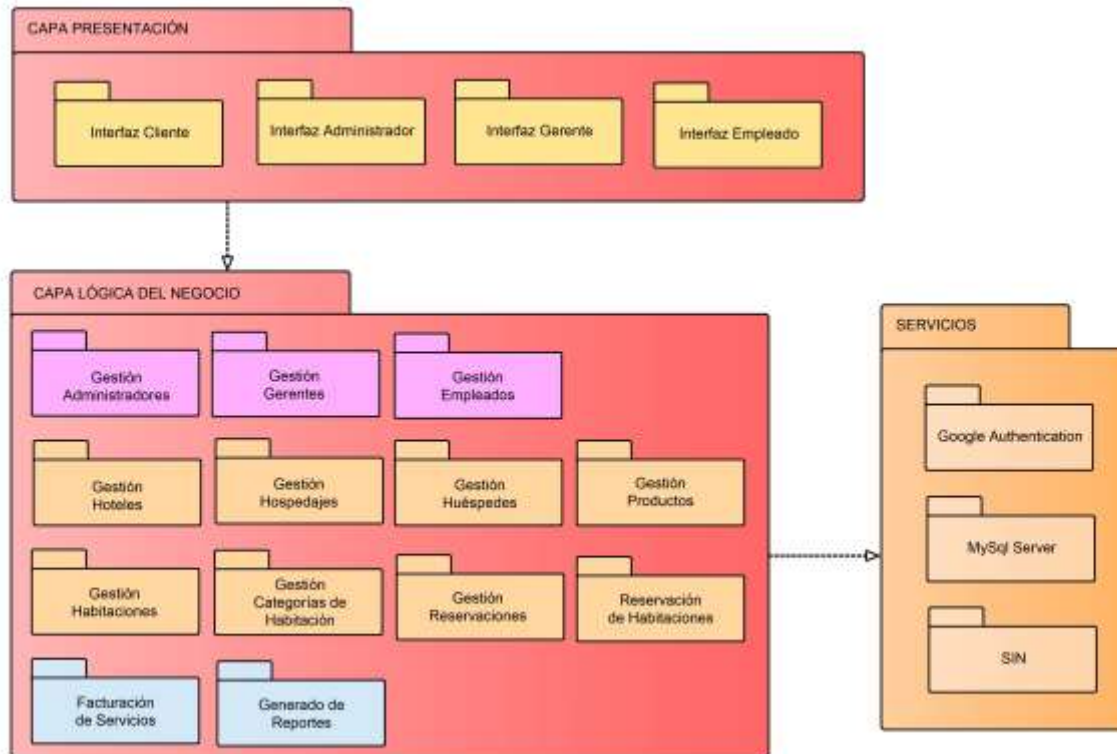
Figura N° 2.120 Diagrama de despliegue



Fuente: Elaboración Propia, 2023

2.3.5. DIAGRAMA DE PAQUETES

Figura N° 2.121 Diagrama de paquetes



Fuente: Elaboración Propia, 2023

CAPÍTULO III

PRUEBAS DE CALIDAD

CAPÍTULO III. PRUEBAS DE CALIDAD

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se muestra una serie de pruebas que permiten comprobar y verificar la calidad del sistema, identificando errores y comportamientos no deseados para así realizar su corrección en caso de su existencia y calificar el software como producto terminado.

3.2. PRUEBAS DE SOFTWARE

Las pruebas de software garantizan el correcto funcionamiento del software, debido a que verifican la correcta integración de todos los componentes a partir de condiciones iniciales esperando que los resultados finales sean los esperados.

3.3. TÉCNICAS DE PRUEBAS

En esta etapa de pruebas de software se cuenta con una serie de procedimientos establecidos que guían su implementación y ayudan a medir y mejorar los procesos de desarrollo.

Para este fin se recurre a un conjunto de tipos de pruebas que apuntan a diferentes funciones del programa en las que podrían existir un comportamiento o resultado erróneo.

3.4. TIPOS DE PRUEBAS

3.4.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Tabla N° 3.1 Caso de prueba Inicio de sesión con distintos roles

Caso de prueba Inicio de sesión con distintos roles	
Objetivo	Comprobar la integración del sistema, validando la integración de los módulos del sistema web
Datos de prueba	• Se inicia sesión con cada tipo de usuario existente • Comprobar la funcionalidad de todos los módulos • Verificar que los datos se muestren correctamente • Verificar restricciones de los distintos roles
Resultados	• El ingreso para cada tipo de usuario proporciona diferentes niveles de las misma funcionalidades • Los módulos se comunican de manera adecuada, las interacciones de los mismos se desenvuelven de la manera prevista • Los datos se muestran de forma correcta • Los usuarios no pueden pasar las limitaciones impuestas por el sistema para sus roles.

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD

Tabla N° 3.2 Caso de prueba Forzado de inicio de sesión

Caso de prueba Forzado de inicio de sesión	
Objetivo	Comprobar la seguridad del sistema, intentando forzar el ingreso al inicio de sesión
Datos de prueba	• Intentar ingresar usando un nombre de usuario y contraseña incorrectos • Intentar ingresar con un nombre de usuario valido, pero con una contraseña incorrecta • Intentar ingresar con un nombre de usuario y contraseña correctos, pero de un usuario eliminado
Resultados	• Al no ser ninguno de los 2 datos válidos, el sistema indica que los credenciales son inválidos

Caso de prueba Forzado de inicio de sesión	
	• Al no usar una contraseña correcta el sistema indica que los credenciales son inválidos • Al ingresar con credenciales que no son vigentes el sistema indica que los credenciales son inválidos

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 3.3 Caso de prueba Inyección SQL en Login

Caso de prueba Inyección SQL en Login	
Objetivo	Comprobar la seguridad del sistema, intentando infiltrar código intruso
Datos de prueba	• Se intenta modificar la consulta del método de Login ingresando código sql en el campo del nombre de usuario, de modo que este devuelva coincidencias a pesar de no ingresar datos validos
Resultados	• No es posible hacer inyección de sql por los múltiples procesos de validación empleados

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 3.4 Caso de prueba Accesos a rutas prohibidas

Caso de prueba Acceso a ruta prohibidas	
Objetivo	Comprobar la seguridad del sistema, intentando acceder a rutas prohibidas para un usuario específico
Datos de prueba	Se intenta acceder utilizando una ruta URL a la que previamente un usuario de mayor rol accedió.
Resultados	El sistema no permite el acceso no autorizado de acuerdo al rol del usuario, por lo que procede a hacer el cerrado de sesión del usuario actual y lo redirecciona a la página principal del sistema

Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla N° 3.5 Caso de prueba Captura de paquetes de datos de acceso

Caso de prueba Captura de paquetes de datos de acceso	
Objetivo	Comprobar la seguridad del sistema, intentando hacer la captura de paquetes que contengan los datos de los credenciales de acceso
Datos de prueba	Se intenta capturar paquetes que contengan los datos de las credenciales por medio de una aplicación de captura de paquetes
Resultados	No es posible obtener los datos de las credenciales por el cifrado MD5 que se realiza para la transmisión de los datos

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.3. PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD

Tabla N° 3.6 Caso de prueba Verificación de criterios de accesibilidad

Caso de prueba Verificación de criterios de accesibilidad	
Objetivo	Comprobar la accesibilidad del sistema, verificando criterios que mejorar la capacidad de uso del sistema
Datos de prueba	• Verificar que todas las ventanas estén adecuadamente etiquetadas con sus respectivos títulos • Verificar la correcta escritura y redacción de las ventanas • Verificar que cada vista nueva del sistema, tenga la opción de volver a la vista anterior. • Verificar que el sistema cuente con un contraste que le permita ser fácilmente legible
Resultados	• Todas las ventanas están correctamente etiquetadas • La reacción y ortografía del sistema es correcta • Cada vista tiene la opción de volver a la vista anterior, lo que proporciona una navegabilidad adecuada • El texto del sistema tiene el contraste adecuado para su lectura

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.4. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Tabla N° 3.7 Caso de prueba Validación de datos ingresados

Caso de prueba Validación de datos ingresados	
Objetivo	Comprobar la confiabilidad de los datos ingresados mediante los formularios del sistema
Datos de prueba	• Se ingresan datos al sistema mediante los formulario, teniendo especial cuidado en las fechas y los montos
Resultados	• La integridad de la información ingresada está intacta, se pusieron especial atención a los tipos de datos complejos y ninguno presenta alguna anomalía de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.5. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Tabla N° 3.8 Caso de prueba Compatibilidad del sistema

Caso de prueba Validación de datos ingresados	
Objetivo	Comprobar la compatibilidad del sistema con distintos navegadores web
Datos de prueba	Se probó las distintas funcionalidades del sistema desde los siguientes navegadores web: • Google Chrome (versión 115.0.5790.171) • Opera One (versión: 101.0.4843.43) • Safari (versión: 5.1.4) • Microsoft Edge (versión:115.0.1901.203) • Firefox (versión: 116.0.2)
Resultados	• Google Chrome: El sistema corre sin errores • Opera One: El sistema corre sin errores • Safari: El sistema no es compatible • Microsoft Edge: El sistema corre sin errores • Firefox: El sistema corre sin errores

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.5. CONCLUSIÓN DE LA FASE DE PRUEBAS

Se completaron las pruebas realizadas de forma satisfactoria, con lo que se pudo comprobar que el sistema tiene un correcto funcionamiento, cumple con los requerimientos propuestos y aprovecha las características de su entorno de ejecución.

CAPÍTULO IV

ESTIMACIÓN DE COSTOS

CAPÍTULO IV. ESTIMACIÓN DE COSTOS

4.1. INTRODUCCIÓN

En esta sección se analiza y recopila la información referente a los costos requeridos en la elaboración y en una posible implementación del sistema utilizando un método empírico como técnica de análisis.

4.2. COSTO DEL PERSONAL

Tabla N° 4.1 Costo del personal

Fases de desarrollo del Proyecto	Personal	Semanas invertidas	Costo Personal (Bs./Semana)	Subtotal (Bs.)
Análisis y diseño	Analista	2	870	1740
Implementación	Programador	8	870	6960
Pruebas	Programador	1	870	870
Documentación	Analista	8	870	6960
Total				16530 Bs.

Fuente: Elaboración propia, 2023

4.3. COSTO DE VIAJE Y VIÁTICOS

Tabla N° 4.2 Costo de viaje y viáticos

Detalles	Cantidad	Precio (Bs.)	Subtotal (Bs.)
Pasajes	110	4	440
Total			440 Bs.

Fuente: Elaboración propia, 2023

4.4. COSTO TOTAL

Tabla N° 4.3 Costo total

Detalles		Subtotal (Bs.)
Costo del Personal		16530
Costo Pasaje y viáticos		440
Total		16970 Bs.

Fuente: Elaboración propia, 2023

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Con el sistema concluido se pudieron analizar las funcionalidades propuestas pudiendo, de esta manera, evaluar si las mismas lograron cumplir con los objetivos planteados. Se realizará un repaso de estos objetivos de manera detallada a continuación.

El módulo de usuarios cumple de forma adecuada con las funcionalidades propuestas para cada uno de los roles con los que cuenta el sistema. Las responsabilidades y capacidades quedan claramente delimitadas, fortaleciendo la seguridad de los datos importantes del negocio.

El módulo de hoteles cumple con la función de exponer su información y servicios de forma clara y directa, lo que facilita la elección y contacto del mismo para con sus potenciales clientes

El módulo de reservaciones proporciona a los posibles clientes un medio rápido y organizado para reservación de Hoteles, por otro lado, permite al personal de hotel organizar de manera visual las reservaciones a programar, asegurarse de que si esta programación surge a partir de la solicitud de un cliente no pueda realizarse sin cumplir con los requisitos especificados por el mismo y también que la suma de las solicitudes no sobrepasen el espacio del que dispone físicamente el Hotel.

El módulo de clientes permite que la gente que quiera realizar una reservación tenga una facilidad con respecto al inicio de sesión en la aplicación, al solo requerir registrarse con una cuenta Google, por otro lado, el personal del hotel tiene la facilidad de poder acceder a los datos de estos clientes cuando sea necesario el registro de los mismos dentro del registro huéspedes que disponen.

El módulo de hospedajes históricos permite al personal del Hotel obtener la información de huéspedes pasados y tomar decisiones con respecto a futuros hospedajes.

El módulo de hospedajes permite administrar todos los registros relacionados con los hospedajes de manera sencilla, ya sea que estos registros correspondan a productos, habitaciones, huéspedes, servicios o pagos.

El módulo de productos ayuda a mantener un registro constante de los productos de un Hotel, haciendo más seguro el manejo de los mismos.

El módulo de facturación permite al personal del hotel emitir facturas con el formato requerido por las autoridades de nuestro país, simplificando el proceso de pago de servicios.

En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el objetivo, que era el desarrollo de una aplicación web de administración de servicios de hospedaje y reservaciones de hoteles, ha sido alcanzado con éxito, ya que la implementación de este sistema con todas sus funcionalidades tiene el potencial de ser una alternativa viable para la solución de los problemas de organización y administración de estos establecimientos y también para la falta de estandarización de un medio de reservaciones de hoteles en nuestro país.

RECOMENDACIONES

Para la implementación del sistema y con el fin de explotar todas sus características y funcionalidades, se recomienda una capacitación adecuada de los usuarios que vayan a interactuar con el mismo.

Se recomienda la realización de backups periódicos de la base de datos para aumentar la seguridad y evitar el riesgo ante posibles pérdidas o daños en la información.

Como funcionalidad extra se recomienda la implementación futura de un sistema de calificación de los hoteles, este podría ser realizado una vez finalizado un periodo de hospedaje y ayudaría a medir la satisfacción del Cliente incrementando, por otro lado, la confianza para con el sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrio Jiménez, J. (24 de Junio de 2019). *Qué es y para qué sirve el Testing de Software*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://openwebinars.net/blog/que-es-para-que-sirve-testing-software/>
- Camps Paré, R. (2005). Bases de datos. En R. Camps Paré, L. A. Casillas Santillán, D. Costal Costa, M. Gibert Ginestà, C. Martín Escofet, & O. Pérez Mora. Barcelona, España.
- DesarrolloWeb. (2020). *Angular*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://desarrolloweb.com/home/angular>
- EdX. (2020). *Desarrollo Web*. Recuperado el 01 de Junio de 2020, de <https://www.edx.org/es/aprende/desarrollo-web>
- Estela Raffino, M. (2020). *Fuentes de información*. Recuperado el 27 de Mayo de 2020, de <https://concepto.de/fuentes-de-informacion/>
- García, M. (1 de Noviembre de 2012). *Conceptos básicos de SQL*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de https://geotalleres.readthedocs.io/es/latest/conceptos-sql/conceptos_sql.html
- Gomez, Y. (7 de Julio de 2020). *Tecnoinformatic*. Obtenido de <https://tecnoinformatic.com/c-informatica-basica/arquitectura-cliente-servidor-en-la-base-de-datos/>
- Guerra, E. F. (02 de Junio de 2016). *Introducción a TypeScript*. Recuperado el 08 de Junio de 2020, de <https://desarrolloweb.com/articulos/introduccion-a-typescript.html>
- Ionos. (11 de Marzo de 2019). *El modelo en cascada: desarrollo secuencial de software*. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/>
- Llauradó, O. (12 de Diciembre de 2014). *La escala de Likert: qué es y cómo utilizarla*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla>
- Lucas, J. (04 de Septiembre de 2019). *openwebinars.net*. Obtenido de <https://openwebinars.net/blog/que-es-nodejs/>
- Lucena Herrera, C. (12 de Junio de 2019). *Qué es y para qué sirve el Testing de Software*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://openwebinars.net/blog/que-es-para-que-sirve-testing-software/>

- Marini, E. (Octubre de 2012). *El Modelo Cliente/Servidor*. Recuperado el 24 de Mayo de 2020, de <http://index-of.co.uk/REDES/linuxito%20-%20El%20Modelo%20Cliente-Servidor.pdf>
- Montesinos, O. A., Luna, I., Hernández, C. M., & Tinoco, M. Á. (2010). *Muestreo Estadístico: Tamaño de muestra y estimación de parámetros*.
- Mora, S. L. (2002). Qué es una aplicación web. En *Programación de aplicaciones web: Historia, Principios Basicos y Clientes Web* (Primera ed., págs. 48,91,182). Editorial Club Universitario.
- Ochoa, C. (8 de Abril de 2015). *Muestreo probabilístico: muestreo aleatorio simple*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-aleatorio-simple>
- Oracle. (2020). *¿Qué es una base de datos relacional?* Recuperado el 22 de Mayo de 2020, de <https://www.oracle.com/ar/database/what-is-a-relational-database/>
- Peralta Escobar, K. (16 de Marzo de 2020). *Concepto de Microsoft Visual Studio, ¿Qué es y para qué sirve Microsoft Visual Studio?* Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://www.espaciohonduras.net/microsoft-visual-studio-concepto-y-que-es-y-para-que-sirve-microsoft-visual-studio>
- Rouse, M. (Enero de 2015). *MySQL*. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/MySQL>
- Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2000). *El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia*. Madrid.
- Sanabria, M. (12 de Abril de 2016). *¿Qué es Bootstrap y cómo funciona en el diseño web?* Recuperado el 28 de Mayo de 2020, de <https://prezi.com/5uc99oodbmz2/que-es-bootstrap-y-como-funciona-en-el-diseno-web/>
- Valdés, D. P. (2007). *¿Qué son las bases de datos?* Recuperado el 22 de Mayo de 2020, de <http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/>

APÉNDICES

APÉNDICES**APÉNDICE A****ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE HOTELES**

Esta encuesta está dirigida al personal de hoteles del país, siendo los principales focos de análisis los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

1. Indique el nombre del hotel

—

2. Indique el departamento en el que se encuentra el hotel

☐ Cochabamba

☐ Santa Cruz

☐ La Paz

☐ Oruro

☐ Potosí

☐ Chuquisaca

☐ Tarija

☐ Pando

☐ Beni

3. Indique qué tiempo trabaja en el hotel

☐ De 0 a 3 meses

☐ De 4 a 6 meses

☐ De 7 a 12 meses

☐ Más de 12 meses

4. ¿Qué herramientas de administración utiliza en el hotel?

☐ Hojas y formularios físicos

☐ Hojas de cálculo digitales (Excel)

☐ Sistema de información genérico

☐ Sistema de información personalizado

5. ¿Qué servicios presenta el mismo? (De haber seleccionado que dispone de un sistema de información personalizado)

- ☐ Administración de hospedajes
 - ☐ Administración de clientes
 - ☐ Administración de reservaciones
 - ☐ Facturación de servicios
6. ¿Le ha resultado complicado el ajuste de la cuenta de algún cliente?
- ☐ Nunca
 - ☐ Alguna vez
 - ☐ Más de una vez
7. ¿Se ha equivocado en el ajuste de la cuenta de algún cliente?
- ☐ Nunca
 - ☐ Alguna vez
 - ☐ Más de una vez
8. ¿Cuál fue el motivo de esta equivocación?
- ☐ Omisión de un servicio
 - ☐ Aplicación de una tarifa equivocada
 - ☐ Cantidad errónea de días hospedados
 - ☐ Mal cálculo matemático
9. ¿Qué medios utilizan los clientes para realizar reservaciones?
- ☐ Teléfono
 - ☐ Páginas web
 - ☐ Aplicaciones móviles
 - ☐ Personalmente
 - ☐ Otros

RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE HOTELES

Indique el nombre del hotel

40 respuestas

Hotel Rennova

LA FONTAINE

Torre Hotel Ejecutivo

Hostal Azteca Bolivia

Toborochoi Apart Hotel

Hotel las americas

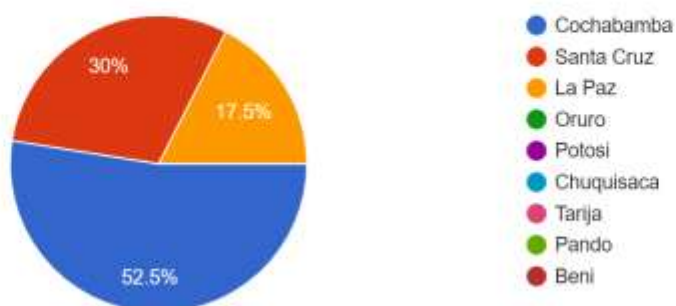
Apart Hotel Buen Retiro

Hotel Emperador Cortez

Hotel Alaska

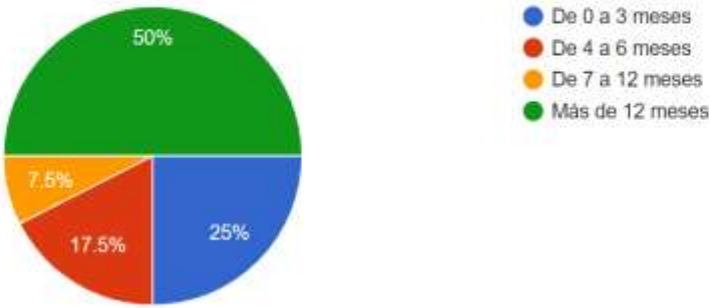
Indique el departamento en el que se encuentra el hotel

40 respuestas



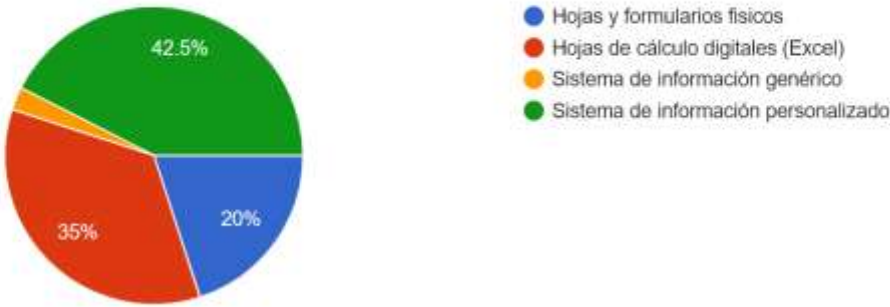
Indique qué tiempo trabaja en el hotel

40 respuestas



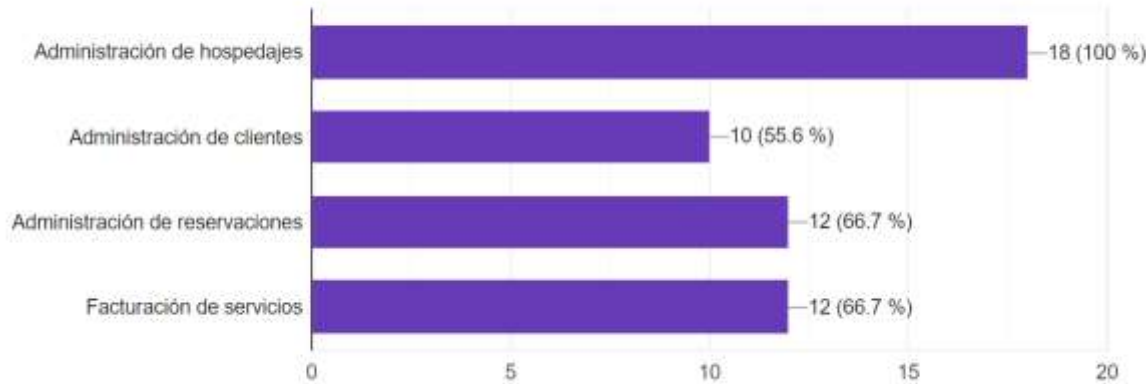
¿Qué herramientas de administración utiliza en el hotel?

40 respuestas



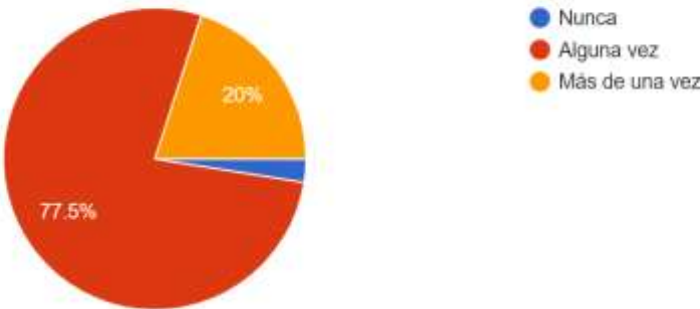
¿Qué servicios presenta el mismo?

18 respuestas



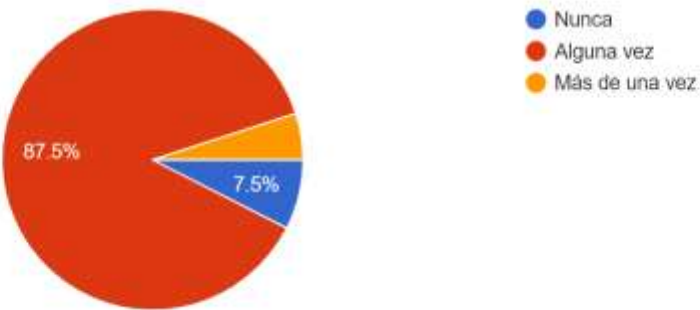
¿Le ha resultado complicado el ajuste de la cuenta de algún cliente?

40 respuestas



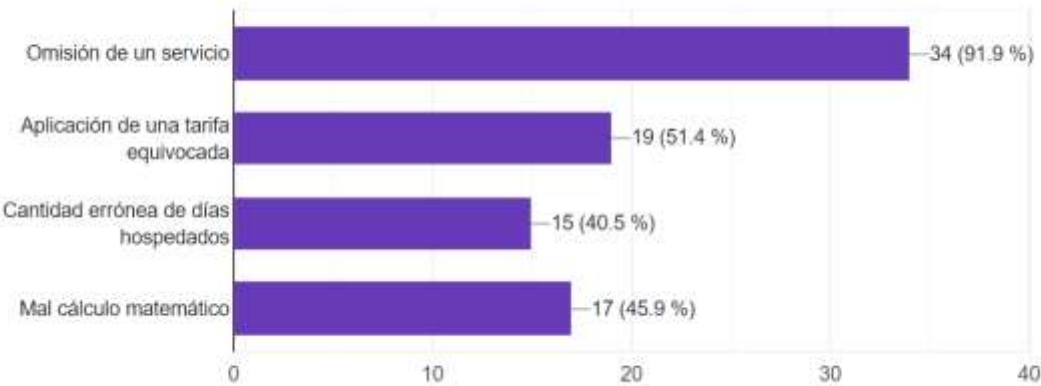
¿Se ha equivocado en el ajuste de la cuenta de algún cliente?

40 respuestas



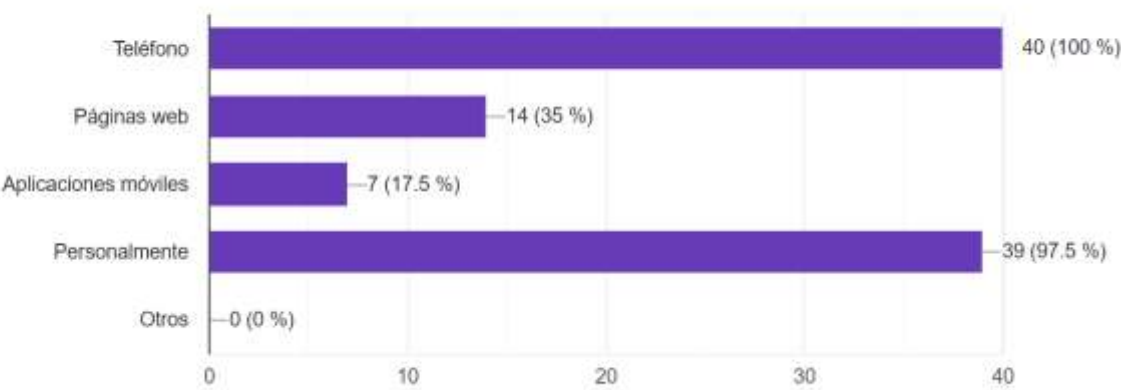
¿Cuál fue el motivo de esta equivocación?

37 respuestas



¿Qué medios utilizan los clientes para realizar reservaciones?

40 respuestas



ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE HOTELES

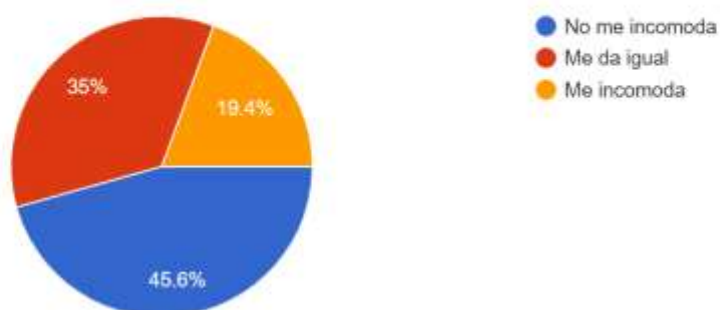
Esta encuesta está dirigida cualquier persona que sea, o haya sido, cliente en hoteles de nuestro país.

1. ¿Cómo percibe el llenado de formularios de registro de los hoteles?
 - ☐ No me incomoda
 - ☐ Me da igual
 - ☐ Me incomoda
2. Siendo cliente frecuente de un hotel ¿Le solicitan llenar el formulario de registro en cada hospedaje?
 - ☐ Nunca
 - ☐ Alguna vez
 - ☐ Siempre
3. Siendo cliente frecuente de un hotel ¿Cómo percibe el hecho de llenar formularios de registro cada vez que se hospeda?
 - ☐ Bueno
 - ☐ Indiferente
 - ☐ Malo
4. ¿Con qué facilidad encuentra información de hoteles que le interesa?
 - ☐ Fácil
 - ☐ Difícil
5. ¿Qué medios utiliza para realizar reservas en hoteles dentro del país?
 - ☐ Sitios web
 - ☐ Redes sociales
 - ☐ Aplicación móvil
 - ☐ Personalmente
6. ¿Cree que es necesario estandarizar la reserva de hoteles en Bolivia?
 - ☐ En desacuerdo
 - ☐ Indiferente
 - ☐ Muy de acuerdo

RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A CLIENTES DE HOTELES

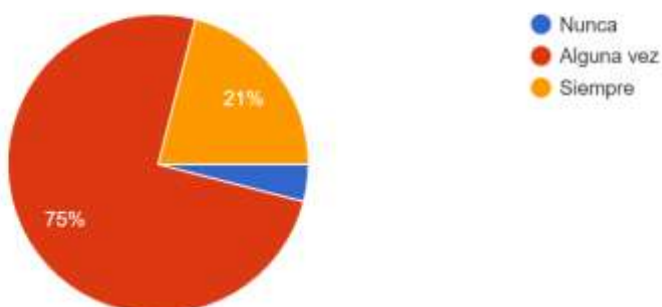
¿Cómo percibe el llenado de formularios de registro de los hoteles?

103 respuestas



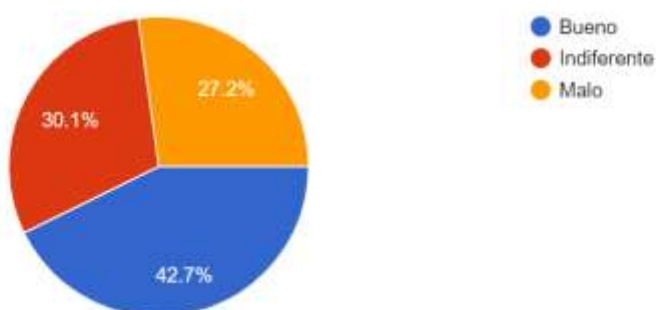
Siendo cliente frecuente de un hotel ¿Le solicitan llenar el formulario de registro en cada hospedaje?

100 respuestas



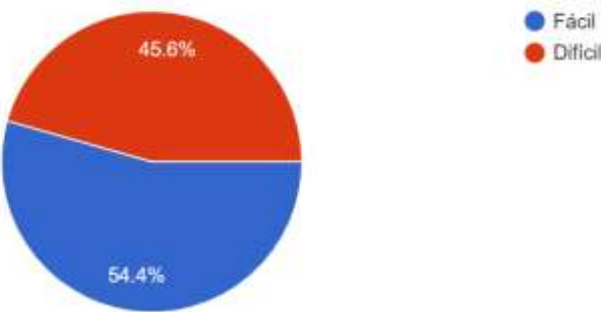
Siendo cliente frecuente de un hotel ¿Cómo percibe el hecho de llenar formularios de registro cada vez que se hospeda?

103 respuestas



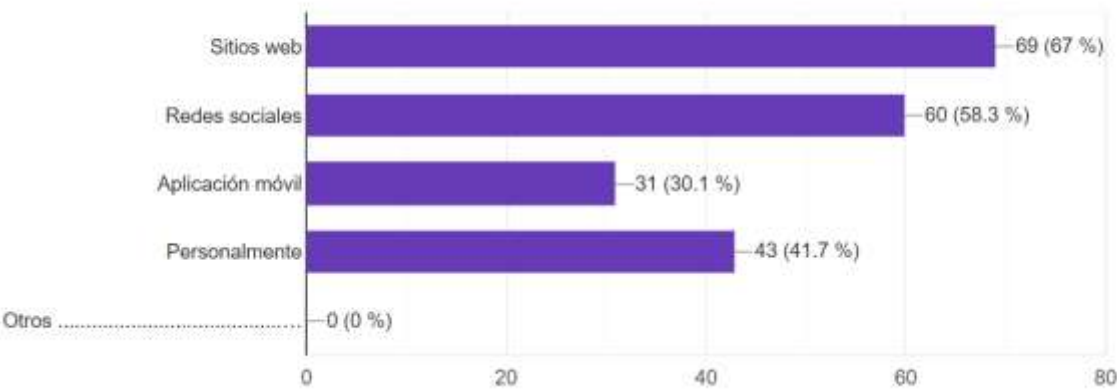
¿Con qué facilidad encuentra información de hoteles que le interesa?

103 respuestas



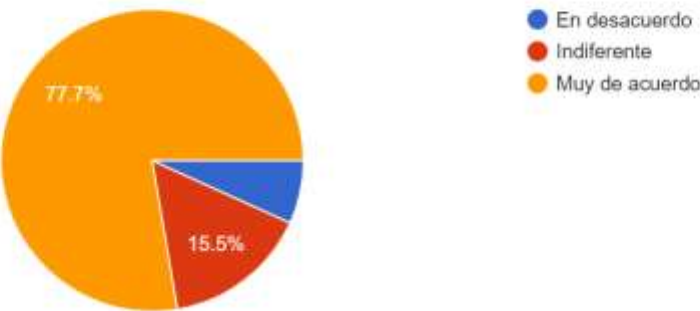
¿Qué medios utiliza para realizar reservas en hoteles dentro del país?

103 respuestas



¿Cree que es necesario estandarizar la reserva de hoteles en Bolivia?

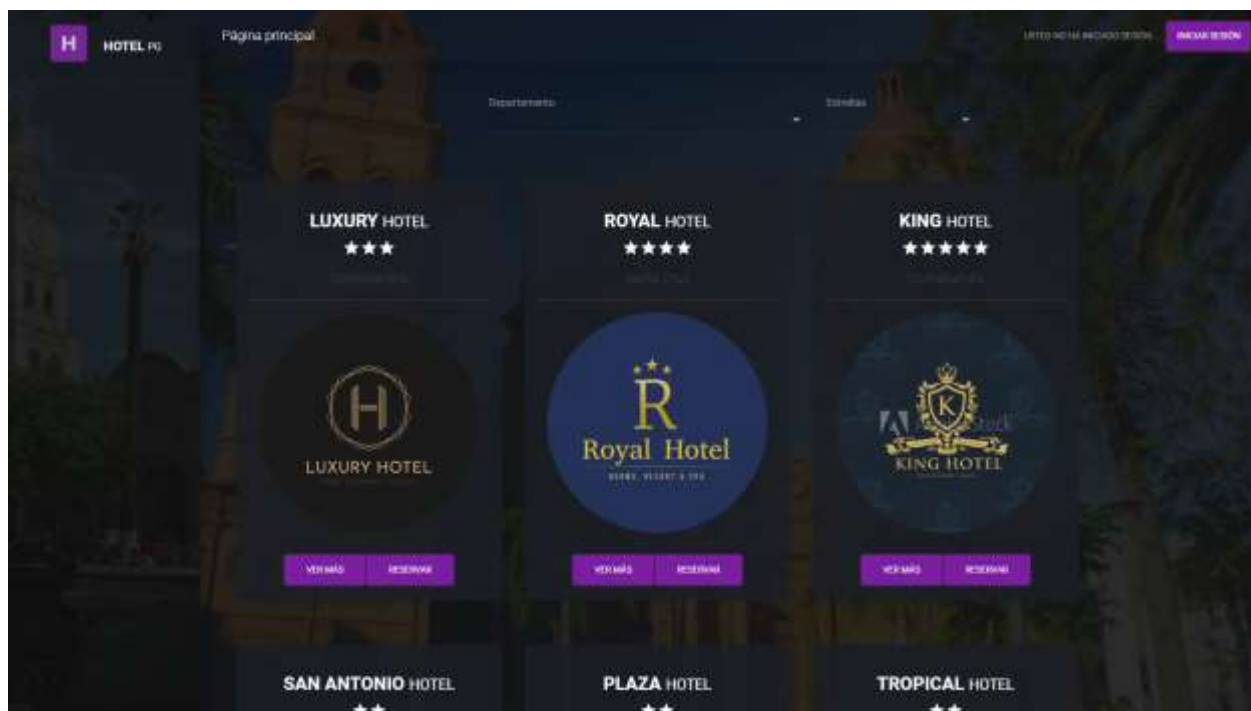
103 respuestas



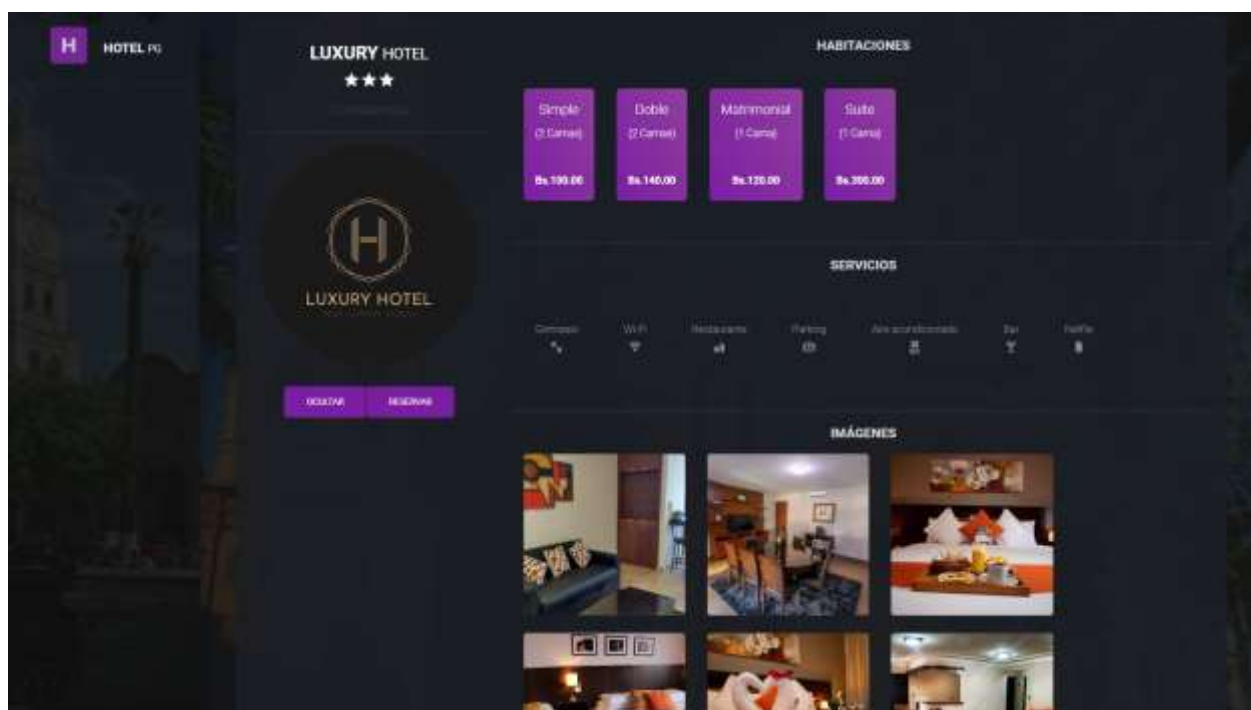
APÉNDICE B

PRINCIPALES CAPTURAS DEL SISTEMA

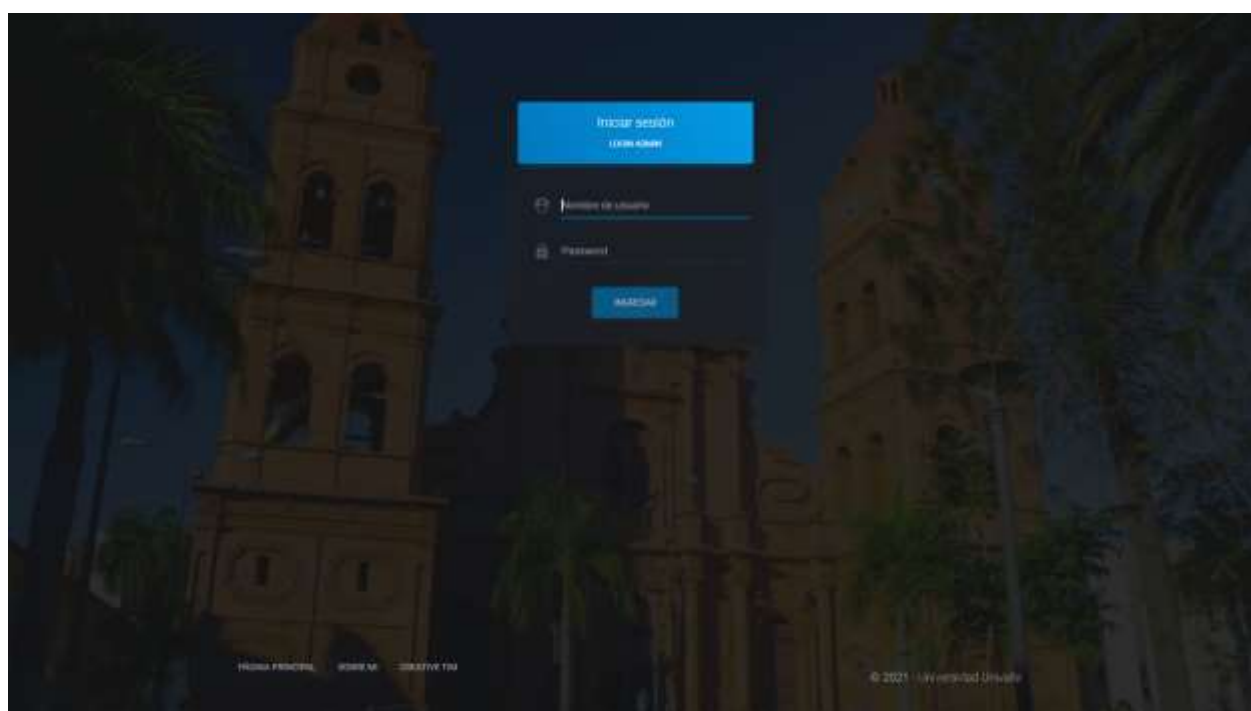
Vista Página Principal



Vista opción “Ver más” de Hotel



Login Administrador



Vista Lista de Hoteles (Usuario Administrador)

SYSTEM ADMIN | Hoteles | ALAN

Hoteles registrados

Buscar...

AGREGAR NUEVO

	Nombre	Dirección	Departamento	Nº	Calificación	
	Hotel Luxury	Calle Toluca No. 1438	Cochabamba	898000	★★★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel Royal	Calle Sucre No. 100	Santa Cruz	33432438001	★★★★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel King	Calle Agustín Lleras entre Calle Toros y Calle Tapa No. 2234	Cochabamba		★★★★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel San Antonio	Calle Cochabamba No. 3034	Cochabamba	294345	★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel Plaza	Calle San Pedro No. 231	La Paz		★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel Tropical	Calle Martín Zumbado	Santa Cruz		★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel Gran Colombia	Calle Princesa de Aragon, esquina Calle Arce y Calle Libertad	La Paz	213500	★★★	EDITAR ELIMINAR
	Hotel Argentina	Calle Buenos Aires, entre calles Garibaldi y Simon Bolivar	Santa Cruz	1100190	★★★	EDITAR ELIMINAR

Vista lista Administradores (Usuario Administrador)

SYSTEM ADMIN | Administradores | ALAN

Administradores registrados

AGREGAR NUEVO

Nombre	Acciones
ALAN  EDITAR ELIMINAR	DIEGO  EDITAR ELIMINAR

© 2022 | Desarrollado por [Logo]

Vista Lista Gerentes (Usuario Administrador)

Gerentes registrados

AGREGAR NUEVO

Nombre de usuario	Nombre	Apellidos	Rol	Hotel	
user2	Alan	Guillermo Chavez	Gerente	Luxury	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user3	Diego	Mendoza Juarez	Gerente	Luxury	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user1	Eduardo	Walters Villanueva	Gerente	King	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user402	Augusto	Espinosa	Gerente	Wipe	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user002	Ricardo	Lopez Vela	Gerente	Topaz	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user2	Diego	Perez Brown	Gerente	San Antonio	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user401	Adrian	Ortiz	Gerente	San Gabriel	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user001	Miguel	Aguiar Sanchez	Gerente	Argentina	EDIT PROFILE DELETE RENEW
user001	David	Perdomo	Gerente	Papa	EDIT PROFILE DELETE RENEW

Vista Login Personal

Inicio Sesión
LOGIN PERSONAL

Nombre de usuario

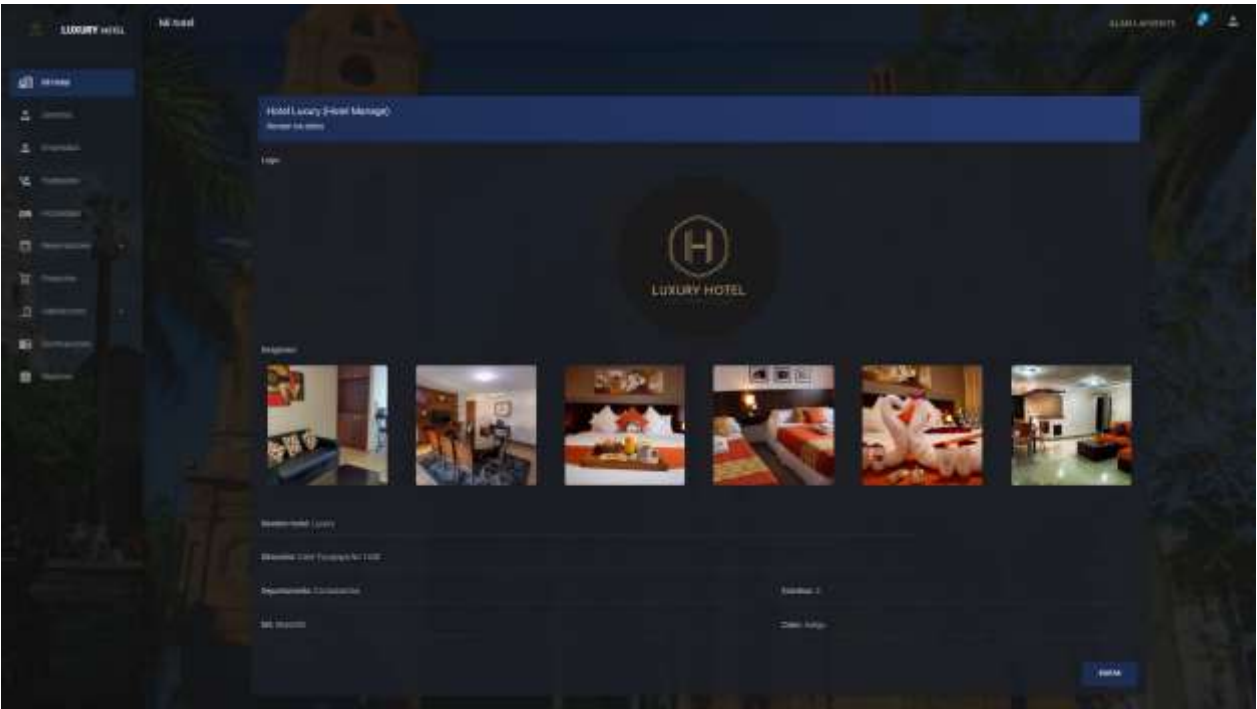
Password

INICIAR

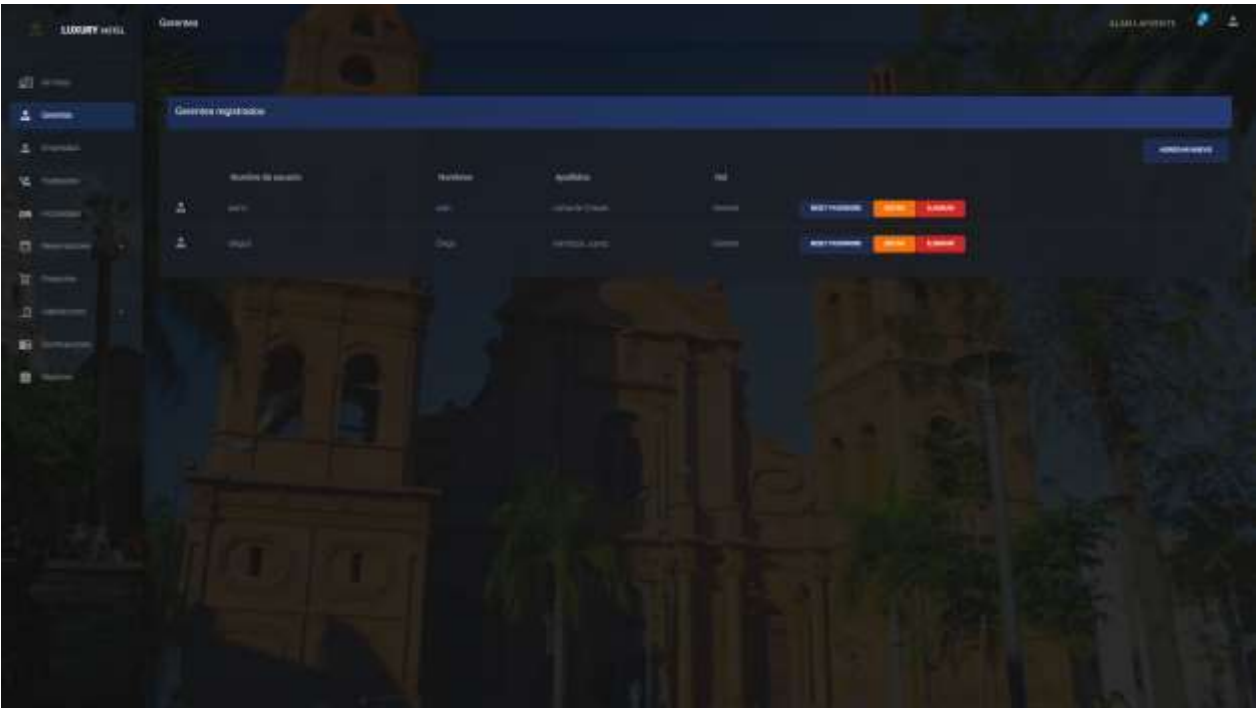
HOMER PRONTO HOMER ME CREATIVE TO

© 2021 | Universidad Univalle

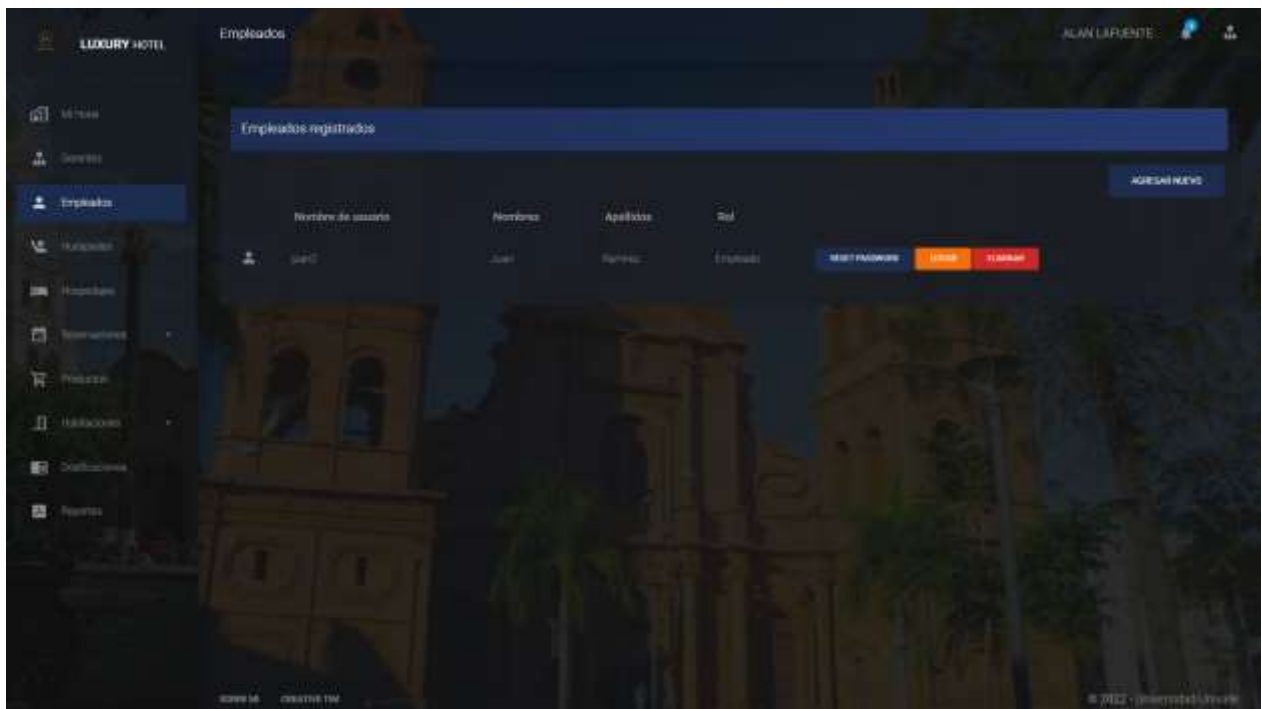
Vista Hotel (Usuario Gerente)



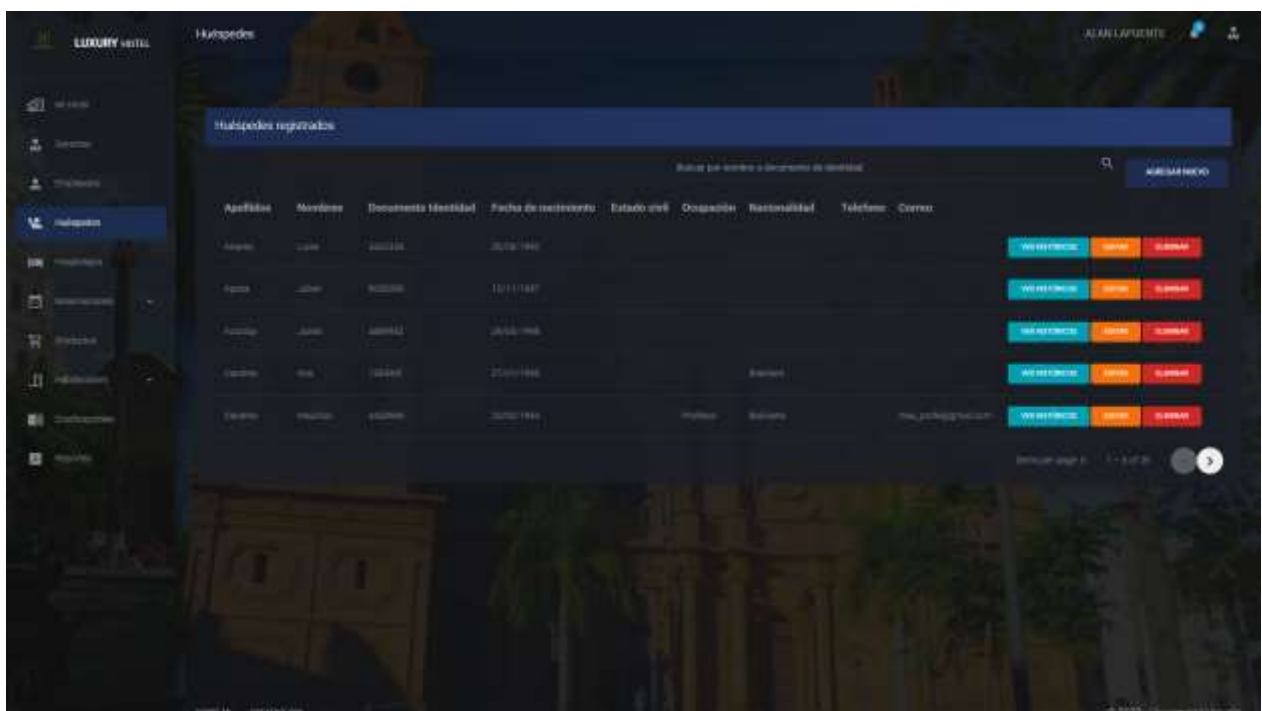
Vista Lista Gerentes (Usuario Gerente)



Vista Lista Empleados (Usuario Gerente)



Vista Lista Huéspedes (Usuario Gerente)



Vista Lista Hospedajes (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL

Hospedajes

ALAN LAPUENTE

Inicio

Reservas

Organización

Hospedajes

Reservaciones

Reservas

Habitaciones

Configuración

Reportes

Hospedajes vigentes

AGREGAR NUEVO

Nombre del Hotel	Check-in / Check-Out	Habitaciones	Personas	Total cuenta	Cancelado	
Juli Capas	08/08/2022 - 10/08/2022	818	1	\$s. 400.00	\$s. 0.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL
Maria Vela	01/08/2022 - 10/08/2022	740	2	\$s. 1,200.00	\$s. 0.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL
Ramiro Chaves	01/08/2022 - 10/08/2022	740	2	\$s. 1,100.00	\$s. 400.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL

Hospedajes históricos

Buscar por nombre del Hotel

Nombre del Hotel	Check-in / Check-Out	Habitaciones	Personas	Total cuenta	Cancelado	Observación	
Emily Jones	08/07/2022 - 01/07/2022	740	1	\$s. 300.00	\$s. 300.00	Pendiente	VER DETALLES
Andrea Pineda	08/07/2022 - 01/07/2022	740	1	\$s. 100.00	\$s. 100.00	La gerente le pide pagar más temprano de la hora de check-in	VER DETALLES

Vista Elementos de Hospedaje (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL

Inicio

Reservas

Empleados

Huespedes

Hospedaje

Reservaciones

Productos

Habitaciones

Configuración

Reportes

Hospedaje: KEVIN CHAVEZ - Ver detalles

ALAN LAPUENTE

Huespedes

Nombre completo	Documento identidad	
Juli Capas	542234	AGREGAR
Juli Capas	542234	AGREGAR
Ramiro Chaves	402294	

Habitaciones

Nombre habitación	Categoría	Tarifa base	Total	Cancelado	
T-101	Simple	\$s. 100.00	\$s. 500.00	\$s. 400.00	AGREGAR
T-100	Matrimonial	\$s. 100.00	\$s. 800.00	\$s. 0.00	AGREGAR

Productos

Nombre producto	Cantidad	Precio	Total	Cancelado	
Café	3	\$s. 2.00	\$s. 6.00	\$s. 0.00	AGREGAR

Detalle

Check in: 01/08/2022

Check out: 10/08/2022

Total cuenta: \$s. 1,100.00

Total cancelado: \$s. 400.00

Total deuda: \$s. 700.00

Personas agregadas: 3

Observación: El huésped tiene preferencia por la habitación T-101

AGREGAR PRODUCTO

Pagos Realizados

Factura	No	Razon Social	Total	Estado
071	400001	CHAVEZ	\$s. 400.00	V
071	0	CH	\$s. 400.00	V

Vista Lista de Reservas Solicitadas (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL

Inicio

Usuarios

Empresas

Hospedajes

Hospedajes

Reservaciones

Productos

Habitaciones

Calificaciones

Reportes

Reservaciones

ALAN LAFUENTE

Reservaciones solicitadas

Nombre	Check-in / Check-out	Estado	Detalle
Alan Lafuente	11/08/2023 - 14/08/2023	Cancelado Programado	+ 1 Doble
Alan Lafuente	11/08/2023 - 12/08/2023	Programado	+ 1 Simple
Julio Ayala	30/04/2023 - 05/05/2023	Programado	+ 1 Doble + 1 Matrimonial Reservado
Alan Lafuente	28/05/2023 - 29/05/2023	Cancelado	+ 1 Suite
Marcelo Garcia	28/05/2023 - 29/05/2023	Cancelado	+ 1 Simple

Vista Lista de Reservas Programadas (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL

Inicio

Usuarios

Empresas

Hospedajes

Hospedajes

Reservaciones

Productos

Habitaciones

Calificaciones

Reportes

Reservaciones

ALAN LAFUENTE

Reservaciones programadas

PROGRAMAR RESERVA

Nombre	Check-in / Check-out	Habitaciones	Estado	
Alan Lafuente	11/08/2023 - 14/08/2023	+ 1 Doble	Programado	Cancelar en Hospital Eliminar
Alan Lafuente	11/08/2023 - 12/08/2023	+ 1 Doble	Programado	Cancelar en Hospital Eliminar
Marcelo Garcia	28/05/2023 - 29/05/2023	+ 1 Doble	Programado	Cancelar en Hospital Eliminar

Vista Lista de Productos (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL Productos ALAN LAFUENTE

Productos registrados

AGREGAR NUEVO

Nombre producto	Precio unitario	Stock	
Cerealito 10	\$s. 12.00	22	AGREGAR EXISTENCIAS EDITAR ELIMINAR
Pasta 10	\$s. 10.00	19	AGREGAR EXISTENCIAS EDITAR ELIMINAR
Queso	\$s. 2.00	10	AGREGAR EXISTENCIAS EDITAR ELIMINAR
Pollito	\$s. 22.00	0	AGREGAR EXISTENCIAS EDITAR ELIMINAR
Salchichas Peruanas	\$s. 30.00	0	AGREGAR EXISTENCIAS EDITAR ELIMINAR

© 2022 - Desarrollado por: [Logo]

Vista Lista de Habitaciones (Usuario Gerente)

LUXURY HOTEL Habitaciones ALAN LAFUENTE

Habitaciones registradas

VER EXISTENCIAS MODIFICAR

6 - 12 Ago 2023

S-110
Suite
Ocupado

6 - 12 Ago 2023

Dom 6/8	Lun 7/8	Mar 8/8	Miér 9/8	Jue 10/8	Vie 11/8	Sáb 12/8
		HOSPEDAJE: Julio Lopez				

6 - 12 Ago 2023

T-101
Simple
Ocupado

6 - 12 Ago 2023

Dom 6/8	Lun 7/8	Mar 8/8	Miér 9/8	Jue 10/8	Vie 11/8	Sáb 12/8
		HOSPEDAJE: Kevin Chavez			RESERVA: Kevin Cl	

6 - 12 Ago 2023

T-102
Simple
Ocupado

6 - 12 Ago 2023

Dom 6/8	Lun 7/8	Mar 8/8	Miér 9/8	Jue 10/8	Vie 11/8	Sáb 12/8
		HOSPEDAJE: Marco Via				

Vista Lista de Dosificaciones (Usuario Gerente)

Dosificación actual

Número de autorización: 1729010000

Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Clave dosificación: 0a843b9d652e7773459e2349e2345d92734e9730499e0234e034e0e048

Número inicial factura: 340

Número actual factura: 314

Leyenda: Ley 2023 La emisión de facturas aporta al crecimiento de nuestro país, por lo que es una obligación

[AGREGAR NUEVA DOSIFICACION](#)

Dosificaciones registradas

Número autorización	Fecha límite emisión	Clave dosificación	Número inicial factura	Número actual factura	Número final factura	Leyenda
1729010000	02/12/2021	0a843b9d652e7773459e2349e2345d92734e9730499e0234e034e0e048	340	314		Ley 2023 La emisión de facturas aporta al crecimiento de nuestro país, por lo que es una obligación

Vista Reportes (Usuario Gerente)

Reportes disponibles

- INGRESOS DEL DIA
- ESTADO ECONOMICO DE HOSPEDAJES
- CERRIOS REALIZADOS
- CUENTES TOP
- ENTRADA/SALIDA DE PRODUCTOS

© 2022 - generatodas.com

Vista Reporte Entrada/Salida de Productos (Usuario Gerente)

Reporte entrada/salida de Productos

Hotel Luxury

Calle Tiqupaya No 1438

Cochabamba-Bolivia

9 de Agosto del 2023

9:09 AM

REPORTE

Entrada/salida de Productos

(Agosto 2023)

Fecha - Hora	Usuario	Producto	Cantidad	Ingreso (Bs.)	Egreso (Bs.)
07/08/2023 15:59	Diego Mendoza	Cocacola 2L	15		187.50
07/08/2023 16:05	Alan Lafuente	Oreo	3	6.00	
07/08/2023 16:32	Alan Lafuente	Cocacola 2L	1	12.50	
07/08/2023 16:33	Alan Lafuente	Cocacola 2L	10		125.00
07/08/2023 16:34	Alan Lafuente	Oreo	10		20.00
07/08/2023 16:34	Alan Lafuente	Cocacola 2L	1	12.50	
07/08/2023 16:40	Diego Mendoza	Fanta 2L	20		200.00
07/08/2023 16:40	Alan Lafuente	Fanta 2L	2	20.00	
Total ingreso Bs.				51.00	
Total egreso Bs.					532.50

Vista Lista de Hospedajes (Usuario Empleado)

LUXURY HOTEL

Hospedajes

JUAN RAMIREZ

Hospedajes

Hospedajes

Reservaciones

Habitaciones

AGREGAR NUEVO

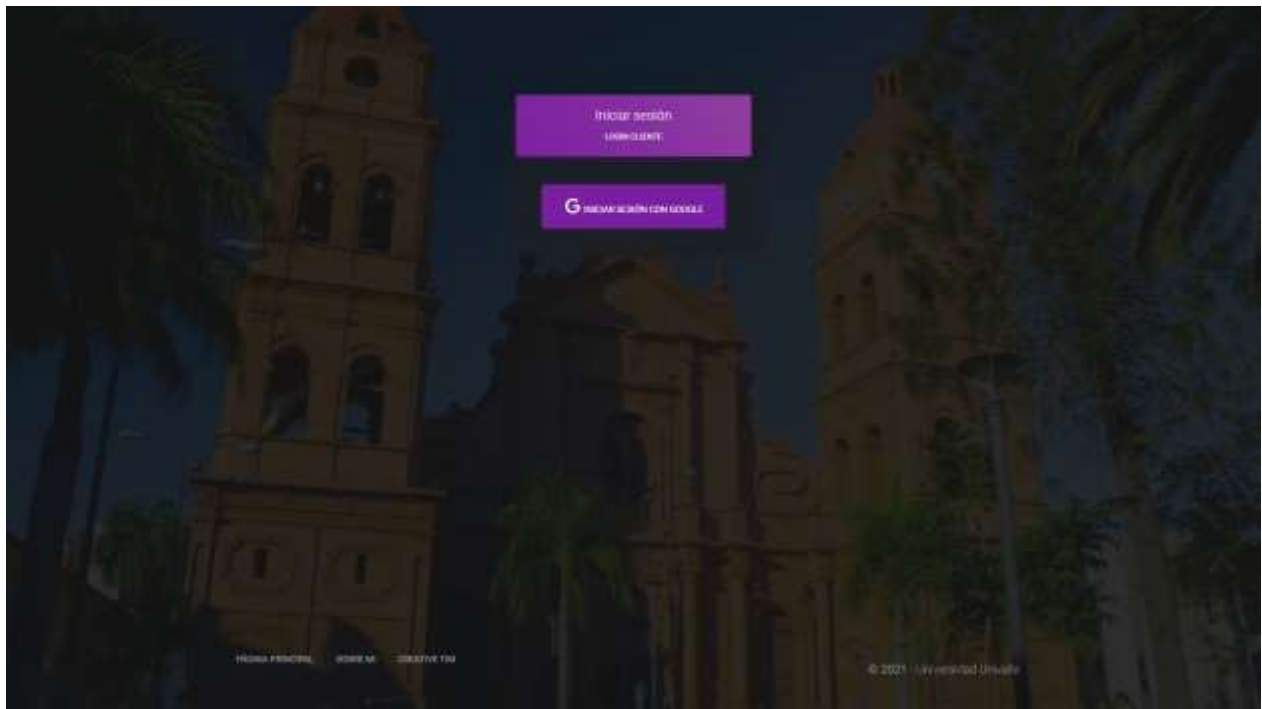
Nombre del Hotel	Check-In / Check-Out	Habitaciones	Personas	Total cuenta	Cancelado	
Juan Lopez	08/08/2023 - 10/08/2023	818	1	Bs. 400.00	Bs. 0.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL
María Vía	07/08/2023 - 10/08/2023	789	3	Bs. 1,200.00	Bs. 0.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL
David Chavez	07/08/2023 - 10/08/2023	789	3	Bs. 1,100.00	Bs. 400.00	VER DETALLES AGREGAR ELIMINAR VER HISTORIAL

Hospedajes históricos

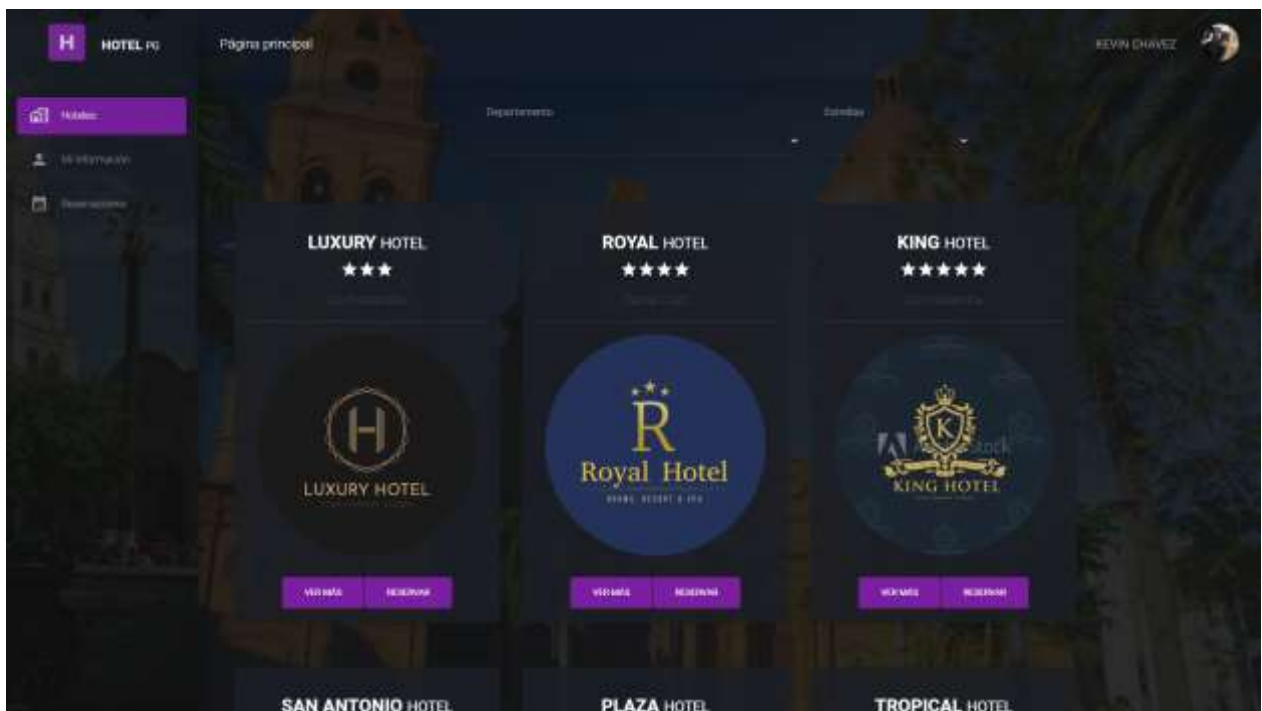
Buscar por nombre del hotel

Nombre del Hotel	Check-In / Check-Out	Habitaciones	Personas	Total cuenta	Cancelado	Observación
Andy Suarez	28/07/2023 - 01/08/2023	789	1	Bs. 300.00	Bs. 300.00	Pendiente
Andrea Pineda	08/07/2023 - 01/08/2023	789	1	Bs. 100.00	Bs. 100.00	La persona que Roger Pineda compró de la firma de check in

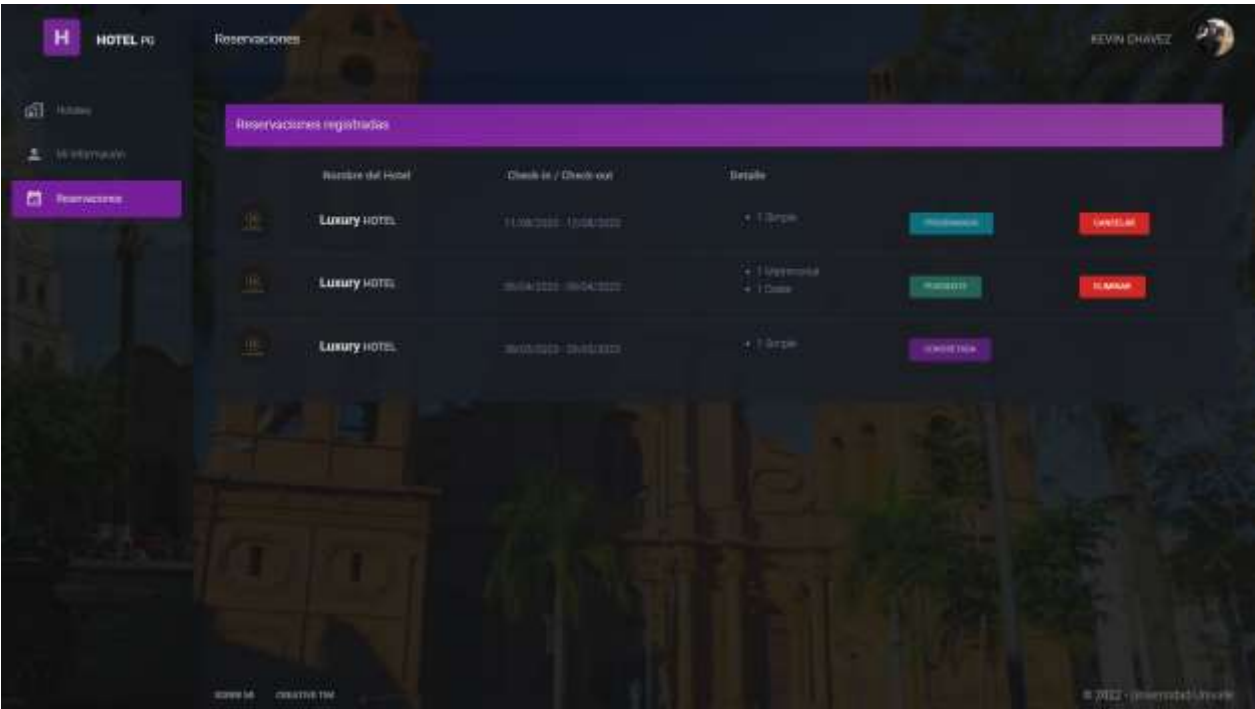
Vista Login Cliente



Vista de Hoteles (Usuario Cliente)



Vista Lista de Reservas (Usuario Cliente)



Vista Información personal (Usuario Cliente)

